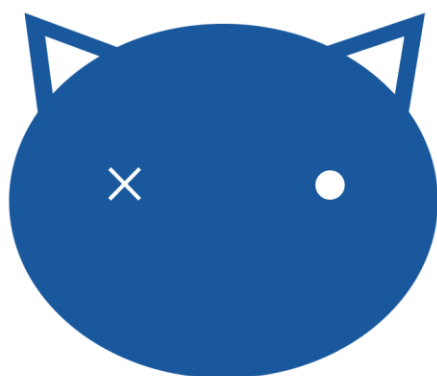


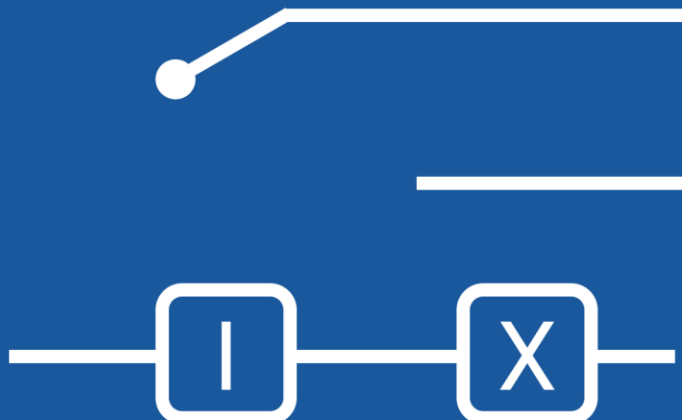
PHAN HOÀNG CHƯƠNG (CHỦ BIÊN) - VŨ TUẤN HẢI

ĐỖ TRUNG HIẾU - NGUYỄN XUÂN HUY

NHẬP MÔN MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ



$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$



Mục lục

Về tác giả	5
Lời nói đầu	6
Hướng dẫn đọc	8
Giới thiệu tổng quan	10
Lược sử nghiên cứu về máy tính lượng tử	15
Số phức	23
1.1. ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN	23
1.2. CÁC PHÉP TÍNH TRÊN SỐ PHỨC	23
1.3. SỐ PHỨC VỀ MẶT HÌNH HỌC	26
1.4. BÀI TẬP	34
Không gian vector phức	35
2.1. VÍ DỤ CHÍNH ($\mathbb{C}^n$)	35
2.2. ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT VÀ VÍ DỤ	38
2.3. CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU	47
2.5. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG	60
2.6. MA TRẬN HERMITIAN VÀ UNITA	61
2.7. BÀI TẬP	69
Bước nhảy từ cổ điển đến lượng tử	70
3.1. HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH CỔ ĐIỂN	70
3.2. HỆ THỐNG XÁC SUẤT	74
3.3. HỆ THỐNG LƯỢNG TỬ	82
3.4. LẮP RÁP HỆ THỐNG	91
3.5. BÀI TẬP	95
Lý thuyết lượng tử cơ bản	96
4.1. TRẠNG THÁI LƯỢNG TỬ	96
4.2. QUAN SÁT	100
4.3. ĐO LƯỜNG	102
4.4. ĐỘNG LỰC	103
4.5. LẮP RÁP HỆ THỐNG LƯỢNG TỬ	104
4.6. BÀI TẬP	106
Kiến trúc	107
5.1. BIT VÀ QUBIT	107

5.2. CỔNG CỔ ĐIỂN	109
5.3. CỔNG NGHỊCH ĐẢO	110
5.4. CỔNG LƯỢNG TỬ	114
5.5. BÀI TẬP	114
Thuật toán lượng tử	115
6.1. THUẬT TOÁN DEUTSCH	115
6.2. THUẬT TOÁN DEUTSCH – JOZSA	117
6.3. THUẬT TOÁN TÌM CHU KÌ SIMON	117
6.4. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM GROVER	118
6.5. THUẬT TOÁN PHÂN TÍCH SỐ NGUYÊN TỐ SHOR	119
Lập trình lượng tử	120
7.1. LẬP TRÌNH TRONG THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ	120
7.2. CHƯƠNG TRÌNH ASSEMBLY LƯỢNG TỬ	121
7.3. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH LƯỢNG TỬ BẬC CAO	129
7.4. TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ TRƯỚC MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ	136
7.5. BÀI TẬP	136
Lý thuyết khoa học máy tính	137
8.1. TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ BẤT ĐỊNH	137
8.2. TÍNH TOÁN XÁC SUẤT	144
8.3. TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ	149
Mật mã lượng tử	158
9.1. MẬT MÃ CỔ ĐIỂN	158
9.2. TRAO ĐỔI KHÓA LƯỢNG TỬ I: GIAO THỨC BB84	163
9.3. TRAO ĐỔI KHÓA LƯỢNG TỬ II: GIAO THỨC B92	168
9.4. TRAO ĐỔI KHÓA LƯỢNG TỬ III: THE EPR PROTOCOL	170
9.5. VIỄN TẢI LƯỢNG TỬ	172
9.6. BÀI TẬP	178
Lý thuyết thông tin	179
10.1. THÔNG TIN CỔ ĐIỂN VÀ ENTROPY	179
10.2. THÔNG TIN LƯỢNG TỬ VÀ VON NEUMANN ENTROPY	182
10.3. NÉN CỔ ĐIỂN VÀ LƯỢNG TỬ	184
10.4. MÃ SỬA LỖI	189
10.5. BÀI TẬP	190
Phản cứng lượng tử	191
11.1. PHẦN CỨNG LƯỢNG TỬ: MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC	191

11.2. HIỆN THỰC MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ I: BẦY ION	195
11.3. HIỆN THỰC MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ II: QUANG HỌC TUYẾN TÍNH	197
11.4. HIỆN THỰC MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ III: NMR VÀ CHẤT SIÊU DẪN	199
11.5. TƯƠNG LAI PHẦN CỨNG LƯỢNG TỬ	200
Tài liệu tham khảo.....	203

Về tác giả

Thầy Phan Hoàng Chương, chủ biên, là ThS Vật lý lý thuyết và ThS Khoa học máy tính, đang công tác tại bộ môn Toán Lý - Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM, là người có đam mê sâu sắc về toán học, vật lý và máy tính lượng tử.

Vũ Tuấn Hải, sinh viên khoa Công nghệ Phần mềm - Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM, là người thích nghiên cứu về những lĩnh vực mới của công nghệ thông tin bao gồm lập trình hàm, tính toán lượng tử, AI và công nghệ Web, chịu trách nhiệm biên tập.

Ngoài ra cuốn sách còn được nhận đóng góp bởi Đỗ Trung Hiếu, khoa Công nghệ Phần mềm và Nguyễn Xuân Huy, khoa Khoa học máy tính - Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM.

Lời nói đầu

Chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt công nghệ như tính toán thông minh, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo chỉ trong vài năm gần đây. Do đó, áp lực về nhu cầu nâng cao năng lực tính toán, cả về chất lượng lẫn số lượng vô hình chung khiến mô hình máy tính hiện tại (máy tính cổ điển) lỗi thời vì kích thước transistor đã tới giới hạn lượng tử và không thể thu nhỏ hơn nữa. May mắn thay, máy tính lượng tử đã ra đời, có khả năng phục vụ hoàn toàn nhu cầu tính toán của nhân loại trong tương lai. Tuy vẫn còn giới hạn về công nghệ, vẫn có những thành tựu bước đầu về lĩnh vực này khiến chúng ta phải lưu tâm. Máy tính lượng tử cũng được xếp hạng thứ 7 trong danh mục các công nghệ chủ chốt trong Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 của Bộ Khoa học Công nghệ (ban hành tháng 10 năm 2020), sau trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, big data, blockchain, cloud computing và mạng thế hệ sau 5G, 6G, ...

Máy tính lượng tử là một lĩnh vực hấp dẫn giao thoa bởi ba ngành khoa học quan trọng của nhân loại: khoa học máy tính, toán học và vật lý. Máy tính lượng tử được nghiên cứu nhằm khai thác một số khía cạnh của cơ học lượng tử để mở rộng sức mạnh cũng như tri thức của nhân loại. Trong quá trình tìm hiểu, bạn đọc có lẽ phải ngạc nhiên vì những khái niệm về thông tin và tính toán hoàn toàn mới, về tương lai mà chúng ta có thể đạt được.

Tháng 1/2019, máy tính lượng tử thương mại đầu tiên IBM Q System One của IBM – công ty sản xuất vi xử lý hàng đầu thế giới được ra đời. Chỉ vài tháng sau đó, Sycamore – vi xử lý lượng tử của Google đã chứng minh được Ưu thế lượng tử, rằng máy tính lượng tử sẽ vượt trội hoàn toàn máy tính cổ điển trong vài vấn đề nào đó. Các ngôn ngữ lập trình lượng tử như Q#, QML, Quipper, ... cũng đã được phát triển bởi Microsoft, các trường đại học và cộng đồng mã nguồn mở.

Những cường quốc và những ông lớn công nghệ đang chạy đua để đạt được sức mạnh từ máy tính lượng tử. Khi sở hữu chúng, nhân loại có thể giải được những bài toán mà máy tính cổ điển gần như không thể thực hiện,

điển hình như phá mã RSA bằng thuật toán Shor, tăng tốc độ tìm kiếm trong dữ liệu lớn bằng thuật toán Grover, ... Đứng trước nguy cơ đó, việc nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng máy tính lượng tử là nhiệm vụ cấp thiết không chỉ riêng trong ngành công nghệ thông tin, mà còn trong toán học, vật lý và kỹ thuật.

Vì sách dành cho người bắt đầu, bạn đọc sẽ không cần phải có quá nhiều kiến thức về toán hoặc vật lý. Tuy nhiên, cuốn sách sẽ phù hợp nhất với những sinh viên đang theo học Công nghệ thông tin năm thứ hai hoặc cao hơn.

Tại sao lại là năm thứ hai? Vì tính toán lượng tử phải trình bày dưới hình thức đơn giản nhất là vector, ma trận và đồ thị, chúng tôi tránh trình bày những kiến thức cao cấp vì điều đó sẽ khiến bạn đọc khó tiếp cận hơn. Tuy vậy, những quy tắc cơ bản về máy tính lượng tử vẫn được giữ vững. Hầu hết những chương đều trình bày sơ lược về cơ học lượng tử và yêu cầu một số kiến thức vật lý cơ bản lớp 12. Chúng tôi chỉ thảo luận về những kiến thức thiết yếu trong vật lý để hiểu cơ bản về máy tính lượng tử.

Nếu muốn hiểu các quy tắc phức tạp hơn, bạn đọc nhất định phải dẫn thân vào lĩnh vực toán học và vật lý được trình bày ở những cuốn sách cao cấp hơn. Chúng tôi nhấn mạnh rằng đây là một cuốn sách tham khảo phục vụ việc tự nghiên cứu, không phải giáo trình phục vụ việc giảng dạy nên không cần sự chính xác tuyệt đối về mặt toán học và sự đầy đủ về vật lý.

Một số bạn đọc biết về máy tính lượng tử trước đây có thể nhầm tưởng rằng việc nghiên cứu lĩnh vực này chỉ nằm trong vật lý hoặc toán học thuần túy, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đứng dưới góc nhìn của khoa học máy tính là hoàn toàn có khả năng và hết sức thú vị.

Mục tiêu của cuốn sách này không phải là để hiểu toàn bộ về máy tính lượng tử do nhiều chủ đề nhỏ hơn quá chuyên sâu nên không được đề cập đến, một số chủ đề khác yêu cầu kiến thức nền cao hơn nên được trình bày một cách ngắn gọn và không đầy đủ hoặc một số chủ đề còn rất mới, đang trong giai đoạn nghiên cứu.

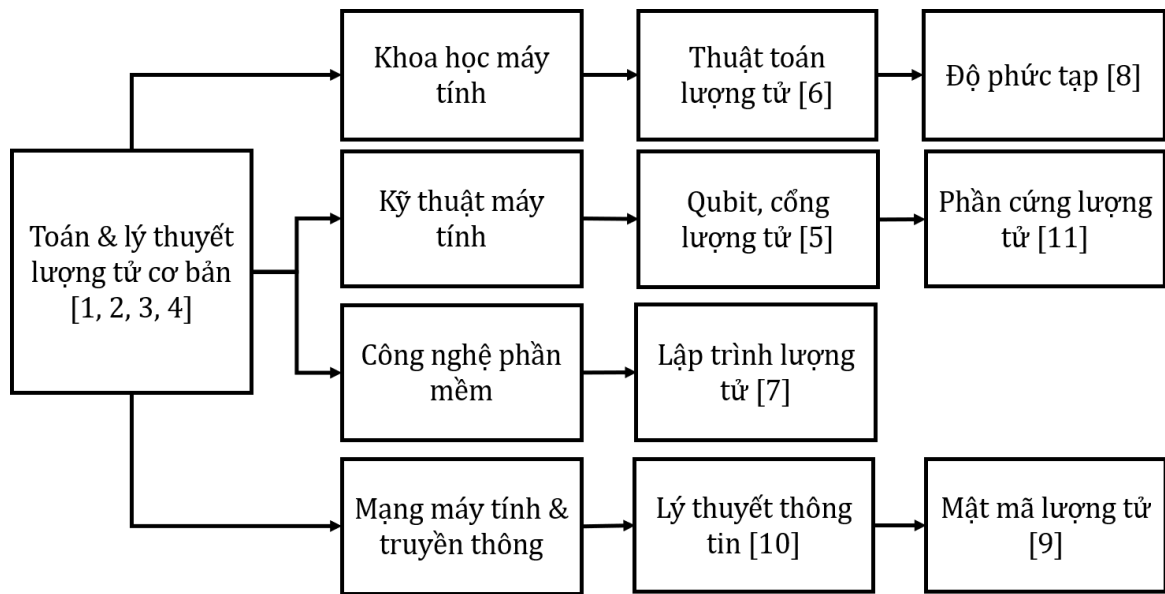
Nếu bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu thêm những chủ đề không có trong sách, hãy tìm kiếm những ebook tiếng Anh miễn phí trên Internet.

Hướng dẫn đọc

Sách sẽ trình bày mọi kiến thức dưới nền tảng kỹ thuật quen thuộc với mọi sinh viên đang theo học Công nghệ thông tin. Sau khi trình bày những nội dung cơ bản và cốt lõi của máy tính lượng tử, sách sẽ đi chuyên sâu vào từng khía cạnh cụ thể tương ứng với các chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ Phần mềm và Mạng máy tính & truyền thông.

Cuốn sách bắt đầu với hai chương về toán cơ bản. Chương 1 giới thiệu số phức và chương 2 đề cập đến không gian vector phức. Mặc dù phần lớn chương 1 đã được giảng dạy ở cấp 3, nhưng vẫn có một số vấn đề cần trình bày lại. Phần lớn sinh viên học về Đại số tuyến tính sẽ hoàn toàn hiểu chương 2. Bạn đọc nếu đã biết về những phần kiến thức này có thể bỏ qua, hoặc đọc lướt và sau đó quay lại tham khảo. Chương 3 là phần giới thiệu về một số ý tưởng nguyên thủy về máy tính lượng tử được mô hình hóa bằng lý thuyết đồ thị, vector và ma trận đơn giản cộng với một số khái niệm cần thiết của cơ học lượng tử, sau đó đi vào chi tiết trong Chương 4.

Khi đã hiểu chương 4, bạn đọc có thể lựa chọn thứ tự đọc theo hướng dẫn ở **hình 0.1** tùy theo chuyên ngành hẹp đang theo đuổi. Các chương tiếp theo sẽ gần như hoàn toàn độc lập với nhau. Nếu không theo chuyên ngành nào, hãy đọc theo đúng thứ tự từ 5 đến 11.



Hình 0.1 Hướng dẫn thứ tự đọc theo từng chuyên ngành

Tại từng phần sẽ có ví dụ cụ thể và bài thực hành lập trình ở cuối các chương để dễ tiếp cận những ý tưởng về máy tính lượng tử hơn. Lưu ý, tất cả các bài thực hành này có thể thực hiện với ngôn ngữ bất kì và trên môi trường bất kì. Khi mới bắt đầu, bạn đọc có thể chọn một số ngôn ngữ quen thuộc như C++, Python, Java, ... Về sau, bạn đọc nên sử dụng các ngôn ngữ lập trình hàm như Haskell để tiến gần hơn với ý tưởng lập trình trong máy tính lượng tử.

Giới thiệu tổng quan

Để dễ dàng tiếp cận, bạn đọc cần phải biết một số thông tin về thế giới lượng tử và những ý tưởng cơ bản sau đây.

SỐ PHỨC

Cơ học lượng tử rất khác so với những ngành khoa học khác vì chúng chỉ sử dụng số phức hoặc số có nhiều chiều hơn một cách tự nhiên. Số phức được ra đời từ công thức $i = \sqrt{-1}$ là nghiệm của phương trình $x^2 = -1$. Số phức đã khiến ngành toán học bận rộn nhiều thế kỷ nhưng chỉ hữu dụng với vật lý khi có nghiên cứu về sóng cơ. Từ phép biến đổi Fourier, nhiều người đã biết rằng sử dụng hàm phức sẽ biểu diễn hàm sóng ngắn gọn hơn. Đây là một bước quan trọng trên con đường sử dụng số phức trong cơ học lượng tử vì cơ học lượng tử nguyên thủy dựa trên lý thuyết về sóng.

Nhiều người khi tiếp xúc với số phức cảm thấy khó chịu vì chúng không có thứ gì đó tương ứng trong thế giới thực như số âm hoặc số thập phân và không hiểu số phức có tác dụng gì, tuy nhiên điều này sẽ được giải thích trong chương 1 và 2.

TỪ TRẠNG THÁI CƠ BẢN ĐẾN TRẠNG THÁI CHỒNG CHẤT

Từ thuở chí kim, con người luôn nhận thức rằng tất cả các vật thể luôn tồn tại ở một vị trí rõ ràng duy nhất tại một thời điểm xác định, kể cả khi chúng ta không quan sát. Mặc dù điều này có vẻ đúng với các vật thể lớn nhưng cơ học lượng tử lại phủ định ở cấp độ nguyên tử. Tại cấp độ này, vật thể có thể dễ dàng ở nhiều vị trí cùng một lúc, thay vì nói nó đang ở A và B thì các nhà vật lý lượng tử thường hay nói nó đang ở vị trí chồng chất của A và B. Tức là theo cảm nhận nào đó, nó đồng thời ở nhiều vị trí cùng một lúc, không chỉ không gian mà còn những tính chất khác như năng lượng, động lượng hoặc spin.

Điều khó chịu ở đây là chúng ta thật sự không thể nào nhìn thấy trạng thái chồng chất trong thực tế. Mỗi khi quan sát (đúng hơn là thực hiện các phép đo), trạng thái chồng chất lại bị suy biến thành trạng thái cơ bản, đây là

nguyên nhân khiến nhiều người không chấp nhận được sự thật này. Tuy nhiên, vô số thí nghiệm đã chứng minh tính đúng đắn của nó, một số thí nghiệm tiêu biểu sẽ được trình bày trong chương 4.

TỪ ĐỊNH XỬ ĐẾN PHI ĐỊNH XỬ

Trọng tâm của khoa học ngày nay là khái niệm cho rằng vật thể chỉ bị ảnh hưởng trực tiếp bằng các vật thể khác hoặc lực ở gần. Để xác định nguyên nhân xảy ra một hiện tượng, các nhà khoa học phải xét đến tất cả các hiện tượng khác và lực gần đó. Điều này được gọi là định xử, tức là các định luật vật lý chỉ tương tác với nhau trong một vùng cục bộ. Một trong những khía cạnh gây bất ngờ khác của cơ học lượng tử là tính phi định xử, hai hạt có thể kết nối (hay đúng hơn là vướng víu) theo một cách nào đó mà hành động gây ảnh hưởng lên hạt này có thể tác động ngay lập tức đến hạt còn lại, mặc dù hai hạt cách xa nhau vô tận. Einstein khi tiếp xúc với nghịch lý nào đã phải gọi chúng là tác động ma lực ở khoảng cách (spooky action at a distance).

TỪ XÁC ĐỊNH ĐẾN XÁC SUẤT

Trong các chuyên ngành vật lý khác, các định luật là xác định (một kết quả duy nhất cho mọi thí nghiệm) thì các định luật cơ học lượng tử phát biểu rằng chúng ta chỉ có thể biết xác suất của kết quả. Điều này khiến rất nhiều người nghi ngờ tại thời điểm đó. Bản thân Einstein cũng ở trạng thái tương tự và câu nói nổi tiếng của ông là: “Chúa không chơi trò xúc xắc với vũ trụ”. Tuy nhiên, một lần nữa các thí nghiệm lại chứng minh bản chất xác suất của cơ học lượng tử.

TỪ CHẮC CHẮN ĐẾN KHÔNG CHẮC CHẮN

Các định luật cơ học lượng tử cho chúng ta biết rằng có những giới hạn đối với thông tin mà người ta có thể xác định chắc chắn về một hệ thống vật lý. Ví dụ về giới hạn đó là “Nguyên lý bất định Heisenberg”, chúng ta không thể xác định cùng lúc vị trí và động lượng của một hạt cùng trong một thời điểm xác định. Thoạt nhìn nó có vẻ bất lợi, tuy nhiên điều này là đặc điểm quan trọng đã thúc đẩy sự ra đời của máy tính lượng tử.

MÁY TÍNH TRONG THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ

Kiến trúc tổng quan: trạng thái chồng chất có thể được sử dụng để tổng quát hóa khái niệm bit trong hình thái bit lượng tử (qubit – quantum bit).

Trong khi một bit chỉ có thể ở một trong hai trạng thái, trạng thái chồng chất cho phép qubit đồng thời ở hai trạng thái. Sắp xếp các qubit liên tiếp nhau có thể tạo thành thanh ghi lượng tử. Chính trạng thái chồng chất là cơ sở cho sức mạnh tính toán lượng tử. Nói theo cách dễ hiểu, thay vì tính toán cổ điển một bước tại một thời điểm, tính toán lượng tử có thể thực hiện nhiều bước ở nhiều trạng thái đồng thời.

Sau khi khái quát hóa khái niệm về bit và các cổng logic cổ điển, chúng tôi sẽ giới thiệu sang phiên bản lượng tử tương ứng. Các cổng lượng tử điều khiển các qubit tương tự các cổng cổ điển điều khiển các bit, điểm khác biệt duy nhất là các cổng lượng tử phải tuân theo toán tử lượng tử. Đặc biệt, cổng lượng tử có thể nghịch đảo do một số toán tử lượng tử cũng có tính chất này.

Thuật toán: thuật toán lượng tử được mô tả bằng trạng thái chồng chất một cách cơ bản. Khái quát, thuật toán sẽ bắt đầu với trạng thái cổ điển như thông thường. Sau đó được đưa vào trạng thái chồng chất dựa vào việc sử dụng cổng lượng tử Hadamard. Từ đó tiếp tục thao tác các qubit theo thuật toán bằng các cổng lượng tử khác. Cuối cùng, các qubit được đo và phép đo sẽ biến đổi các qubit thành các bit mong muốn tuân theo lý thuyết xác suất.

Hiện tượng vướng víu cũng đóng vai trò trong tính toán lượng tử, vì các qubit vướng vào nhau. Chỉ cần đo một trong số chúng, những qubit khác sẽ tự động suy biến về trạng thái như mong muốn.

Ví dụ về thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong mảng chưa sắp xếp. Máy tính cổ điển phải kiểm tra từng phần tử cho đến khi tìm thấy phần tử mong muốn hoặc kết thúc mảng. Đối với mảng n phần tử, trong trường hợp xấu nhất sẽ có độ phức tạp $O(n)$. Bây giờ hãy tưởng tượng máy tính lượng tử sử dụng trạng thái chồng chất, nó sẽ xét tất cả các phần tử đồng thời. Điều này sẽ dẫn đến tốc độ đáng kinh ngạc và độ phức tạp chỉ còn là $O(\sqrt{n})$. Đây là một trong những thuật toán lượng tử đầu tiên và được gọi là “Thuật toán Grover”. Một thuật toán khác chứng minh sức mạnh và tính hữu dụng của tính toán lượng tử là thuật toán Shor. Thuật toán thông thường khi tính thừa số nguyên tố của mật mã RSA phải mất rất nhiều thao tác trong khi thuật toán Shor sử dụng trạng thái chồng chất (và liên quan đến lý thuyết số) giải quyết một cách rất nhanh chóng.

Ngôn ngữ lập trình: thuật toán muốn hữu dụng trong thực tế phải được thực thi bằng ngôn ngữ lập trình. Cũng như máy tính cổ điển: nhiều ngôn ngữ lập trình lượng tử đã được thiết kế để thế hệ lập trình viên tương lai có thể kiểm soát phần cứng lượng tử và chạy các thuật toán lượng tử. Vấn đề này cũng được giới thiệu chi tiết về cấu trúc, ý tưởng cũng trong chương 7. Lưu ý rằng lập trình lượng tử sẽ khác biệt khá nhiều nhưng tư tưởng lập trình chung vẫn được giữ nguyên.

Lý thuyết về khoa học máy tính: mục tiêu của khoa học máy tính là tạo ra kim chỉ nam cho tất cả những ngành thuộc công nghệ thông tin còn lại. Vì liên quan đến định nghĩa sơ khai đầu tiên về máy tính, cuốn sách sẽ giới thiệu về lý thuyết Automat, máy Turing từ xác định đến lượng tử. Trên cơ sở các mô hình này, chúng ta có thể xác định rõ ràng độ phức tạp tính toán, từ đó định nghĩa các lớp bài toán nào mà máy tính lượng tử có thể giải quyết một cách hiệu quả.

Mật mã học: tính bất định và trạng thái chồng chất có thể được sử dụng trong bài toán phân phối khóa. Phép đo có thể phát hiện việc nghe lén trên kênh công khai trong khi mật mã cổ điển không có cách nào để thực hiện mục tiêu tương tự. Giao thức phân phối khóa cổ điển phụ thuộc vào hàm một chiều thì giao thức lượng tử sử dụng những định luật cơ bản của thế giới để tạo nên sức mạnh cho chính nó. Liên quan đến mật mã học là dịch chuyển tức thời, trong dịch chuyển lượng tử, vướng víu lượng tử có thể dùng để truyền tin giữa hai khoảng cách bất kỳ trong tức thời.

Lý thuyết thông tin: đây là một chủ đề rất rộng bao gồm nén, truyền và lưu trữ thông tin đã được Claude Shannon tạo ra từ những năm 40 của thế kỷ trước. Lý thuyết thông tin đã có hàng loạt những ảnh hưởng trong kỹ thuật và khoa học máy tính. Lý thuyết thông tin cũng có phiên bản lượng tử, tuy nhiên đây là một chủ đề rất khó để trình bày. Làm thế nào để nén chuỗi các qubit? Entropy lượng tử là gì? Cách để lưu trữ thông tin lượng tử?

Phần cứng: đương nhiên là sẽ không có bất kỳ máy tính lượng tử nào nếu thiếu đi phần cứng. Hiện nay, có quá nhiều thách thức để triển khai một máy tính lượng tử hoàn chỉnh như cách bạn sử dụng máy tính cổ điển. Đặc biệt là do bản chất suy biến của thế giới lượng tử. Cuốn sách sẽ trình bày những thành phần thiết yếu để máy tính lượng tử tương lai có thể hoạt động nhưng không thể đi vào chi tiết kỹ thuật vì chúng quá rộng lớn và khó

hiếu, ngoài ra một số kỹ thuật tân tiến vẫn còn là bí mật của các quốc gia, công ty hay tập đoàn lớn.

Lược sử nghiên cứu về máy tính lượng tử

Mặc dù tính toán lượng tử là một ngành khoa học non trẻ, nhưng số lượng bài báo nghiên cứu về nó cũng không thua kém bất kỳ ngành nào khác. Do đó, chúng tôi không thể tóm tắt tất cả mà chỉ giới thiệu nội dung về một số bài báo quan trọng đã thúc đẩy nghiên cứu về máy tính lượng tử mạnh mẽ.

Mô hình máy tính lượng tử vẫn dựa trên những ý tưởng từ khoa học máy tính, vật lý và toán học, và hầu hết các bài báo được viết bởi những nhà khoa học thông thạo trong cả ba lĩnh vực.



Hình 0.2 Richard Feynman (1918 – 1988), một trong những người đưa ra ý tưởng không chỉ về máy tính cổ điển mà còn về máy tính lượng tử.

MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

Richard Feynman là người đầu tiên đề xuất rằng hệ thống lượng tử có thể mạnh hơn các máy tính cổ điển trong một bài nói chuyện vào năm 1981. Bài giảng này được tái bản trên “The International Journal of Theoretical Physics” năm 1982.

Feynman đưa ra vấn đề là loại máy tính nào có thể mô phỏng hiện tượng vật lý và sau đó lập luận rằng chỉ có máy tính lượng tử mới có thể mô phỏng chính vật lý lượng tử hiệu quả. Ông tập trung vào vật lý lượng tử hơn là vật lý cổ điển bởi vì, như ông diễn giải: “Thiên nhiên không tuân theo vật lý cổ điển, nếu bạn muốn tạo ra mô phỏng về tự nhiên, tốt hơn là sử dụng cơ học lượng tử và thật thú vị, đó là một vấn đề tuyệt vời, bởi vì nó không dễ dàng chút nào.”

Cùng thời gian đó, trong “Quantum mechanical models of Turing machines that dissipate no energy” năm 1982 và các bài báo liên quan, Paul Benioff đã chứng minh rằng có tồn tại máy Turing lượng tử.

Nhưng liệu tính toán lượng tử có vượt trội hơn tính toán cổ điển?



Hình 0.3 David Deutsch (sinh năm 1953), nhà khoa học hiếm hoi tinh thông cả 3 lĩnh vực toán, vật lý và khoa học máy tính.



Hình 0.4 Andrew Chi-Chih Yao (sinh năm 1946), người cùng Deutsch và những nhà khoa học khác đặt những viên gạch đầu tiên cho máy tính lượng tử.

David Deutsch đã trả lời câu hỏi này và hơn thế nữa trong bài báo năm 1985 của ông với tựa đề “Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer”. Đầu tiên, ông giới thiệu các phiên bản lượng tử tương ứng cho cả máy Turing và máy Turing vạn năng. Sau đó, ông chứng minh rằng máy Turing lượng tử vạn năng có thể làm những điều mà máy Turing vạn năng không thể, bao gồm việc tạo số thực sự ngẫu nhiên, tính toán song song trên một thanh ghi và mô phỏng hoàn hảo hệ thống vật lý hữu hạn chiều.

Năm 1989, trong công trình “Quantum computational networks”, Deutsch đã mô tả mô hình thứ hai cho tính toán lượng tử: mạch lượng tử. Ông đã chứng minh rằng các cổng lượng tử có thể kết hợp như cổng Boolean cổ điển. Sau đó, ông chỉ ra rằng các mạch lượng tử có thể tính toán bất cứ thứ gì mà máy tính lượng tử tổng quát có thể tính toán được, và ngược lại.

Andrew Chi-Chih Yao tiếp tục nghiên cứu của Deutsch và đề xuất khái niệm về độ phức tạp của tính toán lượng tử trong bài báo năm 1993 của ông, “Quantum circuit complexity”. Cụ thể, ông đã chỉ ra rằng bất kỳ hàm nào có thể được tính trong thời gian đa thức bằng máy Turing lượng tử cũng có thể được tính bằng mạch lượng tử. Phát hiện này cho phép các nhà nghiên cứu tập trung vào mạch lượng tử, vốn dễ thiết kế và phân tích hơn so với máy Turing lượng tử.

Cũng trong năm 1993, Ethan Bernstein và Umesh Vazirani đã trình bày “Quantum complexity theory”, trong đó mô tả máy Turing lượng tử tổng quát có thể mô phỏng hiệu quả bất kỳ máy Turing lượng tử nào.

CỔNG LƯỢNG TỬ

Năm 1995, một nhóm các bài báo đã kiểm tra xem bộ cổng lượng tử nào là đủ để tính toán lượng tử - nghĩa là đủ để tạo ra mạch lượng tử bất kỳ (như bộ cổng cổ điển AND - OR - NOT hoặc NAND). Trong số này, bài báo được trích dẫn nhiều nhất là “Elementary gates for quantum computation” của Barenco và cộng sự. Trong công trình này, các ông đã cho thấy rằng bất kỳ mạch lượng tử nào cũng có thể xây dựng bằng cách sử dụng cổng lượng tử một qubit và các cổng điều khiển OR trên hai qubit. Mặc dù được cho là có ảnh hưởng nhất, các bài báo khác cũng rất quan trọng, bao gồm “Two-bit gates are universal for quantum computation”, trong đó David DiVincenzo đã chứng minh cổng lượng tử hai qubit là đủ; “Conditional quantum dynamics and logic gates” (Barenco, Deutsch, Ekert, và Jozsa) chỉ ra rằng cổng controlled - NOT và cổng một qubit là phù hợp; và “Almost any quantum logic gate is universal” (Lloyd), trong đó đã chứng minh hầu hết cổng lượng tử tác động trên hai hoặc nhiều qubit là tổng quát (tức là tự nó là đủ).

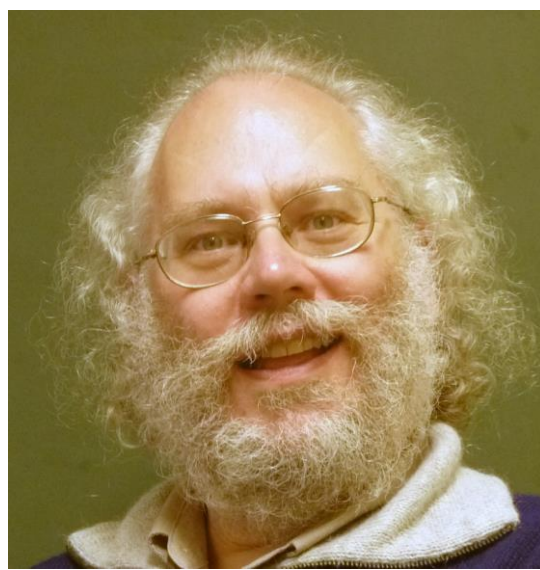
THUẬT TOÁN LƯỢNG TỬ

Năm 1992, David Deutsch và Richard Jozsa ra mắt “Rapid solution of problems by quantum computation”, trong đó họ trình bày một thuật toán xác định f là hàm hằng hay hàm cân bằng. Deutsch – Jozsa là thuật toán lượng tử đầu tiên chạy nhanh hơn trong mọi trường hợp so với thuật toán cổ điển giải quyết vấn đề tương tự. Mặc dù phức tạp, nhưng thuật toán này rất đáng chú ý và đáng đọc.

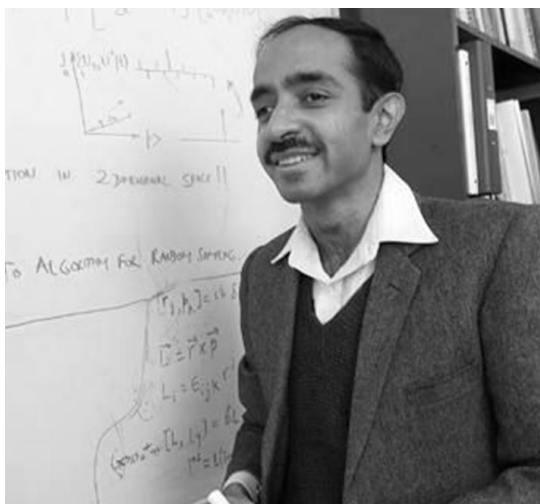
Trong “Quantum complexity theory” (1993), Bernstein và Vazirani là những người đầu tiên xác định một số vấn đề có thể giải trong thời gian đa thức bằng thuật toán lượng tử. Năm sau, Daniel R. Simon đưa ra một bài toán cụ thể. Nghiên cứu của ông đã truyền cảm hứng cho Peter W. Shor, người sau đó đã phát minh ra hai thuật toán lượng tử vượt trội, tìm thừa số nguyên tố trong thời gian đa thức và logarit rời rạc. Simon và Shor đều đã trình bày những khám phá của họ tại Hội nghị IEEE năm 1994 về Nền tảng của Khoa học Máy tính trong bài báo “On the power of quantum computation”, Simon và “Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring”, Shor.



Hình 0.5 Richard Jozsa (sinh năm 1953)



Hình 0.6 Peter Shor (sinh năm 1959)



Hình 0.7 Lov K. Grover (sinh năm 1961)



Hình 0.8 Isaac L. Chuang (sinh năm 1964)

Đặc biệt, thuật toán Shor đã gây chấn động và tạo ra sự lo lắng về sức mạnh của tính toán lượng tử. Cụ thể, nó đã gây ảnh hưởng đến hệ mật mã RSA (Rivest,

Shamir và Adleman đã mô tả hệ thống mật mã này vào năm 1978 trong bài báo “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems). Tất nhiên, để điều này biến thành hiện thực, thuật toán của Shor phải được triển khai trên máy tính lượng tử có đủ số lượng qubit. Điều đáng nói là Isaac L. Chuang và nhóm nghiên cứu của ông đã phân tích được $15 = 3 * 5$ trên máy tính lượng tử 7 qubit vào năm 2001 trong bài báo “Experimental realization of Shor’s quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance”.

Một thuật toán lượng tử có ảnh hưởng khác là thuật toán của Lov K. Grover để tìm kiếm phần tử trong dãy chưa được sắp xếp, được mô tả trong “A fast quantum mechanical algorithm for database search” năm 1996 và “Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack”, 1997. Không giống như thuật toán của Shor, thuật toán của Grover chỉ nhanh hơn bậc hai chứ không vượt bậc so với thuật toán cổ điển. Isaac L. Chuang đã ở vị trí tiên phong trong thử nghiệm. Vào năm 1998, ông, Neil Gershenfeld và Mark Kubinec đã báo cáo về việc triển khai thuật toán của Grover trong “Experimental implementation of fast quantum searching”.

Có nhiều thuật toán lượng tử. Tuy nhiên, số lượng mà các nhà nghiên cứu kỳ vọng sẽ không đạt được do nghiên cứu về thuật toán lượng tử không theo kịp với các khía cạnh khác trong máy tính lượng tử. Vào năm 2003, Peter W. Shor giải quyết tình trạng này trong một bài báo ngắn có tên “Why haven’t more quantum algorithms been found? Shor đã giải thích rằng các nhà khoa học máy tính vẫn chưa khai thác hết bản chất lượng tử (tuy nhiên điều này cũng không dễ để khắc phục).

MẬT MÃ LƯỢNG TỬ



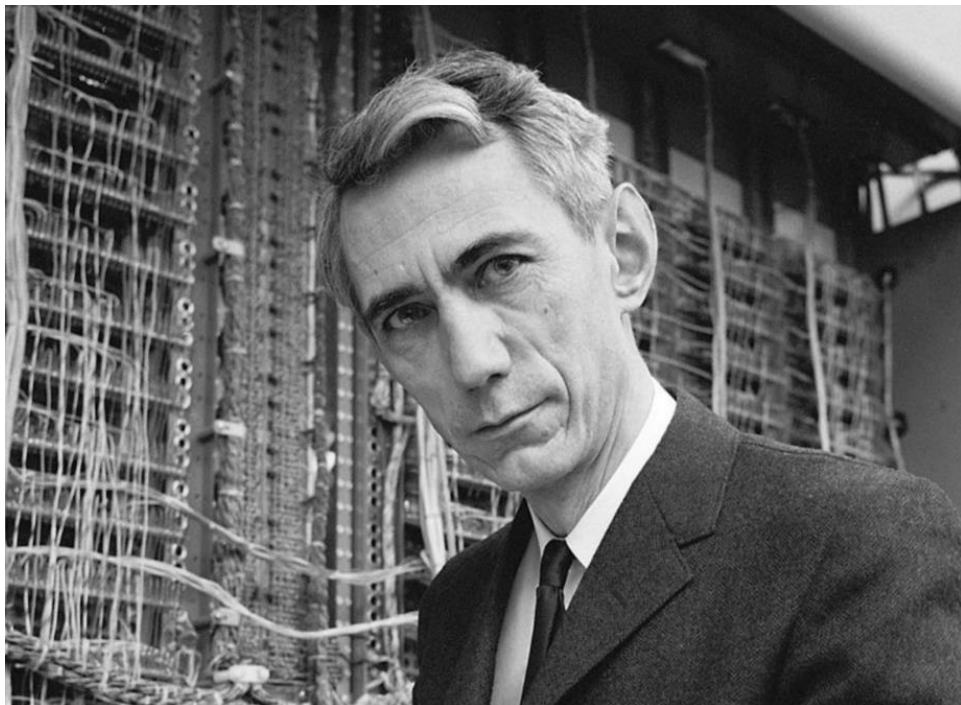
Hình 0.9 Charles H. Bennett (sinh năm 1943)



Hình 0.10 Gilles Brassard (sinh năm 1955)

Như đã đề cập trước đây, thuật toán của Shor vẫn chưa được triển khai thực tế. Nhưng nếu việc phân tích trên số lớn trở nên khả thi, mật mã RSA sẽ bị thay thế bằng một mật mã mới. May mắn là nó đã tồn tại, trên thực tế được phát triển trước khi Shor phát minh ra thuật toán của mình. Mật mã được đề cập là phân phối khóa lượng tử, được Charles H. Bennett và Gilles Brassard giới thiệu vào năm 1984 trong “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing” (BB84). Ngắn gọn, phân phối khóa lượng tử an toàn không phải vì thông điệp được mã hóa theo cách khó giải mà là vì khi bắt các thông điệp thì sẽ bị phát hiện. Mặc dù phân phối khóa lượng tử là ứng dụng về mật mã nổi tiếng nhất của cơ học lượng tử, nhưng nó không phải là ứng dụng duy nhất và cũng không phải là ứng dụng đầu tiên. Vào những năm 1960, Stephen Wiesner đã hình thành hai ứng dụng: một cách để gửi hai tin nhắn, chỉ một trong số đó có thể đọc được, và một cách để thiết kế tiền không thể làm giả. Ý tưởng của ông hầu như chỉ được biết đến cho đến năm 1983, khi ông mô tả chúng trong một bài báo “Conjugate coding” (Wiesner, 1983). Ngoài ra, một nhóm các mật mã khác có khả năng chống lại sự tấn công đến từ máy tính lượng tử, được gọi là mật mã hậu lượng tử (post quantum cryptography) cũng rất mạnh mẽ, như McEliece (1978), RLCE (2016), ...

THÔNG TIN LƯỢNG TỬ



Hình 0.11 Claude E. Shannon (1916 – 2001). Cha đẻ lý thuyết thông tin.

Bảo mật quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất trong việc truyền dẫn thông tin. Các chủ đề khác bao gồm sửa lỗi lượng tử, nén lượng tử và dịch chuyển lượng tử.

Thông tin cần được bảo vệ khỏi nhiễu đến từ tác động môi trường. Peter W. Shor, đi đầu không chỉ về thuật toán lượng tử mà còn về sửa lỗi lượng tử là người đầu tiên mô tả phương pháp sửa lỗi lượng tử. Trong bài báo năm 1995, “Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory”, ông đã chứng minh rằng việc mã hóa mỗi qubit thành 9 qubit có thể là một giải pháp. Gần như cùng thời điểm, Andrew M. Steane đã viết “Error correcting codes in quantum theory” và cũng đạt kết quả tương tự. Rất nhanh sau đó, Shor và A.R. Calderbank đã trình bày phương pháp tiên tiến hơn trong “Good quantum error-correcting codes exist”. Vào cuối những năm 1990, khi nghiên cứu về sửa lỗi lượng tử nổi lên, Shor, Steane và Calderbank vẫn nằm trong số những người đóng góp lớn.

Lỗi không phải là điều duy nhất mà các nhà lý thuyết thông tin cố gắng giảm thiểu, họ cũng tìm cách giảm không gian lưu trữ thông tin. Bài báo mang tính bước ngoặt về cách biểu diễn và nén dữ liệu cổ điển là “A mathematical theory of communication” của Claude E. Shannon (1948), cha đẻ của lý thuyết thông tin. Trong bài báo này, Shannon đã chỉ ra rằng có thể nén mà không làm mất thông tin ở một giới hạn cụ thể.

Gần 50 năm sau, Benjamin Schumacher đã phát triển phiên bản lượng tử tương ứng trong “Quantum coding” nộp năm 1993, nhưng đến mãi năm 1995 mới được xuất bản. Tiếc là trong khoảng thời gian 1993 - 1995, ông và Richard Jozsa đã xuất bản “A new proof of the quantum noiseless coding theorem” năm 1994, đưa ra chứng minh đơn giản hơn bài báo gốc.

Không phải mọi thứ trong lý thuyết thông tin lượng tử đều tương ứng trong lý thuyết thông tin cổ điển. Năm 1993, Charles H. Bennett đã làm giới khoa học kinh ngạc và khi chứng minh rằng dịch chuyển lượng tử là có thể. Trong “Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein – Podolsky – Rosen channels” đã mô tả cách một cặp hạt vướng víu từ trước, được tách ra xa nhau và tái tạo lại một cách hoàn hảo trong tại một địa điểm khác. Điều này đã được thực nghiệm đầu tiên trong báo cáo năm 1997 của Bouwmeester, “Experimental quantum teleportation”. Năm 2016, điều này đã được thực hiện lại ở khoảng cách 6 km bởi các nhà nghiên cứu ở Canada và Trung Quốc.

Máy tính lượng tử vẫn tiếp tục được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, những người chắc chắn sẽ tiếp tục đặt ra những câu hỏi đầy thách thức, khám phá các giải pháp sáng tạo và thanh lịch. Những bài báo gần đây đã đạt kết quả đáng kinh ngạc hơn nữa về thực nghiệm

và kỹ thuật, bạn có thể tự tìm hiểu thêm nếu muốn biết nhân loại đã tiến đến bước nào trong việc tạo ra một máy tính lượng tử hoàn chỉnh.

Chương 1

Số phức

1.1. ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

Đầu tiên, hãy quan sát phương trình:

$$x^2 + 1 = 0 \quad (1.1)$$

Như đã biết, x^2 luôn lớn hơn hoặc bằng 0, nên khi cộng x^2 với một số dương bất kỳ thì sẽ luôn lớn hơn 0. Vì thế, phương trình trên không thể giải được theo cách thông thường. Để giải, ta biến đổi phương trình trên thành $x^2 = -1$. Nghiệm của phương trình mới là một số mà khi bình phương sẽ bằng -1. Ta gọi số đó là i . Ta có:

$$i^2 = -1 \text{ hay } i = \sqrt{-1} \quad (1.2)$$

Vậy $x = i$ hay $x = -i$ là nghiệm của phương trình. i là một số ảo không tồn tại trong tập số thực $\mathbb{R}$.

Định nghĩa 1.1.1 *Mỗi số phức c có dạng: $c = a + b.i$. Trong đó:*

- a được gọi là phần thực.
- $b.i$ được gọi là phần ảo.
- Với $a, b \in \mathbb{R}$ và $i^2 = -1$.

Ngoài ra, c có thể viết gọn là: $c = (a, b)$.

1.2. CÁC PHÉP TÍNH TRÊN SỐ PHỨC

Cho $c_1 = a_1 + b_1.i = (a_1, b_1)$, $c_2 = a_2 + b_2.i = (a_2, b_2)$

- **Phép cộng**

Để cộng 2 số phức, ta cộng phần thực với phần thực, phần ảo với phần ảo:

$$c_1 + c_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2).i = (a_1 + a_2, b_1 + b_2) \quad (1.3)$$

- **Phép trừ**

Để trừ 2 số phức, ta trừ phần thực với phần thực, phần ảo với phần ảo, tương tự như phép cộng:

$$c_1 - c_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2).i = (a_1 - a_2, b_1 - b_2) \quad (1.4)$$

• Phép nhân

Để nhân 2 số phức, ta nhân theo công thức:

$$\begin{aligned} c_1 \cdot c_2 &= (a_1 + b_1 \cdot i) \cdot (a_2 + b_2 \cdot i) \\ &= a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot b_2 \cdot i + a_2 \cdot b_1 \cdot i + b_1 \cdot b_2 \cdot i^2 \\ &= a_1 \cdot a_2 + (a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1) \cdot i - b_1 \cdot b_2 = a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2 + (a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1) \cdot i \end{aligned}$$

Viết gọn lại:

$$c_1 \cdot c_2 = (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2, a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1) \quad (1.5)$$

Ví dụ 1.2.1 Với $c_1 = (1, -4)$ và $c_2 = (1, 5)$, khi thực hiện phép nhân bằng công thức trên:

$$c_1 \times c_2 = (1 \times 1 - (-4) \times 5, 1 \times 5 + 1 \times (-4)) = (21, 1)$$

• Phép chia

$$\begin{aligned} (x, y) &= \frac{c_1}{c_2} = \frac{(a_1, b_1)}{(a_2, b_2)} \Rightarrow (a_1, b_1) = (x, y) \cdot (a_2, b_2) \Leftrightarrow (a_1, b_1) \\ &= (a_2 \cdot x - b_2 \cdot y, a_2 \cdot y + b_2 \cdot x) \\ &\Rightarrow \begin{cases} a_1 = a_2 \cdot x - b_2 \cdot y & (1.6) \\ b_1 = a_2 \cdot y + b_2 \cdot x & (1.7) \end{cases} \end{aligned}$$

Nhân 2 vế của (1.7) cho a_2 , (1.8) cho b_2 , ta có

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 a_2 = a_2^2 \cdot x - b_2 \cdot a_2 \cdot y & (1.9) \\ b_1 b_2 = a_2 \cdot b_2 \cdot y + b_2^2 \cdot x & (1.10) \end{cases}$$

Cộng (1.9) với (1.10), ta có $\Rightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 = (a_2^2 + b_2^2) \cdot x$

$$\Rightarrow x = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \quad (1.11)$$

Tương tự, nhân 2 vế của (1.6) với b_2 và (1.7) với $-a_2$, sau đó cộng 2 vế và biến đổi, ta được:

$$\Rightarrow y = \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \quad (1.12)$$

Để chia 2 số phức, ta chia theo công thức (1.11), (1.12).

Ví dụ 1.2.2 Với $c_1 = -2 + i$ và $c_2 = 1 + 2i$, thực hiện phép chia $\frac{c_1}{c_2}$. Ta có $a_1 = -2, b_1 = 1, a_2 = 1, b_2 = 2$. Do đó:

$$a_2^2 + b_2^2 = 1^2 + 2^2 = 5,$$

$$a_1 a_2 + b_1 b_2 = -2 \times 1 + 1 \times 2 = 0$$

$$a_2 b_1 - a_1 b_2 = 1 \times 1 - (-2) \times 2 = 1 + 4 = 5$$

Kết quả là $\left(\frac{0}{5}, \frac{5}{5}\right) = (0, 1) = i$.

• Modulo

$|c| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ gọi là modulo số phức. Số phức có thể biểu diễn dưới dạng vector và biểu diễn vector đó trên mặt phẳng phức. Modulo chính là độ dài vector. Vector có thể biểu diễn bằng 2 giá trị khác là p, θ . Trong đó p là độ dài vector và θ là góc tạo bởi vector đó với trục hoành. Ví dụ, vector (p, θ) , có thể viết lại dưới dạng $(a, b) \Rightarrow a = p \cdot \cos(\theta), b = p \cdot \sin(\theta)$.

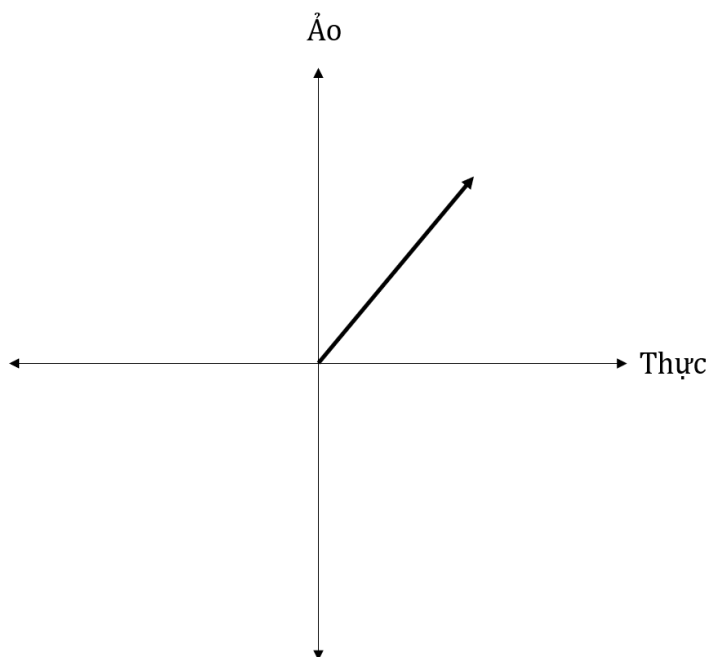
Tập hợp các phép toán thỏa mãn tất cả các tính chất trên được gọi là trường. $\mathbb{C}$ là trường số phức, giống như $\mathbb{R}$ là trường số thực, có thể xem số thực như một số phức không có phần ảo, vậy nên $\mathbb{R}$ là tập con của $\mathbb{C}$. $\mathbb{C}$ là một trường lớn, tất cả các phương trình đa thức với các hệ số trong $\mathbb{C}$ đều có một nghiệm trong chính $\mathbb{C}$. Một trường chứa tất cả các nghiệm cho bất kỳ phương trình đa thức nào của nó được gọi là một trường đại số hoàn chỉnh. $\mathbb{C}$ là trường đại số hoàn chỉnh, còn $\mathbb{R}$ thì không.

Ngoài ra, có một phép toán đóng vai trò rất quan trọng trong trường phức, đó là phép liên hợp phức, thực hiện bằng cách đổi i thành $-i$.

Ví dụ 1.2.3 Tính toán modulo của $c = 1 - i$.

$$|c| = |1 - i| = +\sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

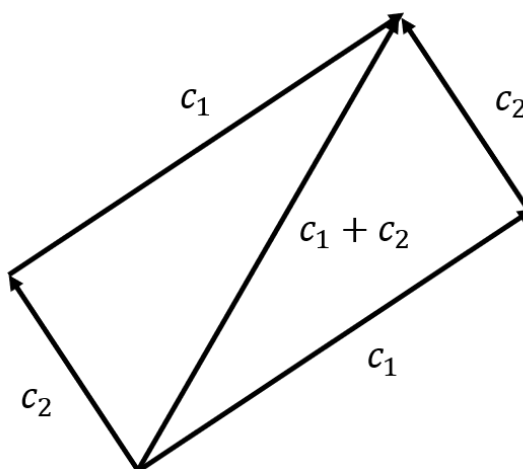
1.3. SỐ PHỨC VỀ MẶT HÌNH HỌC



Hình 1.1 Mặt phẳng phức

Mỗi số phức là một cặp số thực được đặt trên đường thẳng, vì vậy thực tế số phức tương ứng với điểm trên mặt phẳng, hoặc tương ứng với vector bắt đầu từ điểm gốc và kết thúc tại điểm đó (như [hình 1.1](#)). Trong cách biểu diễn này, số thực (số phức không có phần ảo) nằm trên trục hoành và số ảo nằm trên trục tung. Mặt phẳng chứa chúng được gọi là mặt phẳng phức và modulo là độ dài vector.

Quy tắc hình bình hành được minh họa bằng [hình 1.2](#).



Hình 1.2 Quy tắc hình bình hành

Ví dụ 1.3.1 Cho $c = 3 + 4i$. Chiều dài của vector được biểu diễn bởi c có độ dài là $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Khi vẽ một hình bình hành có các cạnh là hai vector cần phải cộng, tổng của nó sẽ được biểu diễn bằng đường chéo. Lưu ý, quy tắc này có liên quan đến cách biểu diễn theo modulo ρ và góc θ như sau:

$$(a, b) \mapsto (p, \theta) \quad (1.13)$$

Trong đó ρ có thể được tính từ a, b :

$$p = \sqrt{(a^2 + b^2)} \quad (1.14)$$

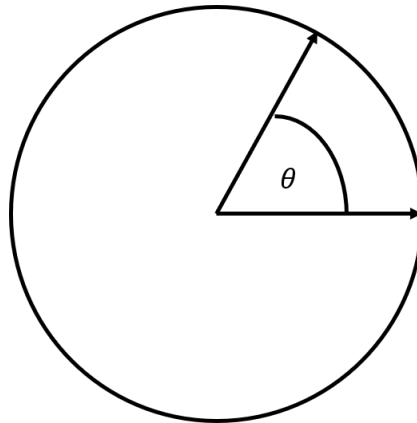
Tương tự θ được tính thông qua lượng giác:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \quad (1.15)$$

(ρ, θ) là cách biểu diễn trong tọa độ cực:

$$a = p \cos(\theta), b = p \sin(\theta) \quad (1.16)$$

Đối với modulo cố định, giả sử, $\rho = 1$, ta có vòng tròn có tâm tại gốc (như trong [hình 1.3](#)).



Hình 1.3 Pha

Tưởng tượng vòng tròn như đồng hồ và số phức như kim. Góc θ cho chúng ta biết "thời gian". Thời gian trong vật lý được biết đến với tên gọi pha, trong khi đó chiều dài của kim (modulo) là độ lớn.

Ví dụ 1.3.2 Cho $c = 1 + i$. Biểu diễn c trong tọa độ cực là:

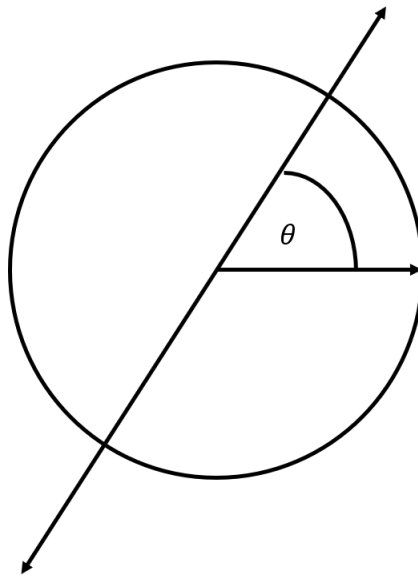
$$p = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{1}\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

Kết luận c là vector có độ dài $\sqrt{2}$ tính từ gốc tọa độ và theo một góc $\frac{\pi}{4}$ radian (45 độ).

Định nghĩa 1.3.1 *Mỗi số phức bao gồm độ lớn và pha.*

Những số thực thông thường chỉ là những số phức có pha bằng 0. Số thực âm có pha π . Tương tự, số ảo là số phức có pha không đổi và bằng $\frac{\pi}{2}$ (ảo dương) hoặc $\frac{3\pi}{2}$ (ảo âm). Với pha không đổi, các số phức được mô tả như [hình 1.4](#).



Hình 1.4 Những điểm trên cùng một đường thẳng cùng pha.

Lưu ý rằng mỗi số phức có một biểu diễn tọa độ cực duy nhất khi và chỉ khi chúng ta giới hạn pha giữa 0 và 2π :

$$0 \leq \theta < 2\pi \quad (1.17)$$

(và $\rho \geq 0$). Tuy nhiên, nếu chúng ta giới hạn θ thì không thể cộng giá trị vào góc (trong khi giá trị góc vẫn có thể lớn hơn 2π). Cách tốt hơn là để góc ở giá trị bất kỳ và kèm theo modulo 2π :

$$\theta_1 = \theta_2 \text{ khi và chỉ khi } \theta_1 = \theta_2 + 2\pi k, \text{ với } k \text{ là số nguyên bất kỳ} \quad (1.18)$$

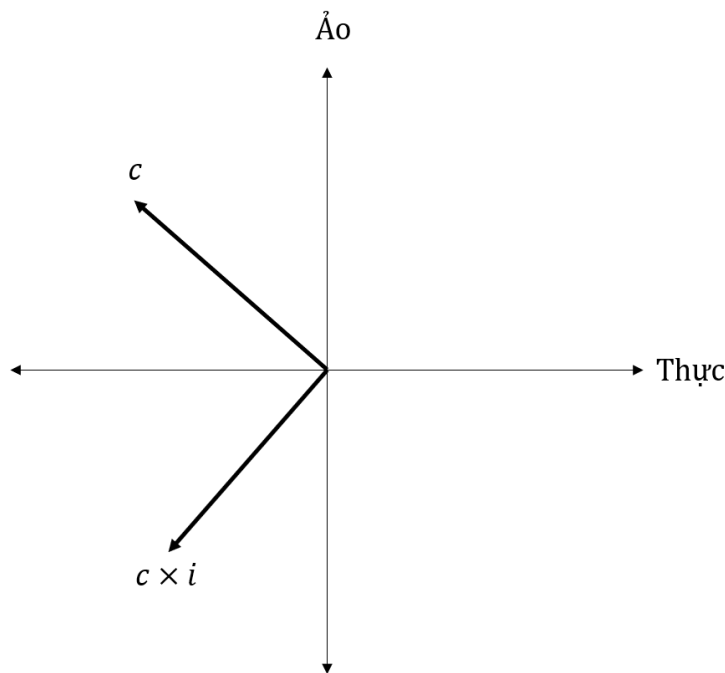
Hai số phức trong tọa độ cực sẽ giống hệt nhau nếu độ lớn và góc của chúng giống nhau khi modulo 2π .

Ví dụ 1.3.3 Hai số $(3, -\pi)$ và $(3, \pi)$ có giống nhau? Thực tế chúng có độ lớn bằng nhau và lệch pha nhau $(-\pi) - \pi = (-1)2\pi$

Một điều quan trọng là phép nhân trong miền phức có liên quan đến phép quay của mặt phẳng phức. Xét phép tính sau:

$$c \mapsto c \times i \quad (1.19)$$

i có modulo 1, do đó độ lớn của vế phải chính xác bằng với độ lớn vế trái. Trục của i là $\frac{\pi}{2}$, do đó khi nhân với i , chúng ta sẽ có kết quả của phép quay 90° . Điều tương tự cũng xảy ra khi chúng ta nhân bất kỳ số phức nào. Vì vậy có thể kết luận phép nhân với i là phép quay 90° ngược chiều kim đồng hồ trong mặt phẳng phức, như trong [hình 1.5](#).



Hình 1.5 Phép nhân với i

Tương tự, chúng ta có thể giải quyết trường hợp phép chia. Giả sử:

$$c_1 = (p_1, \theta_1) \text{ và } c_2 = (p_2, \theta_2) \quad (1.20)$$

là hai số phức biểu diễn dưới dạng tọa độ cực, phép chia $\frac{c_1}{c_2}$ là gì? Nhiều người có thể nhầm tính được kết quả là:

$$\frac{c_1}{c_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}, \theta_1 - \theta_2 \right) \quad (1.21)$$

chúng ta chia độ lớn và trừ các góc.

Ví dụ 1.3.4 Cho $c_1 = -1 + 3i$ và $c_2 = -1 - 4i$. Đầu tiên hãy chuyển chúng về tọa độ cực:

$$c_1 = \left(\sqrt{(-1)^2 + 3^2}, \tan^{-1} \left(\frac{3}{-1} \right) \right) = (\sqrt{10}, \tan^{-1}(-3)) = (3.1623, 1.8925)$$

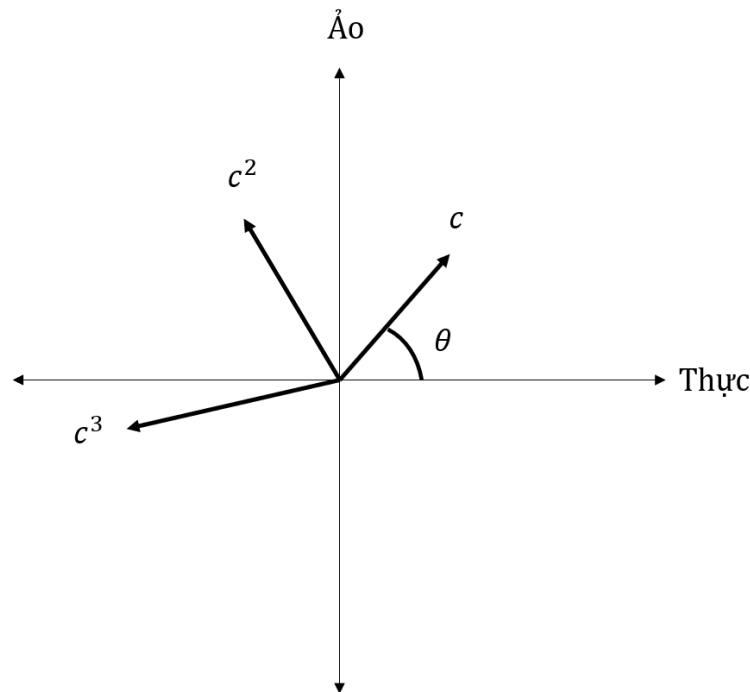
$$c_2 = \left(\sqrt{(-1)^2 + (-4)^2}, \tan^{-1} \left(\frac{-4}{-1} \right) \right) = (\sqrt{17}, \tan^{-1}(4)) = (4.1231, -1.8158)$$

Sau đó chúng ta có thể tính thương $\frac{c_1}{c_2} = \left(\frac{3.1623}{4.1231}, 1.8925 - (-1.8158) \right)$

Nếu $c = (\rho, \theta)$ và n là số nguyên dương, lũy thừa bậc n của nó là:

$$c^n = (\rho^n, n\theta) \quad (1.22)$$

bởi vì lũy thừa n là nhân với chính bản thân nó n lần. [Hình 1.6](#) cho thấy một số phức và các lũy thừa bậc 1, bậc 2 và bậc 3 của nó.



Hình 1.6 Một số phức và lũy thừa bậc 2 và 3 của nó.

Điều gì xảy ra khi c có modulo bằng 1? Lũy thừa của nó cũng có độ dài 1, do đó nó vẫn sẽ ở trên vòng tròn đơn vị.

Chúng ta hãy chuyển sang căn thức. Như đã biết, căn là lũy thừa với số mũ nghịch đảo. Ví dụ, căn bậc hai có nghĩa là lũy thừa một phần hai, căn bậc ba là lũy thừa một phần ba; và v.v... Điều tương tự cũng đúng ở đây, chúng ta có thể lấy căn số phức, nếu $c = (\rho, \theta)$ là số phức ở dạng tọa độ cực, căn bậc n của nó là:

$$c^{\frac{1}{n}} = (p^{\frac{1}{n}}, \frac{1}{n}\theta) \quad (1.23)$$

Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn một chút. Hãy nhớ rằng, pha chỉ được xác định tối đa là bội số của 2π . Do đó, chúng ta phải viết lại phương trình trên thành:

$$c^{\frac{1}{n}} = (p^{\frac{1}{n}}, \frac{1}{n}(\theta + k2\pi)) \quad (1.24)$$

Dường như có nhiều số là căn của cùng một số. Điều này không mấy ngạc nhiên, ngay cả trong số thực, không phải lúc nào căn cũng là duy nhất. Lấy ví dụ, 2 có hai căn bậc hai, $\sqrt{2}$ và $-\sqrt{2}$. Vậy có bao nhiêu căn thứ n ? Có chính xác n căn của một số phức. Tại sao? Chúng ta hãy quay trở lại phương trình:

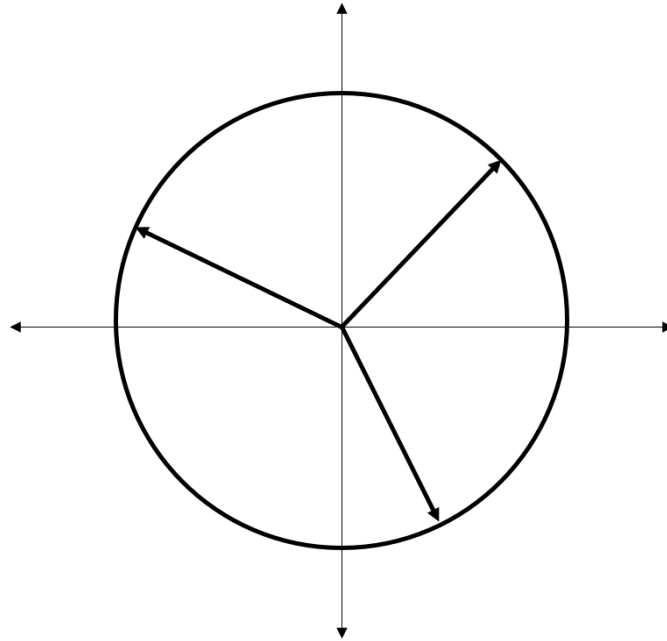
$$\frac{1}{n}(\theta + k2\pi) = \frac{1}{n}\theta + \frac{k}{n}2\pi \quad (1.25)$$

Có bao nhiêu góc khác nhau chúng ta có thể tạo ra bằng cách thay đổi k ?

$k = 0$	$\frac{1}{n}\theta$
$k = 1$	$\frac{1}{n}\theta + \frac{1}{n}2\pi$
$\vdots$	$\vdots$
$k = n - 1$	$\frac{1}{n}\theta + \frac{n-1}{n}2\pi$

Khi $k = n$, chúng ta có nghiệm đầu tiên; khi $k = n + 1$, chúng ta thu được nghiệm thứ hai và v.v...

Tóm tắt lại, chúng ta hãy giả sử rằng $\rho = 1$, nói cách khác, chúng ta hãy tìm tọa độ của số phức $c = (1, \theta)$ trên vòng tròn đơn vị. Các nghiệm trong phương trình trên có thể được hiểu theo cách sau: Vẽ vòng tròn đơn vị và các vector có pha là $n\theta, n\theta$ cộng với góc kn với $k = 1, 2, \dots, n$. Chúng ta có được chính xác các đỉnh của một đa giác n cạnh. [Hình 1.7](#) là một ví dụ khi $n = 3$.



Hình 1.7 Ba căn thức khác nhau trên vòng tròn đơn vị

Đến bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy khá quen thuộc với cách biểu diễn cực, chúng ta biết rằng bất kỳ số phức nào, từ tọa độ cực qua Cartesian:

$$c = p(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) \quad (1.26)$$

có thể được viết dưới các dạng khác rất tiện dụng trong nhiều tình huống. Bắt đầu là công thức Euler:

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta) \quad (1.27)$$

Ta có:

$$\begin{aligned} e^{i(\theta_1 + \theta_2)} &= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2) \quad (1.28) \\ &= \cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2) + i((\sin(\theta_1)\cos(\theta_2) + \sin(\theta_2)\cos(\theta_1))) \\ &= (\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)) = e^{i\theta_1} \times e^{i\theta_2} \end{aligned}$$

Nói cách khác, hàm mũ sẽ tính tổng các mũ khi nhân như trong trường hợp số thực.

Hiện tại chúng ta đã biết cách lấy mũ của một số ảo, không có vấn đề gì trong việc xác định số mũ của một số phức tùy ý:

$$e^{a+bi} = e^a \times e^{bi} = e^a(\cos(b) + i\sin(b)) \quad (1.29)$$

Công thức Euler cho phép chúng ta viết lại phương trình $c = p(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$ dưới dạng gọn hơn:

$$c = pe^{i\theta} \quad (1.30)$$

Chúng ta sẽ gọi phương trình $c = pe^{i\theta}$ là dạng hàm mũ của số phức.

Ký hiệu mũ rất quan trọng khi chúng ta thực hiện phép nhân:

$$c_1 c_2 = p_1 e^{i\theta_1} p_2 e^{i\theta_2} = p_1 p_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad (1.31)$$

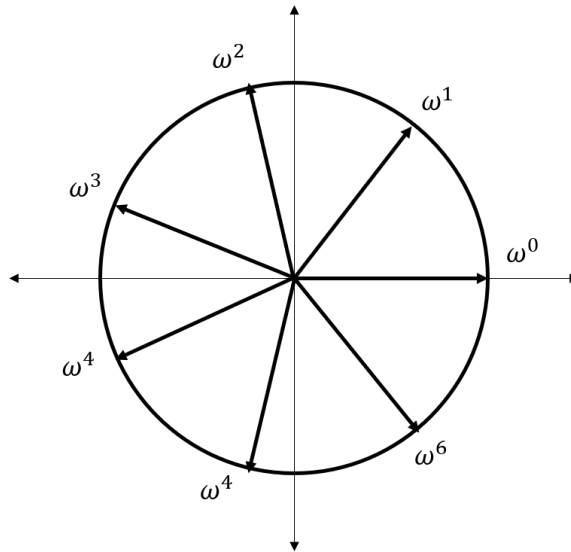
Với ký hiệu này, chúng ta có thể nhìn vào căn bậc của số phức $1 = (1, 0) = 1 + 0.i$. Đặt n là số cố định. Có n căn khác nhau của 1. Đặt $c = (1, 0)$ trong phương trình $c^{\frac{1}{n}} = (p^{\frac{1}{n}}, \frac{1}{n}(\theta + k2\pi))$, chúng ta có:

$$c^{\frac{1}{n}} = (1, 0)^{\frac{1}{n}} = (\sqrt[n]{1}, \frac{1}{n}(\theta + k2\pi)) = \left(1, \frac{2k\pi}{n}\right) \quad (1.32)$$

Bằng cách cho phép $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, chúng ta có được n căn thức khác nhau của 1. Lưu ý rằng khi $k = n$, chúng ta sẽ quay lại ban đầu. Căn bậc thứ k của 1 ở dạng hàm mũ là $e^{\frac{2\pi i k}{n}}$. Chúng ta biểu thị n căn thức khác nhau của 1 bằng:

$$\omega_n^0 = 1, \omega_n^1, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{n-1} \quad (1.33)$$

Về mặt hình học, n căn thức của 1 tương ứng với việc tách vòng tròn đơn vị thành n phần trong đó phân vùng đầu tiên là $(1, 0)$.



Hình 1.8 Căn của 1 và tất cả các lũy thừa của nó.

Nếu nhân hai căn thức của 1 với nhau, chúng ta có được:

$$\omega_n^j \omega_n^k = e^{\frac{2\pi i j}{n}} e^{\frac{2\pi i k}{n}} = e^{\frac{2\pi i (j+k)}{n}} = \omega_n^{j+k} \quad (1.34)$$

Cũng lưu ý rằng:

$$\omega_n^j \omega_n^{n-j} = \omega_n^n = 1 \quad (1.35)$$

và do đó:

$$\overline{\omega_n^j} = \omega_n^{n-j} \quad (1.36)$$

Bây giờ chúng ta sẽ mô tả bất kỳ hàm nào trên các số phức. Hàm đơn giản có thể nghĩ đến là đa thức. Một đa thức tùy ý với các hệ số phức được biểu diễn là:

$$P(x) = c_n X^n + c_{n-1} X^{n-1} + \dots + c_0 \quad (1.37)$$

trong đó $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ nằm trong $\mathbb{C}$. $P(x)$ có thể được xem là ánh xạ từ $\mathbb{C}$ đến $\mathbb{C}$:

$$P(x): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad (1.38)$$

Sau đa thức, tập hợp hàm tiếp theo là hàm hữu tỷ hoặc tỷ số của các đa thức:

$$R(x) = \frac{P_0(x)}{P_1(x)} = \frac{c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_0}{d_m x^m + d_{m-1} x^{m-1} + \dots + d_0} \quad (1.39)$$

Nói chung, mô tả một hàm hữu tỷ trên mặt phẳng không phải là vấn đề đơn giản. Tuy nhiên, trường hợp đơn giản nhất tương đối dễ dàng và rất quan trọng là:

$$R_{a,b,c,d}(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad (1.40)$$

trong đó a, b, c, d nằm trong $\mathbb{C}$ và $ad - bc \neq 0$, được gọi là phép biến đổi Mobius.

1.4. BÀI TẬP

Bài tập 1.1 Viết chương trình nhận vào hai số phức và thực hiện các thao tác cộng trừ nhân chia.

Bài tập 1.2 Viết chương trình nhận vào một số phức và trả về modulo và liên hợp phức của chính nó.

Bài tập 1.3 Viết chương trình nhận vào một số phức và chuyển đổi qua lại giữa hai dạng thông thường và tọa độ cực.

Chương 2

Không gian vector phức

Lý thuyết lượng tử được hình thành dựa trên không gian vector phức, là những cấu trúc toán học dựa trên số phức. Chúng ta đã biết tất cả những gì về số phức trong Chương 1. Với kiến thức này, chúng ta có thể tự giải quyết các vấn đề trong không gian vector phức.

Phần 2.1 đi qua ví dụ chính về không gian vector phức (hữu hạn chiều). Phần 2.2 cung cấp các định nghĩa và các tính chất cơ bản. Từ phần 2.3 đến phần 2.7 thảo luận về một chủ đề nâng cao.

Lý thuyết không gian vector phức là một chủ đề lớn và đẹp đẽ. Những cuốn sách về đề tài này được viết rất dài. Thay vì nói sâu đến không gian vector phức, chúng ta sẽ hướng đến việc bao quát tối thiểu các khái niệm, thuật ngữ và ký hiệu cần thiết để làm tiền đề cho tính toán lượng tử.

2.1. VÍ DỤ CHÍNH ($\mathbb{C}^n$)

Ví dụ chính của không gian vector phức là tập vector (mảng một chiều) có độ dài cố định với các phần tử phức. Các vector này sẽ mô tả trạng thái của hệ thống và máy tính lượng tử. Để xem những cấu trúc mà tập hợp này có, chúng ta hãy xét một ví dụ cụ thể: tập các vector có độ dài 4. Chúng ta sẽ ký hiệu tập này là $\mathbb{C}^4 = \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, lưu ý rằng mỗi vector là một tập có thứ tự của bốn số phức.

Một phần tử điển hình của $\mathbb{C}^4$ là:

$$\begin{bmatrix} 6 - 4i \\ 7 + 3i \\ 4.2 - 8.1i \\ -3i \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Chúng ta có thể gọi vector này V . Chúng ta biểu thị phần tử thứ j của V là $V[j]$. Hàng trên cùng là hàng thứ 0, do đó, $V[1] = 7 + 3i$.

Một phép toán có vẻ hiển nhiên trên vector là cộng hai vector. Ví dụ, cho hai vector thuộc $\mathbb{C}^4$:

$$V = \begin{bmatrix} 6 - 4i \\ 7 + 3i \\ 4.2 - 8.1i \\ -3i \end{bmatrix} \text{ và } W = \begin{bmatrix} 16 + 2.3i \\ -7i \\ 6 \\ -4i \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

chúng ta có thể cộng chúng để tạo thành $V + W \in \mathbb{C}^4$ bằng cách cộng các phần tử tương ứng với nhau:

$$\begin{bmatrix} 6 - 4i \\ 7 + 3i \\ 4.2 - 8.1i \\ -3i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 + 2.3i \\ -7i \\ 6 \\ -4i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (6 - 4i) + (16 + 2.3i) \\ (7 + 3i) + (-7i) \\ (4.2 - 8.1i) + 6 \\ (-3i) + (-4i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 - 1.7i \\ 7 - 4i \\ 10.2 - 8.1i \\ -7i \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

hay:

$$(V + W)[j] = V[j] + W[j] \quad (2.4)$$

Phép toán cộng có một số tính chất nhất định. Ví dụ, vì việc cộng số phức có tính giao hoán, nên cộng vector phức cũng có tính giao hoán:

$$\begin{aligned} V + W &= \begin{bmatrix} (6 - 4i) + (16 + 2.3i) \\ (7 + 3i) + (-7i) \\ (4.2 - 8.1i) + 6 \\ (-3i) + (-4i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 - 1.7i \\ 7 - 4i \\ 10.2 - 8.1i \\ -7i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (16 + 2.3i) + (6 - 4i) \\ (-7i) + (7 + 3i) \\ 6 + (4.2 - 8.1i) \\ (-4i) + (-3i) \end{bmatrix} \\ &= W + V \quad (2.5) \end{aligned}$$

Tương tự, cộng vector phức có tính **kết hợp**, tức là, với 3 vector V , W và X , chúng ta có thể cộng chúng dưới dạng $(V + W) + X$ hoặc $V + (W + X)$. Tính kết hợp sẽ cho kết quả như nhau:

$$(V + W) + X = V + (W + X) \quad (2.6)$$

Ngoài ra còn có một vector đặc biệt là vector 0:

$$0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

thỏa tính chất sau: cho tất cả các vector $V \in \mathbb{C}^4$, chúng ta có:

$$V + 0 = V = 0 + V \quad (2.8)$$

Hay, 0 được định nghĩa là $0[j] = 0$.

Mỗi vector cũng có một vector nghịch đảo. Ví dụ:

$$V = \begin{bmatrix} 6 - 4i \\ 7 + 3i \\ 4.2 - 8.1i \\ -3i \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

có tồn tại một vector khác V trong $\mathbb{C}^4$:

$$-V = \begin{bmatrix} -6 + 4i \\ -7 - 3i \\ -4.2 + 8.1i \\ 3i \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^4 \quad (2.10)$$

sao cho:

$$V + (-V) = \begin{bmatrix} 6 - 4i \\ 7 + 3i \\ 4.2 - 8.1i \\ -3i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 + 4i \\ -7 - 3i \\ -4.2 + 8.1i \\ 3i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \quad (2.11)$$

Nói chung, với mọi vector $W \in \mathbb{C}^4$, tồn tại vector $-W \in \mathbb{C}^4$ sao cho $W + (-W) = (-W) + W = 0$. $-W$ được gọi là nghịch đảo của W . Hay:

$$-(W)[j] = -(W[j]) \quad (2.12)$$

Tập $\mathbb{C}^4$ với phép cộng, phép nghịch đảo và vector 0 làm cho phép cộng có tính kết hợp và giao hoán, tạo thành nhóm được gọi là nhóm **Abelian**.

Tập $\mathbb{C}^4$ có thể có cấu trúc nào khác không? Lấy một số phức tùy ý, $c = 3 + 2i$. Gọi số này là một vô hướng. Lấy một vector:

$$V = \begin{bmatrix} 6 + 3i \\ 0 + 0i \\ 5 + 1i \\ 4 \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

nhân V với một vô hướng bằng cách nhân mỗi phần tử của vector với c :

$$(3 + 2i) \cdot \begin{bmatrix} 6 + 3i \\ 0 + 0i \\ 5 + 1i \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 + 6i \\ 0 + 0i \\ 13 + 13i \\ 12 + 8i \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

Nói cách khác, đối với số phức c và vector V , chúng ta có $c \cdot V$, được định nghĩa là :

$$(c.V)[j] = c \times V[j] \quad (2.15)$$

trong đó $\times$ là phép nhân phức. Chúng ta sẽ kí hiệu $\cdot$ khi nhân vô hướng.

- 1. $V = V$
- $c_1.(c_2.V) = (c_1 \times c_2).V$
- $c.(V + W) = c.V + c.W$
- $(c_1 + c_2).V = c_1.V + c_2.V$

Nhóm Abelian với phép nhân vô hướng thỏa các tính chất này được gọi là không gian vector phức.

Lưu ý rằng chúng ta đã làm quen với các vector 4 chiều. Tuy nhiên, mọi thứ chúng ta đã nêu về vector 4 chiều cũng đúng với vector có số chiều tùy ý. Vì vậy, tập $\mathbb{C}^n$ với n tùy ý cũng có cấu trúc của không gian vector phức. Trong thực tế, những không gian vector này sẽ là ví dụ chính mà chúng ta sẽ làm việc với phần còn lại của cuốn sách.

2.2. ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT VÀ VÍ DỤ

Định nghĩa 2.2.1 Một không gian vector phức là một tập V không rỗng, có các phần tử gọi là vector, thỏa ba phép toán:

- Cộng $+: V \times V \rightarrow V$
- Trừ $-: V \rightarrow V$
- Nhân vô hướng $\cdot: \mathbb{C} \times V \rightarrow V$

và một phần tử đặc biệt được gọi là vector $0 \in V$. Các phép toán này và 0 phải thỏa các tính chất sau (cho $V, W, X \in V$ và $c, c_1, c_2 \in \mathbb{C}$):

- (i) Tính giao hoán của phép cộng: $V + W = W + V$,
- (ii) Tính chất kết hợp: $(V + W) + X = V + (W + X)$,
- (iii) Cộng 0 là một phép cộng đồng nhất: $V + 0 = V = 0 + V$,
- (iv) Mỗi vector có một nghịch đảo: $V + (-V) = 0 = (-V) + V$,
- (v) Phép nhân vô hướng với đơn vị: $1.V = V$,
- (vi) Phép nhân vô hướng tương ứng phép nhân phức: $c_1.(c_2.V) = (c_1 \times c_2).V$
- (vii) Phép nhân vô hướng phân phối đối với phép cộng: $c.(V + W) = c.V + c.W$
- (viii) Phép nhân vô hướng phân phối đối với phép cộng phức: $(c_1 + c_2).V = c_1.V + c_2.V$

Tóm lại, bất kỳ tập nào có phép cộng, phép nghịch đảo và phần tử 0 thỏa mãn các tính chất (i), (ii), (iii) và (iv) được gọi là nhóm **Abelian**. Nếu có phép

nhân vô hướng thỏa mãn tất cả các tính chất, thì tập hợp các phép toán được gọi là không gian vector phức.

Mặc dù nội dung chính của chúng ta là không gian vector phức, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn nếu tiếp xúc với không gian vector thực.

Định nghĩa 2.2.2 Không gian vector thực là một tập V không rỗng (có các phần tử là vector), cùng với phép toán cộng và phép toán trừ. Quan trọng nhất, có phép nhân vô hướng sử dụng $\mathbb{R}$ và không phải $\mathbb{C}$, tức là:

$$\therefore \mathbb{R} \times V \rightarrow V \quad (2.16)$$

Tập này và các phép toán này phải đáp ứng các tính chất tương tự của không gian vector phức.

Nói một cách đơn giản, không gian vector thực giống như không gian vector phức, ngoại trừ chúng ta chỉ yêu cầu nhân vô hướng được định nghĩa cho vô hướng trong $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Từ thực tế là $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, dễ dàng thấy rằng với mỗi V chúng ta có $\mathbb{R} \times \mathbb{C} \subset \mathbb{C} \times V$. Nếu:

$$\therefore \mathbb{C} \times V \rightarrow V \quad (2.17)$$

chúng ta có thể viết:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{C} \subset \mathbb{C} \times V \rightarrow V \quad (2.18)$$

có thể kết luận rằng mọi không gian vector phức có thể là không gian vector thực.

Ví dụ 2.2.1 $\mathbb{C}^n$, tập hợp các vector phức có kích thước n , là một không gian vector phức sẽ xuất hiện trong toàn bộ phần còn lại. Trong phần 2.1 đã mô tả các toán tử và các thuộc tính của nó.

Ví dụ 2.2.2 $\mathbb{C}^n$, tập hợp các vector phức có kích thước n , cũng là một không gian vector thực bởi vì không gian vector phức cũn là không gian vector thực.

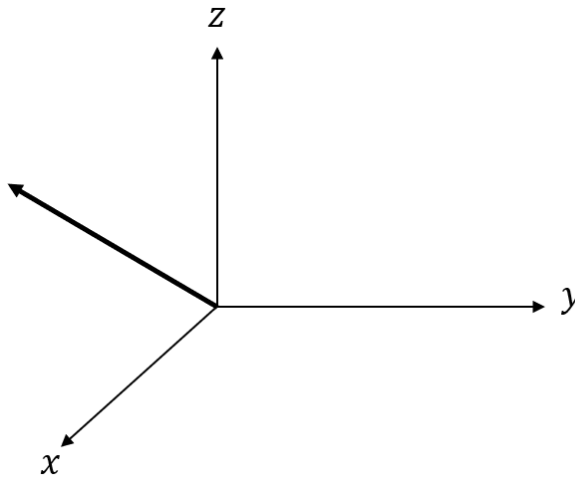
Ví dụ 2.2.3 $\mathbb{R}^n$, tập hợp các vector thực có kích thước n , là một không gian vector thực nhưng không có cách nào để biến chúng thành không gian vector phức.

Trong chương 1, chúng ta đã thảo luận về hình học của $\mathbb{C} = \mathbb{C}^1$. Chúng ta đã chỉ ra cách số phức có thể được coi là điểm trong mặt phẳng hai chiều. Nhưng điều đó được phức tạp hơn đối với $\mathbb{C}^2$. Mỗi phần tử của $\mathbb{C}^2$ liên quan đến hai số phức hoặc bốn số thực. Chúng ta có thể hình dung điều này tương tự như một phần tử của không gian bốn chiều. Tuy nhiên, bộ não con người không được trang bị để hình dung không gian bốn chiều. Hầu hết chúng ta có thể hiểu với ba chiều. Nhiều lần trong suốt phần này, chúng ta sẽ thảo luận về $\mathbb{C}^n$ và sau đó trở lại $\mathbb{R}^3$ để dễ hình dung những gì đang xảy ra.

Mỗi vector của $\mathbb{R}^3$ có thể được coi là một điểm trong không gian ba chiều hoặc tương đương, một vector từ gốc tọa độ của $\mathbb{R}^3$ đến điểm đó. Vector:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 6.3 \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

trong [Hình 2.1](#) là 5 theo hướng x, -7 theo hướng y và 6.3 theo hướng z.



Hình 2.1 Một vector trong không gian ba chiều

Cho hai vector:

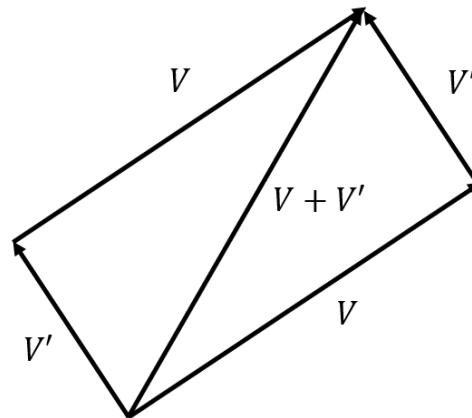
$$V = \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \end{bmatrix} \text{ và } V' = \begin{bmatrix} r'_0 \\ r'_1 \\ r'_2 \end{bmatrix} \text{ thuộc } \mathbb{R}^3 \quad (2.20)$$

chúng ta có thể cộng chúng dưới dạng:

$$\begin{bmatrix} r_0 + r'_0 \\ r_1 + r'_1 \\ r_2 + r'_2 \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

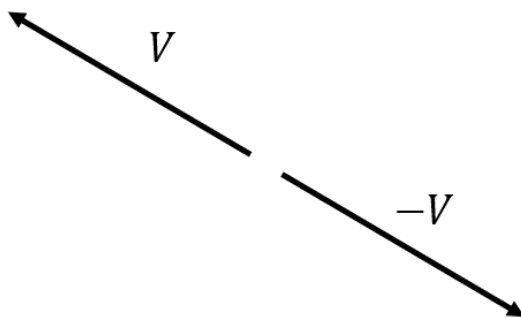
Phép cộng có thể được vận dụng quy tắc hình bình hành trong $\mathbb{R}^3$, dời đầu của một vector này đến cuối của một vector khác. Kết quả của việc cộng là vector tổng (xem [Hình 2.2](#)). Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng về vector nào đến trước cũng được chứng minh tính chất giao hoán của phép cộng.

Ví dụ 2.2.4 $\mathbb{C}^{m \times n}$, tập hợp các ma trận phức có kích thước $m \times n$ là một không gian vector phức.

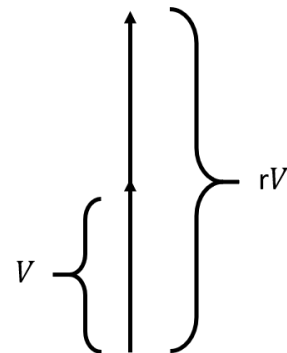


Hình 2.2 Cộng vector

Cho vector $V = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix}$ trong R^3 , chúng ta tạo nghịch đảo $-V = \begin{bmatrix} -r_1 \\ -r_2 \\ -r_3 \end{bmatrix}$ bằng cách nhìn vào vector theo hướng ngược lại (như trong [Hình 2.3](#)).



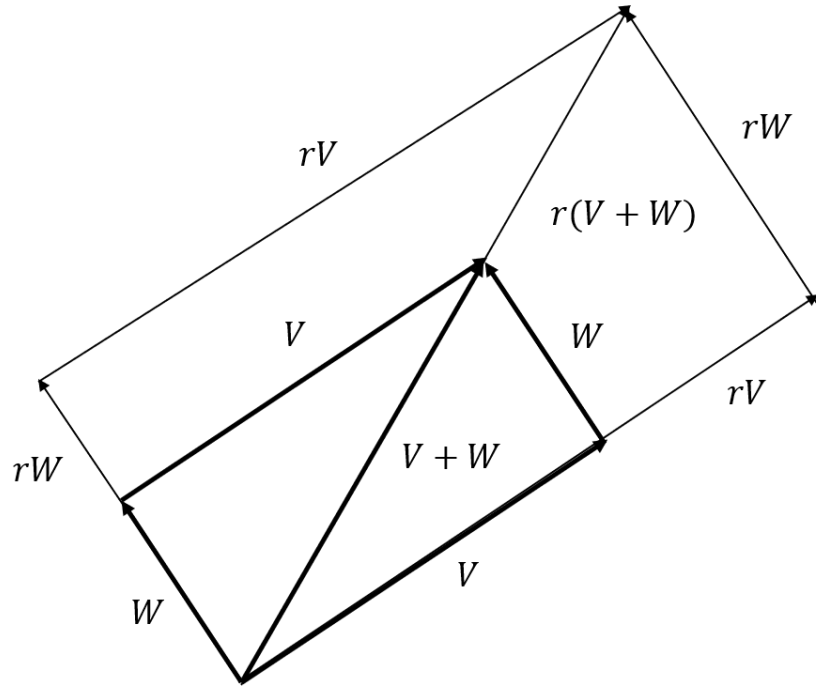
Hình 2.3 Đối chiều một vector



Hình 2.4 Một số thực nhân với một vector

Thông thường, phép nhân vô hướng của một số thực r và vector $V = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix}$ là $r \cdot V = \begin{bmatrix} rr_1 \\ rr_2 \\ rr_3 \end{bmatrix}$, đơn giản là vector V được kéo dài hoặc co lại bởi r (như trong [Hình 2.4](#)).

Rất hữu ích khi xem xét một số tính chất của không gian vector từ quan điểm hình học. Ví dụ: xét tính chất $r \cdot (V + W) = r \cdot V + r \cdot W$, tương ứng với [Hình 2.5](#).



Hình 2.5 Phép nhân vô hướng phân phối trên phép cộng

Đối với $A \in C^{m \times n}$ đã cho, chúng ta biểu thị phần tử phức ở hàng thứ j và cột thứ k là $A[j, k]$ hoặc $c_{j,k}$. Chúng ta sẽ biểu thị hàng thứ j là $A[j, -]$ và cột thứ k là $A[-, k]$. Trong toàn bộ cuốn sách, chúng ta sẽ hiển thị rõ ràng số cột ở trên cùng và số hàng phía bên trái của dấu ngoặc vuông:

$$A = \begin{matrix} & 0 & & & \\ & 1 & & & \\ & \vdots & & & \\ m-1 & \end{matrix} \begin{bmatrix} c_{0,0} & c_{0,1} & \cdots & c_{0,n-1} \\ c_{1,0} & c_{1,1} & \cdots & c_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m-1,0} & c_{m-1,1} & \cdots & c_{m-1,n-1} \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

Các phép toán cho $C^{m \times n}$ được đưa ra như sau. Cộng là:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} c_{0,0} & c_{0,1} & \cdots & c_{0,n-1} \\ c_{1,0} & c_{1,1} & \cdots & c_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m-1,0} & c_{m-1,1} & \cdots & c_{m-1,n-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & \cdots & d_{0,n-1} \\ d_{1,0} & d_{1,1} & \cdots & d_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{m-1,0} & d_{m-1,1} & \cdots & d_{m-1,n-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_{0,0} + d_{0,0} & c_{0,1} + d_{0,1} & \cdots & c_{0,n-1} + d_{0,n-1} \\ c_{1,0} + d_{1,0} & c_{1,1} + d_{1,1} & \cdots & c_{1,n-1} + d_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m-1,0} + d_{m-1,0} & c_{m-1,1} + d_{m-1,1} & \cdots & c_{m-1,n-1} + d_{m-1,n-1} \end{bmatrix} \quad (2.23) \end{aligned}$$

Nghịch đảo là:

$$- \begin{bmatrix} c_{0,0} & c_{0,1} & \cdots & c_{0,n-1} \\ c_{1,0} & c_{1,1} & \cdots & c_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m-1,0} & c_{m-1,1} & \cdots & c_{m-1,n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_{0,0} & -c_{0,1} & \cdots & -c_{0,n-1} \\ -c_{1,0} & -c_{1,1} & \cdots & -c_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -c_{m-1,0} & -c_{m-1,1} & \cdots & -c_{m-1,n-1} \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

Phép nhân vô hướng là:

$$c \begin{bmatrix} c_{0,0} & c_{0,1} & \cdots & c_{0,n-1} \\ c_{1,0} & c_{1,1} & \cdots & c_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m-1,0} & c_{m-1,1} & \cdots & c_{m-1,n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \times c_{0,0} & c \times c_{0,1} & \cdots & c \times c_{0,n-1} \\ c \times c_{1,0} & c \times c_{1,1} & \cdots & c \times c_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c \times c_{m-1,0} & c \times c_{m-1,1} & \cdots & c \times c_{m-1,n-1} \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

Ngắn gọn hơn, các phép toán này có thể được mô tả bằng các công thức sau:

Đối với hai ma trận $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, chúng ta cộng chúng dưới dạng:

$$(A + B)[i, j] = A[j, k] + B[j, k] \quad (2.26)$$

Nghịch đảo của A là:

$$(-A)[i, j] = -(A[j, k]) \quad (2.27)$$

Phép nhân vô hướng của A với số phức $c \in \mathbb{C}$ là:

$$(c.A)[j, k] = c \times A[j, k] \quad (2.28)$$

Khi $n = 1$, ma trận $\mathbb{C}^{m \times n} = \mathbb{C}^{m \times 1} = \mathbb{C}^m$, là dạng mà chúng ta đã xử lý trong Phần 2.1. Do đó, chúng ta có thể xem các vector như các ma trận đặc biệt.

Khi $m = n$, không gian vector $\mathbb{C}^{m \times n}$ có nhiều phép toán và cấu trúc hơn là một không gian vector phức. Dưới đây là ba phép toán mà một người có thể thực hiện trên $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

- Chuyển vị A , ký hiệu A^T , được định nghĩa là:

$$A^T[j, k] = A[k, j] \quad (2.29)$$

- Liên hợp của A , ký hiệu $\bar{A}$, là ma trận trong đó mỗi phần tử là liên hợp phức của phần tử tương ứng trong ma trận gốc:

$$\bar{A}[j, k] = \overline{A[j, k]} \quad (2.30)$$

- Phép toán chuyển vị và phép toán liên hợp được kết hợp để tạo thành phép toán phụ hợp. Ký hiệu là $A^\dagger$, được định nghĩa là:

$$\overline{(A)}^T = \overline{(A^T)} \text{ hoặc } A^\dagger[j, k] = \overline{A[k, j]} \quad (2.31)$$

Ba phép toán này được xác định ngay cả khi $m \neq n$. Chuyển vị và phụ hợp là hai hàm từ $C^{m \times n}$ đến $C^{n \times m}$.

Các phép toán này đáp ứng các tính chất sau đây $\forall c \in \mathbb{C}$ và cho tất cả $\forall A, B \in C^{m \times n}$:

- (i) Chuyển vị của chuyển vị là đồng nhất: $(A^T)^T = A$.
- (ii) Chuyển vị phân phối với phép cộng: $(A + B)^T = A^T + B^T$.
- (iii) Chuyển vị đối với phép nhân vô hướng: $(c \cdot A)^T = c \cdot A^T$
- (iv) Liên hợp của liên hợp là đồng nhất: $\bar{\bar{A}} = A$.
- (v) Liên hợp phân phối với phép cộng: $\overline{A + B} = \bar{A} + \bar{B}$.
- (vi) Liên hợp của phép nhân vô hướng: $\overline{c \cdot A} = \bar{c} \cdot \bar{A}$.
- (vii) Phụ hợp của phụ hợp là đồng nhất: $(A)^\dagger = A$.
- (viii) Phụ hợp phân phối với phép cộng: $(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$.
- (ix) Phụ hợp của phép nhân vô hướng: $(c \cdot A)^\dagger = \bar{c} \cdot A^\dagger$.

Phép chuyển vị sẽ được sử dụng thường xuyên trong cuốn sách để tiết kiệm không gian. Thay vì viết:

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{bmatrix} \quad (2.32)$$

thì chúng ta viết $[c_0 \ c_1 \ \dots \ c_{n-1}]^T$.

Khi $m = n$, có một phép toán khác có thể sử dụng là phép nhân ma trận. Xét hai ma trận 3×3 sau:

$$A = \begin{bmatrix} 3 + 2i & 0 & 5 - 6i \\ 1 & 4 + 2i & i \\ 4 - i & 0 & 4 \end{bmatrix} \text{ và } B = \begin{bmatrix} 5 & 2 - i & 646i \\ 0 & 4 + 5i & 2 \\ 7 - 4i & 2 + 7i & 0 \end{bmatrix} \quad (2.33)$$

Tích ma trận A và B, ký hiệu là $P = A * B$ cũng là ma trận 3×3 . $P[0,0]$ sẽ được tính bằng cách nhân từng phần tử của hàng thứ 0 của A với phần tử tương ứng của cột thứ 0 của B, sau đó chúng ta lấy tổng:

$$\begin{aligned} P[0,0] &= ((3 + 2i) \times 5) + (0 \times 0) + ((5 - 6i) \times (7 - 4i)) \\ &= (15 + 10i) + (0) + (11 - 62i) = 26 - 52i \end{aligned} \quad (2.34)$$

Phần tử $P[j, k]$ có giá trị bằng tổng các tích của từng phần tử $A[j, -]$ với phần tử tương ứng $B[-, k]$. Vì thế:

$$P = \begin{bmatrix} 26 - 52i & 60 + 24i & 26i \\ 9 + 7i & 1 + 29i & 14 \\ 84 - 21i & 15 + 22i & 20 - 22i \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

Phép nhân ma trận được định nghĩa tổng quát hơn khi các ma trận không vuông. Thay vào đó, số lượng cột trong ma trận đầu tiên phải giống với số lượng hàng của ma trận thứ hai, hay:

$$*: \mathbb{C}^{m \times n} \times \mathbb{C}^{n \times p} \rightarrow \mathbb{C}^{m \times p} \quad (2.36)$$

Cho $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ và $B \in \mathbb{C}^{n \times p}$, chúng ta có tích $A * B \in \mathbb{C}^{m \times p}$ được định nghĩa là:

$$(A * B)[i, j] = \sum_{h=0}^{n-1} (A[j, h] \times B[h, k]) \quad (2.37)$$

Sau này, chúng ta sẽ bỏ qua $*$.

Đối với từng giá trị n , chúng ta có một ma trận $n \times n$ đặc biệt được gọi là ma trận đơn vị:

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

đóng vai trò là đơn vị của phép nhân ma trận.

Phép nhân ma trận thỏa mãn các tính chất sau. $\forall A, B$ và $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$,

(i) Phép nhân ma trận có tính kết hợp: $(A * B) * C = A * (B * C)$.

(ii) Phép nhân ma trận có I_n là ma trận đơn vị: $I_n * A = A = A * I_n$.

(iii) Phép nhân ma trận phân phối đối với phép cộng:

$$A * (B + C) = (A * B) + (A * C).$$

$$(B + C) * A = (B * A) + (C * A).$$

(iv) Nhân ma trận tương ứng với phép nhân vô hướng:

$$c. (A * B) = (c.A) * B = A * (c.B).$$

(v) Phép nhân ma trận với chuyển vị:

$$(A * B)^T = B^T * A^T$$

(vi) Phép nhân ma trận với liên hợp:

$$\overline{A * B} = \overline{A} * \overline{B}$$

(vii) Phép nhân ma trận với phụ hợp:

$$(A * B)^\dagger = B^\dagger * A^\dagger$$

Lưu ý rằng giao hoán không phải là một tính chất cơ bản của phép nhân ma trận. Điều này sẽ rất quan trọng trong cơ học lượng tử.

Định nghĩa 2.2.3 Một không gian vector phức V với phép nhân có bốn tính chất đầu tiên được gọi là đại số phức.

Gọi A là phần tử bất kỳ trong $\mathbb{C}^{n \times n}$. Sau đó, cho phần tử bất kỳ $B \in \mathbb{C}^n$, chúng ta có $A * B$ thuộc $\mathbb{C}^n$. Nói cách khác, phép nhân A cho một ánh xạ từ $\mathbb{C}^n$ đến $\mathbb{C}^n$. Từ tính chất (iii), chúng ta thấy rằng hàm này bảo toàn phép cộng và phép nhân vô hướng. Chúng ta sẽ viết ánh xạ này là $A: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$.

Chúng ta hãy xem sự liên quan của toán học trừu tượng này dành cho tính toán lượng tử là gì. Giống như $\mathbb{C}^n$ có vai trò quan trọng, đại số phức $\mathbb{C}^{n \times n}$ cũng vậy. Các thành phần của $\mathbb{C}^n$ sẽ mô tả trạng thái của hệ thống lượng tử. Một số yếu tố phù hợp của $\mathbb{C}^{n \times n}$ sẽ tương ứng với những thay đổi xảy ra với trạng thái của một hệ lượng tử. Với trạng thái $X \in \mathbb{C}^n$ và ma trận $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, chúng ta sẽ tạo thành trạng thái khác của hệ thống $A * X$. $*$ trong trường hợp này là hàm $*$: $\mathbb{C}^{n \times n} \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$. Chúng ta có thể nói rằng đại số của ma trận "tác động" lên vector để cho vector mới, ta sẽ thấy tác động này lặp đi lặp lại trong các chương sau.

Định nghĩa 2.2.4 Cho hai không gian vector phức $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$, chúng ta nói rằng $\mathbb{V}$ là không gian con phức của $\mathbb{V}'$ nếu $\mathbb{V}$ là tập hợp con của $\mathbb{V}'$ và tập các phép toán của $\mathbb{V}$ là phần giới hạn tập các phép toán của $\mathbb{V}'$.

Tương đương, $\mathbb{V}$ là không gian con phức của $\mathbb{V}'$ nếu $\mathbb{V}$ là tập con của tập $\mathbb{V}'$ và

(i) $\mathbb{V}$ đóng với phép cộng: $\forall V_1, V_2 \in \mathbb{V}, V_1 + V_2 \in \mathbb{V}$.

(ii) $\mathbb{V}$ đóng với phép nhân vô hướng: Đối với tất cả các $c \in \mathbb{C}$ và $V \in \mathbb{V}, c \cdot V \in \mathbb{V}$

Định nghĩa chỉ ra rằng $\mathbb{V}$ đóng với phép cộng và phép nhân, hàm ý rằng $\mathbb{V}$ cũng đóng với phép nghịch đảo và $0 \in \mathbb{V}$.

Định nghĩa 2.2.5 $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$ là hai không gian vector phức. Một ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{V}$ đến $\mathbb{V}'$ là hàm $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ sao cho $\forall V, V_1, V_2 \in \mathbb{V}$ và $c \in \mathbb{C}$,

(i) f tương ứng với phép cộng: $f(V_1 + V_2) = f(V_1) + f(V_2)$

(ii) f tương ứng với phép nhân vô hướng: $f(c \cdot V) = c \cdot f(V)$

Hầu như tất cả ánh xạ mà chúng ta sẽ xử lý trong cuốn sách này là ánh xạ tuyến tính. Khi một ma trận tác động lên một không gian vector, nó là một ánh xạ tuyến tính. Chúng ta sẽ gọi bất kỳ ánh xạ tuyến tính nào từ một không gian vector phức đến chính nó là một toán tử. Nếu $F: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ là toán tử trên $\mathbb{C}^n$ và A là ma trận $n \times n$ sao cho $\forall V$ chúng ta có $F(V) = A * V$, chúng ta nói rằng F được biểu diễn bởi A . Một số ma trận khác cũng có thể biểu diễn cho cùng toán tử.

Máy tính thường lưu trữ một đa thức dưới dạng một mảng các hệ số của nó, tức là, đa thức với hệ số phức $n + 1$ được lưu trữ dưới dạng vector $n + 1$. Do đó, không ngạc nhiên khi đa thức bậc n "giống" như $\mathbb{C}^{n+1}$. Bây giờ chúng ta sẽ công thức hóa khái niệm "giống nhau" hai không gian vector.

Định nghĩa 2.2.6 Hai không gian vector phức $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$ là đẳng cấu nếu có một ánh xạ tuyến tính 1-1 $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$. Ánh xạ như vậy được gọi là một đẳng cấu. Khi hai không gian vector là đẳng cấu, nó có nghĩa là tên các phần tử được đổi nhưng cấu trúc của hai không gian vector là như nhau. Hai không gian vector như vậy là "cơ bản giống nhau" hoặc "cùng đẳng cấu."

2.3. CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU

Cơ sở của một không gian vector là tập các vector của không gian vector đó và tất cả các vector khác có thể được biểu diễn duy nhất theo các vector cơ sở.

Định nghĩa 2.3.1 Cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector phức (thực). $V \in \mathbb{V}$ là một **tổ hợp tuyến tính** của các vector $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$ trong $\mathbb{V}$ nếu V có thể được viết dưới dạng:

$$V = c_0 \cdot V_0 + c_1 \cdot V_1 + \dots + c_{n-1} \cdot V_{n-1} \quad (2.39)$$

trong đó $c_0, c_1, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$

Hãy trở lại $\mathbb{R}^3$ với ví dụ.

Ví dụ 2.3.1 Cho

$$3 \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2.1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45.3 \\ -2.9 \\ 31.1 \end{bmatrix}$$

chúng ta nói rằng:

$$[45.3, -2.9, 31.1]^T$$

là một tổ hợp tuyến tính của:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ và } \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Định nghĩa 2.3.2 Tập vector $\{V_0, V_1, \dots, V_{n-1}\}$ trong $\mathbb{V}$ được gọi là độc lập tuyến tính nếu:

$$0 = c_0 \cdot V_0 + c_1 \cdot V_1 + \dots + c_{n-1} \cdot V_{n-1} \quad (2.40)$$

với $c_0 = c_1 = \dots = c_{n-1} = 0$. Điều này có nghĩa là cách duy nhất để xuất hiện tổ hợp tuyến tính của vector 0 là tất cả c_j bằng không.

Định nghĩa này tương đương $\forall V \in \mathbb{V} (V \neq 0)$, tập các hệ số $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ là duy nhất trong $\mathbb{C}$ sao cho:

$$V = c_0 \cdot V_0 + c_1 \cdot V_1 + \dots + c_{n-1} \cdot V_{n-1} \quad (2.41)$$

Tập các vector được gọi là độc lập tuyến tính vì mỗi vector trong tập $\{V_0, V_1, \dots, V_{n-1}\}$ không thể được viết dưới dạng một sự tổ hợp của những vector khác trong tập này.

Ví dụ 2.3.2 Tập các vector:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

là độc lập tuyến tính bởi vì cách duy nhất mà

$$0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

có thể xảy ra là nếu $0 = x, 0 = x + y$ và $0 = x + y + z$. Giải hệ phương trình, chúng ta thấy rằng $x = y = z = 0$.

Ví dụ 2.3.3 Tập các vector:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

không độc lập tuyến tính (hay phụ thuộc tuyến tính) bởi vì:

$$0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

có thể xảy ra khi $x = 2, y = -3$, và $z = -1$.

Định nghĩa 2.3.3 Tập vector $B = \{V_0, V_1, \dots, V_{n-1}\} \subseteq \mathbb{V}$ được gọi là cơ sở của không gian vector phức $\mathbb{V}$ nếu:

(i) Với mọi $V \in \mathbb{V}$ có thể được viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các vector từ B và

(ii) B là độc lập tuyến tính.

Ví dụ 2.3.4 $\mathbb{R}^3$ có cơ sở

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Có thể có nhiều tập hợp là cơ sở của một không gian vector nhưng cơ sở dễ dàng để làm việc hơn là **cơ sở chính tắc** hoặc **cơ sở chuẩn**. Chúng ta hãy xem một số ví dụ về cơ sở chính tắc.

$$\mathbb{R}^3 \text{ có cơ sở chính tắc } \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad (2.42)$$

$$\mathbb{C}^n (\mathbb{R}^n) \text{ có cơ sở chính tắc } E_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, E_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, E_{n-1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.43)$$

Mỗi vector $[c_0, c_1, \dots, c_{n-1}]^T$ có thể được viết là:

$$\sum_{j=0}^{n-1} (c_j \cdot E_j) \quad (2.44)$$

$\mathbb{C}^{m \times n}$: cơ sở chính tắc cho không gian vector bao gồm các ma trận:

$$E_{j,k} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & \dots & k & \dots & n-1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ j \\ \vdots \\ m-1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (2.45)$$

với $E_{j,k}$ có phần tử mang giá trị 1 trong hàng j , cột k và 0 ở mọi nơi khác. Không khó để thấy điều đó cho mọi ma trận $m \times n$, A có thể được viết thành tổng:

$$A = \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{k=0}^{n-1} A[j, k] \cdot E_{j,k} \quad (2.46)$$

Đa thức bậc n (Poly_n): cơ sở chính tắc được hình thành bởi tập các đa thức sau:

$$1, x, x^2, \dots, x^n \quad (2.47)$$

$\text{Func}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$: cơ sở chính tắc bao gồm một số lượng vô hạn đếm được các hàm f_j ($j = 0, 1, 2, \dots$), trong đó f_j được định nghĩa là:

$$f_j(n) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } j = n \\ 0 & \text{nếu không} \end{cases} \quad (2.48)$$

Định nghĩa được đưa ra trước đây của tổ hợp tuyến tính hữu hạn có thể dễ dàng khái quát hóa thành tổ hợp tuyến tính vô hạn. Không khó để thấy rằng bất kỳ hàm $f \in \text{Func}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$ nào đều có thể được viết dưới dạng tổng vô hạn:

$$f = \sum_{j=0}^{\infty} c_j f_j \quad (2.49)$$

Với $c_j = f(j)$. Cũng không khó để thấy rằng các hàm này là độc lập tuyến tính. Do đó chúng tạo thành cơ sở cho $\text{Func}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$.

$\text{Func}([a, b], \mathbb{C})$: cơ sở chính tắc bao gồm vô hạn các hàm f_r cho $r \in [a, b] \subseteq \mathbb{R}$, được định nghĩa là:

$$f_r(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } r = x \\ 0 & \text{nếu không} \end{cases} \quad (2.50)$$

Các hàm này độc lập tuyến tính. Tương tự với tổng rời rạc đếm được cuối cùng được đưa ra trong phương trình bên dưới, chúng ta có thể viết bất kỳ hàm $f \in \text{Func}([a, b], \mathbb{C})$ như một tích phân:

$$f = \int_a^b c_r f_r \quad (2.51)$$

trong đó $c_r = f(r)$. Do đó $f(r)$ là cơ sở của $\text{Func}([a, b], \mathbb{C})$.

Rất dễ dàng để xây dựng cơ sở cho tích Descartes của hai không gian vector. Nếu $B = \{V_0, V_1, \dots, V_{n-1}\}$ là cơ sở cho $\mathbb{V}$ và $B' = \{V'_0, V'_1, \dots, V'_{n-1}\}$ là cơ sở cho $\mathbb{V}'$. sau đó $B \cup B' = \{V_0, V_1, \dots, V_{n-1}, V'_0, V'_1, \dots, V'_{n-1}\}$ là cơ sở cho $\mathbb{V} \times \mathbb{V}'$.

Chúng ta hãy xét kỹ $\mathbb{R}^3$ có cơ sở chính tắc là:

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở khác:

$$B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các cơ sở này đều có cùng số lượng vector.

Đề xuất 2.3.1 *Đối với mỗi không gian vector, mọi cơ sở đều có cùng số vector cơ sở.*

Định nghĩa 2.3.4 *Số chiều của một không gian vector (phức) là số vector cơ sở của không gian vector.*

Điều này trùng với việc sử dụng từ "số chiều". Qua một số ví dụ:

- $\mathbb{R}^3$, một không gian vector thực, có số chiều 3.
- Nói chung, $\mathbb{R}^n$ có số chiều n là một không gian vector thực.
- $\mathbb{C}^n$ có số chiều n là không gian vector phức.
- $\mathbb{C}^n$ có số chiều $2n$ là không gian vector thực bởi vì mọi số phức đều được mô tả bằng hai số thực.
- Poly_n là đẳng cấu với $\mathbb{C}^{n+1}$, không khó để thấy rằng số chiều của Poly_n là cũng $n + 1$.
- $\mathbb{C}^{m \times n}$: là một không gian vector phức có số chiều là $m \times n$.
- $\text{Func}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$ có số chiều vô hạn.
- $\text{Func}([a, b], \mathbb{C})$ có số chiều vô hạn.
- Số chiều của $\mathbb{V} \times \mathbb{V}'$ là số chiều của $\mathbb{V}$ cộng với số chiều của $\mathbb{V}'$.

Đề xuất 2.3.2 *Bất kỳ hai không gian vector phức nào có cùng số chiều đều đẳng cấu. Đặc biệt, đối với mỗi n , về cơ bản chỉ có một không gian vector phức có số chiều n : $\mathbb{C}^n$.*

Thật dễ dàng để xem tại sao điều này là đúng. Hãy để $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$ là hai không gian vector bất kỳ với cùng số chiều. Mỗi $V \in \mathbb{V}$ có thể được viết theo một tổ hợp tuyến tính của các vector cơ sở trong $\mathbb{V}$. Lấy các hệ số đó và sử dụng chúng như hệ số cho tổ hợp tuyến tính của các vector cơ sở của bất kỳ cơ sở nào của $\mathbb{V}'$ sẽ cho chúng ta một đẳng cấu từ $\mathbb{V}$ đến $\mathbb{V}'$.

Bởi vì chúng ta tập trung vào các không gian vector hữu hạn, nên chúng ta chỉ quan tâm đến $\mathbb{C}^n$. Đôi khi chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn một cơ sở cho một không gian vector.

Ví dụ 2.3.5 Xét cơ sở:

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$

thuộc $\mathbb{R}^2$. Vector $V = 7 - 17$ có thể được viết là:

$$\begin{bmatrix} 7 \\ -17 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

các hệ số của V tương ứng với cơ sở B là 3 và -2. Chúng ta viết là $V_B = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$.

Nếu $\mathbb{C}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$, ta có thể viết là:

$$\begin{bmatrix} 7 \\ -17 \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 17 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$V_C = V = \begin{bmatrix} 7 \\ -17 \end{bmatrix}.$$

Chúng ta hãy xét một cơ sở khác của $\mathbb{R}^2$:

$$D = \left\{ \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \end{bmatrix} \right\}$$

các hệ số của V liên quan đến D là gì? V_D là gì? Thay đổi ma trận cơ sở hoặc ma trận chuyển tiếp từ cơ sở B sang cơ sở D là một ma trận $M_{D \leftarrow B}$ sao cho đối với bất kỳ ma trận V nào, chúng ta có:

$$V_D = M_{D \leftarrow B} * V_B$$

Nói cách khác, $M_{D \leftarrow B}$ là cách để có các hệ số tương ứng với một cơ sở từ các hệ số tương ứng với một cơ sở khác. Đối với cơ sở B và D ở trên, ma trận chuyển tiếp là

$$M_{D \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{3}{2} \\ -3 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

Nên

$$V_D = M_{D \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{3}{2} \\ -3 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -14 \end{bmatrix}$$

Kiểm tra, chúng ta thấy rằng:

$$\begin{bmatrix} 7 \\ -17 \end{bmatrix} = 9 \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \end{bmatrix} - 14 \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Với hai cơ sở của một không gian vector hữu hạn chiều, chúng ta có các thuật toán để tìm ma trận chuyển tiếp.

Trong $\mathbb{R}^2$, ma trận chuyển đổi từ cơ sở chính tắc:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

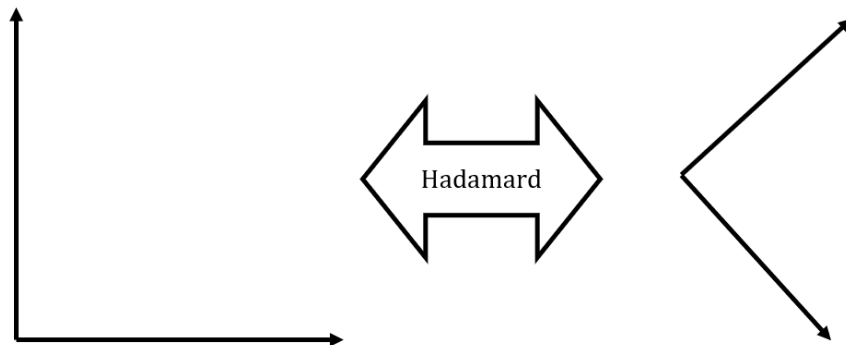
sang cơ sở:

$$\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \right\}$$

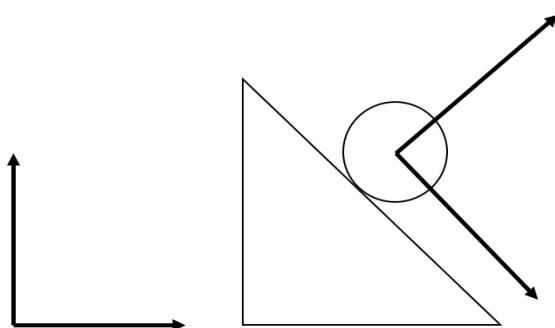
là ma trận **Hadamard**

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (2.52)$$

Bởi vì H nhân với chính nó sẽ cho kết quả là ma trận đơn vị, chúng ta quan sát thấy phép chuyển đổi trở lại cơ sở chính tắc cũng là áp dụng ma trận Hadamard. Chúng ta có thể hình dung các chuyển tiếp này như trong [hình 2.6](#).



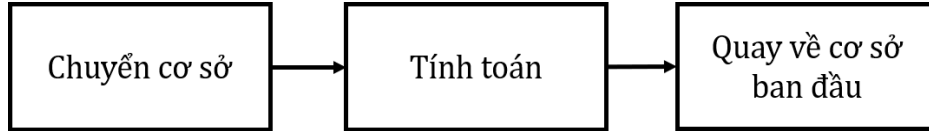
Hình 2.6 Ma trận Hadamard được xem như phép chuyển đổi cơ sở.



Phát hiện chỉ ra rằng ma trận Hadamard đóng vai trò quan trọng trong tính toán lượng tử. Trong vật lý, chúng ta thường phải đối mặt với vấn đề là đôi khi dễ tính toán hơn trong một cơ sở phi chính tắc. Ví dụ, xét một quả bóng lăn xuống đoạn đường dốc như mô tả trong [hình 2.7](#).

Hình 2.7 Một quả bóng lăn xuống một con dốc và hai cơ sở liên quan.

Quả bóng sẽ không di chuyển theo hướng của cơ sở chính tắc. Thay vào đó sẽ lăn theo hướng cơ sở $(+45^\circ, -45^\circ)$. Giả sử chúng ta muốn tính toán khi tốc độ quả bóng này sẽ đạt đến đáy của dốc. Để làm điều này, chúng ta thay đổi cơ sở chính tắc thành một trong cơ sở khác. Trong cơ sở này, chuyển động dễ xử lý hơn. Khi hoàn thành các tính toán, chúng ta thay đổi kết quả thành dạng dễ hiểu hơn trong cơ sở chính tắc và tạo ra câu trả lời mong muốn. Chúng ta có thể hình dung điều này như sơ đồ trong [hình 2.8](#).



Hình 2.8 Sơ đồ giải quyết vấn đề

Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta sẽ đi từ cơ sở này sang cơ sở khác, thực hiện một số tính toán, và cuối cùng trở lại cơ sở ban đầu. Ma trận Hadamard thường xuyên là phương tiện chúng ta sử dụng.

2.4. TÍCH NỘI VÀ KHÔNG GIAN HILBERT

Chúng ta sẽ quan tâm đến không gian vector phức với cấu trúc cộng. Nhớ lại rằng trạng thái của hệ lượng tử tương ứng với vector trong không gian vector phức. Một nhu cầu phát sinh là so sánh các trạng thái khác nhau của hệ thống, do đó, cần phải so sánh các vector tương ứng hoặc đo một vector với vector khác trong không gian vector.

Hãy xem phép toán chúng ta có thể thực hiện với hai vector trong $\mathbb{R}^3$ sau đây:

$$\left\langle \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = [5, 3, -7] * \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = (5 \times 6) + (3 \times 2) + (-7 \times 0) = 36$$

Đối với hai vector bất kỳ $V_1 = [r_0, r_1, r_2]^T$ và $V_2 = [r'_0, r'_1, r'_2]^T$ thuộc $\mathbb{R}^3$, chúng ta có thể tạo một số thực bằng cách thực hiện phép toán sau:

$$\langle V_1, V_2 \rangle = V_1^T * V_2 = \sum_{j=0}^2 r_j r'_j \quad (2.53)$$

Đây là một ví dụ về tích nội của hai vector. Tích nội trong không gian vector phức (thực) là một phép toán nhị phân nhận hai vector làm input và output một số phức (thực). Phép toán này phải đáp ứng các tính chất sau đây:

Định nghĩa 2.4.1 *Tích nội (còn được gọi là tích vô hướng) trong không gian vector phức V là một hàm:*

$$\langle -, - \rangle: \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{C} \quad (2.54)$$

đáp ứng các điều kiện sau với $\forall V, V_1, V_2$ và $V_3 \in V$ và cho $c \in \mathbb{C}$:

(i) Không phân chia:

$$\langle V, V \rangle \geq 0$$

$$\langle V, V \rangle = 0 \text{ khi và chỉ khi } V = 0$$

(ii) Tương ứng phép cộng:

$$\langle V_1 + V_2, V_3 \rangle = \langle V_1, V_3 \rangle + \langle V_2, V_3 \rangle$$

$$\langle V_1, V_2 + V_3 \rangle = \langle V_1, V_2 \rangle + \langle V_1, V_3 \rangle$$

(iii) Tương ứng phép nhân vô hướng:

$$\langle c \cdot V_1, V_2 \rangle = \bar{c} \times \langle V_1, V_2 \rangle$$

$$\langle V_1, c \cdot V_2 \rangle = c \times \langle V_1, V_2 \rangle$$

(iv) Đối xứng nghiêng:

$$\langle V_1, V_2 \rangle = \overline{\langle V_2, V_1 \rangle}$$

Tích nội trong không gian vector thực $\langle , \rangle: \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$ cũng phải đáp ứng các tính chất trên. Bởi vì bất kỳ $r \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $\bar{r} = r$, các tính chất (iii) và (iv) đơn giản hơn cho một không gian vector thực.

Định nghĩa 2.4.2 Một không gian tích nội (phức) là không gian vector (phức) cùng với tích nội.

Một số ví dụ về không gian tích nội.

$\mathbb{R}^n$: tích nội được định nghĩa dưới dạng:

$$\langle V_1, V_2 \rangle = V_1^T * V_2 \quad (2.55)$$

$\mathbb{C}^n$: tích nội được định nghĩa dưới dạng:

$$\langle V_1, V_2 \rangle = V_1^\dagger * V_2 \quad (2.56)$$

$\mathbb{R}^{n \times n}$: tích nội được đưa ra cho ma trận $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ như sau:

$$\langle A, B \rangle = \text{Trace}(A^T * B) \quad (2.57)$$

trong đó **trace** của một ma trận vuông C được cho là tổng của các phần tử nằm trên đường chéo.

$$\text{Trace}(C) = \sum_{i=0}^{n-1} C[i, i] \quad (2.58)$$

$\mathbb{C}^{n \times n}$: tích nội được đưa ra cho ma trận $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ như sau:

$$\langle A, B \rangle = \text{Trace}(A^\dagger * B) \quad (2.59)$$

$\text{Func}(N, \mathbb{C})$:

$$\langle f, g \rangle = \sum_{j=0}^{\infty} \overline{f(j)} g(j) \quad (2.60)$$

$\text{Func}([a, b], \mathbb{C})$:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b \overline{f(t)} g(t) dt \quad (2.61)$$

Tích nội của một vector phức với chính nó là một số thực. Chúng ta có thể quan sát điều này từ tính chất cho $\forall V_1, V_2$, tích nội phải đáp ứng $\langle V_1, V_2 \rangle = \overline{\langle V_2, V_1 \rangle}$. Sau đó nếu $V_1 = V_2$, chúng ta có: $\langle V_1, V_1 \rangle = \overline{\langle V_1, V_1 \rangle}$.

Định nghĩa 2.4.3 Đối với không gian tích nội phức $\mathbb{V}$, $\langle -, - \rangle$ chúng ta có thể định nghĩa một **chuẩn (norm)** hoặc **độ dài (length)** là hàm:

$$| \dots |: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R} \quad (2.62)$$

được định nghĩa là $|V| = \sqrt{\langle V, V \rangle}$.

Ví dụ 2.4.1 Trong $\mathbb{R}^3$, độ dài của vector $[3, -6, 2]^T$ là:

$$\left\| \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 2 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle} = \sqrt{3^2 + (-6)^2 + 2^2} = \sqrt{49} = 7$$

Tổng quát, độ dài của vector $[x, y, z]^T$ là:

$$\left\| \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right\rangle} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (2.63)$$

Đây là công thức Pythagore cho chiều dài của vector.

Từ các tính chất của không gian tích nội, độ dài có các tính chất sau cho tất cả $V, W \in \mathbb{V}$ và $c \in \mathbb{C}$:

(i) Độ dài là không phân chia: $|V| > 0$ nếu $V \neq 0$ và $|0| = 0$

(ii) Độ dài thỏa mãn bất đẳng thức tam giác: $|V + W| \leq |V| + |W|$

(iii) Độ dài tương ứng với phép nhân vô hướng: $|c \cdot V| = |c| \times |V|$

Định nghĩa 2.4.4 Đối với mỗi không gian tích nội phức $(\mathbb{V}, \langle -, - \rangle)$. Chúng ta có thể định nghĩa **hàm khoảng cách**:

$$d(,): \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R} \quad (2.64)$$

Trong đó:

$$d(V_1, V_2) = |V_1 - V_2| = \sqrt{\langle V_1 - V_2, V_1 - V_2 \rangle} \quad (2.65)$$

với $d(V_1, V_2)$ là khoảng cách từ cuối vector V_1 đến cuối vector V_2 . Từ các tính chất của không gian tích nội, không khó để chỉ ra rằng một hàm khoảng cách thỏa các tính chất sau $\forall U, V, W \in V$:

(i) Khoảng cách là không phân chia: $d(V, W) > 0$ nếu $V \neq W$ và $d(V, V) = 0$

(ii) Khoảng cách thỏa mãn bất đẳng thức tam giác: $d(U, V) \leq d(U, W) + d(W, V)$

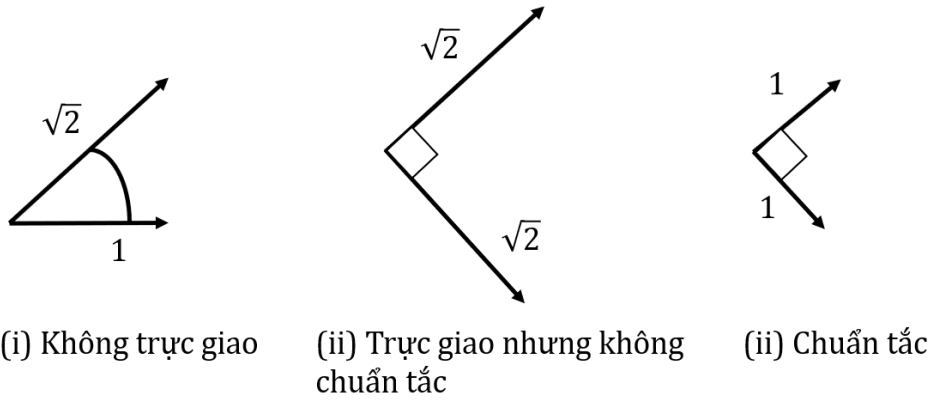
(iii) Khoảng cách là đối xứng: $d(V, W) = d(W, V)$

Định nghĩa 2.4.5 Hai vector V_1 và V_2 trong không gian tích nội V là **trực giao** nếu $\langle V_1 - V_2 \rangle = 0$. Lưu ý rằng nếu hai vector là trực giao thì chúng vuông góc với nhau.

Định nghĩa 2.4.6 Cơ sở $B = \{V_0, V_1, \dots, V_{n-1}\}$ của không gian tích nội $\mathbb{V}$ được gọi là cơ sở trực giao nếu các vector trực giao với nhau, tức là, $j \neq k$ và $\langle V_j, V_k \rangle = 0$. Cơ sở trực giao được gọi là cơ sở trực chuẩn nếu mỗi vector trong cơ sở có độ dài 1, tức là:

$$\langle V_j, V_k \rangle = \delta_{j,k} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } j = k \\ 0 & \text{nếu } i \neq k \end{cases} \quad (2.66)$$

$\delta_{j,k}$ được gọi là hàm **delta Kronecker**.

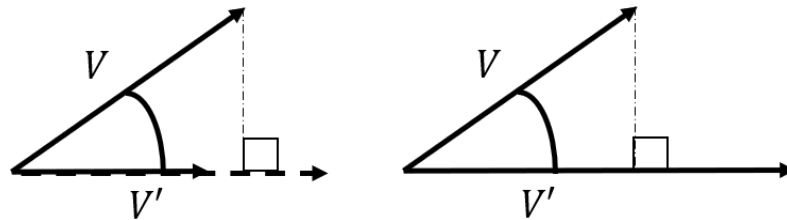


Hình 2.9 Ba cơ sở trong $\mathbb{R}^2$

Ví dụ 2.4.2 Tìm ba cơ sở trong $\mathbb{R}^2$ được biểu diễn hình 2.9.

- (i) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
- (ii) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
- (iii) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

Lượng giác cơ bản dạy chúng ta rằng khi $|V'| = 1$, $\langle V, V' \rangle$ là chiều dài của phép chiếu V theo hướng V' (hình 2.10).



Hình 2.10 Phép chiếu V lên V'

$\langle V, V' \rangle$. V' là vector V' mở rộng (hoặc tối giản) để đáp ứng phép chiếu của V lên V' .

Điều này có ý nghĩa gì đối với $\mathbb{R}^3$? Gọi $V = [r_0, r_1, r_2]^T$ là vector bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$. Gọi E_0, E_1 và E_2 là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$. Ta có:

$$V = \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \end{bmatrix} = \langle E_0, V \rangle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \langle E_1, V \rangle \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \langle E_2, V \rangle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nói chung, đối với bất kỳ $V \in \mathbb{R}^3$, ta có:

$$V = \sum_{j=0}^{n-1} \langle E_j, V \rangle E_j \quad (2.67)$$

Chúng ta sẽ sử dụng $\mathbb{R}^3$ và $\mathbb{R}^n$ để hiểu sự phân rã thành tổng của các vector chuẩn cho các không gian vector khác.

Đề xuất 2.4.1 Trong $\mathbb{C}^n$, chúng ta có vector bất kỳ V có thể được viết như sau:

$$V = \langle E_0, V \rangle E_0 + \langle E_1, V \rangle E_1 + \cdots + \langle E_{n-1}, V \rangle E_{n-1} \quad (2.68)$$

Phải nhấn mạnh rằng điều này là đúng cho bất kỳ cơ sở trực giao nào, không chỉ riêng cơ sở chính tắc.

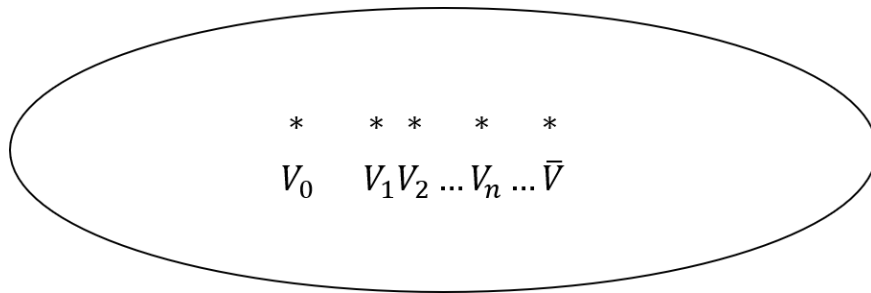
Trong $\text{Func}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$ cho hàm $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ và cơ sở chính tắc $f_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, chúng ta có:

$$\langle f_j, g \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \overline{f_j(k)} g(k) = 1 \times g(j) = g(j) \quad (2.67)$$

và hàm bất kỳ $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ có thể viết là:

$$g = \sum_{k=0}^{\infty} (\langle f_k, g \rangle f_k) \quad (2.68)$$

Định nghĩa 2.4.7 Trong không gian tích nội $V, \langle \cdot, \cdot \rangle$ (với độ dài và hàm khoảng cách), chuỗi vector $V_0, V_1, V_2, \dots$ được gọi là chuỗi Cauchy nếu $\forall \epsilon > 0$, tồn tại $N_0 \in \mathbb{N}$ sao cho: $\forall m, n \geq N_0, d(V_m, V_n) \leq \epsilon$.



Hình 2.11 Tính đầy đủ của không gian tích nội phức

Định nghĩa 2.4.8 Không gian tích nội phức là hoàn chỉnh nếu $\forall V \in \{\text{vector Cauchy } V_0, V_1, V_2, \dots\}, \exists \bar{V} \in V \mid \lim_{n \rightarrow \infty} |V_n - \bar{V}| = 0$.

Hình dung đằng sau điều này là không gian vector với tích nội được hoàn chỉnh nếu chuỗi được hội tụ đến một điểm ([hình 2.11](#)).

Định nghĩa 2.4.9 Không gian Hilbert là không gian tích nội phức hoàn chỉnh.

Sự hoàn chỉnh có vẻ là khái niệm phức tạp, tuy nhiên chúng ta không phải lo lắng về nó vì các đề xuất sau.

Đề xuất 2.4.2 Mọi tích nội trong không gian vector phức hữu hạn chiều được tự động hoàn chỉnh, do đó, mọi không gian vector phức hữu hạn chiều với tích nội sẽ tự động là không gian Hilbert.

Tính toán lượng tử trong cuốn sách này sẽ chỉ trọng không gian vector hữu hạn chiều và vì vậy, chúng ta không phải quan tâm khái niệm hoàn chỉnh.

2.5. TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG

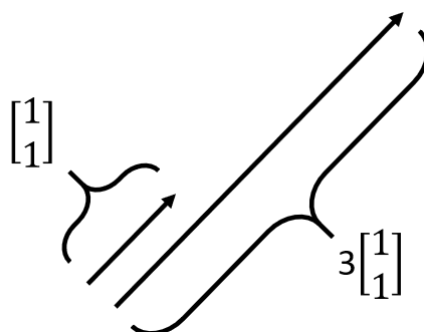
Ví dụ 2.5.1 Xét ma trận thực 2×2 đơn giản:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Lưu ý rằng:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nhân ma trận với vector I không có gì hơn là nhân I với vô hướng. Chúng ta có thể thấy điều này trong [hình 2.12](#).



Hình 2.12. Vector I và $3I$

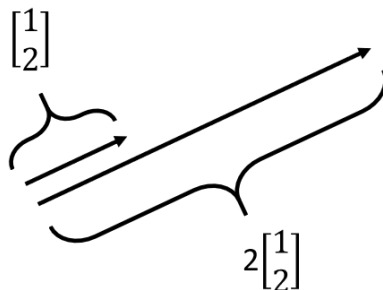
Nói cách khác, khi ma trận tác động lên I này, nó không thay đổi hướng mà chỉ thay đổi độ dài.

Ví dụ 2.5.2 Xét ma trận và vector sau:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Một lần nữa, ma trận tác động lên vector $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}^T$ làm thay đổi độ dài như trong [hình 2.13](#). Điều này không phải lúc nào cũng đúng với mọi vector, cũng không đúng với mọi ma trận.

Định nghĩa 2.5.1 Xét ma trận A trong $\mathbb{C}^{n \times n}$ nếu $\exists c \in \mathbb{C}$ và vector $V \neq 0 \in \mathbb{C}^n$ | $AV = c.V$ thì c là trị riêng (eigen value) của A và V là vector riêng (eigen vector) của A liên kết với c . (“Eigen” nghĩa là sở hữu, là tiền tố tiếng Đức).



Hình 2.13 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ và $2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Nếu ma trận A có trị riêng c_0 và vector riêng V_0 , thì $\forall c \in \mathbb{C}$ chúng ta có:

$$A(cV_0) = cAV_0 = cc_0V_0 = c_0(cV_0) \quad (2.69)$$

trong đó cV_0 là vector riêng của A với trị riêng c_0 . Nếu cV_0 và $c'V_0$ là hai vector riêng, thì:

$$\begin{aligned} A(cV_0 + c'V_0) &= AcV_0 + Ac'V_0 = cAV_0 + c'AV_0 \\ &= c(c_0V_0) + c'(c_0V_0) = (c + c')(c_0V_0) = c_0(c + c')V_0 \end{aligned} \quad (2.70)$$

Để thấy tổng hai vector riêng cũng là một vector riêng. Chúng ta kết luận như sau.

Đề xuất 2.5.1 Mỗi vector riêng xác định một không gian con phức của không gian vector. Không gian này được gọi là **không gian riêng** (eigen space) liên kết với vector riêng đã cho.

Một số ma trận có nhiều trị riêng và vector riêng, một số ma trận lại không có gì.

2.6. MA TRẬN HERMITIAN VÀ UNITA

Chúng ta cần biết đến một số loại ma trận vuông quan trọng và tính chất của chúng.

Ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ đối xứng nếu $A^T = A$. Nói cách khác, $A[j, k] = A[k, j]$. Khái quát đối với tập số phức, ta có được nghĩa sau:

Định nghĩa 2.6.1 Ma trận A ($n \times n$) là **Hermitian** nếu $A^\dagger = A$, hay:

$$A[j, k] = \overline{A[k, j]} \quad (2.71)$$

Định nghĩa 2.6.2 Nếu A là ma trận Hermitian thì toán tử nó biểu diễn được gọi là tự hợp (self-adjoint).

Ví dụ 2.6.1 Ma trận dưới là một ma trận Hermitian:

$$\begin{bmatrix} 5 & 4 + 5i & 6 - 16i \\ 4 - 5i & 13 & 7 \\ 6 + 16i & 7 & -2.2 \end{bmatrix}$$

Chú ý từ định nghĩa rằng các phần tử dọc theo đường chéo của ma trận Hermitian phải là số thực. Khái niệm cũ của ma trận đối xứng là trường hợp đặc biệt của ma trận Hermitian được giới hạn chỉ với phần tử thực.

Đề xuất 2.6.1 Nếu A là ma trận $n \times n$ Hermitian, thì $\forall V, V' \in \mathbb{C}^n$ chúng ta có:

$$\langle AV, V' \rangle = \langle V, AV' \rangle \quad (2.72)$$

Chứng minh dễ dàng:

$$\langle AV, V' \rangle = (AV)^\dagger * V' = V^\dagger A^\dagger V' = V^\dagger * AV' = \langle V, AV' \rangle \quad (2.73)$$

trong đó đẳng thức thứ nhất và thứ tư là từ định nghĩa của tích nội, đẳng thức thứ hai là từ tính chất của $\dagger$, và đẳng thức thứ ba là định nghĩa ma trận Hermitian.

Đề xuất 2.6.2 Nếu A là ma trận Hermitian thì tất cả các trị riêng đều là thực.

Để chứng minh điều này, cho A là ma trận Hermitian với trị riêng $c \in \mathbb{C}$ và vector riêng V . Xét chuỗi các đẳng thức sau đây:

$$c \langle V, V \rangle = \langle V, cV \rangle = \langle V, AV \rangle = \langle AV, V \rangle = \langle cV, V \rangle = \bar{c} \langle V, V \rangle \quad (2.74)$$

Đẳng thức thứ nhất và thứ năm là các tính chất của tích nội. Đẳng thức thứ hai và thứ tư là từ định nghĩa của trị riêng. Đẳng thức thứ ba là từ đề xuất 2.6.1. Bởi vì V là khác 0, $c = \bar{c}$ và do đó phải là số thực.

Đề xuất 2.6.3 Đối với ma trận Hermitian đã cho, các vector riêng khác nhau có các trị riêng khác nhau thì trực giao.

Chúng ta chứng minh điều này bằng cách xét V_1 và V_2 là các vector riêng khác nhau của ma trận Hermitian A .

$$AV_1 = c_1 V_1 \text{ và } AV_2 = c_2 V_2 \quad (2.75)$$

Sau đó, chúng ta có chuỗi các đẳng thức sau:

$$\begin{aligned} c_2 \langle V_1, V_2 \rangle &= \langle V_1, c_2 V_2 \rangle = \langle V_1, AV_2 \rangle = \langle AV_1, V_2 \rangle \\ &= \langle c_1 V_1, V_2 \rangle = \bar{c}_1 \langle V_1, V_2 \rangle = c_1 \langle V_1, V_2 \rangle \end{aligned} \quad (2.76)$$

Trong đó đẳng thức thứ nhất và thứ năm là từ các tính chất của tích nội, đẳng thức thứ hai và bốn là do định nghĩa của vector riêng, đẳng thức thứ ba xuất phát từ A là ma trận Hermitian, và đẳng thức cuối cùng là ma trận Hermitian là số thực. Vì bên trái bằng với bên phải, chúng ta có thể trừ đi một vế để bằng 0:

$$c_1 \langle V_1, V_2 \rangle - c_2 \langle V_1, V_2 \rangle = (c_1 - c_2) \langle V_1, V_2 \rangle = 0 \quad (2.77)$$

Vì c_1 và c_2 khác nhau nên $c_1 - c_2 \neq 0$. Do đó, $\langle V_1, V_2 \rangle = 0$ và chúng trực giao.

Định nghĩa 2.6.3 *Ma trận chéo là ma trận vuông mà các phần tử khác không chỉ nằm trên đường chéo. Tất cả các phần tử còn lại đều bằng không.*

Đề xuất 2.6.4 (Định lý phổ cho các toán tử tự hợp hữu hạn chiều). *Mỗi toán tử tự hợp A trong không gian vector phức hữu hạn chiều V có thể được biểu diễn bằng ma trận chéo có các phần tử chéo là trị riêng của A mà vector riêng của chúng tạo thành cơ sở trực giao của V (chúng ta sẽ gọi cơ sở này là cơ sở riêng (eigen basis)).*

Ma trận Hermitian và vector riêng của chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta sẽ thấy trong Chương 4 liên kết với mọi quan sát vật lý của một hệ lượng tử có một ma trận Hermitian tương ứng. Các phép đo của quan sát đó luôn luôn dẫn đến một trạng thái được biểu diễn bởi một trong các trị riêng của ma trận Hermitian liên quan.

Một loại ma trận cơ bản khác là ma trận unita. Ma trận A là khả nghịch nếu tồn tại ma trận A^{-1} sao cho:

$$A * A^{-1} = A^{-1} * A = I_n \quad (2.78)$$

Ma trận unita là một loại ma trận nghịch đảo. Nó có thể nghịch đảo và nghịch đảo của nó là phụ hợp. Thực tế này đảm bảo ma trận unita "bảo toàn hình học" của không gian mà nó đang tác động.

Định nghĩa 2.6.4 *Một ma trận $n \times n$ U là unita nếu:*

$$U * U^\dagger = U^\dagger * U = I_n \quad (2.79)$$

Điều quan trọng cần phải nhận ra là không phải tất cả các ma trận nghịch đảo đều là unita.

Ví dụ 2.6.2 Với θ bất kì, ma trận

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Là ma trận unita.

Ví dụ 2.6.3 Ma trận

$$\begin{bmatrix} \frac{1+i}{2} & \frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{3+i}{2\sqrt{15}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{4+3i}{2\sqrt{15}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{5i}{2\sqrt{15}} \\ \frac{1}{2} & \frac{-i}{\sqrt{3}} & \frac{5i}{2\sqrt{15}} \end{bmatrix}$$

Là ma trận unita.

Đề xuất 2.6.5 Các ma trận Unita bảo toàn các tích nội, tức là, nếu U là unita, thì $\forall V, V' \in \mathbb{C}^n$, chúng ta có $\langle UV, UV' \rangle = \langle V, V' \rangle$.

Đề xuất này thực sự rất dễ chứng minh:

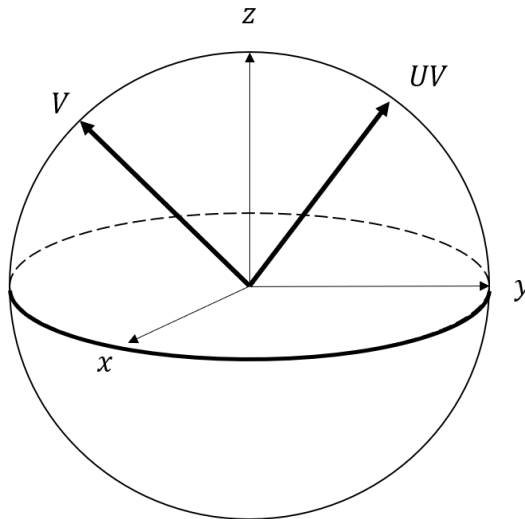
$$\begin{aligned} \langle UV, UV' \rangle &= (UV)^\dagger * UV' \\ &= V^\dagger U^\dagger * UV' = V^\dagger * I * V' = V^\dagger * V' = \langle V, V' \rangle \end{aligned} \quad (2.80)$$

trong đó đẳng thức đầu tiên và thứ năm là từ định nghĩa của tích nội, đẳng thức thứ hai là từ tính chất của phụ hợp (adjoint), đẳng thức thứ ba là từ định nghĩa của ma trận Unita, và đẳng thức thứ tư là do ma trận đơn vị.

Bởi vì ma trận unita bảo toàn tích nội nên chúng cũng duy trì chuẩn:

$$|UV| = \sqrt{\langle UV, UV \rangle} = \sqrt{\langle V, V \rangle} = |V| \quad (2.81)$$

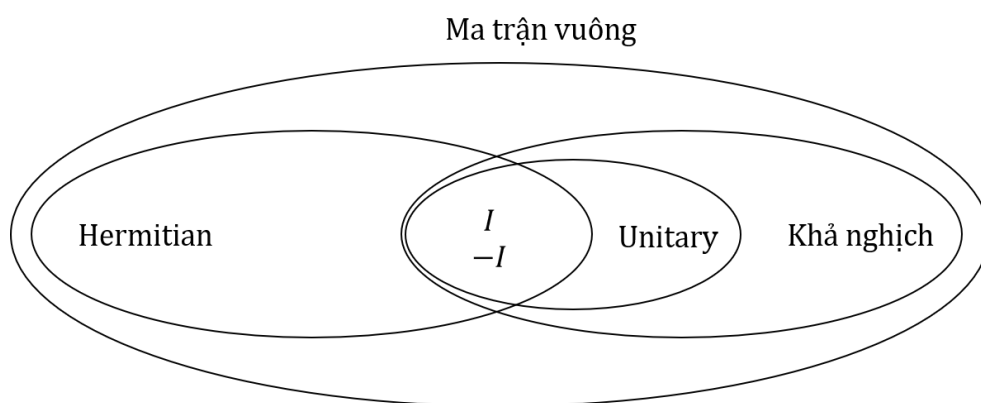
Đặc biệt, nếu $|V| = 1$, sau đó $|UV| = 1$. Hãy xem xét tập hợp tất cả các vector có độ dài 1. Chúng tạo thành một quả cầu xung quanh gốc tọa độ (vị trí 0 trong không gian vector). Chúng ta gọi quả cầu này là quả cầu đơn vị và tương tự nó như [hình 2.14](#).



Hình 2.14 Khối cầu Bloch.

Nếu V là vector trên quả cầu đơn vị (với số chiều bất kỳ), thì UV cũng nằm trên quả cầu đơn vị. Chúng ta sẽ thấy rằng một ma trận unita chỉ là một cách xoay quả cầu đơn vị.

Đơn vị thực sự có ý nghĩa gì? Như chúng ta đã thấy, nó có ý nghĩa về bảo toàn hình học, nhưng nó còn có ý nghĩa khác: nếu U là unita và $UV = V$, thì chúng ta có thể dễ dàng nhân cả hai vế của phương trình với $U^\dagger$ để có được $U^\dagger UV = U^\dagger V$ hoặc $V = U^\dagger V$. Nói cách khác, vì U là Unita, có một ma trận liên quan có thể “hoàn tác” hành động mà U thực hiện. $U^\dagger$ lấy kết quả hành động của U và lấy lại vector gốc. Trong thế giới lượng tử, tất cả các toán tử (không phải là phép đo) là “không khả đảo” hoặc “khả đảo” theo cách như vậy. Ma trận Hermitian và ma trận unita sẽ rất quan trọng trong cuốn sách này. Ngoài ra, biểu đồ Venn thể hiện trong [hình 2.15](#) rất hữu ích để suy ngẫm.



Hình 2.15 Các loại ma trận vuông

2.7. TÍCH TENSOR CỦA CÁC KHÔNG GIAN VECTOR

Ở phần 2.2, chúng ta đã giới thiệu tích descartes, một phương pháp kết hợp các không gian vector. Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu tích tensor, một phương pháp kết hợp các không gian vector khác quan trọng hơn. Nếu $\mathbb{V}$ mô tả một hệ lượng tử và $\mathbb{V}'$ mô tả một hệ khác, thì tích tensor của chúng sẽ mô tả cả hai hệ. Tích tensor là một trong những phép toán cơ bản của hệ thống lượng tử.

Với hai không gian vector $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$, chúng ta sẽ có được tích tensor của hai không gian này, và ký hiệu nó là $\mathbb{V} \otimes \mathbb{V}'$. Tích tensor được tạo ra bởi tập “tensor” của tất cả các vector:

$$\{V \otimes V' | V \in \mathbb{V} \text{ và } V' \in \mathbb{V}'\} \quad (2.82)$$

với $\otimes$ đơn giản chỉ là ký hiệu. Một phần tử điển hình của $V \otimes V$ sẽ như sau:

$$c_0(V_0 \otimes V'_0) + c_1(V_1 \otimes V'_1) + \dots + c_{p-1}(V_{p-1} \otimes V'_{p-1}) \quad (2.83)$$

với $V_0, V_1, \dots, V_{p-1}$ là các phần tử của $\mathbb{V}$ và $V'_0, V'_1, \dots, V'_{p-1}$ là các phần tử của $\mathbb{V}'$. Chúng ta có thể viết ngắn gọn như sau:

$$\sum_{i=0}^{p-1} c_i(V_i \otimes V'_i) \quad (2.84)$$

Các phép toán trên không gian vector này rất đơn giản. Với $\sum_{i=0}^{p-1} c_i(V_i \otimes V'_i)$ và $\sum_{i=0}^{q-1} c'_i(W_i \otimes W'_i)$, phép cộng chỉ là cộng các tổng:

$$\sum_{i=0}^{p-1} c_i(V_i \otimes V'_i) + \sum_{i=0}^{q-1} c'_i(W_i \otimes W'_i) \quad (2.85)$$

Phép nhân vô hướng với một $c \in \mathbb{C}$ đã cho là:

$$c \cdot \sum_{i=0}^{p-1} c_i(V_i \otimes V'_i) = c \cdot \sum_{i=0}^{p-1} (c \times c_i)(V_i \otimes V'_i) \quad (2.86)$$

Chúng ta có các quy tắc quan trọng sau cho không gian vector này:

(i) Tensor phải thỏa tính phân phối trong cả $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$:

$$\begin{aligned} (V_i + V_j) \otimes V'_k &= V_i \otimes V'_k + V_j \otimes V'_k \\ V_i \otimes (V'_j + V'_k) &= V_i \otimes V'_j + V_i \otimes V'_k \end{aligned} \quad (2.87)$$

(ii) Tensor phải tương ứng phép nhân vô hướng trong cả $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$:

$$c.(V_j \otimes V'_k) = (c.V_j) \otimes V'_k = V_j \otimes (c.V'_k) \quad (2.88)$$

Chúng ta hãy tìm cơ sở cho $\mathbb{V} \otimes \mathbb{V}'$. Giả sử $\mathbb{V}$ có cơ sở $B = \{B_0, B_1, \dots, B_{m-1}\}$ và $\mathbb{V}'$ có cơ sở $B' = \{B'_0, B'_1, \dots, B'_{n-1}\}$. Với $V_i \in \mathbb{V}$ và $V'_i \in \mathbb{V}'$ có thể được viết lại theo một cách duy nhất theo các cơ sở này, chúng ta có thể sử dụng các quy tắc trên để "phân rã" mọi phần tử $\sum_{i=0}^{p-1} c_i(V_i \otimes V'_i)$ trong tích tensor. Điều này sẽ là đáp án của bài toán tìm cơ sở $\mathbb{V} \otimes \mathbb{V}'$. Cụ thể, cơ sở của $\mathbb{V} \otimes \mathbb{V}'$ sẽ là tập các vector:

$$\{B_j \otimes B'_k | j = 0, 1, \dots, m-1 \text{ và } k = 0, 1, \dots, n-1\} \quad (2.89)$$

$\forall \sum_{i=0}^{p-1} c_i(V_i \otimes V'_i) \in \mathbb{V} \otimes \mathbb{V}'$ có thể được viết lại là:

$$c_{0,0}(B_0 \otimes B'_0) + c_{1,0}(B_1 \otimes B'_0) + \dots + c_{m-1,n-1}(B_{m-1} \otimes B'_{n-1}) \quad (2.90)$$

Số chiều của $\mathbb{V} \otimes \mathbb{V}'$ là số chiều của $\mathbb{V}$ nhân với số chiều của $\mathbb{V}'$. (Hãy nhớ rằng số chiều của $\mathbb{V} \times \mathbb{V}'$ là số chiều của $\mathbb{V}$ cộng với số chiều của $\mathbb{V}'$. Vì vậy, tích tensor của hai không gian vector thường là một không gian lớn hơn so với tích descartes của chúng). Chúng ta nên nghĩ về $\mathbb{V} \times \mathbb{V}'$ như không gian vector có các trạng thái là trạng thái của tập $\mathbb{V}$ hoặc tập $\mathbb{V}'$ hoặc cả hai. $\mathbb{V} \otimes \mathbb{V}'$ được coi là không gian vector có các trạng thái cơ bản là cặp trạng thái, một từ hệ $\mathbb{V}$ và một từ hệ $\mathbb{V}'$.

Cho một phần tử thuộc $\mathbb{V}$:

$$c_0 B_0 + c_1 B_1 + \dots + c_{m-1} B_{m-1} \quad (2.91)$$

và một phần tử thuộc $\mathbb{V}'$:

$$c'_0 B'_0 + c'_1 B'_1 + \dots + c'_{m-1} B'_{m-1} \quad (2.92)$$

chúng ta có thể kết hợp để tạo ra phần tử sau thuộc $\mathbb{V} \otimes \mathbb{V}'$:

$$(c_0 \times c'_0)(B_0 \otimes B'_0) + (c_0 \times c'_1)(B_0 \otimes B'_1) + \dots + (c_{m-1} \times c'_{n-1})(B_{m-1} \otimes B'_{n-1}) \quad (2.93)$$

Chúng ta hãy xem $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ thực sự trông như thế nào. $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ có số chiều $m \times n$, do đó đẳng cấu với $\mathbb{C}^{m \times n}$. Điều quan trọng là cách $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ đẳng cấu với $\mathbb{C}^{m \times n}$. Nếu E_j là một phần tử của cơ sở chính tắc của mỗi không gian vector, thì chúng ta có thể xác định $E_j \otimes E_k$ với $E_{j \times k}$. Không khó để thấy từ sự kết hợp được

đưa ra trong phương trình trên rằng tích tensor của vector được định nghĩa như sau:

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \cdot \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \\ a_1 \cdot \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \\ a_2 \cdot \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \\ a_3 \cdot \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_0 b_2 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_0 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \\ a_3 b_0 \\ a_3 b_1 \\ a_3 b_2 \end{bmatrix} \quad (2.94)$$

Nói chung, $\mathbb{C}^m \times \mathbb{C}^n$ nhỏ hơn nhiều so với $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$.

Ví dụ 2.7.1 Xét $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^3$

$$\begin{bmatrix} 8 \\ 12 \\ 6 \\ 12 \\ 18 \\ 9 \end{bmatrix} (\in \mathbb{C}^6) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix} = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^3$$

Ví dụ 2.7.2 Ngược lại ví dụ trước

$$\begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 18 \end{bmatrix} (\in \mathbb{C}^6)$$

Không thể được viết lại dưới dạng tích tensor trong $\mathbb{C}^2$ và $\mathbb{C}^3$.

Vì những lý do được nêu rõ trong phần 3.4 và 4.5, chúng ta sẽ gọi vector có thể được viết dưới dạng tensor của hai vector **tách được**. Ngược lại, vector không thể viết dưới dạng tensor của hai vector (nhưng có thể được viết là tổng không tầm thường (nontrivial) của các tensor như vậy) sẽ được gọi là **vướng vúi**.

Chúng ta sẽ cần phải biết không chỉ cách lấy tích tensor của hai vector mà còn làm thế nào để xác định tích tensor của hai ma trận. Xét hai ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} \end{bmatrix} \text{ và } B = \begin{bmatrix} b_{0,0} & b_{0,1} & b_{0,2} \\ b_{1,0} & b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,0} & b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} \quad (2.95)$$

Từ liên kết được đưa ra trong phương trình $(c_0 \times c'_0)(B_0 \otimes B'_0) + (c_0 \times c'_1)(B_0 \otimes B'_1) + \dots + (c_{m-1} \times c'_{n-1})(B_{m-1} \otimes B'_{n-1})$ có thể thấy rằng tích tensor $A \otimes B$ là ma trận có mọi phần tử A , vô hướng nhân với toàn bộ ma trận B . Hay, tích tensor của ma trận là một hàm:

$$\otimes: \mathbb{C}^{m \times m'} \times \mathbb{C}^{n \times n'} \longrightarrow \mathbb{C}^{mn \times m'n'} \quad (2.96)$$

và được định nghĩa là:

$$(A \otimes B)[j, k] = A \left[\frac{j}{n}, \frac{j}{m} \right] \times B[j \bmod n, k \bmod m] \quad (2.97)$$

2.7. BÀI TẬP

Bài tập 2.1 Viết ba hàm thực hiện các toán tử cộng, nghịch đảo và nhân vô hướng vector n chiều trong không gian $\mathbb{C}^n$.

Bài tập 2.2 Viết lại ba hàm từ bài tập 2.1 với trường hợp tổng quát là nhận vào ma trận trong không gian $\mathbb{C}^{m \times n}$.

Bài tập 2.3 Viết một hàm nhân hai ma trận phức.

Bài tập 2.4 Viết một hàm nhận vào hai vector phức cùng kích thước và trả về tích nội, khoảng cách giữa chúng cùng độ dài tương ứng.

Bài tập 2.5 Viết một hàm kiểm tra một ma trận có phải là ma trận Hermitian hoặc Unitary hay không.

Bài tập 2.6 Viết một hàm nhận vào hai ma trận có kích thước phù hợp và trả về tích tensor giữa chúng.

Chương 3

Bước nhảy từ cổ điển đến lượng tử

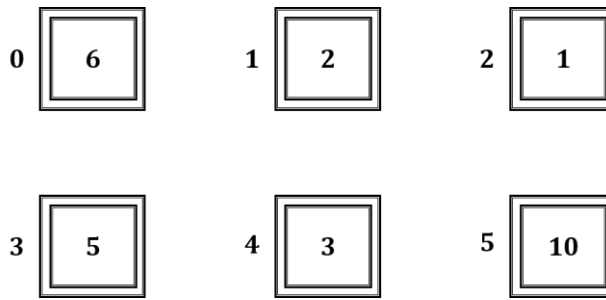
Trước khi chính thức trình bày về cơ học lượng tử, chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiến thức cơ bản đằng sau những ý tưởng cốt lõi. Chúng ta có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu tiếp xúc với đồ thị và ma trận, vì vậy, kiến thức trong chương này sẽ truyền đạt dưới dạng lý thuyết đồ thị và lý thuyết ma trận. Hầu như những người đã học qua cấu trúc rời rạc đều sẽ biết cách biểu diễn một đồ thị có trọng số dưới dạng ma trận kề. Chúng tôi sẽ lấy ý tưởng cơ bản này, khái quát nó. Và trình bày một vài khái niệm cốt lõi của cơ học lượng tử. Trong phần 3.1, trình bày về đồ thị không có trọng số, điều này sẽ mô hình hóa hệ thống xác định cổ điển. Trong phần 3.2, đồ thị sẽ có trọng số thực - mô hình hóa hệ thống xác suất cổ điển. Và trong phần 3.3, đồ thị có trọng số là số phức - mô hình hóa hệ thống lượng tử. Chúng tôi kết luận ở Phần 3.3 với phiên bản lý thuyết đồ thị trong thí nghiệm hai khe, đây có lẽ là thử nghiệm quan trọng nhất trong cơ học lượng tử. Phần 3.4 thảo luận cách kết hợp các hệ thống để mang lại hiệu quả hơn.

Trong suốt chương này, chúng tôi sẽ trình bày ý tưởng dưới dạng mô hình đơn giản, sau đó khái quát hóa nó thành mô hình trừu tượng và cuối cùng thảo luận về cách kết nối nó với cơ học lượng tử, trước khi chuyển sang ý tưởng tiếp theo.

3.1. HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH CỔ ĐIỂN

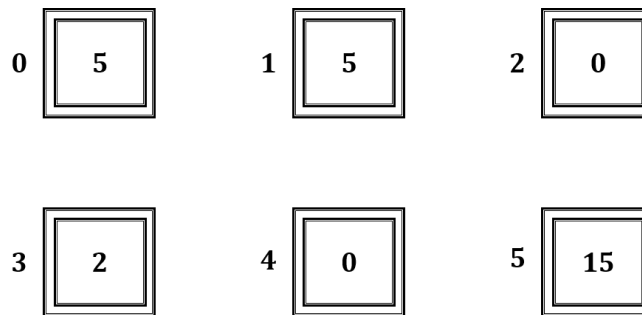
Chúng ta bắt đầu với hệ thống đơn giản bao gồm các viên bi được mô tả bởi đồ thị. Hãy tưởng tượng các viên bi được đặt trên các đỉnh của đồ thị. Trạng thái của hệ thống được mô tả bằng số viên bi trên mỗi đỉnh.

Ví dụ 3.1.1 Cho đồ thị có 6 đỉnh và có tổng trọng số là 27 (hay tổng số bi là 27). Đặt 6 viên bi trên đỉnh 0, 2 viên bi trên đỉnh 1 và phần còn lại như mô tả bởi hình sau:



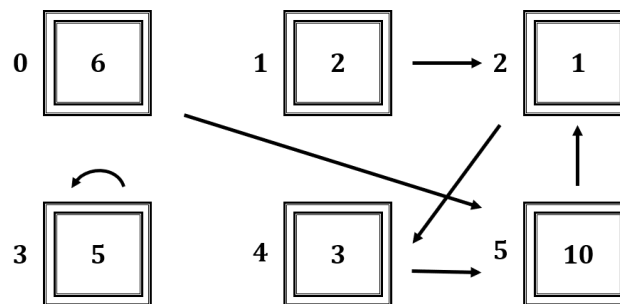
Chúng ta biểu diễn trạng thái này là $X = [6, 2, 1, 5, 3, 10]^T$

Ví dụ 3.1.2 Trạng thái $X = [5, 5, 0, 2, 0, 15]^T$ (cũng có 6 đỉnh, 27 viên bi) sẽ tương ứng với:



Mỗi quan tâm của chúng ta sẽ không chỉ đến các trạng thái của hệ thống mà còn đến cách trạng thái thay đổi. Cách trạng thái thay đổi - hoặc còn gọi là **động lực** hệ thống - có thể được biểu diễn bởi đồ thị. Chúng ta sẽ không sử dụng đồ thị tùy ý, mà yêu cầu rằng mọi đỉnh trong đồ thị phải có chính xác một cạnh đi. Nói cách khác, hệ thống phải xác định, mỗi viên bi phải di chuyển đến chính xác một nơi chứ không thể bất động mãi.

Ví dụ 3.1.3 Một ví dụ về động lực hệ thống có thể được mô tả bởi đồ thị sau:



Ý tưởng là nếu một mũi tên đi từ đỉnh i đến đỉnh j , thì trong một hoạt động, tất cả các viên bi trên đỉnh i sẽ dịch chuyển đến đỉnh j .

Đồ thị này có thể dễ dàng lưu trong máy tính dưới dạng ma trận kề boolean, M (cho “marble” – viên bi):

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

trong đó $M[i, j] = 1$ khi và chỉ khi có một cạnh từ đỉnh j đến đỉnh i ¹. Yêu cầu mỗi đỉnh có chính xác một cạnh đi tương ứng là mỗi cột của ma trận kề boolean chứa chính xác một phần tử có giá trị 1.

Nhân M với trạng thái $X = [6, 2, 1, 5, 3, 10]^T$. Chúng ta có:

$$MX = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 1 \\ 5 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \\ 5 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix} = Y$$

Phép tính này tương ứng với điều gì? Nếu X mô tả trạng thái của hệ thống tại thời điểm t , thì Y là trạng thái của hệ thống tại thời điểm $t + 1$ sau một hoạt động. Chúng ta có thể thấy điều này rõ ràng bằng cách nhìn vào công thức nhân ma trận:

$$Y[i] = (MX)[i] = \sum_{k=0}^5 M[i, k]X[k]$$

Phương trình này nói rằng số lượng viên bi sẽ tới đỉnh i sau một hoạt động là tổng của tất cả các viên bi trên các đỉnh có cạnh nối với đỉnh i .

Lưu ý rằng hai dòng trên cùng của ma trận Y là 0. Điều này có nghĩa là không có mũi tên nào tới đỉnh 0 hoặc đỉnh 1, nói cách khác đỉnh 0 và 1 không có cạnh tới.

Nói chung, bất kỳ đồ thị có hướng đơn giản nào với n đỉnh đều có thể được biểu diễn bằng ma trận $n \times n$ với quy tắc sau:

$M[i, j] = 1$ khi và chỉ khi có một cạnh từ đỉnh j đến đỉnh i .

$= 1$ khi và chỉ khi có một cạnh có độ dài 1 từ đỉnh j đến đỉnh i .

Nếu $X = [x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]^T$ là vector cột tương ứng với việc đặt các viên bi x_i trên đỉnh i , và nếu $MX = Y$ (trong đó $Y = [y_0, y_1, \dots, y_{n-1}]^T$), thì có nghĩa là chúng ta sẽ có các viên bi y_i trên đỉnh i sau một hoạt động. M là một cách mô tả trạng thái của các viên bi có thể thay đổi theo thời gian t đến thời gian $t + 1$.

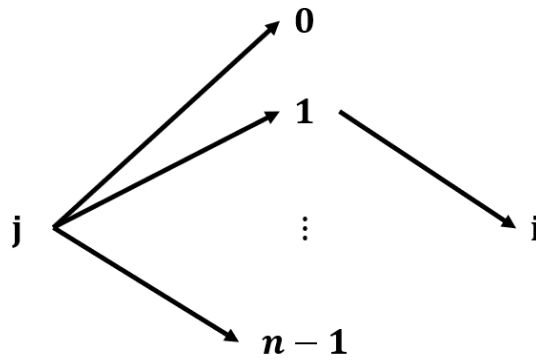
¹ Mặc dù hầu hết các tài liệu ghi $M[i, j] = 1$ khi và chỉ khi có một mũi tên từ đỉnh i đến đỉnh j , chúng ta sẽ cần nó là một cách khác vì các lý do sau này.

Như chúng ta sẽ thấy, cơ học lượng tử (hữu hạn chiều) cũng hoạt động theo cùng một cách. Trạng thái của hệ thống được biểu diễn bằng các vector cột và cách mà hệ thống thay đổi trong một hoạt động được biểu diễn bằng ma trận. Nhân một ma trận với vector cột tạo ra trạng thái tiếp theo của hệ thống.

Nhìn vào công thức của phép bình phương ma trận Boolean:

$$M^2[i, j] = \bigvee_{k=0}^{n-1} M[i, k] \wedge M[k, j] \quad (3.1)$$

húng ta thấy nó thực sự chỉ cho chúng ta cách đi từ đỉnh j đến đỉnh i trong hai hoạt động.



Sẽ có một cạnh chiều dài 2 từ đỉnh j đến đỉnh i nếu tồn tại (V) đỉnh k sao cho có một cạnh từ đỉnh j đến đỉnh k và ($\wedge$) một cạnh từ đỉnh k đến đỉnh i .

Vì vậy, chúng ta có:

$$M^2[i, j] = 1 \text{ khi và chỉ khi có một cạnh chiều dài 2 từ đỉnh } j \text{ đến đỉnh } i$$

Đối với k tùy ý, chúng ta có:

$$M^k[i, j] = 1 \text{ khi và chỉ khi có một cạnh chiều dài } k \text{ từ đỉnh } j \text{ đến đỉnh } i.$$

Nói chung, nhân ma trận $n \times n$ với chính nó vài lần sẽ tạo ra ma trận khác có phần tử i, j cho biết có cạnh sau đó hay không. Xét $X = [x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]^T$ là trạng thái đặt bi x_0 trên đỉnh 0, bi x_1 trên đỉnh 1, ... Sau k hoạt động, trạng thái của bi là Y , trong đó $Y = [y_0, y_1, \dots, y_{n-1}]^T = M^k X$. Nói cách khác, y_j là số viên bi trên đỉnh j sau k hoạt động.

Trong cơ học lượng tử, nếu có hai hay nhiều ma trận điều khiển các trạng thái, hoạt động của trạng thái tiếp theo là ma trận khác được mô tả bởi tích của chúng. Chúng ta sẽ lấy các trạng thái khác nhau của hệ thống và nhân các trạng thái bằng các ma trận khác nhau. Trạng thái mới này một lần nữa sẽ được nhân với ma trận khác cho đến khi chúng ta đạt được trạng thái mong muốn. Trong tính toán

lượng tử, chúng ta sẽ bắt đầu với trạng thái khởi tạo, được mô tả bằng vector. Trạng thái khởi tạo về cơ bản sẽ là input cho hệ thống. Các phép toán trong máy tính lượng tử sẽ tương ứng với phép nhân ma trận với vector trạng thái. Output sẽ là trạng thái của hệ thống khi chúng ta kết thúc tất cả hoạt động.

Tóm lại:

- Trạng thái của hệ thống tương ứng với vector cột (vector trạng thái).
- Hoạt động của hệ thống tương ứng với ma trận.
- Để chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác trong một hoạt động, Chúng ta phải nhân ma trận với vector trạng thái.
- Hoạt động nhiều bước thu được thông qua phép nhân nhiều ma trận liên tiếp.

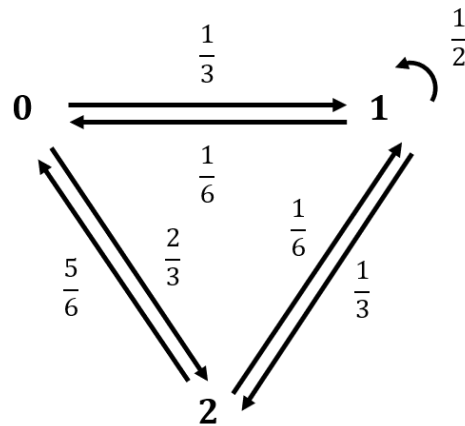
3.2. HỆ THỐNG XÁC SUẤT

Trong cơ học lượng tử, có sự bất định về trạng thái vật lý, đó là trạng thái thay đổi theo quy luật xác suất. Điều này đơn giản là các quy luật như chúng ta đã nêu ở phần 3.1 phải được điều chỉnh lại để mô tả cách chuyển đổi trạng thái phụ thuộc vào xác suất.

Để nắm bắt xác suất một cách đơn giản hơn, thay vì làm việc với các viên bi di chuyển, chúng ta sẽ chỉ xét đến một viên bi. Trạng thái hệ thống sẽ cho chúng ta biết xác suất của viên bi trên mỗi đỉnh. Đối với đồ thị ba đỉnh, trạng thái có thể là $X = \left[\frac{1}{5}, \frac{3}{10}, \frac{1}{2}\right]^T$, nghĩa là viên bi có cơ hội $\frac{1}{5}$ là nằm trên đỉnh 0, $\frac{1}{3}$ cơ hội nằm trên đỉnh 1 và $\frac{1}{2}$ cơ hội nằm trên đỉnh 2. Bởi vì viên bi luôn ở đâu đó trên đồ thị, nên tổng của tất cả các xác suất phải là 1.

Chúng ta cũng phải thay đổi cách thức hoạt động. Thay vì có chính xác một cạnh ra khỏi mỗi đỉnh, chúng ta sẽ có nhiều cạnh ra khỏi mỗi đỉnh với trọng số là số thực giữa 0 và 1. Những trọng số này mô tả xác suất viên bi của chúng ta di chuyển từ đỉnh này sang đỉnh khác sau mỗi hoạt động. Chúng ta sẽ chú ý đến các đồ thị có trọng số đáp ứng hai điều kiện sau đây: a) tổng trọng số của tất cả các cạnh đi vào một đỉnh là 1 và b) tổng trọng số của tất cả các cạnh đi ra một đỉnh cũng là 1. Điều này có nghĩa là viên bi phải đi và đến từ đâu đó (có thể có vòng) nhưng không bao giờ đứng yên.

Ví dụ 3.2.1 Ví dụ về đồ thị:



Ma trận kề cho đồ thị này là:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & 0 \end{bmatrix}$$

Các phần tử của ma trận kề cho đồ thị sẽ có giá trị là số thực giữa 0 và 1, trong đó tổng các hàng và tổng các cột là 1. Những ma trận như vậy được gọi là ngẫu nhiên kép.

Chúng ta hãy xem trạng thái tương tác như thế nào. Giả sử chúng ta có trạng thái $X = \left[\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right]^T$, xác suất $\frac{1}{6}$ viên bi trên đỉnh 0, $\frac{1}{6}$ trên đỉnh 1, và $\frac{2}{3}$ trên đỉnh 2. Với cách giải thích này, chúng ta sẽ tính toán được cách mà trạng thái thay đổi như sau:

$$MX = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{21}{36} \\ \frac{9}{36} \\ \frac{6}{36} \end{bmatrix} = Y$$

Lưu ý rằng tổng các phần tử của Y vẫn là 1. Chúng ta có thể diễn đạt phép tính này bằng cách nói:

Nếu vị trí của viên bi là:

$\frac{1}{6}$ trên đỉnh 0,

$\frac{1}{6}$ trên đỉnh 1, và

$\frac{2}{3}$ trên đỉnh 2, thì

theo các cạnh, vị trí của viên bi là

$\frac{21}{36}$ trên đỉnh 0,

$\frac{9}{36}$ trên đỉnh 1, và

$\frac{6}{36}$ trên đỉnh 2.

Nếu chúng ta có X thể hiện xác suất vị trí của viên bi và M thể hiện xác suất viên bi di chuyển, thì $MX = Y = \left[\frac{21}{36}, \frac{9}{36}, \frac{6}{36}\right]^T$ thể hiện xác suất vị trí của viên bi sau hoạt động. Nếu X là xác suất của viên bi tại thời điểm t , thì MX là xác suất của viên bi tại thời điểm $t + 1$.

Chúng ta có thể nhân vector không chỉ ở bên phải mà còn ở bên trái ma trận. Lưu ý rằng vector hàng cũng sẽ tương ứng với trạng thái của một hệ thống. Lấy vector hàng $W = \left[\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}\right]$ có tổng các cột là 1. Nhân nó ở bên trái của M , chúng ta có:

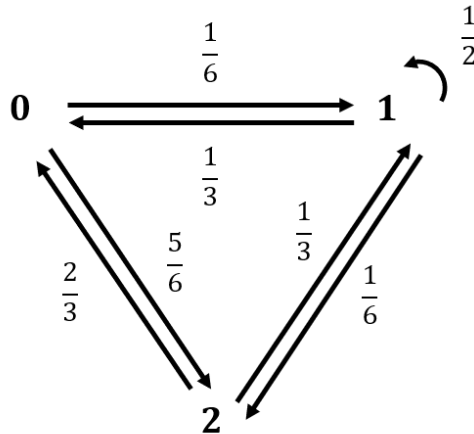
$$WM = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & \frac{5}{18} & \frac{5}{18} \end{bmatrix} = Z$$

Lưu ý rằng tổng các phần tử của Z vẫn là 1. Điều này có ý nghĩa gì?

Chuyển vị của M :

$$M^T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} & 0 \end{bmatrix}$$

tương ứng với đồ thị cũ với các cạnh được đảo chiều:



Nghịch đảo chiều các cạnh giống như du hành ngược thời gian. Một phép tính đơn giản cho thấy:

$$M^T W^T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{5}{18} \\ \frac{5}{18} \end{bmatrix} = Z^T$$

$$M^T W^T = (WM)^T = Z^T \quad (3.2)$$

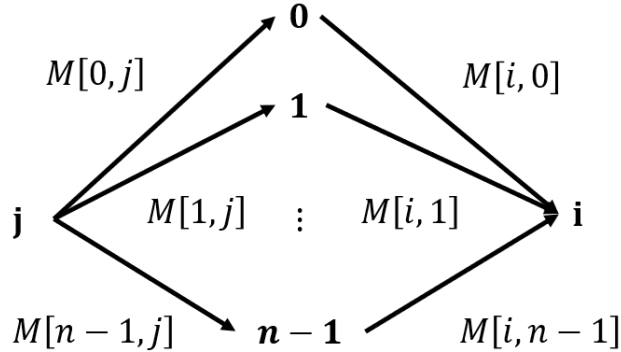
Có thể nhận ra rằng, nếu nhân bên phải M lấy trạng thái từ t đến $t + 1$, thì nhân bên trái M sẽ cho phép chúng ta lấy trạng thái từ t đến $t - 1$.

Đối xứng thời gian là một trong những khái niệm cơ bản của cơ học lượng tử và tính toán lượng tử. Mô tả của chúng ta về hoạt động hệ thống là hoàn toàn đối xứng, bằng cách thay thế vector cột với vector hàng. Chúng ta sẽ gặp phải các vector hàng trong Chương 4, và làm sáng tỏ vai trò của chúng, nhưng trước đó hãy quay lại với M .

Nhân M với chính nó, ta được $MM = M^2$:

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{11}{18} & \frac{13}{36} & \frac{1}{36} \\ \frac{5}{18} & \frac{13}{36} & \frac{13}{36} \\ \frac{1}{9} & \frac{5}{18} & \frac{11}{18} \end{bmatrix}$$

Hình ảnh sau đây có thể giúp chúng ta hiểu phép nhân ma trận với các phần tử xác suất:



Để đi từ đỉnh j đến đỉnh i trong hai hoạt động,
ta có thể đi từ đỉnh j đến đỉnh 0 và đi đến đỉnh i hoặc
ta có thể đi từ đỉnh j đến đỉnh 1 và đi tới đỉnh i hoặc
 $\vdots$
ta có thể đi từ đỉnh j đến đỉnh $n - 1$ và đi đến đỉnh i .

Tổng quát, đối với số nguyên dương tùy ý k , chúng ta có:

$$M^k[i, j] = \text{xác suất đi từ đỉnh } j \text{ đến đỉnh } i \text{ trong hoạt động thứ } k. \quad (3.3)$$

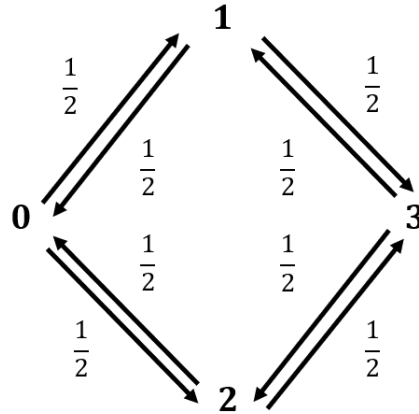
Nếu M là ma trận ngẫu nhiên kép $n \times n$ và X là vector cột $n \times 1$ có tổng các phần tử là 1, thì $M^k X = Y$ biểu thị xác suất vị trí của viên bi sau k lần hoạt động. Tức là, nếu $X = [x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]^T$, có xác suất x_i viên bi trên đỉnh i , thì $M^k X = Y = [y_0, y_1, \dots, y_{n-1}]^T$ (sau k lần hoạt động) có xác suất y_j viên bi trên đỉnh j .

Chúng ta không ràng buộc M , giống như phần trước M cũng có thể nhân với ma trận ngẫu nhiên kép khác. Cho M và N là hai ma trận ngẫu nhiên kép $n \times n$ tương ứng với đồ thị n đỉnh có trọng số tương ứng là G_M và G_N . Sau đó $M * N$ tương ứng với đồ thị n đỉnh có trọng số được cho là:

$$(M * N)[i, j] = \sum_{k=0}^{n-1} M[i, k] N[k, j] \quad (3.4)$$

Về mặt viên bi, đồ thị n đỉnh này tương ứng với tổng xác suất chuyển dịch của nó từ đỉnh j đến đỉnh k trong G_N và sau đó chuyển từ đỉnh k tới đỉnh i trong G_M . Nếu M và N mô tả chuyển đổi xác suất cho lần hoạt động tiếp theo, $M * N$ sẽ mô tả quá trình chuyển đổi xác suất từ t sang $t + 1$ và sang $t + 2$.

Ví dụ 3.2.2 Một quả bóng bi-a di chuyển ngẫu nhiên có đồ thị:



tương ứng với đồ thị này là ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Lưu ý rằng A là ma trận ngẫu nhiên kép. Chúng ta hãy bắt đầu với tại đỉnh 0 (trạng thái $[1,0,0,0]^T$). Sau một hoạt động, hệ thống sẽ ở trạng thái:

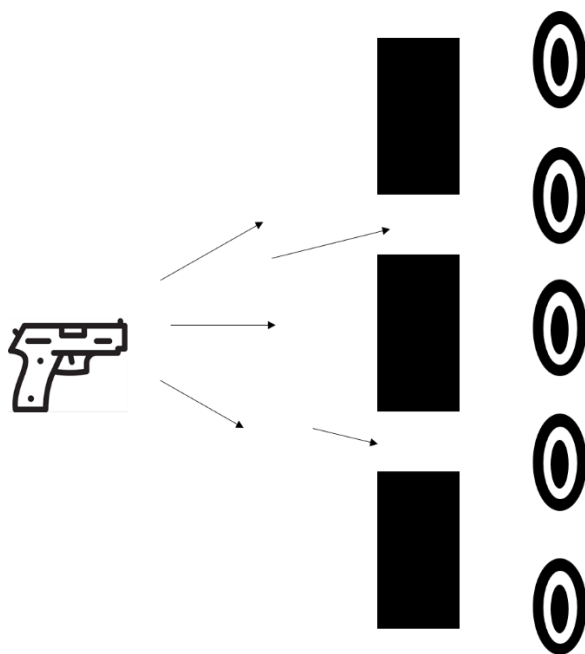
$$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]^T$$

Một tính toán nhanh cho thấy rằng trong một lần khác, hệ thống sẽ ở trạng thái:

$$\left[\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2}\right]^T$$

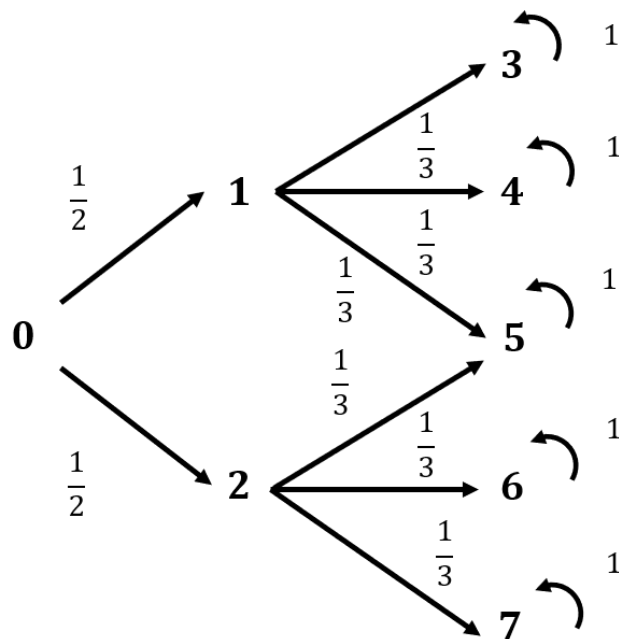
Tiếp tục, chúng ta thấy rằng quả bóng bi-a sẽ nảy qua lại giữa các đỉnh 1,2 và 0,3. Chúng ta sẽ gặp một phiên bản lượng tử của ví dụ này trong phần tiếp theo.

Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, hãy xem một ví dụ thú vị về **thí nghiệm hai khe**. Xem [hình 3.1](#), nơi có đồ thị của một viên đạn.



Hình 3.1 Thí nghiệm hai khe với viên đạn

Có hai khe hở trên tường. Người bắn tốt sẽ bắn lọt qua một trong hai khe. Có 50% khả năng viên đạn sẽ di chuyển qua khe trên cùng. Tương tự, có 50% viên đạn sẽ di chuyển qua khe dưới cùng. Khi một viên đạn xuyên qua một khe, có ba bia đạn ở bên phải của mỗi khe mà viên đạn có thể trúng với xác suất như nhau. Bia đạn ở giữa có thể bị bắn trúng theo một trong hai cách: từ khe trên xuống hoặc từ khe dưới lên. Viên đạn phải mất một lần để đi từ súng vào tường và một lần để di chuyển từ tường đến bia đạn. Hình ảnh tương ứng với biểu đồ có trọng số sau:



Chú ý rằng đỉnh được đánh dấu (5) có thể nhận các viên đạn từ một trong hai khe. Cũng lưu ý rằng khi một viên đạn ở vị trí 3, 4, 5, 6, hoặc 7, nó sẽ ở lại đó với xác suất 1. Tương ứng với đồ thị này là ma trận B (bullet cho “viên đạn”):

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

B mô tả cách một viên đạn sẽ di chuyển sau một lần hoạt động. Ma trận B không phải là ma trận ngẫu nhiên kép. Tổng các trọng số vào đỉnh 0 không phải là 1, tổng các trọng số tại các đỉnh 3, 4, 5, 6 và 7 lại lớn hơn 1. Để chuyển đổi thành ma trận ngẫu nhiên kép, viên đạn của chúng ta phải có khả năng đi từ phải sang trái. Nói cách khác, bia đạn và khe phải được làm bằng một số loại vật liệu đàn hồi để viên đạn bật ra như trong ví dụ quả bóng bi-a ngẫu nhiên. Thay vì xét một bối cảnh phức tạp như vậy, chúng ta sẽ tuân theo phiên bản đơn giản này.

Xác suất vị trí của viên đạn sau hai lần hoạt động:

$$B \star B = B^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

B^2 cho biết xác suất vị trí của viên đạn sau hai hoạt động. Nếu chúng ta bắt đầu với viên đạn ở vị trí 0, sau hai lần, trạng thái của các viên đạn sẽ là:

$$B^2 X = \left[0, 0, 0, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6} \right]^T$$

Ý tưởng chính là để ý rằng $B^2[5,0] = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ vì súng bắn viên đạn từ vị trí 0; do đó, có hai cách cho viên đạn có mặt tại vị trí 5. Đây là những gì chúng ta mong đợi. Chúng ta sẽ xem lại ví dụ này trong phần tiếp theo, nơi những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra!

Tóm tắt:

- Vector đại diện cho trạng thái của hệ thống xác suất bất định về trạng thái vật lý.
- Ma trận đại diện cho hoạt động thể hiện sự bất định về cách hệ thống vật lý sẽ thay đổi theo thời gian. Các phần tử của chúng cho phép tính toán khả năng chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái tiếp theo.
- Cách thức quá trình bất định diễn ra được mô phỏng bằng phép nhân ma trận, giống như hệ thống xác định.

3.3. HỆ THỐNG LƯỢNG TỬ

Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi thế giới xác suất cổ điển và bước vào thế giới lượng tử. Như đã đề cập trước đó, cơ học lượng tử hoạt động với các số phức. Trọng số không được cho phép là số thực p giữa 0 và 1. Thay vào đó, nó là số phức c sao cho $|c|^2$ là một số thực trong khoảng từ 0 đến 1.

Sự khác biệt nào ở đây? Có vấn đề gì nếu xác suất được đưa ra trực tiếp dưới dạng một số thực giữa 0 và 1, hoặc gián tiếp như một số phức có bình phương modulo là một số thực giữa 0 và 1? Điều này nằm ở chính cốt lõi của lý thuyết lượng tử - nếu xác suất được biểu thị bằng số thực, nó chỉ có thể tăng lên khi được cộng vào. Ngược lại, các số phức có thể bù trừ lẫn nhau và giảm giá trị của chính nó. Ví dụ, nếu p_1 và p_2 là hai số thực giữa 0 và 1, thì $(p_1 + p_2) \geq p_1$ và $(p_1 + p_2) \geq p_2$. Đối với trường hợp phức, để c_1 và c_2 là hai số phức với bình phương modulo là $|c_1|^2$ và $|c_2|^2$. $|c_1 + c_2|^2$ có thể không lớn hơn $|c_1|^2$ hoặc không lớn hơn $|c_2|^2$.

Ví dụ 3.3.1 Cho ví dụ,² nếu $c_1 = 5 + 3i$ và $c_2 = -3 - 2i$, thì $|c_1|^2 = 34$ và $|c_2|^2 = 13$ nhưng $|c_1 + c_2|^2 = |2 + i|^2 = 5$, nhỏ hơn 34 và 13.

Thực tế là các số phức có thể hủy lẫn nhau khi cộng vào có ý nghĩa như hiện tượng giao thoa và là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lý thuyết lượng tử.

Hãy khái quát hóa trạng thái và đồ thị từ phần trước. Đối với trạng thái, thay vì nhấn mạnh rằng tổng các hàng trong vector cột là 1, chúng ta sẽ yêu cầu

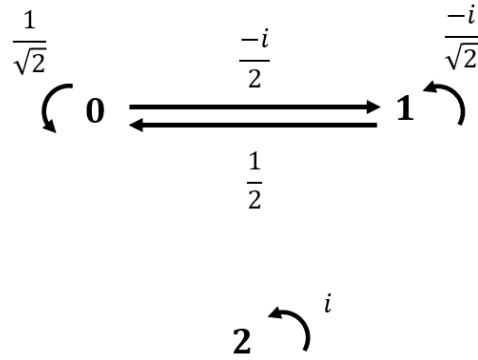
² Điểm quan trọng ở đây là bình phương modulo là dương. Để đơn giản hóa việc tính toán, chúng ta chỉ cần chọn các số phức không quá phức tạp.

tổng bình phương modulo của các phần tử là 1 (Điều này có nghĩa bởi vì chúng ta đang xét xác suất là bình phương modulo). Một ví dụ về trạng thái thỏa mãn là:

$$X = \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2i}{\sqrt{15}}, \sqrt{\frac{2}{5}} \right]^T$$

Các đồ thị sẽ có trọng số phức thay vì trọng số thực. Thay vì nhấn mạnh rằng ma trận kề là ma trận ngẫu nhiên kép, chúng ta sẽ thay thế chúng bằng ma trận unita.³

Ví dụ đồ thị:



Ma trận kề unita tương ứng là:

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -i & i & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & i \end{bmatrix}$$

Các ma trận unita có liên quan đến ma trận ngẫu nhiên kép như sau: bình phương modulo của tất cả các phần tử phức trong U tạo thành ma trận ngẫu nhiên kép⁴.

Phần tử i, j trong U được ký hiệu là $U[i, j]$ và bình phương modulo của nó, ký hiệu $|U[i, j]|^2$. Bằng cách trên, chúng ta sẽ biểu thị bình phương modulo của ma trận là $|U[i, j]|^2$:

³ Chúng ta đã có định nghĩa rõ ràng về ma trận unita trong Phần 2.6. Ma trận U là unita nếu $U \cdot U^\dagger = I = U^\dagger \cdot U$.

⁴ Thực tế nó là một ma trận ngẫu nhiên kép đối xứng

$$|U[i,j]|^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dễ thấy rằng đây là một ma trận ngẫu nhiên kép.

Bây giờ chúng ta hãy xem các ma trận unita hoạt động như thế nào trên các trạng thái. Tính $UX = Y$, chúng ta được:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -i & i & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 2i \\ \frac{1}{\sqrt{15}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5+2i}{\sqrt{30}} \\ -2-\sqrt{5}i \\ \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}i \end{bmatrix}$$

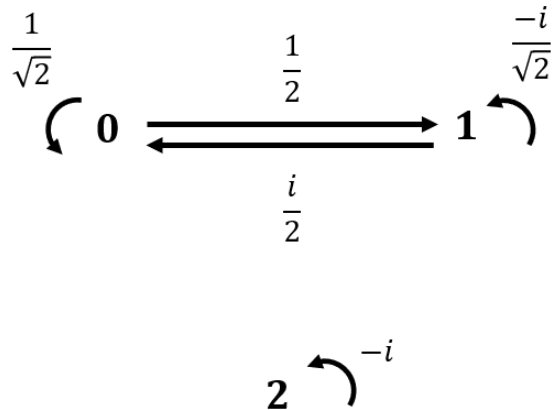
Lưu ý rằng tổng các bình phương modulo của Y là 1.

Từ quan điểm lý thuyết đồ thị, rất dễ thấy tác dụng của unita.

Chuyển vị liên hợp của ma trận U là:

$$U^\dagger = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 1 & -i & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -i \end{bmatrix}$$

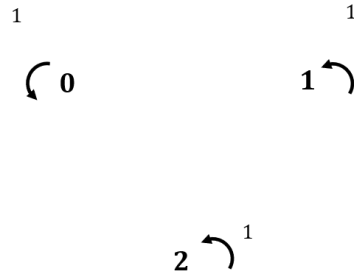
Ma trận này tương ứng với đồ thị:



Nếu U là ma trận lấy trạng thái từ t đến $t + 1$, thì $U^\dagger$ là ma trận chuyển trạng thái từ t đến $t - 1$. Nếu nhân $U^\dagger$ và U , chúng ta sẽ lấy được ma trận đơn vị I_3 . Sau đó, chúng ta có thể có chuỗi các vector sau:

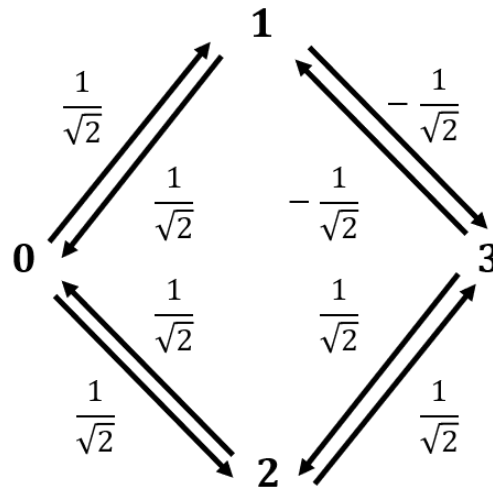
$$V \mapsto UV \mapsto U^\dagger UV = I_3 V = V \quad (3.5)$$

I_3 tương ứng với đồ thị:



Nếu chúng ta thực hiện một số hoạt động và sau đó “hoàn tác”, chúng ta sẽ tự xác định (với xác suất 1) trạng thái bắt đầu.

Ví dụ 3.3.2 Hãy xem lại ví dụ về quả bóng bi-a ngẫu nhiên, và phát triển nó thành quả bóng bi-a lượng tử. Xét đồ thị:



Ma trận tương ứng với đồ thị này là:

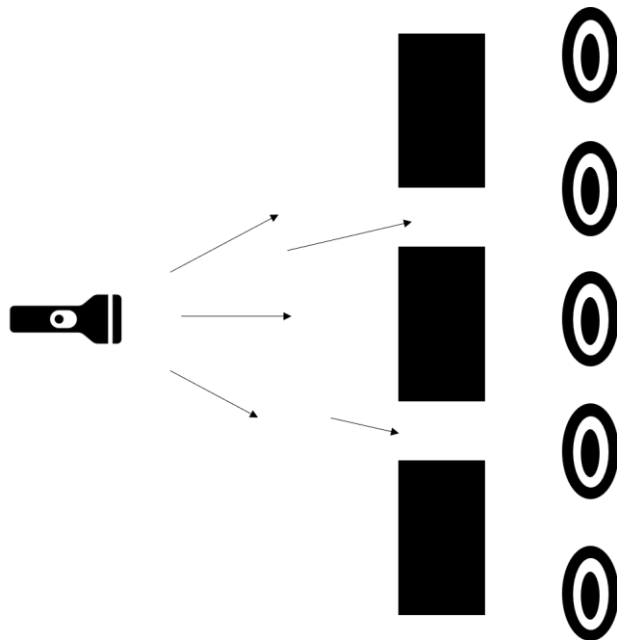
$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

Lưu ý rằng ma trận này là unita. Chúng ta hãy bắt đầu với một viên bi trên đỉnh 0 (trạng thái $[1,0,0,0]^T$). Sau một hoạt động, hệ thống sẽ ở trạng thái:

$$\left[0, \sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{1}{2}}, 0\right]^T$$

với cơ hội 50-50 như trong ví dụ bi-a ngẫu nhiên. Nhưng điều gì xảy ra nếu chúng ta nhân vector này với A để xác định trạng thái tiếp theo của hệ thống? Một tính toán nhanh sẽ cho thấy hệ thống sẽ trở lại trạng thái $[1,0,0,0]^T$.

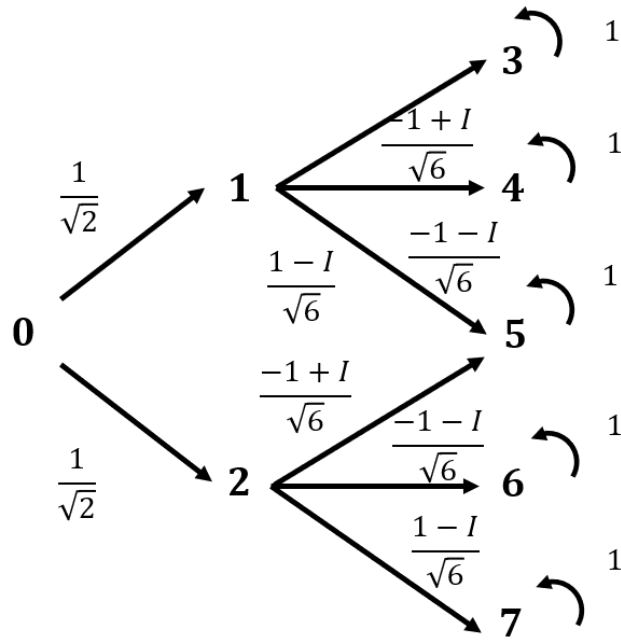
Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì đã xảy ra với quả bóng bi-a ngẫu nhiên. Ở đây đã xảy ra hiện tượng giao thoa. Chúng ta có thể thấy điều này bằng cách tìm trạng thái sau hai lần hoạt động. Tuy nhiên, $A \cdot A = A^2 = I_4$.



Hình 3.2 Thí nghiệm hai khe với photon

Để thấy hiện tượng giao thoa rõ ràng hơn, chúng ta sẽ xét lại thí nghiệm hai khe từ phần 3.2. Thay vì kiểm tra đạn, là những vật thể tương đối lớn và tuân theo định luật vật lý cổ điển, chúng ta sẽ nghiên cứu các vật thể vi mô như photon tuân theo định luật vật lý lượng tử. Thay vì súng, chúng ta sẽ có đèn laser bắn photon qua các khe hở như trong [hình 3.2](#).

Một lần nữa, giả định rằng photon sẽ đi qua một trong hai khe., mỗi khe có 50% cơ hội. Ở bên phải của mỗi khe, có ba thiết bị đo lường. Chúng ta cho rằng phải mất một lần để photon đi từ laser đến tường và một lần nữa để đi từ tường đến thiết bị đo. Chúng ta không quan tâm đến khe hở lớn đến mức nào hoặc thiết bị đo lường như thế nào. Đồ thị có trọng số sau mô tả thí nghiệm:



Bình phương modulo của $\frac{1}{\sqrt{2}}$ là $\frac{1}{2}$, tương ứng là có xác suất 50 - 50 photon đi qua một trong hai khe. $\left| \frac{\pm 1 \pm i}{\sqrt{6}} \right|^2 = \frac{1}{3}$, tương ứng là bất cứ khi nào khe photon đi qua thì có $\frac{1}{3}$ cơ hội trúng bất kỳ thiết bị đo nào ở bên phải của khe đó⁵. Ma trận kề, P (cho “photon”), của đồ thị này là:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1+i}{\sqrt{6}} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1-i}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-i}{\sqrt{6}} & \frac{-1+i}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1-i}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-i}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

⁵ Trọng số phức thực tế không phải là mối quan tâm ở đây. Nếu chúng ta muốn tính số thực, chúng ta sẽ phải đo chiều rộng của các khe, khoảng cách giữa chúng, khoảng cách từ các khe đến các thiết bị đo, vv. Tuy nhiên, thiết bị đo của chúng ta ở đây là chứng minh rõ ràng hiện tượng giao thoa, chúng ta nên chọn các số phức ở trên đơn giản chỉ vì bình phương modulo giống như trong trường hợp của viên đạn.

Ma trận này không phải là unita. Lý do là vì chúng ta đã không đặt tất cả các trường hợp vào bên trong đồ thị. Thật sự là photon có thể di chuyển nhiều hướng trong một tình huống vật lý thực tế. Đặc biệt, photon có thể di chuyển từ phải sang trái. Tuy nhiên, đồ thị và ma trận sẽ trở nên quá phức tạp nếu chúng ta biểu diễn tất cả các quá trình đó. Chúng ta chỉ đơn giản là cố gắng để chứng minh hiện tượng giao thoa và có thể thực hiện điều đó ngay cả với ma trận không hoàn toàn unita. Bình phương modulo của ma trận P giống với ma trận của thí nghiệm bắn súng, tức là:

$$|P[i, j]|^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Thực tế thì chúng ta đã chọn số phức phù hợp để $|P[i, j]|^2$ bằng B trong phần 3.2. Điều này có nghĩa là không có gì lạ xảy ra sau một hoạt động.

Cho đến đây, mọi thứ đều bình thường. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu tính toán ma trận chuyển đổi sau một hoạt động nữa.

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-1+i}{\sqrt{12}} & \frac{-1+i}{\sqrt{6}} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-1-i}{\sqrt{12}} & \frac{-1-i}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1+i}{\sqrt{6}} & \frac{1-i}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{-1-i}{\sqrt{12}} & 0 & \frac{-1-i}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{-1+i}{\sqrt{12}} & 0 & \frac{1-i}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Làm thế nào để giải thích điều này về xác suất? Chúng ta hãy nhìn vào bình phương modulo của mỗi phần tử.

$$|P^2[i, j]|^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận này gần giống như B^2 trong phần 3.2, nhưng có một khác biệt rõ ràng. $B^2[5,0] = \frac{1}{3}$ vì có hai cách bắt đầu tại vị trí 0 và kết thúc tại vị trí 5. Chúng ta đã thêm các xác suất không âm $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$. Tuy nhiên, với một photon tuân theo định luật lượng tử cơ học, cộng số phức làm triệt tiêu xác suất của chúng.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{-1+i}{\sqrt{6}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1-i}{\sqrt{6}} \right) = 0$$

do đó $|P^2[5,0]|^2 = 0$. Nói cách khác, mặc dù photon có hai cách đi từ đỉnh 0 đến đỉnh 5, sẽ không có photon ở đỉnh 5.

Làm cách nào để hiểu hiện tượng này? Trong hàng trăm năm, các nhà vật lý đã có một lời giải thích đơn giản về giao thoa: sóng. Khi quan sát hai hòn sỏi được ném vào một hồ nước, sẽ dễ dàng thuyết phục rằng sóng do mỗi hòn sỏi tạo ra đều gây giao thoa, đôi khi tăng cường lẫn nhau, đôi khi triệt tiêu lẫn nhau. Ngoài ra có một thí nghiệm về hiệu ứng quang điện, hướng tới một thứ khác: ánh sáng được hấp thụ và phát ra thông qua các đại lượng rời rạc - photon. Như vậy, ánh sáng (và vật chất) là lưỡng tính: đôi khi nó hoạt động như hạt, và vào lúc khác nó hoạt động như sóng.

Điều quan trọng cần lưu ý là thí nghiệm có thể được thực hiện với một photon được bắn duy nhất từ đỉnh 0. Ngay cả trong trường hợp này, giao thoa vẫn có.

Việc giải thích theo kiểu xác suất một cách ngây thơ về vị trí của photon sau phép ẩn dụ viên đạn của phần trước là hoàn toàn không đúng. Cho trạng thái hệ thống $X = [c_0, c_1, \dots, c_{n-2}]^T \in C^n$. Không chính xác khi nói rằng xác suất của photon ở vị trí k là $|c_k|^2$. Đúng hơn, photo trong trạng thái X có nghĩa là hạt đó có ở tất cả các vị trí cùng một lúc. Photon đi qua khe trên và khe dưới đồng thời, và khi nó thoát ra cả hai khe thì bị suy biến. Một photon không ở một vị trí duy nhất, thay vì đó nó ở nhiều vị trí cùng lúc, trạng thái của photo lúc này được gọi là **trạng thái chồng chất**.

Điều này có thể tạo ra một số hoài nghi. Xét cho cùng, chúng ta không thể thấy một thứ ở nhiều vị trí khác nhau. Trong kinh nghiệm sống, chúng ta thấy một vật chỉ ở một vị trí chứ không thể ở cùng lúc ở vị trí khác được. Điều này làm sao có thể xảy ra? Các nhà vật lý giải thích rằng lý do chúng ta thấy hạt ở một vị trí cụ thể là bởi vì chúng ta đã thực hiện một phép đo. Khi chúng ta đo lường điều gì đó ở cấp lượng tử, đối tượng lượng tử không còn ở trạng thái chồng chất, mà suy biến thành một trạng thái cổ điển đơn lẻ.

Vì vậy, chúng ta phải xây dựng lại trạng thái của hệ thống lượng tử: một hệ thống ở trạng thái X có nghĩa là sau khi đo, nó sẽ được tìm thấy ở vị trí i với xác suất $|c_i|^2$.

Những ý tưởng kỳ lạ này được tạo ra để làm gì? Chúng ta có thực sự tin tưởng nó không? Richard Feynman, trong một cuộc thảo luận về thí nghiệm hai khe đã nói (Feynman, 1963, Vol. III, trang 1-1): *"Chúng ta chọn để kiểm tra một hiện tượng giả tưởng hoàn toàn không thể thực hiện được, để giải thích theo cách cổ điển, và trong đó có trái tim của cơ học lượng tử. Thực tế, nó chứa duy nhất một bí ẩn. Chúng ta không thể làm cho bí ẩn đó biến mất bằng cách giải thích làm thế nào nó hoạt động. Chúng ta chỉ biết nó hoạt động như thế nào."*

Chính xác ý nghĩa của hiện tượng chồng chất đó là sức mạnh thực sự đằng sau tính toán lượng tử. Máy tính cổ điển ở trong một trạng thái ở mọi thời điểm. Hãy tưởng tượng chúng ta có một máy tính ở nhiều trạng thái cổ điển khác nhau và sau đó xử lý tất cả các trạng thái cùng một lúc. Một máy tính như vậy chỉ có thể được hình thành trong thế giới lượng tử.

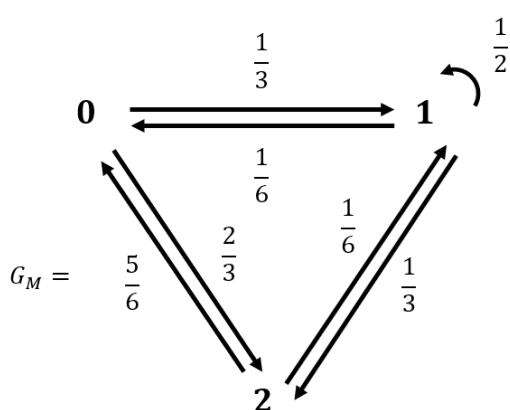
Tóm tắt:

- Trạng thái hệ lượng tử được biểu diễn bằng vector cột có phần tử là số phức mà tổng bình phương modulo là 1.
- Hoạt động hệ lượng tử được biểu diễn bằng ma trận unita và do đó nó khả nghịch. Hoạt động hoàn tác thu được thông qua phép nghịch đảo, tức là, ma trận unita đại diện cho sự phát triển của hệ thống.
- Xác suất cơ học lượng tử luôn được biểu diễn dưới dạng bình phương modulo của số phức.
- Trạng thái lượng tử có thể được chồng lên nhau, tức là, hệ thống lượng tử có thể ở nhiều trạng thái cùng một lúc.

3.4. LẮP RÁP HỆ THỐNG

Cơ học lượng tử cũng liên quan đến các hệ thống tổng hợp, tức là các hệ thống có nhiều hơn một thành phần. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết hợp một số hệ thống thành một. Chúng ta sẽ chỉ nói về việc kết hợp các hệ thống xác suất cổ điển. Tuy nhiên, bất cứ điều gì về hệ thống xác suất cũng đúng với hệ thống lượng tử.

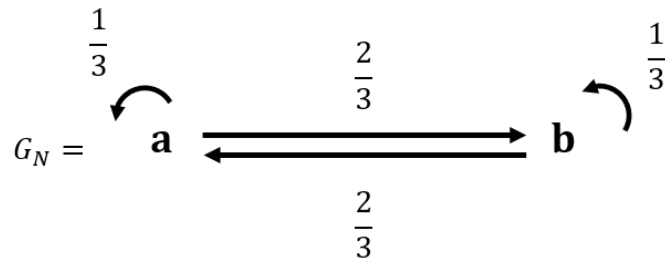
Hãy xét hai viên bi khác nhau, một viên màu đỏ và một viên màu xanh. tưởng tượng viên bi màu đỏ theo đồ thị G_M :



và có ma trận kề kề tương ứng là:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

Ngoài ra, viên bi màu xanh có đồ thị:



Ma trận kề tương ứng là:

$$N = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Trạng thái một hệ thống chứa 2 viên bi sẽ như thế nào? Bởi vì viên bi màu đỏ có thể nằm trên một trong ba đỉnh và viên bi màu xanh dương có thể nằm trên một trong hai đỉnh, nên chúng ta có $3 \times 2 = 6$ trạng thái có thể của hệ thống kết hợp. Đây là tích tensor của vector 3×1 với vector 2×1 . Một trạng thái điển hình như sau:

$$X = \begin{matrix} 0a \\ 0b \\ 1a \\ 1b \\ 2a \\ 2b \end{matrix} \begin{bmatrix} 1/18 \\ 0 \\ 2/18 \\ 1/3 \\ 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

tương ứng là:

- $\frac{1}{18}$ xác suất bi màu đỏ nằm trên đỉnh 0 và bi màu xanh dương nằm trên đỉnh a,
- 0 xác suất bi màu đỏ nằm trên đỉnh 0 và bi màu xanh dương nằm trên đỉnh b,
- $\frac{2}{18}$ xác suất bi màu đỏ nằm trên đỉnh 1 và bi màu xanh dương nằm trên đỉnh a,
- $\frac{1}{3}$ xác suất bi màu đỏ nằm trên đỉnh 1 và bi màu xanh dương nằm trên đỉnh b,
- 0 xác suất bi màu đỏ nằm trên đỉnh 2 và bi màu xanh dương nằm trên đỉnh a,

$\frac{1}{2}$ xác suất bi màu đỏ nằm trên đỉnh 2 và bi màu xanh dương nằm trên đỉnh b.

Làm thế nào để hệ thống với hai viên bi này hoạt động? Hoạt động của nó như thế nào? Hãy tưởng tượng rằng bi màu đỏ trên đỉnh 1 và bi màu xanh trên đỉnh a. Chúng ta có thể viết trạng thái này là "1a". Xác suất đi từ trạng thái 1a đến trạng thái 2b là bao nhiêu? Rõ ràng là bi màu đỏ phải di chuyển từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 và bi màu xanh phải di chuyển từ đỉnh a đến đỉnh b. Xác suất là $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$. Nói chung, đối với hệ thống chuyển từ trạng thái ij sang trạng thái $i'j'$, chúng ta phải nhân xác suất từ trạng thái i đến trạng thái i' với xác suất từ trạng thái j sang trạng thái j' .

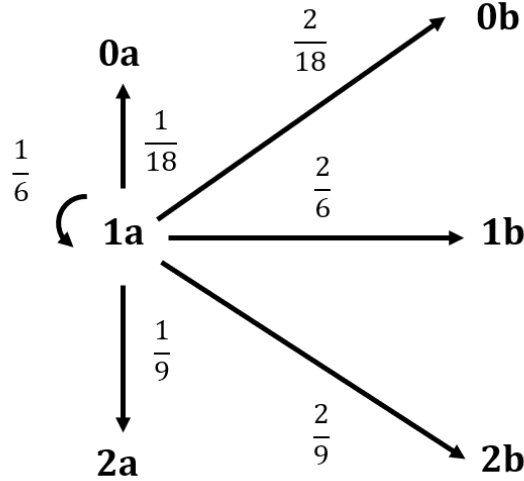
$$ij \xrightarrow{M[i',i] \times N[j',j]} i'j' \quad (3.6)$$

Đối với sự thay đổi của tất cả các trạng thái, chúng ta phải làm điều này cho tất cả các phần tử. Chúng ta sẽ sử dụng tích tensor của hai ma trận để giải quyết vấn đề trong phương trình:

$$(A \otimes B)[j, k] = A \left[\frac{j}{n}, \frac{j}{m} \right] \times B[j \text{ Mod } n, k \text{ Mod } m]. \quad (3.7)$$

$$M \otimes N = \begin{bmatrix} \begin{matrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{2} \\ \mathbf{0} & \begin{bmatrix} 0 & \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \\ \mathbf{1} & \frac{1}{6} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \\ \mathbf{2} & \frac{5}{6} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \mathbf{0a} & \mathbf{0b} & \mathbf{1a} & \mathbf{1b} & \mathbf{2a} & \mathbf{2b} \\ \mathbf{0a} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{18} & \frac{2}{18} & \frac{5}{18} & \frac{10}{18} \end{bmatrix} \\ \mathbf{0b} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{2}{18} & \frac{1}{18} & \frac{10}{18} & \frac{5}{18} \end{bmatrix} \\ \mathbf{1a} & \begin{bmatrix} \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{6} & \frac{2}{6} & \frac{1}{18} & \frac{2}{18} \end{bmatrix} \\ \mathbf{1b} & \begin{bmatrix} \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{6} & \frac{1}{6} & \frac{2}{18} & \frac{1}{18} \end{bmatrix} \\ \mathbf{2a} & \begin{bmatrix} \frac{2}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{2b} & \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \end{bmatrix}$$

Đồ thị tương ứng với ma trận này, $G_M \times G_N$ - được gọi là tích descartes của hai đồ thị có trọng số (có 28 cạnh có hướng). Chúng ta sẽ vẽ đồ thị tương ứng với cột thứ ba của $M \otimes N$ như sau:



Trong lý thuyết lượng tử, trạng thái của hai hệ thống riêng biệt có thể được kết hợp bằng cách sử dụng tích tensor hai vector và sự thay đổi của hai hệ thống được kết hợp bằng cách sử dụng tích tensor hai ma trận. Tích tensor các ma trận sẽ hoạt động trên tích tensor các vector. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng trong thế giới lượng tử có nhiều trạng thái khả dĩ hơn là các trạng thái có thể được tổ hợp từ những trạng thái nhỏ hơn. Thực tế, các trạng thái có thể không phải là tích tensor của các trạng thái nhỏ hơn mà là từ các thành phần thú vị hơn. Những trạng thái có tính chất này được gọi là vướng víu. Chúng ta sẽ thấy chúng một lần nữa trong phần 4.5. Tương tự, có những hoạt động không phải là tích tensor của hoạt động của từng hệ thống.

Nói chung, tích descartes của đồ thị n đỉnh với đồ thị n' đỉnh là đồ thị xơ tuyến ($n \times n'$). Nếu chúng ta có đồ thị n đỉnh G và chúng ta quan tâm đến những viên bi khác nhau di chuyển trong hệ thống này, chúng ta sẽ cần phải nhìn vào đồ thị:

$$G^m = \underbrace{G \times G \times \dots \times G}_{m \text{ lần}} \quad (3.8)$$

có n^m đỉnh. Nếu M_G là ma trận kề, thì chúng ta sẽ quan tâm:

$$M_G^{\otimes m} = \underbrace{M_G \otimes M_G \otimes \dots \otimes M_G}_{m \text{ lần}} \quad (3.9)$$

đó là ma trận $n^m \times n^m$.

Chúng ta có thể nghĩ bit như đồ thị hai đỉnh với một viên bi trên đỉnh 0 hoặc một viên bi trên đỉnh 1. Nếu một người muốn thể hiện m bit chỉ với một viên bi thì sẽ cần đồ thị 2^m đỉnh, hoặc tương đương, ma trận $2^m \times 2^m$. Vì vậy, có hiện tượng tăng theo cấp số nhân sức mạnh tính toán theo số lượng bit.

Hiện tượng tăng theo cấp số nhân này thực sự là một trong những lý do chính Richard Feynman bắt đầu nói chuyện (Feynman, 1982) về tính toán lượng tử. Ông nhận ra rằng vấn đề này sẽ rất khó chịu khi máy tính cổ điển mô phỏng hệ thống như vậy. Sau đó ông hỏi liệu máy tính lượng tử, với khả năng vốn có của nó để thực hiện xử lý song song lớn thì có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng không? Sau tất cả, tự nhiên có thể theo kịp với chính mình! Chúng ta sẽ thảo luận về hiện tượng gia tăng theo hàm mũ này một lần nữa trong phần 5.1.

Tóm tắt:

- Hệ thống tổng hợp được đại diện bởi tích Descartes của đồ thị của các hệ thống con của nó.
- Nếu hai ma trận hoạt động trên các hệ thống con độc lập, thì tích tensor của chúng hoạt động trên trạng thái hệ thống kết hợp.
- Có hiện tượng gia tăng theo hàm mũ về số lượng tài nguyên cần thiết để mô tả hệ thống tính toán lượng tử.

3.5. BÀI TẬP

Bài tập 3.1 Viết một chương trình mô phỏng lại thí nghiệm về những viên bi được mô tả từ phần 3.1. Chương trình cần nhập vào ma trận Boolean, trạng thái khởi tạo (số viên bi trên mỗi đỉnh) và số lần hoạt động n . Kết quả trả về là trạng thái hệ thống sau n hoạt động.

Bài tập 3.2 Nâng cấp bài tập 3.1 với yêu cầu phần tử của ma trận có thể là phân số.

Bài tập 3.3 Mô phỏng thí nghiệm ở hình 3.1 nhưng với nhiều khe hơn với n là số khe và m là số bia đạn. Người dùng nhập vào các tham số trên và xác suất mỗi viên đạn đi từ khe đến bia. Chương trình trả về ma trận và vector kết quả.

Bài tập 3.4 Nâng cấp bài tập 3.2 với yêu cầu phần tử của ma trận có thể là số phức.

Bài tập 3.5 Nâng cấp bài tập 3.3 với yêu cầu phần tử của ma trận có thể là số phức như hình 3.2.

Lý thuyết lượng tử cơ bản

Ở chương 1 và chương 2 chúng ta đã tìm hiểu những công cụ toán học và những thuật ngữ cần thiết được dùng xuyên suốt cuốn sách này. Chương 3 đã cung cấp những phỏng đoán và đưa chúng ta tới ngưỡng cửa của cơ học lượng tử. Đây là lúc tiếp tục hành trình đến với máy tính lượng tử.

Trong phần 4.1, chúng ta sẽ được trình bày về cơ học lượng tử. Sau đó chúng ta sẽ được giới thiệu về những trạng thái lượng tử và cách phân biệt giữa chúng thông qua việc quan sát. Phần 4.2 mô tả các đại lượng vật lý có thể quan sát được trong khuôn khổ lượng tử. Cách đo các đại lượng vật lý là chủ đề của phần 4.3. Động lực học trong hệ thống lượng tử,... những phát triển của chúng theo thời gian, được tập trung trong phần 4.4. Cuối cùng trong phần 4.5, chúng ta sẽ quay lại với tích tensor và làm rõ cách nó mô tả sự vận hành hệ thống lượng tử lớn hơn được sinh ra từ những hệ thống lượng tử nhỏ hơn. Chúng ta sẽ gặp những khái niệm quan trọng về vướng víu lượng tử, một đặc tính của thế giới lượng tử đã được nhắc ở các chương trước.

4.1. TRẠNG THÁI LƯỢNG TỬ

Tại sao chúng ta lại có tên gọi cơ học lượng tử? Để trả lời cho câu hỏi này, phải quay lại thời điểm đầu thế kỉ 20. Bối cảnh mà cơ học cổ điển vẫn đang thống trị với hai khuynh hướng hạt và sóng. Vấn đề là sự kết hợp của hạt vi mô và ánh sáng - được xem như sóng điện từ lan truyền trong không gian. Sự tách bạch giữa hạt và sóng được chứng minh là sai lầm bởi vài thí nghiệm đột phá. Ví dụ, thí nghiệm nhiễu xạ đã cho thấy tia của hạt vi mô va vào tinh thể theo mô hình sóng giống hoàn toàn với mô hình nhiễu xạ của ánh sáng.

Vào những năm giữa thế kỉ 20, những nhà vật lý bắt đầu liên kết sóng với tất cả những hạt đã được biết, khái niệm sóng vật chất đã được đề xuất đầu tiên bởi nhà vật lý người Pháp Louis De Broglie vào năm 1924 trong luận án tiến sĩ của ông.

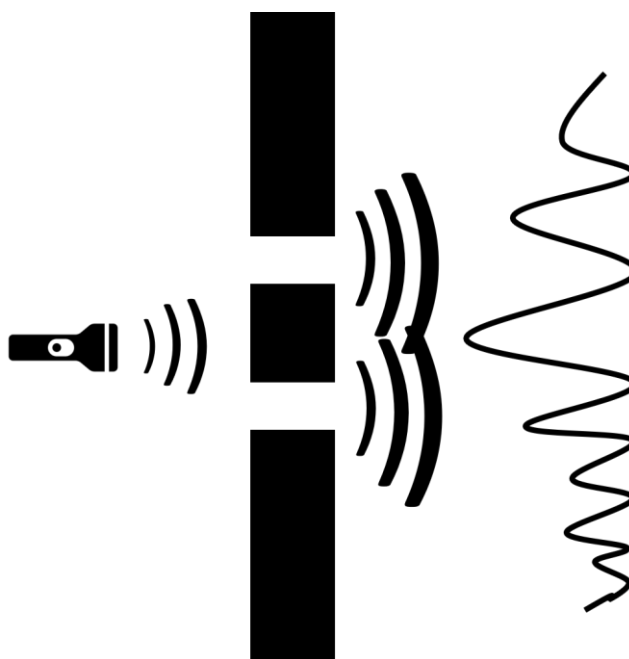
Hiệu ứng quang điện (được quan sát bởi Hertz, năm 1887) được cho thấy rằng một hạt bị va chạm bởi tia sáng có thể hấp thụ nó, làm cho các electrons di chuyển lên quỹ đạo có mức năng lượng cao hơn. Sau đó, năng lượng bị hấp thụ

có thể được giải phóng dưới dạng tia sáng, điều này làm cho electron được kích thích trở về quỹ đạo với mức năng lượng thấp hơn. Hiệu ứng quang điện làm sáng tỏ việc lan truyền ánh sáng luôn xảy ra thông qua những đại lượng năng lượng rời rạc - photon (khái niệm được giới thiệu bởi Einstein trong bài báo năm 1905, như cách giải thích cho hiệu ứng quang điện). Photons hoạt động như hạt, có thể bị hấp thụ hoặc giải phóng cùng 1 lúc.

Những bằng chứng thực nghiệm được tích lũy theo thời gian, khẳng định lý thuyết về lưỡng tính hạt- sóng phải được thay thế bởi lý thuyết mới của thế giới hạt vi mô mà trong đó có toàn bộ vật chất và ánh sáng biểu thị những hành vi của hạt và sóng. Hiện tại đã là những khái niệm nền của cơ học lượng tử.

Trong chương 3 chúng ta đã gặp phiên bản đơn giản của thí nghiệm hai khe, đây là thí nghiệm thực tế với hàng loạt những thí nghiệm liên quan, thí nghiệm đầu tiên thực hiện với ánh sáng bởi nhà khoa học người Anh Thomas Young (khoảng năm 1801). Trước khi đi tiếp, hãy cùng nhìn lại thí nghiệm này, nó chứa hầu hết những phép màu lượng tử.

Một tia sáng chiếu tới ranh giới của hai khe rất gần với nhau. Theo quy tắc của ánh sáng, bên phải của ranh giới sẽ có vùng tối nhất định và vùng còn lại thì sáng như mô tả ở [hình 4.1](#).



Hình 4.1 Thí nghiệm hai khe của Young

Lý do tại sao có những vùng trên màn hứng mà không có ánh sáng là vì sóng ánh sáng đã giao thoa với nhau. Ánh sáng lan truyền như sóng điện từ, hai khe làm cho sóng này tách làm hai sóng độc lập với nhau. Trên màn hứng sẽ xuất

hiện những vùng tối hơn hoặc sáng hơn, tùy thuộc vào việc hai sóng này tăng cường hay triệt tiêu lẫn nhau.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta che một khe? Trong trường hợp đó, sẽ không có sự phân chia và cũng không có giao thoa xảy ra.

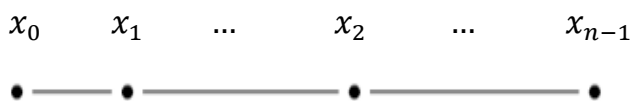
Hai nhận xét từ thí nghiệm này như sau:

- Như chúng ta đã chỉ ra ở chương 3, thí nghiệm hai khe có thể được thực hiện với một photon trong 1 thời điểm. Thay vì chỉ ra vùng sáng hay tối trên màn, thì chúng ta hãy tìm những khu vực ít nhiều có khả năng hứng photon. Một quy tắc giống như vậy có thể nhìn nhận qua việc mô tả xác suất để một khu vực nhất định có thể bị va chạm bởi photon. Câu hỏi đặt ra rằng, nếu có chỉ có một photon thì tại sao lại xuất hiện giao thoa? Như những thí nghiệm đã cho thấy được quy tắc này, photon có lúc cư xử như hạt và có lúc lại như sóng, điều này phụ thuộc vào cách nó được quan sát.
- Thí nghiệm hai khe không chỉ thực hiện với ánh sáng mà còn có thể thực hiện với electron, proton, và tất cả nguyên tử khác, và chúng sẽ trả về kết quả giao thoa hoàn toàn giống nhau. Một lần nữa, thí nghiệm này chỉ rõ rằng sự phân biệt giữa sóng và hạt đã bị phủ nhận ở cấp độ lượng tử.

Trong phần còn lại ở phần này, chúng ta cùng tìm hiểu những mô tả toán học cơ bản của hệ thống vật lý lượng tử. Chúng ta sẽ minh họa với hai ví dụ đơn giản:

- Một hạt được giới hạn trong tập hợp các vị trí phân biệt trên đường thẳng.
- Hệ thống spin của một hạt.

Xét một hạt trên đường thẳng, giả sử rằng nó chỉ có thể được phát hiện ở một trong những điểm có khoảng cách bằng nhau $\{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\}$, với $x_1 = x_0 + \delta x, x_2 = x_1 + \delta x, \dots$, với δx là hệ số tăng cố định.



Trong thực tế, một hạt có thể ở những điểm bất kỳ trên đường thẳng này mà không bị giới hạn bởi tập hợp ở trên. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi theo hướng này, trạng thái của không gian mẫu sẽ có vô số chiều, khi đó lại cần một công cụ toán học mạnh mẽ hơn so với những phép toán trong những chương trước. Đó là những công cụ toán học quan trọng trong cơ học lượng tử, tuy nhiên nó sẽ không cần thiết trong việc trình bày về máy tính lượng tử. Để dễ dàng hơn, chúng ta có thể giả định rằng tập hợp $\{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\}$, được hợp thành từ rất nhiều điểm (n rất lớn) và hệ số δx rất nhỏ, do đó sai số cho hệ thống liên tục sẽ rất thấp.

Chúng ta sẽ liên kết với trạng thái hiện tại của một hạt là vector cột phức đa chiều $[c_0, c_1, \dots, c_{n-1}]^T$,

Hạt ở điểm x_i sẽ được biểu thị là $|x_i\rangle$ (kí hiệu ngoặc Dirac). Với mỗi n trạng thái cơ bản, chúng ta sẽ kết hợp với vector cột.

$$|x_0\rangle \mapsto [1, 0, \dots, 0]^T$$

$$|x_2\rangle \mapsto [0, 2, \dots, 0]^T$$

$\vdots$

$$|x_{n-1}\rangle \mapsto [0, 0, \dots, 1]^T$$

Có thể thấy rằng những vector này tạo thành cơ sở chính tắc cho $\mathbb{C}^n$. Từ quan điểm của cơ học cổ điển, trạng thái cơ bản ở phương trình trên là tất cả những gì chúng ta cần. Trong cơ học lượng tử không giống như vậy: bằng chứng từ thực nghiệm chứng tỏ là hạt có thể ở trạng thái không rõ ràng (xét lại với thí nghiệm hai khe). Để bắt kịp đặc tính này, chúng ta phải đặt ra rằng tất cả các vector trong $\mathbb{C}^n$ đại diện cho trạng thái vật lý của hạt.

Tất cả điều này mang ý nghĩa gì?

Một trạng thái tùy ý mà chúng ta biểu thị là $|\psi\rangle$ là tổ hợp tuyến tính của $|x_0\rangle, |x_1\rangle, \dots, |x_{n-1}\rangle$, bằng trọng số phức tương ứng $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ với tên gọi khác là biên độ phức.

$$|\psi\rangle = c_0|x_0\rangle + c_1|x_1\rangle + \dots + c_{n-1}|x_{n-1}\rangle \quad (4.1)$$

Do đó, mọi trạng thái trong hệ thống có thể được biểu thị bằng những phần tử trong $\mathbb{C}^n$ như:

$$|\psi\rangle \mapsto [c_0, c_1, \dots, c_{n-1}]^T \quad (4.2)$$

Chúng ta sẽ nói rằng trạng thái $|\psi\rangle$ là trạng thái chồng chất của những trạng thái cơ bản. $|\psi\rangle$ biểu thị rằng hạt có thể đồng thời ở tất cả những vị trí trong $\{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$, hoặc tất cả $|x_i\rangle$. Tuy nhiên, vẫn có những tổ hợp khác có thể xảy ra. Những số phức $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ cho chúng ta thấy chính xác trạng thái chồng chất mà hạt đang trong trạng thái đó. Bình phương độ dài số phức c_i bị chia bởi bình phương độ dài của $|\psi\rangle$ sẽ cho chúng ta biết khả năng phát hiện ra nó ở vị trí x_i sau khi quan sát hạt:

$$p(x_i) = \frac{|c_i|^2}{||\psi||^2} = \frac{|c_i|^2}{\sum_j |c_j|^2} \quad (4.3)$$

Dễ thấy $p(x_i)$ luôn là số thực dương thỏa điều kiện $0 \leq p(x_i) \leq 1$.

Khi $|\psi\rangle$ được quan sát, chúng ta sẽ tìm thấy nó ở một trong những trạng thái cơ bản.

$$|\Psi\rangle \longrightarrow |x_i\rangle$$

Ví dụ 4.1.1 Giả sử một hạt có thể đang tồn tại tại bốn điểm $\{x_0, x_1, x_2, x_3\} \in \mathbb{C}^4$, chúng ta giả định vector trạng thái là:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} -3-i \\ -2i \\ i \\ 2 \end{bmatrix}$$

Chúng ta tính xác suất mà hạt có thể tìm thấy ở x_2 bằng cách:

$$p(x_2) = \frac{|i|^2}{\| |\psi\rangle \|^2} = \frac{1}{\sqrt{|-3-i|^2 + |-2i|^2 + |i|^2 + |2|^2}} = 0.052624$$

Ví dụ 4.1.2 Hai vector

$$|\psi_1\rangle = \begin{bmatrix} 1+i \\ i \end{bmatrix} \text{ và } |\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} 2+4i \\ 3i-1 \end{bmatrix}$$

Biểu diễn cùng trạng thái lượng tử.

Ví dụ 4.1.3 Vector $[2-3i, 1+2i]^T$ có độ dài là $\sqrt{|2-3i|^2 + |1+2i|^2} = 4.2426$.

Chúng ta có thể chuẩn hóa nó bằng cách chia mỗi thành phần cho độ dài:

$$\frac{1}{4.2426} [2-3i, 1+2i]^T = [0.41714 - 0.70711i, 0.23570 + 0.47140i]^T$$

4.2. QUAN SÁT

Vật lý là sự quan sát những đại lượng vật lý như trọng lượng, momen, vận tốc, ... thích hợp khi chúng được quan sát một cách định lượng. Chúng ta có thể tưởng tượng hệ thống vật lý được quy định bởi một danh sách kép: một bên là không gian trạng thái chứa tất cả các trạng thái khả dĩ, một bên còn lại thông qua bởi tính có thể quan sát của nó, các đại lượng vật lý có thể được quan sát trong mỗi trạng thái của không gian trạng thái.

Mỗi quan sát có thể được coi là câu hỏi cụ thể mà chúng ta đặt ra cho hệ thống: nếu hệ thống hiện đang ở trạng thái nhất định như $|\psi\rangle$, chúng ta có thể quan sát những giá trị nào?

Trong lượng tử, chúng ta cần những phép toán tương đồng với đối tượng có thể quan sát.

Định lý 4.2.1 Với mọi đối tượng quan sát được thuộc về vật lý, nó tương ứng với một toán tử Hermitian.

Hãy xem định lý này yêu cầu những gì. Đầu tiên, đối tượng quan sát được Ω là toán tử tuyến tính, có nghĩa là nó biến đổi từ trạng thái đến trạng thái. Nếu chúng ta áp dụng Ω cho vector trạng thái $|\psi\rangle$, kết quả là trạng thái mới $\Omega|\psi\rangle$.

Ví dụ 4.2.1 Xét $|\psi\rangle = [-1, -1 - i]^T$ là trạng thái khởi tạo trong không gian trạng thái xoay 2 chiều.

$$\Omega = \begin{bmatrix} -1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận này hoạt động như toán tử trong $\mathbb{C}^2$ nên chúng ta có thể áp dụng Ω cho $|\psi\rangle$. Kết quả là vector $\Omega|\psi\rangle = [i, -1 - 2i]^T$. Quan sát rằng hai ma trận $|\psi\rangle$ và $\Omega|\psi\rangle$, không ma trận nào là bội số vô hướng của ma trận còn lại, do đó chúng không diễn tả cùng một trạng thái, nói cách khác Ω đã thay đổi trạng thái của hệ thống này.

Thứ hai, như chúng ta đã biết ở chương 2, toàn bộ trị riêng của toán tử Hermitian là thực. Ý nghĩa vật lý từ điều này được chứng thực bởi:

Định lý 4.2.2 Trị riêng của toán tử Hermitian Ω được liên kết với đại lượng vật lý quan sát được là giá trị dương quan sát được duy nhất có thể lấy như kết quả của việc đo lường nó trong mọi trạng thái. Thêm vào đó, vector riêng của Ω tạo thành cơ sở của không gian trạng thái.

Những đại lượng quan sát được có thể được tưởng tượng như những câu hỏi tu từ chúng ta có thể đặt cho hệ thống lượng tử. Tương ứng với mỗi câu hỏi, chúng ta nhận được nhiều câu trả lời: những trị riêng của đại lượng quan sát được. Chúng ta sẽ biết cách tính khả năng một câu trả lời xác định được đưa ra trong toàn bộ câu trả lời đó trong những phần tiếp theo.

Trước khi đi sâu vào những thuộc tính của đại lượng quan sát được, hãy liên tưởng tới những thuộc tính ở đời thực. Trong trường hợp hệ thống lượng tử đầu tiên ở phần 4.1, cụ thể là hạt nằm trên đường thẳng, đại lượng quan sát được rõ ràng nhất là vị trí. Như chúng ta đã nêu, mỗi đại lượng quan sát được đại diện cho một câu hỏi đặt cho hệ thống lượng tử - “Hạt có thể được tìm thấy ở đâu?”. Toán tử Hermitian nào tương ứng với vị trí đó? Đầu tiên là cách nó hoạt động trên những trạng thái cơ bản:

$$P(|\psi\rangle) = P(|x_i\rangle) = x_i|x_i\rangle \quad (4.4)$$

Nói một cách đơn giản, P hoạt động giống như phép nhân với vị trí.

Giống như những trạng thái cơ bản tạo thành cơ sở, chúng ta có thể mở rộng phương trình trên thành những trạng thái tùy ý:

$$P(\sum c_i |x_i\rangle) = \sum x_i c_i |x_i\rangle \quad (4.5)$$

Đây là ma trận đại diện của toán tử trong cơ sở chuẩn:

$$P = \begin{bmatrix} x_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

P đơn thuần là ma trận chéo với những phần tử trên đường chéo là tọa độ x_i . Có thể thấy rằng, P là ma trận Hermitian với trị riêng x_i , độ dài vector riêng trùng với vector trạng thái cơ bản $|x_0\rangle, |x_1\rangle, \dots, |x_{n-1}\rangle$ mà chúng ta đã gặp ở đầu phần 4.1.

4.3. ĐO LƯỜNG

Việc thực hiện hiện quan sát trên hệ thống vật lý có sẵn được gọi là đo lường. Giống như đại lượng quan sát được tượng trưng cho câu hỏi được đặt cho hệ thống, đo lường là quá trình đặt câu hỏi và nhận lại câu trả lời.

Trong vật lý, chúng ta ngầm giả định rằng:

- Hành động đo lường sẽ rời khỏi (không còn liên quan đến) hệ thống ở bất kỳ trạng thái nào, và
- Kết quả việc đo lường trạng thái để xác định là có thể dự đoán trước, v.v.. Nếu chúng ta chắc chắn biết về trạng thái này, chúng ta có thể dự đoán trước giá trị của đại lượng quan sát được trong trạng thái đó.

Cả hai giả định này đều cho thấy sai sót, vì nghiên cứu ở quy mô lượng tử đã cho thấy rằng: hệ thống bị nhiễu và bị sửa đổi do phép đo. Hơn nữa, chỉ có thể tính xác suất quan sát được các giá trị cụ thể, nói cách khác: phép đo là quá trình bất định.

Định lý 4.3.1 Xét Ω là đại lượng quan sát được và $|\psi\rangle$ là trạng thái. Nếu kết quả của việc đo Ω là trị riêng λ thì trạng thái sau khi thực hiện đo lường sẽ luôn là vector riêng tương ứng với λ .

Ví dụ 4.3.1 Quay lại với ví dụ 4.2.1: rất dễ để kiểm tra trị riêng của Ω là $\lambda_1 = -\sqrt{2}$ và $\lambda_2 = \sqrt{2}$ và tương ứng với vector riêng chuẩn hóa là $|e_1\rangle = [-0.924i, -0.383]^T$ và $|e_2\rangle = [-0.383i, -0.924]^T$.

Sau khi quan sát Ω trên $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2} [1,1]^T$, giá trị thực sự được quan sát là λ_1 . Hệ thống đã bị “suy biến” từ $|\psi\rangle$ thành λ_1 .

Ví dụ 4.3.2 Tính toán xác suất của vector trạng thái trong ví dụ 4.3.1 khi suy biến về một trong hai vector riêng:

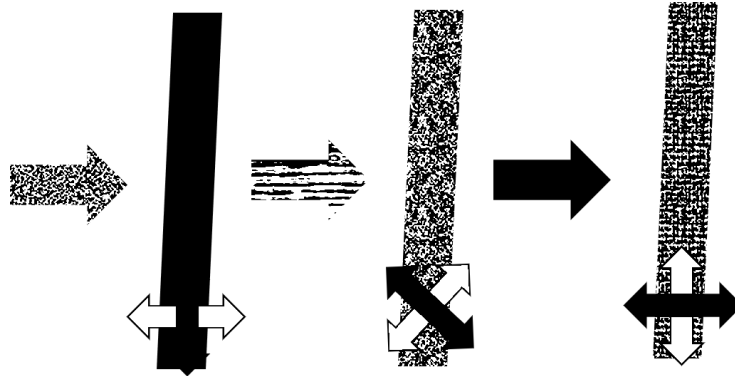
$$p_1 = |\langle\psi|e_1\rangle|^2 = 0.5 \text{ và } p_2 = |\langle\psi|e_2\rangle|^2 = 0.5$$

Tính giá trị trung bình của phân phối:

$$p_1 \times \lambda_1 + p_2 \times \lambda_2 = 0 \text{ là giá trị chính xác bằng cách tính trực tiếp } \langle\psi|\Omega|\psi\rangle$$

4.4. ĐỘNG LỰC

Tới giờ, chúng ta mới chỉ quan tâm tới hệ thống lượng tử tĩnh, hệ thống lượng tử không phát triển qua thời gian. Để chắc chắn hơn, thay đổi vẫn có thể xảy ra như kết quả của một hay nhiều phép đo, nhưng chính tự hệ thống này đã độc lập với thời gian. Trong thực tế, hiển nhiên, hệ thống lượng tử phát triển theo thời gian và chúng ta cũng phải thêm màu sắc mới vào bức vẽ với tên gọi động lực lượng tử. Giống như toán tử Hermitian đại diện cho đại lượng quan sát được, toán tử unita sẽ biểu thị động lực trong phạm vi lượng tử.



Hình 4.2 Một phần ánh sáng đi qua ba tấm phân cực.

Định lý 4.4.1 Sự phát triển của hệ thống lượng tử (không phải do phép đo) là kết quả bởi toán tử unita hoặc những phép biến đổi khác.

Nếu U là ma trận unita biểu thị toán tử unita và $|\psi(t)\rangle$ biểu thị trạng thái của hệ thống ở thời điểm t , suy ra:

$$|\psi(t+1)\rangle = U|\psi(t)\rangle \quad (4.7)$$

sẽ biểu thị hệ thống ở thời điểm $t+1$.

Một đặc trưng quan trọng của phép biến đổi unita là chúng đóng kín dưới giữa các phần tử và nghịch đảo. Tích của 2 ma trận unita tùy ý là unita, và nghịch đảo của phép biến đổi unita cũng là unita. Cuối cùng là phép nhân đơn vị, hay

toán tử tự động nhất (toán tử unita tầm thường). Trong biệt ngữ toán học có câu: tập những phép biến đổi unita cấu thành nhóm những phép biến đổi với sự liên hệ qua những thành phần.

4.5. LẮP RÁP HỆ THỐNG LƯỢNG TỬ

Ở phần mở đầu của chương 4 đã mô tả hệ thống lượng tử đơn giản: một hạt di chuyển trên đường thẳng bị giới hạn (tập các điểm $\{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$). Bây giờ, hãy giả sử rằng chúng ta đang xét hai hạt bị giới hạn. Chúng ta có giả định như sau: những điểm $\{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$ trên đường thẳng có thể bị thế chỗ bởi hạt đầu tiên và những điểm $\{y_0, y_1, \dots, y_{m-1}\}$ bởi hạt thứ 2:

$x_0 \quad x_1 \quad \dots \quad x_{n-1} \quad y_0 \quad y_1 \quad \dots \quad y_{m-1}$

• ——— • ——— ... ——— • • ——— • ——— ... ——— •

Chúng ta phải có nhiều mô tả hơn với thiết lập mới này. Chi tiết hơn sẽ làm chúng ta khá khó khăn trong phần này.

Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn. Đó là trò chơi xếp hình phiên bản lượng tử, cách để gom nhóm những hệ thống lượng tử phức tạp hơn từ những hệ thống đơn giản hơn. Phương pháp này nằm trong cốt lõi của vật lý lượng tử hiện đại: nó cho phép những nhà vật lý có thể mô hình hóa hệ thống lượng tử đa hạt. Xin được nhắc lại, việc gom nhóm những hệ thống lượng tử là thực hiện tensor hóa không gian trạng thái từ những thành phần của nó.

Định lý 4.5.1 *Giả sử chúng ta có hai hệ thống lượng tử độc lập Q và Q' , được biểu thị lần lượt bằng không gian vector $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$. Hệ thống lượng tử có được từ sự kết hợp giữa Q và Q' là tích tensor $\mathbb{V} \otimes \mathbb{V}'$ trong một không gian duy nhất.*

Ta nhận thấy rằng định lý trên cho phép chúng ta gom nhóm bao nhiêu hệ thống tùy thích. Tích tensor liên kết những không gian vector với nhau nên chúng ta có thể xây dựng hệ thống ngày càng lớn.

$$\mathbb{V}_0 \otimes \mathbb{V}_1 \otimes \dots \otimes \mathbb{V}_k$$

Hãy quay về ví dụ. Để bắt đầu, ta có $n \times m$ trạng thái khả dĩ cơ bản:

$|x_0\rangle \otimes |y_0\rangle$, hạt đầu tiên ở vị trí x_0 và hạt thứ 2 ở vị trí y_0 .

$|x_1\rangle \otimes |y_1\rangle$, hạt đầu tiên ở vị trí x_0 và hạt thứ 2 ở vị trí y_1 .

$\vdots$

$|x_0\rangle \otimes |y_{m-1}\rangle$, hạt đầu tiên ở vị trí x_0 và hạt thứ 2 ở vị trí y_{m-1} .

$|x_1\rangle \otimes |y_0\rangle$, hạt đầu tiên ở vị trí x_1 và hạt thứ 2 ở vị trí y_0 .

$\vdots$

$|x_i\rangle \otimes |y_j\rangle$, hạt đầu tiên ở vị trí x_i và hạt thứ 2 ở vị trí y_j

:

$|x_{n-1}\rangle \otimes |y_{m-1}\rangle$, hạt đầu tiên ở vị trí x_{n-1} và hạt thứ 2 ở vị trí y_{m-1} .

Bây giờ hãy viết những vector này dưới dạng chồng chất của những trạng thái cơ bản:

$$|\psi\rangle = c_{0,0}|x_0\rangle \otimes |y_0\rangle + \dots + c_{i,j}|x_i\rangle \otimes |y_j\rangle + c_{n-1,m-1}|x_{n-1}\rangle \otimes |y_{m-1}\rangle \quad (4.8)$$

Đây là vector trong không gian phức $n \times m$ chiều ($\mathbb{C}^{n \times m}$).

Biên độ lượng tử $|c_{i,j}|$ được bình phương sẽ cho chúng ta biết xác suất có thể tìm thấy hai hạt ở vị trí x_i và y_j , tương ứng với những gì có ở ví dụ dưới đây.

Ví dụ 4.5.1 Giả định $n = 2$ và $m = 2$ với m, n như trên. Chúng ta có thể suy ra được không gian trạng thái là $\mathbb{C}^4$ có cơ sở chuẩn là:

$$\{|x_0\rangle \otimes |y_0\rangle, |x_0\rangle \otimes |y_1\rangle, |x_1\rangle \otimes |y_0\rangle, |x_1\rangle \otimes |y_1\rangle\}$$

Bây giờ trạng thái vector cho hệ thống hai hạt có được là:

$$|\psi\rangle = i|x_0\rangle \otimes |y_0\rangle + (1-i)|x_0\rangle \otimes |y_1\rangle + 2|x_1\rangle \otimes |y_0\rangle + (-1-i)|x_1\rangle \otimes |y_1\rangle$$

Xác suất để tìm thấy hạt đầu tiên ở vị trí x_1 và hạt thứ hai ở vị trí y_1 là bao nhiêu? Chúng ta có thể sử dụng cùng công thức trong trường hợp một hạt:

$$p(x_1, y_1) = \frac{|-1-i|^2}{|i|^2 + |1-i|^2 + |2|^2 + |-1-i|^2} = 0.2222$$

Ví dụ 4.5.2 Với hệ thống đơn giản là hai hạt bị vướng víu, chúng ta xét trạng thái sau:

$$|\psi\rangle = |x_0\rangle \otimes |y_0\rangle + |x_1\rangle \otimes |y_1\rangle$$

Hay:

$$|\psi\rangle = 1|x_0\rangle \otimes |y_0\rangle + 0|x_0\rangle \otimes |y_1\rangle + 0|x_1\rangle \otimes |y_0\rangle + 1|x_1\rangle \otimes |y_1\rangle$$

Nếu viết $|\psi\rangle$ dưới dạng tích tensor của hai trạng thái từ hai hệ thống con. Chúng ta có vector biểu diễn cho hạt đầu tiên:

$$c_0|x_0\rangle + c_1|x_1\rangle$$

Tương tự với hạt thứ hai:

$$c'_0|y_0\rangle + c'_1|y_1\rangle$$

Vì $|\psi\rangle$ hình thành từ tích tensor của hai hệ thống con nên chúng ta có:

$$\begin{aligned}
& (c_0|x_0\rangle + c_1|x_1\rangle) \otimes (c'_0|y_0\rangle + c'_1|y_1\rangle) \\
&= c_0c'_0|x_0\rangle \otimes |y_0\rangle + c_0c'_1|x_0\rangle \otimes |y_1\rangle + c_1c'_0|x_1\rangle \otimes |y_0\rangle \\
&+ c_1c'_1|x_1\rangle \otimes |y_1\rangle
\end{aligned}$$

Suy ra $c_0c'_0 = c_1c'_1 = 1$ và $c_0c'_1 = c_1c'_0 = 0$, vì không có nghiệm thỏa mãn nên chúng ta có thể kết luận $|\psi\rangle$ không thể được viết dưới dạng tích tensor.

4.6. BÀI TẬP

Bài tập 4.1 Cho $|\psi\rangle = [c_0, c_1, \dots, c_{n-1}]^T$. Phép nhân $|\psi\rangle$ với số phức bất kỳ c có làm thay đổi cách tính xác suất của một trạng thái cụ thể không?

Bài tập 4.2 Viết hàm chuẩn hóa trạng thái lượng tử, ví dụ $|\psi\rangle = [3 - i, 2 + 6i, 7 - 8i, 6.3 + 4.9i, 13i, 0, 21.1]^T$.

Chương 5

Kiến trúc

Chúng ta sẽ đi vào những chi tiết trong máy tính lượng tử. Trong trái tim của máy tính cổ điển có khái niệm bit, còn trong trái tim của máy tính lượng tử là qubit, thứ sẽ được thảo luận trong phần 5.1. Trong phần 5.2, cổng cổ điển (cổng logic), thứ áp dụng lên bit sẽ được giới thiệu từ quan điểm mới lạ. Từ đây, chúng ta có thể dễ dàng xây dựng khái niệm cổng lượng tử, thứ áp dụng lên qubit. Như đã đề cập ở chương 3 và 4, sự phát triển của hệ thống lượng tử có thể nghịch đảo, tức sự áp dụng có thể được thực hiện hay không được thực hiện. Việc “không thực hiện” có thể ở cổng nghịch đảo, sẽ được thảo luận trong phần 5.3. Chúng ta sẽ chuyển tới cổng lượng tử ở phần 5.4.

5.1. BIT VÀ QUBIT

Định nghĩa 5.1.1 Bit là đơn vị thông tin mô tả hệ thống 2 chiều cổ điển.

Có rất nhiều ví dụ cho bit:

- Bit là dòng điện di chuyển qua mạch điện và ngược lại (hoặc high và low).
- Bit là cách biểu thị “true” hoặc “false”.
- Bit là công tắc bật hoặc tắt.



Toán bộ những ví dụ được đề cập ở trên đều là một thứ: bit là cách để mô tả hệ thống với tập trạng thái có kích thước 2. Chúng ta thường viết hai trạng thái khả dĩ là 0 và 1, hay F và T, ...

Khi chúng ta trở nên thành thạo về ma trận thì hãy sử dụng chúng như cách để biểu thị 1 bit. Chúng ta có thể biểu thị 0 – hoặc, rõ ràng hơn, trạng thái $|0\rangle$ là ma trận 2×1 với 1 trong hàng 0 và 0 trong hàng 1:

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

Tương tự, chúng ta sẽ biểu thị bit 1 hay trạng thái $|1\rangle$ như sau:

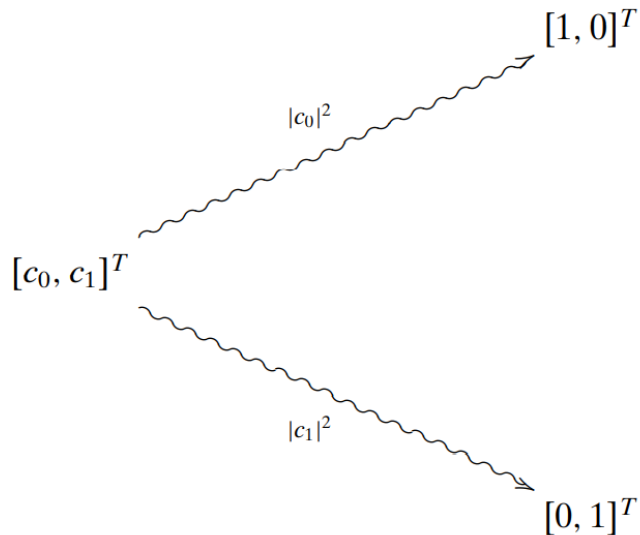
$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5.2)$$

Vì có 2 thể hiện khác nhau (trực giao thực) nên chúng ta có 1 bit thực. Chúng ta sẽ khám phá cách để áp dụng những bit này trong phần 5.2.

Bit chỉ có thể ở 1 trong 2 trạng thái $|0\rangle$ hoặc $|1\rangle$, được cho là đủ với thế giới cổ điển. Cũng như việc dòng điện có chạy qua mạch hay không, mệnh đề đúng hoặc sai, hay công tắc đang bật hay tắt. Nhưng thế nào thì cũng không đủ với thế giới lượng tử. Trong thế giới này, có những trường hợp đồng thời vừa ở trạng thái này và trạng thái kia, có những hệ thống mà công tắc vừa bật vừa tắt ở cùng lúc, hay đồng thời trong trạng thái $|0\rangle$ và $|1\rangle$. Vì thế, chúng ta có định nghĩa mới về qubit.

Định nghĩa 5.1.2 *Bit lượng tử hay qubit là đơn vị thông tin dùng để mô tả hệ thống lượng tử 2 chiều.*

Chúng ta sẽ biểu thị qubit bằng ma trận 2×1 với số phức $\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix}$ thỏa $|c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$. Dễ thấy rằng bit cổ điển là trường hợp đặc biệt của qubit. $|c_0|^2$ là xác suất tìm thấy ở trạng thái $|0\rangle$ và $|c_1|^2$ là xác suất tìm thấy ở trạng thái $|1\rangle$ sau khi đo qubit. Cho dù đo qubit ở thời điểm nào, nó cũng sẽ trở thành bit. Do đó, chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy qubit. Tuy nhiên, chúng tồn tại và sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta. Chúng ta có thể hình dung quá trình “sụp đổ” qubit để trở thành bit như sau:



Dễ thấy bit $|0\rangle$ và $|1\rangle$ là cơ sở của $\mathbb{C}^2$. Do đó mọi qubit đều có thể viết lại dưới dạng:

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = c_0 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle \quad (5.3)$$

Ví dụ 5.1.1 Vector:

$$V = \begin{bmatrix} 5 + 3i \\ 6i \end{bmatrix}$$

có độ dài là:

$$|V| = \sqrt{\langle V, V \rangle} = \sqrt{[5 - 3i, -6i] \begin{bmatrix} 5 + 3i \\ 6i \end{bmatrix}} = \sqrt{34 + 36} = \sqrt{70}$$

Vậy V diễn tả trạng thái vật lý giống như qubit.

$$\frac{V}{\sqrt{70}} = \begin{bmatrix} \frac{5 + 3i}{\sqrt{70}} \\ \frac{6i}{\sqrt{70}} \end{bmatrix} = \frac{5 + 3i}{\sqrt{70}}|0\rangle + \frac{6i}{\sqrt{70}}|1\rangle$$

Sau khi đo qubit $\frac{V}{\sqrt{70}}$, xác suất nó ở trạng thái $|0\rangle$ là $\frac{34}{70}$ và ở trạng thái $|1\rangle$ là $\frac{36}{70}$.

Ví dụ 5.1.2 Xét qubit

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Có thể được viết dưới dạng $\frac{1}{\sqrt{3}}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}|10\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|11\rangle = \frac{|00\rangle - |10\rangle + |11\rangle}{\sqrt{3}}$

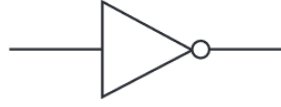
5.2. CỔNG CỔ ĐIỂN

Cổng logic cổ điển là cách để thao tác bằng cách bit vào và ra qua các cổng logic. Chúng ta cần cách để thao tác qubit và nghiên cứu cổng cổ điển từ góc nhìn ma trận. như đã nêu ở phần 5.1. Bằng cách nào biểu thị cổng? Khi nhân ma trận $2^m \times 2^n$ với ma trận $2^n \times 1$ thì kết quả sẽ là ma trận $2^m \times 1$, dưới dạng ký hiệu là:

$$(2^m \times 2^n) * (2^n \times 1) = (2^m \times 1) \quad (5.4)$$

Do đó bit sẽ được biểu diễn bằng vector cột và cổng logic sẽ được biểu diễn bằng ma trận.

Hãy thử với ví dụ đơn giản. Xét cổng NOT:



Cổng NOT nhận input 1 bit, hoặc ma trận 2×1 và output là 1 bit hoặc ma trận 2×1 . NOT của qubit $|0\rangle$ bằng là $|1\rangle$ và NOT của $|1\rangle$ bằng là $|0\rangle$. Vậy ma trận sau thỏa mãn với yêu cầu được đặt ra:

$$NOT = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.5)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ và } \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Với những cổng khác thì sao? Xét cổng AND là dạng khác với cổng NOT vì cổng AND chấp nhận 2 bit input và 1 bit output :



Vì có 2 input và 1 output nên chúng ta sẽ cần ma trận $2^2 \times 2^1$.

Xét ma trận:

$$AND = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.6)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ hay } AND|11\rangle = |1\rangle$$

5.3. CỔNG NGHỊCH ĐẢO

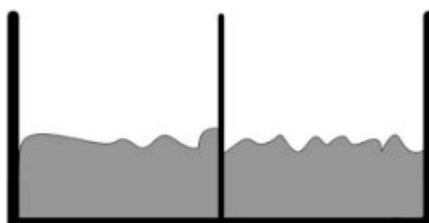
Không phải tất cả các cổng logic chúng ta đã xét ở phần 5.2 sẽ hoạt động trong máy tính lượng tử. Trong thế giới lượng tử, tất cả các toán tử (không phải là phép đo) có thể nghịch đảo và được biểu thị bằng ma trận unita. Toán tử AND không thể nghịch đảo, bởi vì output của $|0\rangle$ từ AND thì không thể xác định nếu input là $|00\rangle$, $|01\rangle$, hoặc $|10\rangle$. Ngược lại, cổng NOT và cổng I có thể nghịch đảo.

$$NOT * NOT = I_2, \quad I_n * I_n = I_n \quad (5.7)$$

Cổng nghịch đảo có tiền đề là tính toán lượng tử. Những máy tính thông thường tiêu tốn năng lượng và tạo ra nhiệt lượng lớn. Vào những năm 1960, Rofit Laudauer phân tích quy trình máy tính và thấy rằng việc xóa (ngược lại với viết),

là nguyên nhân thất thoát năng lượng và tỏa nhiệt. Khái niệm này được biết đến với tên gọi **nguyên lý Landauer**.

Để hiểu lí do tại sao việc xóa lại tiêu tốn năng lượng, chúng ta có ví dụ về bồn nước được chia thành hai bên như [hình 5.1](#).



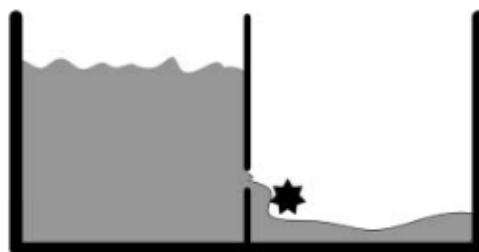
Hình 5.1 Bồn nước ở trạng thái khởi tạo

Bồn nước này được sử dụng như để trữ một bit. Nếu toàn bộ nước bị đẩy sang bên trái thì hệ thống ở trạng thái $|0\rangle$, ngược lại thì ở trạng thái $|1\rangle$, như [hình 5.2](#).



Hình 5.2 Bồn nước ở trạng thái $|0\rangle$ và $|1\rangle$

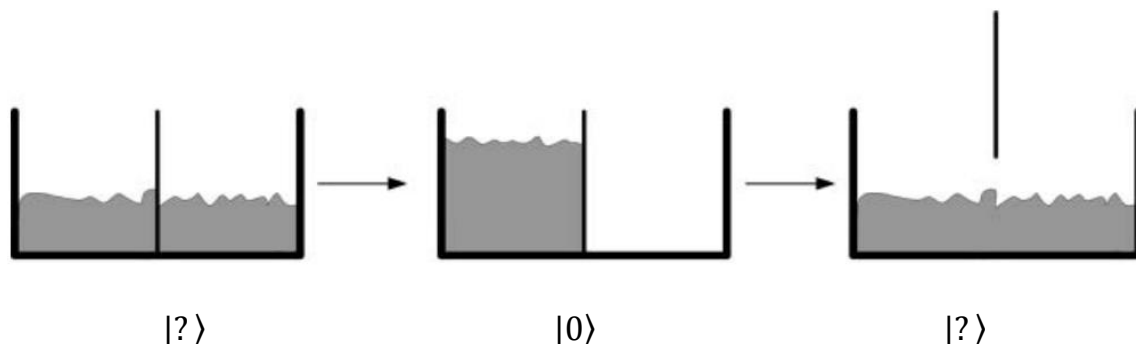
Điều gì sẽ tương ứng với việc xóa trong hệ thống này? Nếu có một lỗ hổng trên bức tường tách bồn nước thành hai khu vực thì nước có thể tràn ra và chúng ta không thể biết hệ thống đang ở trong trạng thái nào. Chúng ta có thể đặt tuabin vào vị trí mà nước tràn ra và tạo ra năng lượng, như [hình 5.3](#). Do đó, việc mất thông tin tương đương với việc năng lượng được giải phóng.



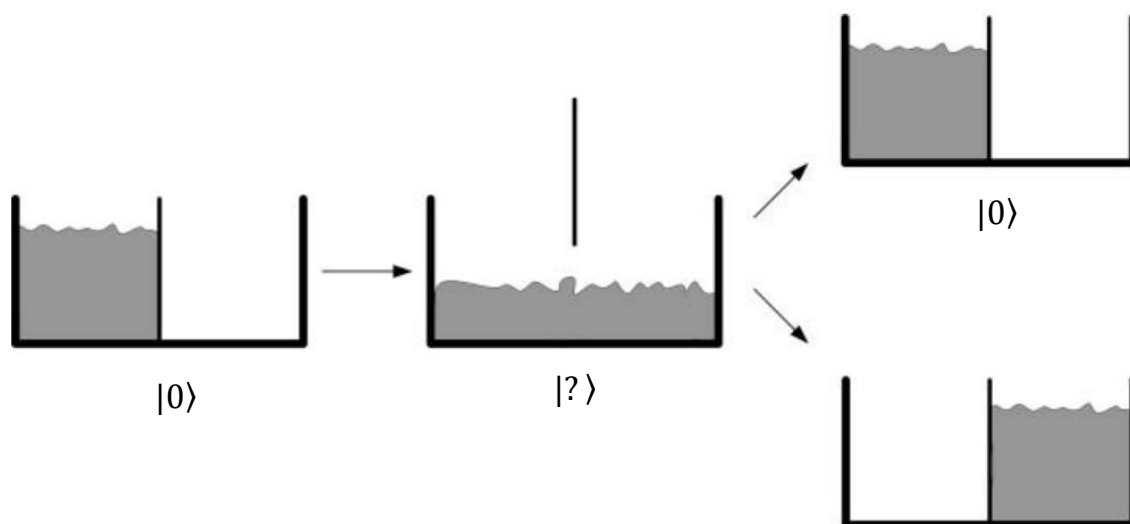
Hình 5.3 Trạng thái $|0\rangle$ dần biến mất và sinh ra năng lượng

Có thể thấy rằng ghi là hoạt động có thể nghịch đảo. Nếu bồn nước không ở trạng thái nào, chúng ta đẩy toàn bộ nước về bên trái và đặt bồn nước vào trạng

thái $|0\rangle$, sau đó tháo bức tường và làm bồn nước ở trạng thái không xác định. Điều này có thể thấy ở [hình 5.4](#), rằng thông tin đã được ghi vừa bị nghịch đảo thành chưa ghi bằng hai trạng thái khả dĩ như [hình 5.5](#).



Hình 5.4 Khả năng nghịch đảo thông tin



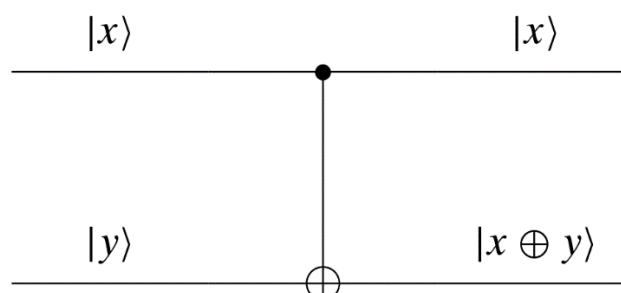
Hình 5.5 Khả năng đảo ngược sau khi trạng thái biến mất $|1\rangle$

Câu hỏi hiển nhiên là chúng ta có thể đẩy toàn bộ nước về trạng thái $|0\rangle$. Nhưng cách duy nhất để biết $|0\rangle$ là trạng thái ban đầu là thông tin đó phải được sao chép vào não chúng ta. Trong trường hợp này, hệ thống là cả bồn nước và bộ não, và chúng ta chưa xóa bỏ thông tin $|0\rangle$ là trạng thái ban đầu.

Có thể minh họa lại ví dụ này bằng việc xét hai người, Alice và Bob. Nếu Alice viết một thông điệp trên bảng đen và Bob bước vào phòng, anh ta có thể xóa nội dung mà Alice đã viết và đưa bảng về trạng thái ban đầu. Do vậy, việc viết có thể nghịch đảo. Ngược lại nếu bảng có nội dung và Alice xóa bảng, sau đó Bob bước vào phòng, anh ấy không thể viết những gì đã có trên tấm bảng do không biết nội dung có trên tấm bảng trước khi Alice xóa nó. Vậy việc xóa bảng của Alice không thể nghịch đảo.

Chúng ta có thể biết rằng việc xóa thông tin là không thể nghịch đảo và tiêu tốn năng lượng. Vào những năm 1970, Charles H. Bennett đã suy nghĩ theo hướng này. Nếu việc xóa thông tin là hành động sử dụng năng lượng, thì một máy tính có thể nghịch đảo và không thực hiện thao tác xóa sẽ không sử dụng năng lượng.

Ví dụ về cổng nghịch đảo là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng cổng I và cổng NOT có thể nghịch đảo. Vậy còn các cổng khác? Xét cổng C-NOT:

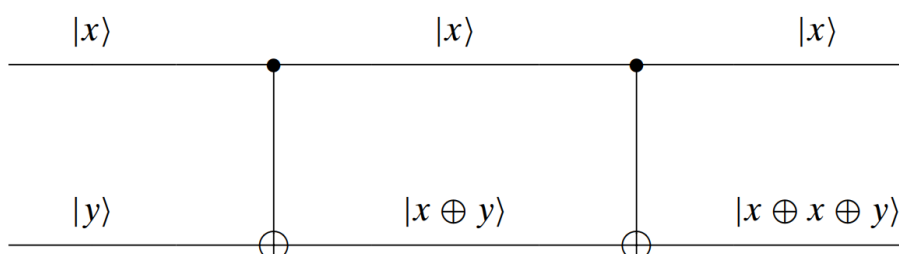


Cổng này có hai input và hai output. Input bên trên là bit điều khiển. Nếu $|x\rangle = |0\rangle$, thì output bên dưới $|y\rangle$ sẽ giống với input. Nếu $|x\rangle = |1\rangle$ thì output sẽ khác với input. Nếu chúng ta ghi qubit phía trên trước rồi tới qubit dưới, thì cổng C-NOT sẽ đưa $|x, y\rangle$ thành $|x, y \oplus y\rangle$. $\oplus$ là phép XOR.

Ma trận tương ứng với cổng nghịch đảo này là:

$$\begin{array}{cc}
 & \begin{matrix} 00 & 01 & 10 & 11 \end{matrix} \\
 \begin{matrix} 00 \\ 01 \\ 10 \\ 11 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Cổng C - NOT có thể tự nghịch đảo. Như hình minh họa dưới đây:



Trạng thái $|x, y\rangle$ chuyển thành $|x, x \oplus y\rangle$, sau đó biến đổi thành $|x, x \oplus (x \oplus y)\rangle$. Trạng thái cuối cùng là $|x, (x \oplus x) \oplus y\rangle$ vì $\oplus$ có tính liên kết. Vì $x \oplus x$ luôn bằng 0, trạng thái này sẽ về trạng thái ban đầu $|x, y\rangle$.

5.4. CỔNG LƯỢNG TỬ

Định nghĩa 5.4.1 Cổng lượng tử đơn thuần là toán tử hoạt động trên những qubit. Giống như toán tử được biểu thị bằng ma trận unita.

Chúng ta vừa làm quen với một số cổng lượng tử như cổng I , cổng Hadamard H , cổng NOT, cổng C - NOT, cổng Toffoli, và cổng Fredkin. Vậy còn gì khác nữa?

Dưới đây là 3 ma trận Pauli rất quan trọng:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (5.8)$$

Chúng dùng ở mọi nơi trong cơ học lượng tử và tính toán lượng tử. Có thể thấy rằng, ma trận X không có gì khác biệt với ma trận NOT của chúng ta. Những ma trận quan trọng sẽ được dùng là:

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \text{ và } T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix} \quad (5.9)$$

5.5. BÀI TẬP

Bài tập 5.1 Viết chương trình viết lại một vector V có dạng $[a \ b]$ với a, b bất kỳ dưới dạng tổng của $|0\rangle$ và $|1\rangle$.

Bài tập 5.2 Viết chương trình tính AND $|00\rangle$, AND $|01\rangle$, AND $|10\rangle$ và AND $|11\rangle$.

Bài tập 5.3 Tính nghịch đảo của cổng controlled - NOT, Toffoli và Fredkin.

Chương 6

Thuật toán lượng tử

Các thuật toán được phát triển từ rất lâu trước khi những cỗ máy chạy chúng được ra đời. Những thuật toán cổ điển ra đời trước những máy tính cổ điển cả thiên niên kỷ, tương tự với việc đã xuất hiện một số thuật toán lượng tử trước khi máy tính lượng tử lan rộng như ngày nay. Những thuật toán vận dụng qubit để giải các vấn đề và có thể giải quyết những tiến trình đó hiệu quả hơn máy tính cổ điển.

Thay vì mô tả các thuật toán lượng tử theo trình tự thời gian thì chúng ta sẽ giới thiệu chúng theo độ phức tạp tăng dần. Ý tưởng cốt lõi của mỗi thuật toán đều dựa vào những thuật toán đã có trước. Phần 6.1 mô tả thuật toán Deutsch dùng để xác định hàm có tính chất hằng hay không. Trong phần 6.2, chúng ta sẽ khái quát hóa thuật toán này thành thuật toán Deutsch - Jozsa để thực hiện với bài toán lớn hơn. Thuật toán Simon (Simon periodicity algorithm) được mô tả trong phần 6.3 với không gian các hàm từ $\{0,1\}^n$ tới $\{0,1\}^n$. Phần 6.4 là thuật toán tìm kiếm Grover dùng để tìm kiếm trên mảng không có thứ tự kích thước n trong thời gian $\sqrt{n}$ so với thời gian thông thường là $\log_2 n$. Thuật toán phân tích số nguyên tố Shor sẽ được đề cập ở phần 6.5.

Vì để trình bày chi tiết từng bước của các thuật toán sẽ tốn rất nhiều không gian, nên sẽ dễ dàng hơn cho bạn đọc nếu nội dung này rõ ràng ở cuốn sách khác. Sau đây vẫn là giới thiệu khái quát.

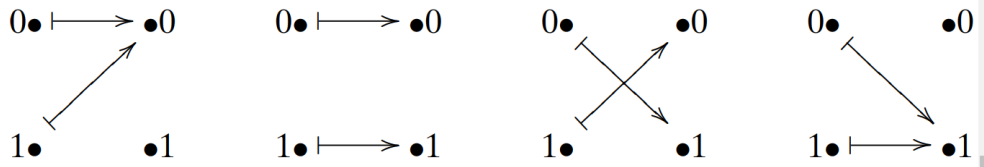
6.1. THUẬT TOÁN DEUTSCH

Tất cả các thuật toán lượng tử hoạt động theo khuôn mẫu cổ điển như sau:

- Hệ thống sẽ bắt đầu với những qubit trong trạng thái cổ điển cụ thể.
- Từ hệ thống này sẽ biến đổi sang trạng thái chồng chất.
- Theo đó là liên hệ việc kết hợp trạng thái chồng chất này với những toán tử unita.
- Cuối cùng là phép đo các qubit.

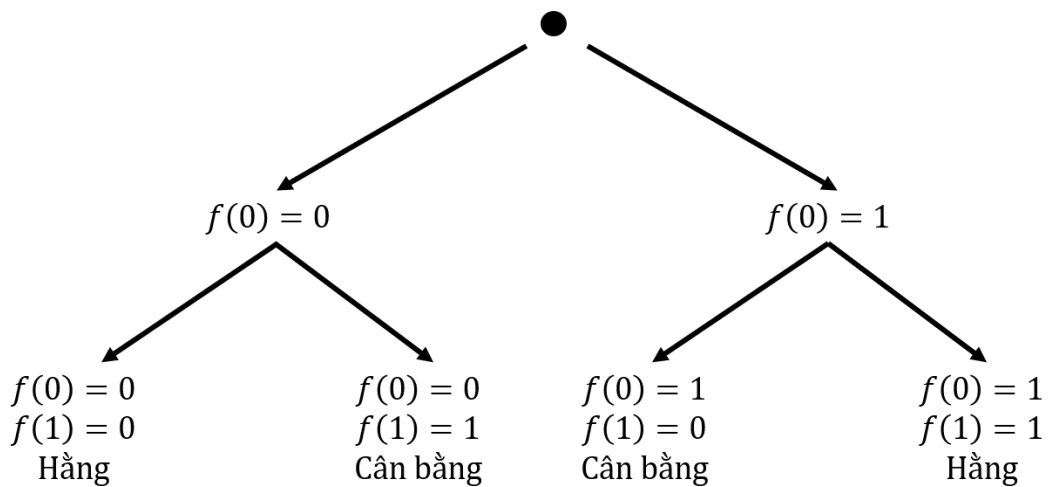
Tất nhiên, sẽ có những biến thể theo khuôn mẫu này. Tuy nhiên, nội dung trên vẫn hữu dụng khi ghi nhớ cách sắp xếp này trong đầu.

Thuật toán lượng tử đơn giản nhất là thuật toán Deutsch, đây là thuật toán tốt để giải quyết những vấn đề không quá phức tạp. Thuật toán này tập trung vào các hàm từ tập $\{0,1\}$ tới tập $\{0,1\}$. Có bốn loại hàm có thể hình dung như sau:



Gọi hàm $f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$ là cân bằng nếu $f(0) \neq f(1)$, tức là 1 thành 1. Ngược lại, là hàm hằng nếu $f(0) = f(1)$. Trong bốn hàm, hai hàm là hàm cân bằng và hai hàm là hàm hằng.

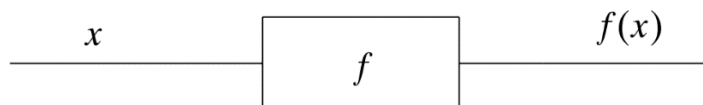
Thuật toán Deutsch có thể giải quyết vấn đề dưới đây: với hàm $f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$ với f là hộp đen (chúng ta chỉ có thể đánh giá input và không thể biết được bên trong hàm là gì nhưng vẫn có thể xác định hàm là hàm cân bằng hay hàm hằng). Với máy tính cổ điển, đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá f với input thứ nhất, rồi với input thứ hai, và cuối cùng là so sánh 2 output. Theo cây quyết định, máy tính cổ điển phải làm những công việc sau:



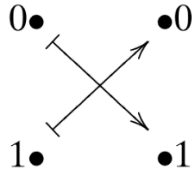
Vấn đề là với máy tính cổ điển, f bị đánh giá 2 lần. Có cách nào thực hiện tốt hơn với máy tính lượng tử không?

Máy tính lượng tử có thể ở trong hai trạng thái cơ bản trong một thời điểm. Chúng ta sẽ sử dụng lợi thế này để đánh giá tất cả input cùng lúc.

Với máy tính cổ điển, việc đánh giá hàm f tương tự với toán tử bên dưới:



Như chúng ta đã thảo luận ở chương 5, hàm có thể được xem như ma trận. Như vậy, hàm:



Tương ứng với ma trận:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Nhân trạng thái $|0\rangle$ vào bên phải ma trận sẽ cho kết quả là trạng thái $|1\rangle$, nhân trạng thái $|1\rangle$ vào bên phải ma trận sẽ cho kết quả là trạng thái $|0\rangle$. Số thứ tự của cột sẽ là input và của hàng sẽ là output.

6.2. THUẬT TOÁN DEUTSCH – JOZSA

Bài toán lớn hơn là khái quát hóa thuật toán Deutsch với những hàm khác. Thay vì xét hàm, $f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$, chúng ta sẽ nói về những hàm có miền giá trị lớn hơn. Ví dụ hàm $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$, chấp nhận một chuỗi n phần tử 0 và 1 và output chỉ có 0 hoặc 1. Miền giá trị là những số tự nhiên nào đó từ 0 tới 2^{n-1} .

Chúng ta sẽ kết luận hàm $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ là cân bằng nếu chắc chắn nửa input chuyển thành 0 (và nửa còn lại chuyển thành 1). Chúng ta sẽ gọi nó là hàm hằng khi toàn bộ input thành 0 hoặc 1.

6.3. THUẬT TOÁN TÌM CHU KÌ SIMON

Thuật toán Simon được tạo ra để tìm khuôn mẫu trong hàm. Chúng ta sẽ dùng những giải pháp mà chúng đã học được ở những phần trước, nhưng cũng sẽ mượn những ý tưởng khác. Thuật toán này là sự phối hợp của những phương pháp lượng tử với những phương pháp cổ điển.

Giả sử chúng ta có hàm $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ nhưng f là hộp đen. Tuy vậy, chúng ta có thể suy ra được phải có một chuỗi nhị phân bí mật nào đó $c = c_0c_1c_2 \dots c_{n-1}$, giống như cho toàn bộ chuỗi, $x, y \in [0,1]^n$. Chúng ta có:

$$f(x) = f(y) \text{ khi và chỉ khi } x = y \oplus c \quad (6.1)$$

nói cách khác, giá trị của f tự lặp lại theo khuôn mẫu nào đó và nó có thể xác định bằng c . Chúng ta gọi c là chu kì của f . Đích đến của thuật toán Simon là xác định c .

6.4. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM GROVER

Bạn sẽ tìm một cái kim trong đồng rơm như thế nào? Nếu tìm từng cọng rơm và kiểm tra từng cọng có giống với cái kim mình mong muốn hay không thì cách này không hiệu quả.

Trong phiên bản khoa học máy tính thì vấn đề sẽ là mảng không có thứ tự thay vì là đồng rơm, chúng ta phải tìm một phần tử cụ thể. Theo cách cổ điển, trong trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ mất m lần truy vấn. Trung bình, chúng ta sẽ tìm thấy phần tử mong muốn sau $\frac{m}{2}$ lần.

Thuật toán tìm kiếm Lov Grover làm việc này với $\sqrt{m}$ lần truy vấn. Tuy nó không tăng tốc theo cấp số mũ như thuật toán Deutsch - Jozsa và thuật toán Simon nhưng vẫn rất tốt. Thuật toán Grover có nhiều ứng dụng trong lý thuyết cơ sở dữ liệu và những ngành khác.

Vì ở vài phần trước, chúng ta đã quen thuộc hơn với hàm, hãy tìm hiểu vấn đề tìm kiếm từ phương diện của hàm. Tưởng tượng rằng chúng ta có hàm $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ và đảm bảo rằng có chính xác một chuỗi nhị phân như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x = x_0 \\ 0, & \text{nếu } x \neq x_0 \end{cases} \quad (6.2)$$

Chúng ta phải tìm ra x_0 . Theo cách cổ điển, trong trường hợp xấu nhất, chúng ta phải đánh giá toàn bộ 2^n chuỗi nhị phân để tìm thấy x_0 mong muốn. Thuật toán Grover yêu cầu chỉ với $\sqrt{2^n} = 2^{\frac{n}{2}}$ lần thử.

f sẽ cho chúng ta kết quả như ma trận unita U_f chuyển $|x, y\rangle$ thành $|x, f(x) \oplus y\rangle$. Ví dụ, với $n = 2$, nếu f là hàm độc nhất mà “chọn ra” chuỗi nhị phân 10, U_f sẽ trông như sau:

$$\begin{array}{cccccccc} & 00, 0 & 00, 1 & 01, 0 & 01, 1 & 10, 0 & 10, 1 & 11, 0 & 11, 1 \\ \begin{array}{l} 00, 0 \\ 00, 1 \\ 01, 0 \\ 01, 1 \\ 10, 0 \\ 10, 1 \\ 11, 0 \\ 11, 1 \end{array} & \left[\begin{array}{cccccccc} 1 & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & 1 & & \\ & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & 1 \end{array} \right] \end{array}$$

6.5. THUẬT TOÁN PHÂN TÍCH SỐ NGUYÊN TỐ SHOR

Vấn đề tìm kiếm số nguyên tố thật sự rất quan trọng. Đa phần các hệ thống bảo mật hiện nay đều dựa vào vấn đề thời gian phân tích số nguyên tố trong máy tính cổ điển. Thuật toán thú vị của Peter Shor tìm kiếm những số nguyên tố trong thời gian đa thức và thực sự đưa máy tính lượng tử lên sàn diễn.

Thuật toán Shor dựa trên thực tế: thời gian tìm kiếm có thể giảm khi tìm thấy gián đoạn của hàm xác định. Trong phần 6.3 chúng ta học được cách để tìm gián đoạn của hàm. Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng vài kĩ thuật tính chu kì để tìm những số nguyên tố.

Chúng ta sẽ gọi số muốn tìm là N . Trong thực tế, N là số rất lớn, có thể dài tới hàng trăm chữ số. Vậy nên chúng ta sẽ thực hiện tất cả các tính toán với 15 và 371. Để ví dụ, chúng ta sẽ làm việc với số 247. Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng 2 số nguyên tố duy nhất của 247 là 19 và 13.

Chúng ta sẽ giả sử rằng N không phải là số nguyên tố mà là hợp số. Hiện giờ tồn tại 1 thuật toán đa thức xác định N là số nguyên tố hay không (Agrawal, Kayal và Saxena, 2004).

Chương 7

Lập trình lượng tử

Trong chương này chúng ta sẽ mô tả **lập trình lượng tử**, tức là, nghệ thuật và khoa học lập trình máy tính lượng tử. Trong phần 7.1, chúng ta phác họa ý nghĩa của việc lập trình thiết bị tính toán lượng tử. Phần 7.2 bao gồm phiên bản đơn giản của trình Q-A, dựa trên kiến trúc QRAM. Phần 7.3 mô tả các bước dẫn đến ngôn ngữ và cấu trúc lập trình bậc cao. Chúng ta kết thúc chương này với Phần 7.4, một cuộc thảo luận ngắn về giả lập lượng tử.

7.1. LẬP TRÌNH TRONG THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ

Khi chuẩn bị đọc chương này, chúng ta chắc chắn đã tiếp xúc với lập trình. Lập trình cổ điển mang lại cảm giác rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ rời khỏi thế giới nhị phân quen thuộc và tìm hiểu cách lập trình một số phần cứng lượng tử chưa được xác định. Như chúng ta đều biết, lập trình có nghĩa là yêu cầu thực hiện một số hành động trong một ngôn ngữ cụ thể mà máy hiểu, trực tiếp hoặc thông qua trình biên / thông dịch. Chương trình là tập hợp các câu lệnh, lập kế hoạch cho hành vi của máy tính. Bỏ qua sự phức tạp của nó, các câu lệnh này quy định việc thao tác dữ liệu theo cách được kiểm soát, được tóm tắt bằng khẩu hiệu sau:

DỮ LIỆU + ĐIỀU KHIỂN = LẬP TRÌNH

Điều khiển ở đây có nghĩa là chương trình được xây dựng từ tập hợp các lệnh cơ bản và tập các cấu trúc điều khiển (if – else, jump, loop, ...).

Sơ đồ này chuyển sang thế giới của máy tính lượng tử. Chúng ta có thể giả định rằng một cỗ máy được đặt trước mặt chúng ta, là một máy tính có ít nhất một phần hoạt động ở mức lượng tử. Bạn có thể tưởng tượng rằng máy tính của chúng ta bao gồm một thiết bị lượng tử, với input là dữ liệu lượng tử, được biểu diễn bằng bộ qubit, cùng với tập các toán tử có sẵn có thể thao tác với dữ liệu lượng tử. Các toán tử này có hai loại: toán tử unita, sẽ phát triển dữ liệu lượng tử và toán tử đo lường, sẽ kiểm tra giá trị của dữ liệu. Chúng ta cũng giả định rằng có thể tập hợp các toán tử phức tạp hơn và nhiều hơn nữa từ các toán tử cơ bản. Tập hợp các câu lệnh chỉ định các tập hợp như vậy sẽ là chương trình lượng tử. Đây là khẩu hiệu “lượng tử” được cập nhật:

DỮ LIỆU LƯỢNG TỬ + ĐIỀU KHIỂN = LẬP TRÌNH LƯỢNG TỬ

Một thành phần cơ bản vẫn còn thiếu, cụ thể là ngôn ngữ lập trình để viết ra các câu lệnh. Một ngôn ngữ như vậy sẽ cho phép chúng ta kiểm soát thiết bị tính toán lượng tử và thực hiện thuật toán lượng tử.⁶

7.2. CHƯƠNG TRÌNH ASSEMBLY LƯỢNG TỬ

Ngày nay, có rất nhiều ngôn ngữ lập trình cho máy tính cổ điển. Hầu hết các lập trình viên viết mã nguồn bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao, chẳng hạn như C ++, Perl hoặc Java. Lập trình viên thường bỏ qua kiến trúc máy tính đang làm việc với họ hoặc cách hệ điều hành bên dưới xử lý các yêu cầu của chương trình. Có một lợi thế rõ ràng là: chúng ta có thể tập trung vào những vấn đề khác và đơn giản là để trình thông dịch / biên dịch giải quyết những gì diễn ra bên dưới. Nên nhớ rằng mặc dù ai đó đã xây dựng các trình thông dịch / biên dịch, mọi thứ không phải lúc nào cũng thuận lợi như vậy. Chỉ vài thập kỷ trước, assembler là ngôn ngữ duy nhất. Trước đó nữa, lựa chọn chỉ là ngôn ngữ máy⁷.

Trong việc khám phá ngôn ngữ lập trình lượng tử, chúng ta sẽ không bắt đầu với **ngôn ngữ máy lượng tử**, ở biên giới giữa phần cứng lượng tử và phần mềm lượng tử; chúng ta chạm vào khu vực này một chút trong chương 11. Phải nói rằng để lập trình ở mức lượng tử thực sự cần một lượng lớn bí quyết trong lĩnh vực vật lý lượng tử và kỹ thuật lượng tử. Các lập trình viên lượng tử trong tương lai sẽ không được mong đợi là có chuyên môn sâu sắc như vậy, cũng như ít lập trình viên hiện tại có kiến thức sâu về phần cứng. Hơn nữa, sự cần thiết cho một ngôn ngữ lập trình lượng tử mà ở một mức độ nào đó độc lập với phần cứng là khá rõ ràng: các thuật toán được trình bày trong chương 6 rõ ràng vẫn khả thi dưới dạng lý thuyết. Do đó chúng ta có thể xác định chúng tương tự như thuật toán cổ điển. Điều đầu tiên, chúng ta cần ở mức tối thiểu, là **quantum assembler(Q-A)**.

⁶ Chúng tôi đã cố ý tách các thuật toán ra khỏi ngôn ngữ mà chúng được thực hiện để nhấn mạnh thực tế là trọng tâm của lập trình lượng tử không phải là thuật toán lượng tử, mà cách chúng được thể hiện bằng ngôn ngữ lượng tử (vì vậy, chúng ta có thể nghĩ đến mô tả các thuật toán trong Chương 6 như được đưa ra trong mã giả lượng tử). Tuy nhiên, trong cuộc sống, có một sự liên kết chặt chẽ giữa thiết kế thuật toán và lựa chọn ngôn ngữ lập trình cụ thể, như mọi kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm đều biết: lựa chọn ngôn ngữ tốt giúp thiết kế thuật toán tốt.

⁷ Assembler và ngôn ngữ máy thường bị nhầm lẫn. Chỉ assembler mới có những khái niệm trừu tượng cơ bản như: thanh ghi và toán tử máy cơ bản, như ADD, PUSH và REMOVE.

Mặc dù chúng ta có thể mô tả bộ Q-A mà không đi vào các đặc tính của phần cứng lượng tử, chúng ta vẫn cần chọn một kiến trúc cơ bản.⁸

Có ít nhất ba cấu trúc, mặc dù có thể chứng minh tương đương với nhau trong việc tính toán lượng tử.⁹ Trong chương 5, các cổng lượng tử đã được giới thiệu. Bằng cách kết hợp các cổng lượng tử, chúng ta sẽ có một mô hình tính toán là mạch lượng tử. Dưới đây là cách thực hiện:

- Thành phần thứ nhất là thiết bị input, qua đó chúng ta có thể nạp dữ liệu lượng tử.
- Thành phần thứ hai là tập các cổng cơ bản. Các cổng có thể tuần tự và song song, tạo thành đồ thị theo chu kỳ được gọi là mạch lượng tử.
- Thành phần thứ ba là thiết bị cho phép chúng ta thực hiện phép đo. Kết quả của hoạt động này sẽ là một chuỗi các bit chuẩn có thể đọc, hiển thị, lưu trữ và thao tác.

Chúng ta có thể mô tả bộ Q-A bằng cách sử dụng mạch lượng tử làm kiến trúc nền. Chú ý rằng trong mô hình mà chúng ta vừa trình bày, phép đo ở cuối quá trình tính toán. Đây không phải là giới hạn lý thuyết của kiến trúc mạch lượng tử, vì nó có thể chỉ ra rằng phép đo luôn có thể được đẩy tới cuối. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm chúng ta lúng túng từ quan điểm lập trình, như nhu cầu muốn kiểm tra các biến ở bất kỳ nơi nào trong quá trình tính toán sẽ rất khó khăn.

Với lựa chọn thứ hai, chúng ta có thể chọn mô hình **máy Turing lượng tử**, được trình bày trong chương 8. Giống như máy Turing cổ điển, mô hình này rất thuận tiện để thảo luận về các lớp phức tạp lượng tử và các vấn đề lý thuyết khoa học máy tính, nhưng không thuận lợi cho việc thiết kế các thuật toán hoặc ngôn ngữ lập trình.

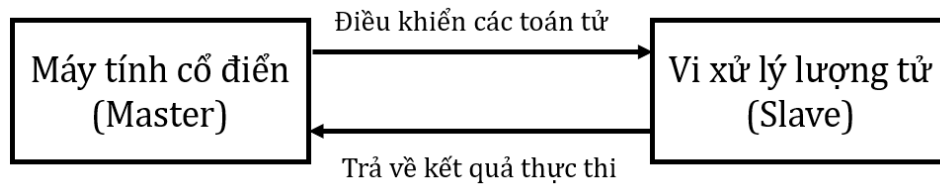
Lựa chọn thứ ba tiện hơn, mà chúng ta sẽ sử dụng trong suốt chương này, được gọi là **mô hình bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên lượng tử** (QRAM). QRAM được tạo thành từ các phần sau:

- Một máy tính cổ điển, đóng vai trò là máy chủ.
- Một thiết bị tính toán lượng tử (cả bên trong hoặc bên ngoài), có thể được truy xuất bởi máy tính chủ theo yêu cầu.

⁸ Điều này chính xác là như nhau trong trường hợp cổ điển. Trong bất kỳ lớp thiết kế trình biên dịch nào, FSM, thanh ghi, stack hay queue được giới thiệu để minh họa những gì xảy ra với các lệnh cụ thể.

⁹ Như một vấn đề của thực tế, có ít nhất bốn: người cuối cùng được mô tả trong Raussendorf và Briegel (2001). Trong mô hình này, không có mạng liên quan. Thay vào đó, một cụm qubit bị vướng víu là điểm bắt đầu. Thông tin được trích xuất thông qua một chuỗi các phép đo một qubit. Chúng ta rất cảm ơn Stefano Bettelli vì đã chỉ ra điều này.

Hình 7.1 là bản phác thảo đơn giản của máy QRAM.



Hình 7.1 Một QRAM đơn giản

Ý tưởng đằng sau QRAM là lập trình viên lập trình bằng ngôn ngữ cổ điển, ví dụ như C. Khi cần thêm tính lượng tử, chúng ta ấy sẽ thêm vài dòng Q-A vào mã nguồn của mình¹⁰ - cách để truy cập và sử dụng thiết bị lượng tử. Lưu ý rằng lập trình viên không bắt buộc phải biết bất cứ điều gì bên trong thiết bị lượng tử, không cần biết làm thế nào qubit được lưu trữ vật lý, khởi tạo, thao tác hoặc đo. Thông tin duy nhất mà chúng ta có thể cần quan tâm là về khả năng của thiết bị, nghĩa là kích thước tối đa của bộ nhớ lượng tử có sẵn. Mọi thứ khác sẽ được xử lý bởi **giao diện phần cứng lượng tử (Quantum Hardware Interface)**, hoặc **QHI**, nơi dịch các lệnh assembler do máy chủ tạo ra thành các thao tác rõ ràng được thực hiện bởi thiết bị lượng tử.

Mô tả của mô hình QRAM rất mơ hồ (chỉ có hai phần).

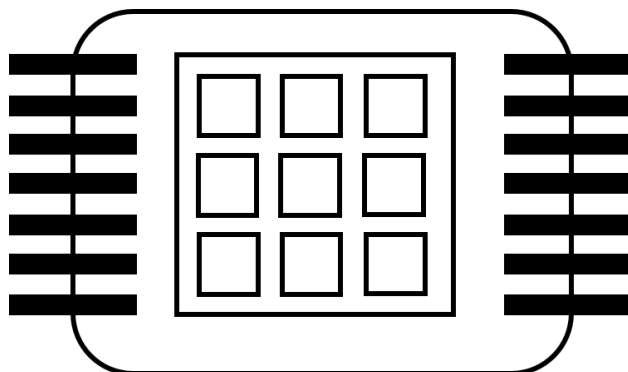
Phần đầu tiên là một máy tính cổ điển, là máy chủ. Bên trong máy chủ, thanh ghi điều khiển sẽ được sử dụng để lưu trữ các lệnh Q-A (sau tất cả, lệnh được mã hóa thành chuỗi các bit). Khi con trỏ điều khiển nằm trên một trong các lệnh lượng tử, máy chủ sẽ sử dụng **QHI** để đẩy nó tới thiết bị phụ trợ. Bên trong phần thứ hai sẽ có hai thành phần cơ bản, tập thanh ghi lưu trữ dữ liệu lượng tử và các tiện ích áp dụng các toán tử lên đó.

Lưu ý: chúng ta hãy nhớ lại rằng định lý không nhân bản sẽ ngăn cản Q-A sao chép các lệnh. Không có cách nào để sao chép nội dung của một thanh ghi vào một thanh ghi khác, trong khi đó lại là một thao tác quen thuộc và phổ biến trong thế giới cổ điển.

Điều đầu tiên mà lập trình viên sẽ làm là hỏi thiết bị lượng tử thông qua **QHI** để khởi tạo một chuỗi các qubit. Lệnh này diễn ra thông qua giao diện được gọi là **thanh ghi lượng tử** hoặc **q-register**

¹⁰ Để dễ hiểu, tưởng tượng rằng chúng ta có một lập trình viên lập trình một trò chơi 3D tinh vi. Khi cần thực hiện các phép toán như nhân ma trận để định vị lại đối tượng của mình, anh ta có thể tận dụng bộ tăng tốc đồ họa thông qua một vài đoạn code được nhúng trong chương trình chính.

Khái niệm 7.2.1: Thanh ghi lượng tử là interface cho một chuỗi các qubit (xem [hình 7.2](#)). Mỗi q-register có một định danh duy nhất.



Hình 7.2 Thanh ghi 9 qubit

Trong phần cuối của chương này, chúng ta có thể suy nghĩ về **q-register** như mảng các qubit liên kề nhau. Vị trí và làm thế nào để chúng được lưu trữ trong chip lượng tử không liên quan đến nội dung sau này.

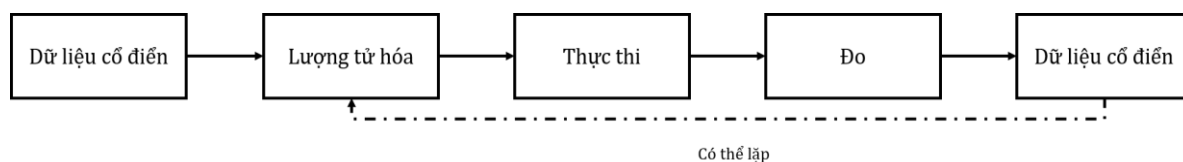
Kích thước thực tế của thanh ghi là bao nhiêu và có bao nhiêu thanh ghi? Cả hai câu hỏi sẽ không được trả lời, vì chúng phụ thuộc vào tiến trình được thực hiện trong phần cứng lượng tử. Trong thời gian này, chúng ta có thể tưởng tượng mỗi thanh ghi có một kích thước cố định, và một mã số, có thể là địa chỉ.

Sau khi **q-register** đã được khởi tạo và thao tác, lập trình viên có thể đưa ra một lệnh để đo các phần được chọn của chúng.

Thiết bị lượng tử sẽ thực hiện phép đo được yêu cầu, và nó sẽ trả về giá trị cổ điển có thể hiển thị hoặc lưu trữ ở đâu đó trong chương trình chính (ví dụ như một mảng các bit cổ điển). Điều này được mô tả trong [hình 7.3](#).

Mũi tên quay vòng trong [hình 7.3](#) có nghĩa là có thể lặp nếu cần.

Như chúng ta đã đề cập, mô hình đo có thể được xen kẽ với lệnh khác: lập trình viên lượng tử của chúng ta có thể lấy giá trị của một phần tùy ý trong thanh ghi bất cứ lúc nào sau khi khởi tạo.¹¹



Hình 7.3 Sơ đồ điều khiển lượng tử

¹¹ Bất cứ khi nào đo / quan sát thanh ghi, chúng ta sẽ phá hủy trạng thái của nó.

Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thiết kế một mô hình lượng tử cho QRAM. Assembler của chúng ta mô tả sau đây không phải là chuẩn theo bất kỳ cách nào.¹² Nó chỉ ở đây cho mục đích minh họa: các bộ phận trong Q-A thực tế có thể khác với các bộ phận trong phần này.

Chúng ta hãy bắt đầu. Sau đây, chúng ta sẽ ký hiệu các chữ cái $R1, R2, \dots$ là các định danh (mã số) của các **q-register** có sẵn. Chúng ta cũng sẽ giả sử rằng tất cả các thanh ghi có kích thước 8 qubit, tức là, chúng có thể lưu trữ tương tự như một byte - một qubyte. Tiền tố R sẽ đại diện cho q-register bất định.

Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê tập các lệnh cơ bản. Kiến trúc QRAM cho phép gọi chương trình đầy từng lệnh riêng lẻ đến từng chip lượng tử tại từng thời điểm xác định.

Chúng ta cần khởi tạo **q-register**. Cụ thể, chúng ta cần truyền một mảng bit từ chương trình chính đến **q-register** đã cho, và yêu cầu thiết bị lượng tử khởi tạo nó sao cho phù hợp.

- Khởi tạo thanh ghi R :

INITIALIZE R [INPUT]

INPUT là mảng bit *cố định* tùy ý, có kích thước phù hợp với kích thước của thanh ghi (tức là một byte). Nếu nó không được xác định, giả định rằng nó được lấp đầy với số 0.

Ví dụ 7.2.1 Ví dụ dưới đây khởi tạo một thanh ghi R 8 qubit; sau đó khởi tạo lại nó bằng cách nhập vào mảng bit $B = [00001111]$.

.

```
var B = [00001111] // trước khi gọi trình Q-A.
```

.

INITIALIZE R1

INITIALIZE R1 B

.

Chúng ta sẽ giả sử rằng phương thức khởi tạo mặc định “làm lạnh” tất cả các qubit tới trạng thái cơ bản $|0\rangle$. Nói cách khác, nếu chúng ta khởi tạo một **q-register** kích thước 5, trạng thái là $|00000\rangle$. Mặt khác, nếu chúng ta cung cấp một INPUT như $|00101\rangle$, hệ thống sẽ khởi tạo thanh ghi thành $|00101\rangle$.

¹² Trong thực tế, chúng ta trích xuất nó từ một vài đề xuất của các ngôn ngữ lượng tử mệnh lệnh bằng cách loại bỏ các cấu trúc cấp cao của chúng.

Chúng ta hãy tiếp tục. Khi chúng ta có một thanh ghi, chúng ta có thể sử dụng các qubit đơn lẻ của nó để thao tác. Ví dụ, $R[0]$ sẽ hiển thị qubit đầu tiên, v.v. Để thuận tiện, chúng ta sẽ làm giàu assembler với khả năng chọn một biến subregister, mà chúng ta có thể sử dụng sau này. Biến subregister sẽ được ký hiệu bằng tiền tố S .

- Chọn từ R subregister được tạo thành NUMQUBITS qubit bắt đầu từ $R[OFFSET]$. Lưu trữ địa chỉ trong biến S .

SELECT S R OFFSET NUMQUBITS

Ví dụ 7.2.2 Chúng ta có thể trích xuất một subregister từ một biến hiện có:

.

INITIALIZE R1

SELECT S R1 2 3

.

Trong phân đoạn assembler lượng tử, chúng ta đã khởi tạo một thanh ghi lượng tử và sau đó chúng ta trích xuất một subregister được tạo bởi qubit của chỉ số 2,3,4 và được lưu vào biến S (chúng ta giả định chỉ số bắt đầu từ 0, giống như mảng trong C).

Như đã đề cập, thành phần thiết yếu thứ hai là các phép biến đổi unita, được gọi là các cổng:

$$\mathbf{GATES} = \{G_0, G_1, \dots, G_{n-1}\}$$

Lưu ý: Có thể lựa chọn các cổng lượng tử cơ bản để tạo thành một **tập cổng (tập cổng tổng quát)**, tức là, nó tạo ra tất cả các phép biến đổi unita trên không gian Hilbert thông qua việc áp dụng liên tiếp các tổ hợp và tensor. Trong thực tế, các cổng như Hadamard được sử dụng liên tục nên là phần gốc, vì vậy **cổng** không nhất thiết phải là một bộ tối thiểu (phần dư được phép).

Trong các ví dụ sau, chúng ta sẽ áp dụng các cổng sau:

$$\mathbf{GATES} = \{H, R_\theta, I_n, CNOT\}$$

trong đó H, R_θ, I_n , và $CNOT$ tương ứng biểu thị Hadamard, sự lệch pha của một góc θ , ma trận đơn vị $n \times n$ và cổng C - NOT.

- Lệnh cơ bản sẽ như sau

APPLY U R

trong đó U sẽ là cổng unita phù hợp với kích thước thanh ghi R .

Hầu hết assembler cổ điển đều có một số hỗ trợ cho các **macro**. Chúng ta cần có phương thức để xây dựng các phép biến đổi unita bằng cách nối thêm khối cơ bản và lấy nghịch đảo (biến đổi unita có tính khả nghịch). Kết quả biến đổi được đặt tên, và mỗi lần dự định sử dụng nó, câu lệnh của assembler sẽ được mở rộng.

- Các toán tử thành phần, thực thi tuần tự từ phải sang trái hai phép biến đổi unita U_1 và U_2 và lưu kết quả vào biến U :

U CONCAT $U_1 U_2$

- Tích tensor (song song hóa) của toán tử: U là kết quả của tensor U_1 và U_2 :

U TENSOR $U_1 U_2$

- Nghịch đảo: U là kết quả của việc nghịch đảo của U_1 (phép “hoàn tác” U_1):

U INVERSE U_1

Lưu ý: Tại sao lại cần đến ma trận đơn vị ở đây? Lý do đơn giản là cần phải chuyển đổi các ma trận unita thành kích thước phù hợp. Giả sử, bạn có một **q-register** 4 qubit, nhưng bạn chỉ muốn thao tác Hadamard với 2 qubit đầu. Những gì cần làm sẽ là tích tensor H với I_2 , sau đó qubit thứ ba và thứ tư sẽ không thay đổi.

Ví dụ 7.2.3 Hãy diễn tả một số phép biến đổi unita đơn giản sau các lệnh sau:

U_1 CONCAT $R_{\frac{\pi}{4}} R_{\frac{\pi}{2}}$

U_2 CONCAT $U_1 U_1$

U_3 CONCAT $U_2 H$

Biến đổi unita nào tương ứng với U_3 ?

$$\begin{aligned} U_3 &= U_2 * H = (U_1 * U_1) * H = \left(R_{\frac{\pi}{4}} * R_{\frac{\pi}{2}}\right) * \left(R_{\frac{\pi}{4}} * R_{\frac{\pi}{2}}\right) * H \\ &= R_{\frac{\pi}{4}} * R_{\frac{\pi}{2}} * R_{\frac{\pi}{4}} * R_{\frac{\pi}{2}} * H \end{aligned}$$

Bây giờ chúng ta sẽ thay thế mỗi cổng bằng ma trận tương ứng:

$$\begin{aligned} U_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.70711 & 0.70711 \\ -0.70711i & 0.70711i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Tiếp theo, chúng ta cần đo lường thanh ghi:

- Đo thanh ghi R và đặt kết quả vào biến RES cổ điển, trở tới một mảng bit:

MEASURE R RES

Ví dụ 7.2.4 Đây là một đoạn chương trình Q-A:

INITIALIZE R 2

U TENSOR H H

APPLY U R

MEASURE R RES

(i) Lệnh đầu tiên cấp phát một thanh ghi 2 qubit có tên là R và khởi tạo nó thành $|00\rangle$

(ii) Lệnh thứ hai tạo một ma trận unita U có kích thước 4×4 :

$$U = H \otimes H = \frac{1}{2} * \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(iii) Dòng thứ ba áp dụng từ U đến R :

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} |00\rangle + \frac{1}{2} |01\rangle + \frac{1}{2} |10\rangle + \frac{1}{2} |11\rangle$$

(iv) Cuối cùng sẽ là đo q-register R và lưu kết quả vào mảng bit RES . Xác suất $RES = |11\rangle$ là gì? Chúng ta đơn giản là tính toán nó từ hệ số của $|11\rangle$:

$$\left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4} = 0.25$$

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên: áp dụng song song H lên 2 qubit đặt thanh ghi vào trong trạng thái chồng chất của bốn trạng thái cơ bản.

Cho đến nay, có một thiếu sót rõ ràng là không có cấu trúc điều khiển, chẳng hạn như lệnh jump có điều kiện. Lý do là chúng không cần đến. Nếu lập trình viên muốn thực hiện lệnh if - then - else, họ có thể sử dụng một câu lệnh đo, và lấy lại một mảng bit và sử dụng cấu trúc điều kiện cổ điển (if, while, case, ...) để phân nhánh. Ví dụ, lập trình viên có thể thêm một câu lệnh như sau:

IF(RES==[10]) THEN APPLY CNOT R ELSE APPLY H R

Cú pháp chính xác của điều kiện sẽ phụ thuộc vào ngôn ngữ cổ điển của máy chủ, tức là ngôn ngữ mà lập trình viên sử dụng để chạy máy chủ.

Những gì chúng ta đã trình bày cho đến nay là một bộ assembler khá nhỏ gọn: nó chỉ chứa một kiểu dữ liệu, cụ thể là **chuỗi nhị phân lượng tử**. Tuy nhiên, chúng ta đã có một ngôn ngữ lượng tử có thể biểu diễn một số thuật toán lượng tử sau đây.

7.3. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH LƯỢNG TỬ BẬC CAO

Bộ Q-A được mô tả trong phần cuối cùng là đủ, ít nhất là về nguyên tắc, để thực hiện các thuật toán lượng tử như các thuật toán trong Chương 6. Giống như mọi thứ trong tính toán cổ điển được biểu diễn dưới dạng một chuỗi các bit, trong tính toán lượng tử, thành phần cơ bản là chuỗi qubit. Tuy nhiên, trong tính toán cổ điển, chúng ta có nhiều ngôn ngữ cung cấp một số kiểu dữ liệu tích hợp, như số nguyên, chuỗi ký tự và khả năng tạo kiểu dữ liệu mới (chẳng hạn như struct trong C hoặc class trong C++, Java hoặc Perl).

Thật vậy, ngay cả từ quan điểm của các thuật toán chúng ta trình bày, nhu cầu này xuất hiện khá tự nhiên: thuật toán Shor, chẳng hạn, là về các số nguyên, chứ không phải là bit. Việc thực hiện trong Q-A sẽ đòi hỏi các số nguyên đại diện như chuỗi các bit, và do đó là chuỗi các qubit (thông qua định danh thông thường là 0 với $|0\rangle$ và 1 với $|1\rangle$), Tất cả được thực hiện một cách chính xác. Tương tự, nếu muốn cộng hai số nguyên, Chúng ta phải tìm một phép biến đổi unita tương ứng với phép cộng, và hơn thế nữa là viết nó dưới dạng chuỗi các cổng cơ bản.

Để đánh giá những gì có liên quan ở đây, thật đáng để khám phá cách các toán tử cổ điển có thể được thực thi bởi các biến đổi unita. Chúng ta hãy bắt đầu với hàm Boolean:

$$f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n \quad (7.1)$$

hay ánh xạ từ chuỗi n bit đến chính nó:

$$U_f: \mathbb{C}^{2^n} \rightarrow \mathbb{C}^{2^n} \quad (7.2)$$

sao cho "giới hạn" nó tạo thành chuỗi bit thông thường, khi chúng ta xác định chuỗi bit $b_1 \dots b_N$ với chuỗi qubit tương ứng $|b_1\rangle \dots |b_N\rangle = |b_1 \dots b_N\rangle$, chính xác là $f: f(|b_1 \dots b_N\rangle) = |f(b_1 \dots b_N)\rangle$.

Nếu f là ánh xạ không khả nghịch, nó sẽ dễ dàng: trong trường hợp này, nó đủ để mở rộng f tuyến tính bằng cách định nghĩa U_f như sau:

$$\begin{aligned} U_f(c_0|0 \dots 00\rangle + c_1|0 \dots 01\rangle + \dots + c_{2^n-1}|1 \dots 11\rangle) \\ = c_0|f(0 \dots 00)\rangle + c_1|f(0 \dots 01)\rangle + \dots + c_{2^n-1}|f(1 \dots 11)\rangle \end{aligned} \quad (7.3)$$

Như bạn có thể dễ dàng kiểm tra, U_f không chỉ là tuyến tính, mà là unita, và do đó trong tầm với của thiết bị lượng tử.

May mắn thay, mọi thứ không quá tệ. Có một cách khác, vì đến một mức nào đó, nó đòi hỏi thêm bộ nhớ lượng tử. Hãy xem nó hoạt động như thế nào. Ý tưởng cơ bản là chúng ta có thể *biến một hàm không khả nghịch với một chuỗi bit thành một chuỗi bit khả nghịch*, bằng cách mang input cùng với kết quả:

$$U_f: |x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|f(x) \oplus y\rangle \quad (7.4)$$

Đặc biệt, đối với $y = 0$, ta có:

$$U_f: |x\rangle|0\rangle \mapsto |x\rangle|f(x) \oplus 0\rangle = |x\rangle|f(x)\rangle \quad (7.5)$$

Nếu $x_1 \neq x_2$, trong đó x_1, x_2 là hai dãy bit có cùng độ dài n :

$$U_f(|x_1\rangle|0\rangle) = |x_1\rangle|f(x_1)\rangle \neq |x_2\rangle|f(x_2)\rangle = U_f(|x_2\rangle|0\rangle) \quad (7.6)$$

U_f được thêm vào cơ sở chuẩn để tạo đệm (pad) với 0. Như thực tế, U_f khả nghịch trên tất cả các input.

Do đó chúng ta có thể mở rộng nó bằng tuyến tính hóa trên input chung, sử dụng công thức trong phương trình trên trong trường hợp $y = 0$.

Ánh xạ U_f liên kết với hàm f sẽ nghe quen thuộc với bạn nếu bạn đã đọc qua Chương 6: nó thực sự cũng là một ánh xạ biểu diễn hàm cổ điển trong nhiều thuật toán.

Quan sát rằng thanh ghi input của chúng ta đã tăng gấp đôi chiều dài: mỗi lần chúng ta muốn áp dụng f cho input $|x\rangle$, chúng ta phải đệm nó với chuỗi các phần tử 0.

Một ví dụ đơn giản sẽ minh họa những điều đã nói ở trên.

Ví dụ 7.3.1 Xét f được đưa ra bởi bảng sau:

x	$f(x)$
00	00
01	00
10	01
11	11

f rõ ràng là không khả nghịch. Chúng ta biến nó thành một khả nghịch.

x, y	$x, f(x) \oplus y$	x, y	$x, f(x) \oplus y$
0000	0000	1000	1001
0001	0001	1001	1000
0010	0010	1010	1011
0011	0011	1011	1010
0100	0100	1100	1111
0101	0101	1101	1110
0110	0110	1110	1101
0111	0111	1111	1100

Bây giờ, chúng ta có thể đơn giản mở rộng biểu đồ đã nói ở trên bằng tuyến tính hóa để có được U_f mong muốn:

$$\begin{aligned}
 U_f(c_0|0000\rangle + c_1|0001\rangle + \dots + c_{16}|1111\rangle) \\
 = c_0|0000\rangle + c_1|0001\rangle + \dots c_{15}|1100\rangle
 \end{aligned} \tag{7.7}$$

Để tính f với input 11, chúng ta chỉ đơn giản là đếm nó với số lượng phần tử 0 thích hợp (trong trường hợp hai) và thiết lập thanh ghi của chúng ta thành $|1100\rangle$. Bây giờ, chúng ta áp dụng U_f cho nó và lấy được 1111. Cuối cùng, chúng ta đo subregister được đưa ra bởi hai chỉ số đầu tiên của nó, có được 11 như mong muốn.

Suy nghĩ lại vai trò mà U_f trong thuật toán của Deutsch. Chúng ta có thể sử dụng nó để tính toán f trên trạng thái chồng chất của các input cổ điển. Ví dụ, nếu f là viết tắt của một số phép toán số học, bây giờ chúng ta có thể thực thi nó trên tất cả các input cổ điển, trong một bước duy nhất: áp dụng U_f .

Bí quyết được mô tả trước đó có hai chi phí chính:

- Các toán tử khả nghịch mà chúng ta thực hiện yêu cầu tính toán rõ của f trên tất cả input, và tăng theo cấp số mũ theo kích thước của input. Tất nhiên là không thể chấp nhận được bởi quá trình tiền xử lý này sẽ làm ảnh hưởng tới tăng tốc lượng tử (chưa kể đến việc khi thực hiện các phép toán số học đơn giản qua U_f , chúng ta phải tính tất cả các giá trị của f).

- Các qubit bổ sung cần được cấp phát. Như đã thấy, nó có thể tạo ra một vấn đề lớn về bộ nhớ lượng tử, trong trường hợp chúng ta cần thực hiện một số toán tử liên tiếp.

Đối với vấn đề đầu tiên, có những cách hiệu quả để biến một hàm không khả nghịch thành một hàm khả nghịch trong thời gian đa thức, ít nhất là đối với các lớp hàm nhất định (không có tính toán rõ ràng). Ý tưởng chính là một trong những phân tích hàm về mặt đệ quy và sử dụng đại diện đó để xây dựng nó như một thể khả nghịch.

Liên quan đến vấn đề thứ hai, một giải pháp tinh tế do Bennett đề xuất, được gọi là **đệm lượng tử**. Đây là cách hoạt động: giả sử bạn áp dụng hàm g cho output của hàm f :

$$|x, 0, 0\rangle \mapsto |x, f(x), 0\rangle \mapsto |x, f(x), g(f(x))\rangle \mapsto |x, 0, g(f(x))\rangle \quad (7.8)$$

Lưu ý rằng trong bước cuối cùng, chúng ta chỉ cần “hoàn tác” $|x, f(x)\rangle$ Bằng cách áp dụng U_f^{-1} . Bây giờ, qubit 0 không sử dụng có thể được tái sử dụng.

Giả sử chúng ta muốn thể hiện một kiểu dữ liệu cổ điển như Int , và các toán tử cơ bản của nó trên thiết bị lượng tử của chúng ta. Các bước liên quan như sau:

- Thể hiện kiểu dữ liệu theo cách thông thường, chuỗi các bit.
- Thể hiện từng toán tử bằng ánh xạ unita bằng cách chuyển nó thành ánh xạ khả nghịch.
- Phân tích các toán tử unita thu được trong phần tử trước đó như các mạch lượng tử, tức là tách chúng ra thành các cổng lượng tử.¹³

Việc sử dụng Q - A trước đó làm cho các bước này hơi cồng kềnh. Sau đó chúng ta có thể hình dung ra ngôn ngữ lượng tử trong đó tất cả điều này xảy ra tầng dưới, ở mức trình biên dịch. Ví dụ, chúng ta khai báo và khởi tạo biến Int cổ điển:

$\text{Int } n = 3$

Sau đó, nếu muốn “lượng tử” nó, chúng ta tạo ra một “số nguyên lượng tử” qn , kiểu QInt , và cho nó bằng n . Sau đó, áp dụng một số cổng G đến qn , đo và lưu giá trị trở lại vào n .

¹³ Chúng ta đã đề cập rằng chỉ một số lớp hàm nhất định mới có thể chuyển thành ánh xạ khả nghịch và là các mạch lượng tử. Điểm này là rất quan trọng, nếu không thì những tiềm năng khổng lồ về tốc độ lượng tử có thể bị giảm bởi bước tiền xử lý.

QInt qn = n

⋮

APPLY G qn

MEASURE qn n

Các ngôn ngữ bậc cao cổ điển được phân loại thành các lớp, ngôn ngữ phổ biến nhất là **lập trình mệnh lệnh**. Chương trình chủ yếu là chuỗi các lệnh, C / C++, PERL, Python và nhiều thứ khác, tất cả đều nằm trong mô hình này.

Một số đề xuất đầu tiên của ngôn ngữ lượng tử đã được lấy cảm hứng từ mô hình mệnh lệnh. Một ví dụ điển hình là QCL, được viết bởi Bernhard Ömer. QCL có cú pháp giống như C, được tăng cường bởi một loại QReg mới, cho phép lập trình viên truy cập các thanh ghi lượng tử. Có một sự khác biệt quan trọng đối với các thanh ghi mà chúng ta đã gặp trong phần trước: *ở đây, các thanh ghi là các biến*. Giống như trong các ngôn ngữ cấp cao cổ điển, bạn không cần phải chỉ định bất kỳ vị trí bộ nhớ cụ thể nào. Bạn chỉ cần nói: "cung cấp cho tôi một thanh ghi kích thước N ", và trình biên dịch sẽ phân bổ bộ nhớ lượng tử. Cổng unita QCL là toán tử (giống hàm trong C). Một lập trình viên QCL có thể code giống như C cổ điển, xen kẽ với các lệnh khởi tạo và thao tác trên các q-register.

⋮

quregR [4]; // khởi tạo q-register 4 qubit

⋮

H (R [2]); // Áp dụng Hadamard lên qubit thứ ba của thanh ghi

QCL cao hơn so với Q-A trong việc quản lý bộ nhớ, nó hỗ trợ các toán tử và các hàm do người dùng định nghĩa, giống như các ngôn ngữ cổ điển. Đây là một ví dụ đơn giản:

⋮

operator myop (qureg q)

H(q); // Áp dụng Hadamard lên q

Not(q); // Áp dụng cổng NOT lên q

CPhase (pi, q); // Điều chỉnh pha lên q; xoay q nếu q = 1111...

⋮

QCL không chỉ là một đặc điểm của một ngôn ngữ lượng tử. Bạn có thể thử nghiệm bằng cách truy cập trang web của Ömer.

Một ngôn ngữ lượng tử giống như QCL là **Q**, tạo bởi S. Bettelli và cộng sự. Q xem *các toán tử promoting như những đối tượng đầy đủ*, như trong C++. Không giống như QCL, đó là một khái niệm khép kín, Q giống như phần mở rộng của C++, được bổ sung bởi QRegisters và QOperators.

Mặc dù phổ biến, lập trình mệnh lệnh không phải là lựa chọn duy nhất. Ví dụ, Prolog là ngôn ngữ thuộc lớp **lập trình logic**, trong đó chương trình là tập đặc điểm cụ thể của các thuộc tính và quan hệ giữa các logic bậc nhất, và sau đó là truy vấn như: “Có đúng là biến k kiểu P hay không?”

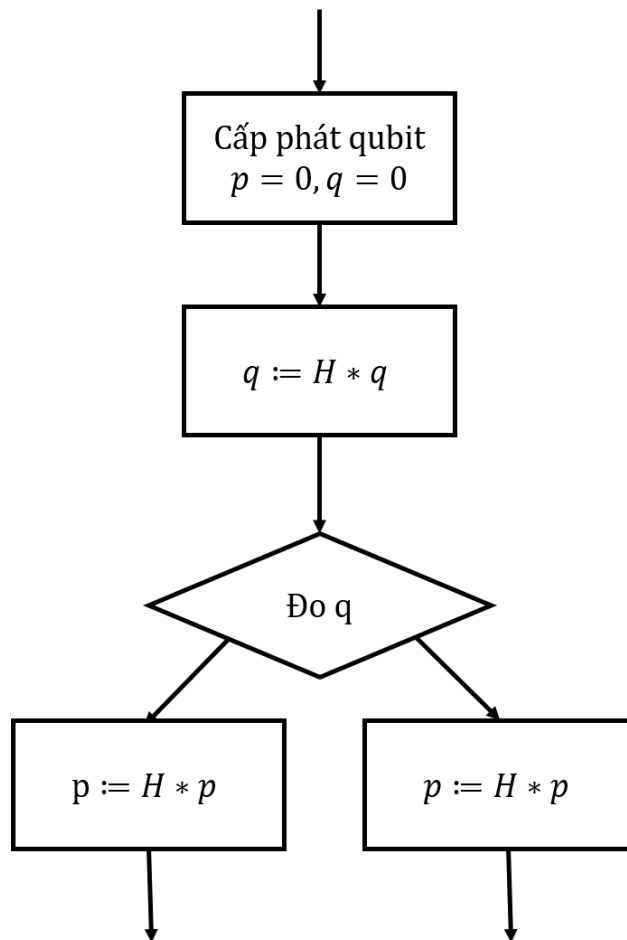
Lớp thứ ba được gọi là **lập trình hàm**. Chương trình có thể xem như là đặc tả hàm. Hàm nhận vào input, tính toán và trả về output. Ví dụ nguyên mẫu là LISP, ML, Miranda, hoặc Haskell. Những ngôn ngữ này rất mạnh mẽ và cực kỳ rõ ràng, nhưng không phổ biến¹⁴. Người sử dụng chính là giới học thuật và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực lý thuyết khoa học máy tính. Do đó, không ngạc nhiên khi một số đề xuất đầu tiên cho mẫu hình lập trình lượng tử cấp cao là lập trình hàm. Tuy nhiên, có một lý do sâu sắc hơn: lập trình hàm, cổ điển lẫn lượng tử đều cho chúng ta kiểm tra thời gian biên dịch và bằng chứng chính xác.

“Khẩu hiệu lượng tử” nói rằng lập trình lượng tử là dữ liệu lượng tử cộng với điều khiển. Nhưng, điều khiển là gì? Peter Selinger (2004b) đã đề xuất một ngôn ngữ lập trình hàm lượng tử, gọi là QFC, kết hợp dữ liệu lượng tử và điều khiển cổ điển. Biến thể của khẩu hiệu lượng tử Selinger là:

DỮ LIỆU LƯỢNG TỬ + ĐIỀU KHIỂN CỔ ĐIỂN = LẬP TRÌNH LƯỢNG TỬ

Điều khiển được xác định bằng cách sử dụng một sơ đồ các loại cú pháp. [Hình 7.4](#) là một ví dụ:

¹⁴ Mọi thứ đang thay đổi: Ruby là một ngôn ngữ OOP kết hợp mô hình hàm (đáng chú ý nhất là khả năng viết các chương trình meta). Về tương lai gần hiện tại, nhiều ngôn ngữ đã cập nhật nhiều đặc trưng trong lập trình hàm như hàm bậc cao, biểu thức lambda, ...



Hình 7.4 Cấu trúc điển hình của một chương trình lượng tử

new qbit p, q; = 0 // khởi tạo hai qubit $|0\rangle$
q* = H // nhân qubit thứ hai với Hadamard
measure q then // kiểm tra điều kiện: đo qubit thứ hai
{p* = H} // nếu kết quả bằng 0, áp dụng Hadamard cho qubit đầu tiên
else // nếu kết quả là 1
{p* = NOT} // lật qubit đầu tiên

Trong lập trình hàm cổ điển, sự khác biệt giữa dữ liệu và điều khiển không rõ ràng: các chương trình có thể được xử lý như dữ liệu, tạo ra các mẫu lập trình meta một cách tự nhiên (ví dụ, chương trình điều khiển các chương trình khác, hoặc thậm chí chính chúng). Thật vậy, tính năng này là một trong những khía cạnh mạnh nhất của mô hình hàm. Grattage và Alterlich đã đề xuất một ngôn ngữ

lập trình hàm lượng tử mới, được gọi là **QML** (Grattage và Altenkirch, 2005), trong đó yêu cầu được đưa ra là cả dữ liệu và điều khiển đều là lượng tử.¹⁵

7.4. TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ TRƯỚC MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ

Trong thời gian này, dù chúng ta có thể thử nghiệm online trên IBM Q và cũng có nhiều mẫu máy tính lượng tử của D – Wave sản xuất nhưng thực sự chúng chỉ là khởi đầu và không hiệu quả.

Tuy nhiên, mọi thứ không quá ảm đạm: chúng ta vẫn có thể mô phỏng toán tử lượng tử trên máy tính cổ điển. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở Chương 8, về nguyên tắc máy tính lượng tử có thể mô phỏng nhưng mô phỏng này sẽ tăng chi phí tính toán lẫn lưu trữ theo cấp số nhân kích thước của q-register, làm cho nó không khả thi. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm việc với các chương trình chỉ liên quan đến một lượng nhỏ qubit, mô phỏng có thể chạy thành công trên máy tính của bạn.

Chúng ta đã thấy trong phần 7.2, một thiết bị tính toán lượng tử bao gồm thanh ghi lượng tử và các toán tử tác động lên chúng. Để mô phỏng một thanh ghi lượng tử, đầu tiên chúng ta cần mô phỏng các qubit. Bây giờ, thông qua, qubit chỉ là một cặp (được chuẩn hóa) của các số phức. Một số ngôn ngữ, như MATLAB hoặc Maple, đã được trang bị số phức. Hoặc, bạn có thể sử dụng các thư viện bên ngoài phù hợp hoặc tự xác định chúng. Một thanh ghi lượng tử của kích thước N có thể được biểu diễn dưới dạng một mảng 2^N các số phức, trong khi một phép biến đổi unita của thanh ghi sẽ được biểu diễn bằng ma trận $2^N \times 2^N$ (như bạn có thể thấy, mọi thứ bất khả thi khá nhanh!).

Bạn có thể sử dụng thử danh sách các trình mô phỏng lượng tử ở trang web Quantiki <http://www.quantiki.org>. Thậm chí, bạn có thể xây dựng trình mô phỏng cho riêng mình!

7.5. BÀI TẬP

Bài tập 7.1 Cài đặt QCL và chạy thử thuật toán Grover.

Bài tập 7.2 Thiết kế một giả lập lượng tử bằng Python (nếu muốn ngắn gọn) hoặc C (nếu muốn tối đa hóa số qubit).

¹⁵ Một mặt, QML cung cấp các cấu trúc có điều kiện mới, chẳng hạn như các câu lệnh “lượng tử” mới. Mặt khác, các cấu trúc điều kiện như vậy không thể lồng nhau, hạn chế đáng kể khái niệm kiểm soát như được dự định.

Chương 8

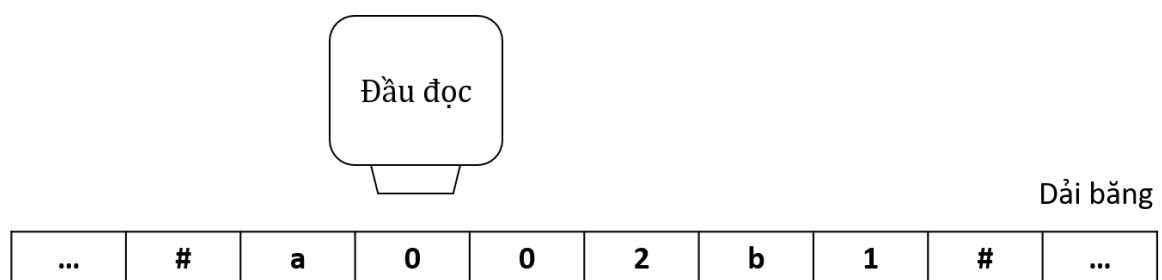
Lý thuyết khoa học máy tính

Thông thường, nghiên cứu lý thuyết về khoa học máy tính là điều kiện duy nhất để đào sâu về tính toán lượng tử. Trong quá khứ, Alan Turing và những nhà khoa học khác đã nghiên cứu tính toán từ rất lâu trước khi các kỹ sư tạo ra một máy tính hoàn chỉnh thực tế. Hiện nay, sản xuất máy tính lượng tử quy mô lớn vẫn chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, phân tích lý thuyết về khả năng và độ phức tạp tính toán lượng tử vẫn trên đà phát triển và không bao giờ vô ích.

Trong phần 8.1, chúng ta sẽ xem lại một số khái niệm cơ bản về máy Turing tất định, máy Turing bất định và lớp các độ phức tạp mà chúng tạo ra. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thảo luận theo cách dễ dàng hơn. Phần 8.2 chuyển sang máy Turing xác suất. Mục tiêu chính là trong phần 8.3, nơi ta xem xét máy lượng tử Turing. Chúng ta cũng cần chú ý đến một số định lý cơ bản và ý tưởng về tính toán lượng tử.

8.1. TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ BẤT ĐỊNH

Chúng ta sẽ chọn mô hình máy Turing vì tính đơn giản và hiệu quả của nó trong việc nghiên cứu.



Hình 8.1 Máy Turing cơ bản

Thực tế, máy Turing TM (Turing machine) là một thiết bị với một dải băng vô hạn và một đầu đọc có thể đọc hoặc ghi giá trị, nói cách khác là thực hiện công việc rút trích và lưu trữ thông tin vô hạn. Dải băng được chia thành mảng một chiều, mỗi phần tử (hoặc ô) có thể chứa chính xác một ký tự. TM có thể thuộc một trạng thái nào đó thuộc tập hữu hạn các trạng thái và đầu đọc có thể đọc một ô tại một thời điểm (bước) xác định. Đầu đọc có thể di chuyển dọc theo dải băng

theo hướng bên trái (L) hoặc phải (R). Tại mỗi bước, đầu đọc có thể đọc hoặc viết trên một ô thuộc dải băng, di chuyển và thay đổi trạng thái của hệ thống.

Khái quát hóa, **máy Turing tất định** DTM (Deterministic Turing Machine) $\in TM$ là bộ 6 phần tử:

$$DTM = (Q, \Sigma, q_{start}, q_{accept}, q_{reject}, \delta) \quad (8.1)$$

trong đó Q là tập hữu hạn các trạng thái, Σ là bảng chữ cái hữu hạn không rỗng, bao gồm $\#$ là kí tự trống (blank) và các kí tự khác, $q_{start}, q_{accept}, q_{reject}$ là các phần tử đặc biệt của Q và **hàm chuyển đổi** δ :

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R\} \quad (8.2)$$

Về mặt vật lý, $\forall q \in Q, \forall \sigma \in \Sigma$, nếu $\delta(q, \sigma) = (q', \sigma', D)$, điều đó có nghĩa là nếu DTM ở trạng thái q và đọc được σ , thì DTM sẽ ghi σ thành σ' , di chuyển với khoảng cách bằng một ô theo hướng $D \in \{L, R\}$ và vào trạng thái $q' \in Q$.

Tương đương, chúng ta có thể viết lại hàm δ như sau:

$$\delta': Q \times \Sigma \times Q \times \Sigma \times \{L, R\} \rightarrow \{0, 1\} \quad (8.3)$$

với:

$$\delta'(q, \sigma, q', \sigma', D) = 1 \text{ khi và chỉ khi } \delta(q, \sigma) = (q', \sigma', D) \quad (8.4)$$

Điều này có nghĩa là DTM luôn có trạng thái tiếp theo sau khi áp dụng δ .

Vì $\forall q \in Q, \forall \sigma \in \Sigma$, δ có chính xác một output $(q', \sigma', D) \in Q \times \Sigma \times \{L, R\}$, δ (xác định) của chúng ta phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

$$(\forall q \in Q, \forall \sigma \in \Sigma) \sum_{q' \in Q, \sigma' \in \Sigma, D \in \{L, R\}} \delta'(q, \sigma, q', \sigma', D) = 1 \quad (8.5)$$

Không khó để thấy rằng bất kỳ δ nào cũng tương đương với một δ' thỏa mãn phương trình trên.

Tập tất cả các kí tự thuộc Σ khác $\#$ là $(\Sigma - \{\#\})^*$ (Với $*$ biểu thị cho mảng / chuỗi). Một chuỗi input từ tập này được đặt trên dải băng tại một vị trí cụ thể. Các ô còn lại trên dải băng được giả định là $\#$. DTM sau đó bắt đầu từ trạng thái q_{start} , và tuân theo các quy tắc được mô tả bởi δ . Có ba khả năng có thể xảy ra: (1) DTM có thể đạt tới trạng thái q_{accept} , (2) DTM có thể đạt đến trạng thái q_{reject} , hoặc (3) DTM rơi vào một vòng lặp vô hạn và không bao giờ đạt được q_{accept} hoặc q_{reject} . Tư tưởng của DTM giống như việc giải quyết vấn đề quyết

định bằng cách: với mỗi input, *DTM* sẽ xác định trạng thái tiếp theo của chính nó.

Mặc dù có nhiều mô hình tính toán khác, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái với mô hình *DTM* vì định đề sau:

Định đề Church – Turing cổ điển (định đề C - T cổ điển) cho rằng bất kỳ vấn đề nào có thể tính toán đều có thể tính bằng máy Turing tất định. Định đề này không thể được chứng minh vì chúng ta không có định nghĩa chính xác về những gì “có thể tính toán”. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu đồng ý rằng nó là một mệnh đề đúng.

Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với một số ví dụ liên quan đến máy Turing. Máy Turing sẽ được xây dựng dần cho đến khi đạt đến phiên bản thí nghiệm hai khe.

Ví dụ 8.1.1 Hãy nghĩ về vấn đề sau, một chuỗi có độ dài lẻ với các phần tử thuộc $\Sigma = \{0, 1, \#\}$ là input và chúng ta cần trả lời là input chứa "1" hay không. Chuỗi có ít nhất một ký tự "1" sẽ được *accept* và chuỗi có tất cả ký tự là "0" sẽ bị *reject*.

Miêu tả input bằng bộ ngôn ngữ L :

$$L = \{w \in \Sigma^* : |w| = 2m + 1 \ (\forall m \in \mathbb{N}), (\exists i)w_i = "1"\}$$

Quy ước thông thường là đầu đọc nằm ở bên trái của input, nhưng chúng ta sẽ thay đổi một chút và để đầu đọc nằm ở trung tâm.

Chúng ta sẽ tiến hành mô tả các trạng thái của *DTM* khi *DTM* bắt đầu giải quyết bài toán. *DTM* sẽ bắt đầu với ở trung tâm. Nếu tìm thấy "1" thì *DTM* vào trạng thái q_{accept} . Đầu đọc di chuyển sang trái để tìm kiếm "1". Nếu kết thúc bên trái, đầu đọc sẽ di chuyển sang bên phải. Nếu đầu đọc tới đầu bên phải mà vẫn không tìm thấy "1", thì *DTM* vào trạng thái q_{reject} . Theo quy ước, nếu *DTM* đi vào trạng thái *dừng*, thì đầu đọc cũng chỉ ở đó. Lúc này, *DTM* sẽ không tác động đến dải băng.

Nói cách khác, tập các trạng thái sẽ là $Q = \{q_{start}, q_{accept}, q_{reject}, q_L, q_R\}$ và δ được xác định bởi bảng sau:

δ	0	1	#
q_{start}	q_L, L	q_{accept}	q_{reject}
q_L	q_L, L	q_{accept}	q_R, R
q_R	q_R, R	q_{accept}	q_{reject}

Mỗi hàng sẽ cho biết những gì nên được thực hiện nếu ở trong trạng thái đó. Các cột mô tả kí tự được đọc. Các ô trong bảng cho chúng ta biết trạng thái tiếp theo và hướng di chuyển. Nói cách khác, *DTM* bắt đầu tìm kiếm bằng cách đi đến q_L bằng cách di chuyển liên tục sang trái. Khi đọc được #, nó sẽ vào q_R và bắt đầu di chuyển sang bên phải. Bất cứ lúc nào tìm thấy “1”, *DTM* sẽ vào q_{accept} . Cấu hình (hay mô tả tức thời) của máy Turing chứa thông tin đầy đủ của *DTM* tại mỗi bước là bộ 3 phần tử:

- Nội dung của dải băng,
- Trạng thái của *DTM*, và
- Vị trí đầu đọc.

Chúng ta sẽ tóm tắt tất cả ba thông tin bằng cách viết nội dung của dải băng và trạng thái chính xác ở bên trái vị trí mà máy đang đọc. Ví dụ về cấu hình là:

#00001001 q_{45} 0010101#

có nghĩa là #000010010010101# nằm trên dải băng, trạng thái hiện là q_{45} , và đầu đọc đang đọc kí tự thứ 9 là “0”. (Chúng ta sẽ ghi lại thực tế là tất cả các cấu hình có thể được đặt theo thứ tự từ điển).

Một quá trình tính toán điển hình, tức là chuỗi các cấu hình, có thể như sau:

#000 q_{start} 0010# $\mapsto$ #00 q_L 00010# $\mapsto$ #0 q_L 000010# $\mapsto$ # q_L 0000010# $\mapsto$
 q_L 0000010# $\mapsto$ # q_R 0000010# $\mapsto$ #0 q_R 000010# $\mapsto$ #00 q_R 00010# $\mapsto$
 #000 q_R 0010# $\mapsto$ #0000 q_R 010# $\mapsto$ #00000 q_R 10# $\mapsto$ #00000 q_{accept} 10#

Trong trường hợp xấu nhất, đối với input có kích thước n , *DTM* sẽ phải di chuyển $n + \frac{n}{2}$ lượt trước khi tìm thấy “1” hoặc trước vào q_{reject} . Chúng ta sẽ xem lại ví dụ này trong phần tiếp theo.

Những gì có thể và không thể được tính toán không phải là mối quan tâm mà là vấn đề tính toán một cách hiệu quả hay không. Chúng ta sẽ xem xét tập các vấn đề khác nhau ở các mức độ khác nhau. Lớp phức tạp là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng một mô hình tính toán nhất định trong giới hạn nhất định. Bằng cách kiểm tra và so sánh lớp các độ phức tạp khác nhau, chúng ta sẽ lấy được các nguyên tắc về các mô hình tính toán khác nhau.

Số lượng các bước mà máy phải trải qua trước khi nó đi vào trạng thái q_{accept} hoặc q_{reject} là số bước tính toán. Giá trị đó sẽ phụ thuộc vào kích thước của input. Do đó chúng ta cần mô tả một hàm nhận kích thước của input và cho ra số bước cần tính, một hàm như vậy có thể là hàm đa thức. Nếu mọi input của vấn đề có thể được giải quyết trong số bước đa thức, thì vấn đề có khả năng giải trong số bước đa thức.

Lớp phức tạp. P là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng máy Turing tất định trong số bước đa thức (Polynomial number of step).

Lớp phức tạp này rất quan trọng vì định đề sau.

Định đề Cook - Karp nói rằng vấn đề “tính toán được” có thể được tính bằng *DTM* trong thời gian đa thức, tức là, nằm trong **P**.

Định đề này cũng không thể chứng minh bởi vì không thể đưa ra định nghĩa chính xác về “tính toán được.” Trong thực tế, chúng ta khó có thể lập luận rằng vấn đề đòi hỏi n^{100} bước là có thể xử lý. Tuy nhiên, n^{100} là hàm tăng chậm hơn bất kỳ hàm mũ nào (bao gồm cả 1.001^n).

Những mô hình tính toán khác, như **máy Turing bất định *NTM*** (Nondeterministic Turing Machine) $\in TM$ có cấu trúc tương tự như máy Turing tất định, nhưng loại bỏ yêu cầu ở mỗi bước *NTM* phải tiến hành chính xác một chuỗi bước con. Nói cách khác, $\forall q \in Q$ và $\forall \sigma \in \Sigma$, M' có thể ở trong trạng thái là tập con (có thể rỗng) $Q \times \Sigma \times \{L, R\}$. *NTM* vẫn là bộ 6 phần tử:

$$NTM = \{Q, \Sigma, q_{start}, q_{accept}, q_{reject}, \delta\} \quad (8.6)$$

trong đó $Q, \Sigma, q_{start}, q_{accept}, q_{reject}$ giống như trước và δ là hàm chuyển đổi:

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow \wp(Q \times \Sigma \times \{L, R\}) \quad (8.7)$$

trong đó $\wp$ là hàm. $\forall q \in Q$ và $\forall \sigma \in \Sigma$, nếu $(q', \sigma', D) \in \delta(q, \sigma)$, nghĩa là:

Nếu *NTM* ở trạng thái q và đọc được σ , thì *NTM* có thể ghi đè σ bằng σ' , di chuyển với khoảng cách bằng một ô theo hướng $D \in \{L, R\}$ và vào trạng thái $q' \in Q$.

Chúng ta có thể viết lại hàm $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow \wp(Q \times \Sigma \times \{L, R\})$:

$$\bar{\delta}: Q \times \Sigma \rightarrow \{0,1\}^{Q \times \Sigma \times \{L,R\}} \quad (8.8)$$

trong đó tập $X \{0,1\}^{Q \times \Sigma \times \{L,R\}}$ là các hàm nhận $Q \times \Sigma \times \{L, R\}$ và trả về $\{0,1\}$. Xét $\bar{\delta}$, chọn một tập con A thuộc $Q \times \Sigma \times \{L, R\}$, $\bar{\delta}$ là hàm đặc trưng¹⁶ của $\{X, A\}$:

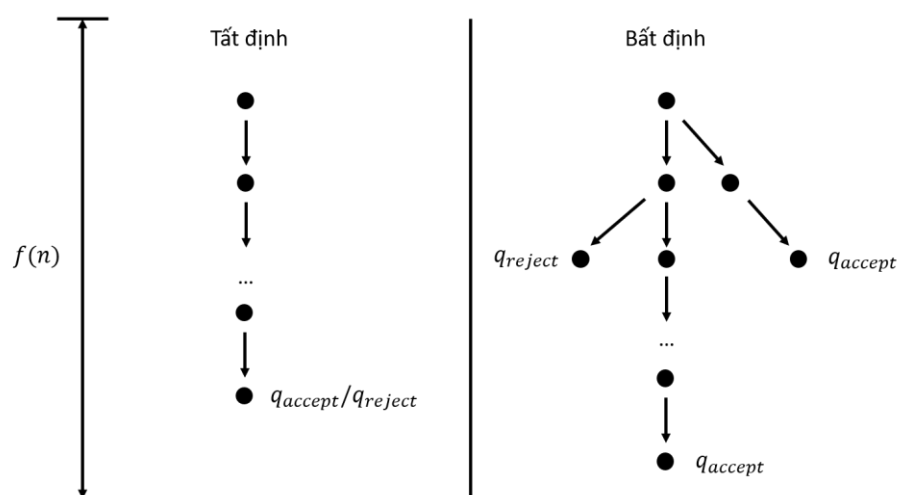
$$\bar{\delta}: Q \times \Sigma \times Q \times \Sigma \times \{L, R\} \rightarrow \{0,1\} \quad (8.9)$$

¹⁶ Cho tập X và tập con $A \in X$, hàm đặc trưng $1_A: X \rightarrow \{0,1\}$ được định nghĩa như sau:

$$1_A(x) := \begin{cases} = 0 & \text{nếu } f(x) \notin A \\ = 1 & \text{nếu } f(x) \in A \end{cases}$$

nhưng lần này chúng ta không nhấn mạnh vào yêu cầu δ' phải thỏa mãn biểu thức tương đương 1 với DTM . Nói cách khác:

$(\forall q \in Q, \forall \sigma \in \Sigma) \sum_{q' \in Q, \sigma' \in \Sigma, D \in \{L,R\}} \delta'(q, \sigma, q', \sigma', D) = 0, \text{ hoặc } 1, \text{ hoặc } 2, \text{ hoặc } n \ (n = |Q \times \Sigma \times \{L, R\}|)$.



Trong NTM , mỗi bước tính toán có thể khác nhau và không xác định ở mỗi bước. Chúng ta nói rằng input được *accept* bởi NTM nếu tồn tại một đường tính toán cp (computational path) nào đó giúp NTM đạt trạng thái q_{accept} . Với DTM lẫn NTM , cp đều có thể tồn tại nhưng trong NTM , cp khó tìm kiếm hơn.

Lớp phức tạp. NP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng máy Turing bất định (Nondeterministic Turing machine) trong số bước đa thức (Polynomial number of step).

Bởi vì DTM cũng là NTM , mọi vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian đa thức bởi DTM cũng có thể được giải quyết bằng NTM trong thời gian đa thức. Do đó, $P \subseteq NP$.

Nếu một vấn đề có câu trả lời “có” thì **phần bù của bài toán** có câu trả lời “không” và ngược lại. Do đó, chúng ta có định nghĩa sau:

Lớp phức tạp. coP là tập các vấn đề mà phần bù (**complement**) của nó có thể được giải quyết bằng máy Turing tất định trong số bước đa thức (Polynomial number of step).

Lớp phức tạp. coNP là tập hợp các vấn đề mà phần bù (**complement**) của nó có thể được giải quyết bằng máy Turing bất định (Nondeterministic Turing machine) trong số bước đa thức (Polynomial number of step).

Nếu chúng ta có thể giải quyết một vấn đề p với DTM , sau đó bằng cách hoán đổi q_{accept} và q_{reject} , chúng ta có thể giải quyết phần bù p' , do đó $P = coP$. Lưu ý rằng thủ thuật này không đúng trong NTM . Nếu trong tập CP có tất cả phần tử (ngoại trừ một cp) giúp NTM đạt trạng thái q_{accept} thì input sẽ được *accept*. Nếu chúng ta hoán đổi trạng thái *accept* và *reject*, thì tất cả các phần tử (ngoại trừ một cp) sẽ giúp NTM đạt q_{reject} và có chính xác một cp giúp NTM đạt q_{accept} . Vì vậy, một input sẽ được chấp nhận bởi cả p trong NP lẫn p' trong $coNP$. Điều này không thể được. Tóm lại, mặc dù biết $P = coP$, chúng ta không biết $NP = coNP$ hay không. Thực tế, hầu hết đều tin rằng $NP \neq coNP$. Vì lý do tương tự $P \subseteq NP$, chúng ta có:

$$P = coP \subseteq coNP$$

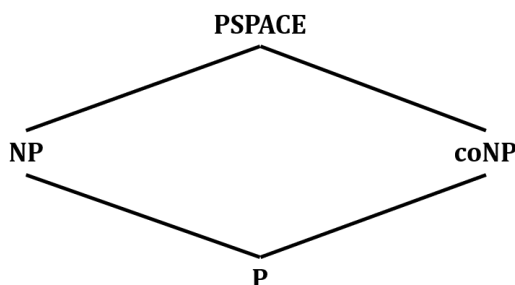
Chúng ta không chỉ quan tâm đến việc tính toán thời gian sử dụng mà còn đến việc sử dụng bao nhiêu băng vô hạn (không gian tính toán) của TM .

Lớp phức tạp. PSPACE là tập các vấn đề có thể giải quyết bằng DTM bằng cách sử dụng một số đa thức không gian của dải băng (**P**olynomial number of **S**PACE).

Với hệ quả của định lý Savitch: khi xác định không gian (trái với thời gian), sự khác biệt giữa không gian đa thức tất định và không gian đa thức bất định là không cần thiết. Do đó, chúng ta có thể viết cùng một định nghĩa sử dụng NTM .

Do NTM chỉ có thể thay đổi một ô từng bước nên khi sử dụng $p(n)$ bước để giải quyết p nào đó thì nó sẽ không thể sử dụng nhiều hơn $p(n)$ không gian. Do đó, chúng ta có $NP \subseteq PSPACE$. Vì những lập luận tương tự, $coNP \subseteq PSPACE$.

Chúng ta có thể tóm tắt về lớp các độ phức tạp mà chúng ta đã xác định đến nay như sau:



Một đường thẳng giữa lớp này và lớp khác có nghĩa là lớp thấp hơn được chứa trong lớp cao hơn.

8.2. TÍNH TOÁN XÁC SUẤT

Tính toán xác suất xảy ra khi có sự lựa chọn ngẫu nhiên giữa việc chuyển tiếp trong quá trình tính toán. Xác suất có thể được mô tả bằng số thực trong đoạn $[0,1] \subseteq \mathbb{R}$. Tuy nhiên, vì máy tính không có bộ nhớ để chứa số vô tỷ, nên chúng ta xác định $\widetilde{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$ là **tập số thực có thể tính toán được**. Đây là những số thực mà *DTM* có thể tính toán đến chữ số thứ n trong thời gian đa thức. Chúng ta sẽ quan tâm:

$$\widetilde{[0,1]} = [0,1] \cap \widetilde{\mathbb{R}} \quad (8.10)$$

Máy Turing xác suất *PTM* (Probabilistic Turing Machine) $\in TM$ là máy Turing thực hiện ngẫu nhiên một trong n nhiệm vụ ở mỗi bước. *PTM* là bộ 6 phần tử:

$$M = \{Q, \Sigma, q_{start}, q_{accept}, q_{reject}, \delta\} \quad (8.11)$$

mọi thứ đều như trước, ngoại trừ hàm chuyển tiếp δ :

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow \widetilde{[0,1]}^{Q \times \Sigma \times [L,R]} \quad (8.12)$$

với tập $\widetilde{[0,1]}^{Q \times \Sigma \times [L,R]}$ là các hàm nhận $Q \times \Sigma \times [L,R]$ và trả về $\widetilde{[0,1]}$. Cho một trạng thái và tập các kí tự, δ sẽ mô tả xác suất của các thao tác mà *PTM* có thể thực hiện. Vì logic, chúng ta cũng phải hạn chế δ sao cho tổng tất cả các xác suất bằng 1. δ bị giới hạn như sau:

$$\delta': Q \times \Sigma \times Q \times \Sigma \times [L,R] \rightarrow \widetilde{[0,1]} \quad (8.13)$$

với:

$$\delta'(q, \sigma, q', \sigma', D) = r \in \widetilde{[0,1]} \quad (8.14)$$

khi và chỉ khi:

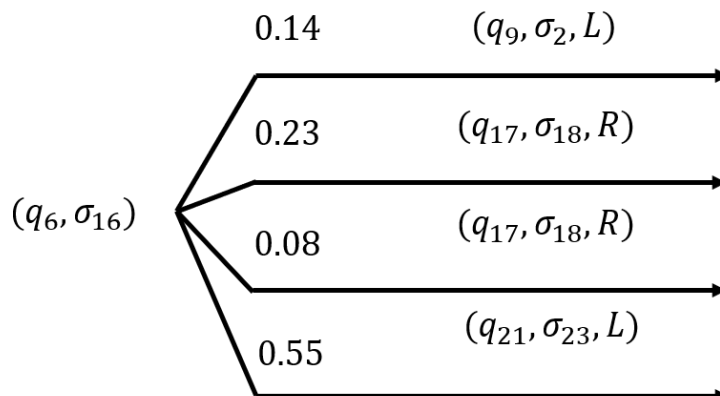
$$\delta(q, \sigma) \text{ là hàm nhận } (q', \sigma', D) \text{ và trả về } r \in \widetilde{[0,1]} \quad (8.15)$$

Không khó để thấy rằng đối với mỗi δ chỉ có một δ' duy nhất. Tuy nhiên, chúng ta nhấn mạnh rằng δ' đáp ứng các yêu cầu sau đây:

$$(\forall q \in Q, \forall \sigma \in \Sigma) \sum_{q' \in Q, \sigma' \in \Sigma, D \in [L,R]} \delta'(q, \sigma, q', \sigma', D) = 1 \quad (8.16)$$

Điều này có nghĩa là khi đọc kí tự, tổng tất cả các xác suất của các thao tác có thể tiếp theo bằng 1.

Làm thế nào để *PTM* hoạt động? Ở mỗi bước, *PTM* sẽ ở trạng thái bất định, chúng ta gọi là q_6 , và sẽ đọc một kí tự nào đó, như σ_{16} trên dải băng. Hàm δ cung cấp các xác suất khác 0 của tất cả các khả năng bằng cách sắp xếp Q , Σ và $\{L, R\}$.



Tại đây, một số thực $\alpha \in [0,1]$ được chọn ngẫu nhiên. α sẽ xác định thao tác *PTM* sẽ thực hiện. Ví dụ, nếu $\alpha = 0.12$ (giữa 0.0 và 0.14), thì *PTM* sẽ thực hiện (q_9, σ_2, L) . Nếu $\alpha = 0.39$ (giữa $0.14 + 0.23$ và $0.14 + 0.23 + 0.08$), *PTM* sẽ thực hiện (q_{17}, σ_{19}, R) .

Với *TM* thông thường, input sẽ được đặt trên dải băng, *TM* sẽ ở trạng thái q_{start} , và sau đó sẽ “chạy”. Tại mỗi bước, α được chọn và thao tác tiếp theo phụ thuộc vào giá trị α . Tại vài điểm, *TM* có thể vào trạng thái *dừng*.

Ví dụ 8.2.1 Chúng ta sẽ sử dụng *PTM* thay cho *DTM* để giải quyết bài toán ở ví dụ 8.1.1. Tuy nhiên vì *PTM* tồn tại xác suất, nên chúng ta sẽ cho phép sai tiêu cực, *PTM* thông báo là không có 1 nhưng thực tế lại có. Chúng ta đặt xác suất thực hiện thao tác ở bên trái thao tác đó.

δ	0	1	#
q_{start}	$\frac{1}{2}: q_L, L;$ $\frac{1}{2}: q_R, R$	1: q_{accept}	1: q_{reject}
q_L	1: q_L, L	1: q_{accept}	1: q_{reject}
q_R	1: q_R, R	1: q_{accept}	1: q_{reject}

Khi *PTM* khởi động, 50% nó sẽ di chuyển sang trái và 50% nó sẽ di chuyển sang bên phải. *PTM* sẽ kiểm tra $\frac{n}{2} + 1$ ô và do đó sẽ đưa ra câu trả lời đúng với hơn $\frac{1}{2}$ thời gian. Máy sẽ phải trải qua $\frac{n}{2}$ bước trong trường hợp xấu nhất.

Chúng ta hãy xem lớp các độ phức tạp khác nhau được tạo ra trong *PTM*. Do tính chất xác suất, có khả năng khi thực thi chương trình với cùng input sẽ có sự khác nhau ở trạng thái cuối cùng, tức là, có khả năng *PTM* tạo ra lỗi. Một input nào đó có thể được *accept* bởi *TM*, nhưng bị *PTM reject* được gọi là sai tiêu cực (false negative), hoặc input được *reject* bởi *TM*, nhưng được *PTM accept* thì gọi là sai tích cực (false positive).

Chúng ta sẽ hạn chế sự chú ý vào việc *PTM* dừng trong số bước thời gian đa thức.

Theo điều kiện cho phép lỗi, lớp các vấn đề lớn nhất chúng ta quan tâm là những lớp có thể được giải quyết bằng *PTM* cho phép sai tiêu cực và sai tích cực.

Lớp phức tạp. BPP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng *PTM* (Probabilistic Turing Machine) trong thời gian đa thức (Polynomial time) với khả năng xảy ra lỗi. Để chính xác, nếu M là *PTM*, $L \in \mathbf{BPP}$ và x là input, thì:

$$x \in L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ accepts } x) > \frac{2}{3}$$

và

$$x \notin L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ rejects } x) > \frac{2}{3}$$

Chúng ta sẽ thảo luận về phân số $\frac{2}{3}$ sau.

Tập con các vấn đề là tập vấn đề có thể được giải quyết bằng *PTM* cho phép sai tích cực nhưng không cho phép sai tiêu cực.

Lớp phức tạp. RP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng *PTM* (Probabilistic / Random Turing Machine) trong thời gian đa thức (Polynomial time) mà chỉ có khả năng sai tiêu cực. Nói cách khác, nếu M là *PTM*, $L \in \mathbf{RP}$ và x là input thì:

$$x \in L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ accepts } x) > \frac{2}{3}$$

và

$$x \notin L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ rejects } x) = 1$$

Chúng ta cũng có thể xem xét các vấn đề có thể được giải quyết bằng *PTM* mà chỉ cho phép sai tích cực.

Lớp phức tạp. $coRP$ là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng PTM (Probabilistic / Random Turing Machine) trong thời gian đa thức (Polynomial time) mà chỉ có khả năng sai tích cực. Nói cách khác, nếu M là PTM , $L \in coRP$ và x là input, thì:

$$x \in L \Rightarrow Prob (M \text{ accepts } x) = 1$$

và

$$x \notin L \Rightarrow Prob (M \text{ rejects } x) > \frac{2}{3}$$

Vấn đề dễ nhất là những vấn đề có thể được giải quyết bằng PTM mà không xảy ra lỗi.

Lớp phức tạp. ZPP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng PTM (Probabilistic Turing Machine) trong thời gian đa thức (Polynomial time) mà không có khả năng xảy ra lỗi (Zero Error). Nói cách khác, nếu M là PTM , $L \in ZPP$ và x là input, thì xác suất thấp hơn 50% máy sẽ dừng ở trạng thái "không biết" (do not know), nếu không:

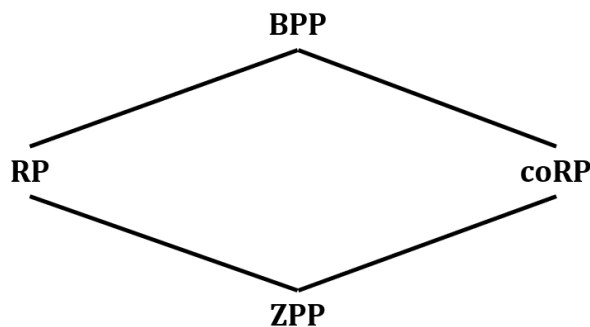
$$x \in L \Rightarrow Prob (M \text{ accepts } x) = 1$$

và

$$x \notin L \Rightarrow Prob (M \text{ rejects } x) = 1$$

Thực tế là $RP \cap coRP = ZPP$.

Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề không có lỗi (ZPP), thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề chỉ cho phép sai tiêu cực (RP) và vấn đề chỉ cho phép sai tích cực ($coRP$). Hơn nữa, nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề chỉ cho phép sai tiêu cực (RP), thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề cho phép cả hai loại sai tiêu cực và sai tích cực (BPP), có thể thực hiện tương tự cho $coRP$. Vì vậy, chúng ta có sơ đồ sau:



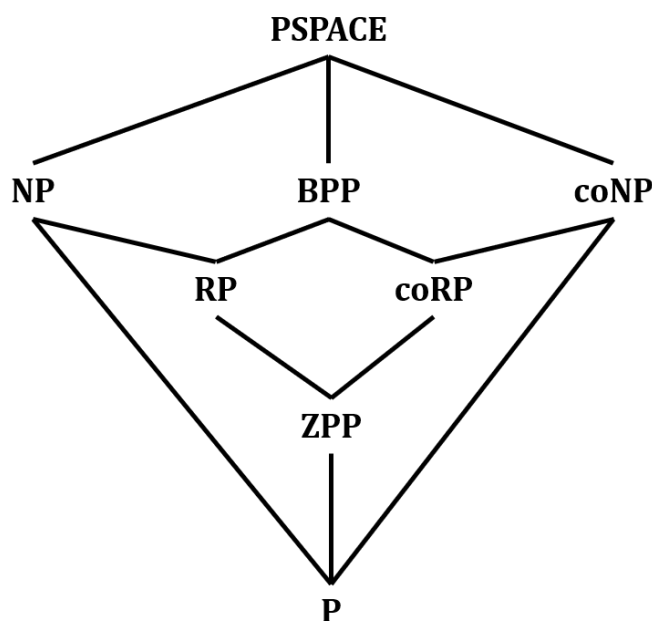
Chúng ta có thể tự hỏi phân số $\frac{2}{3}$ đóng vai trò gì ở đây. Thực tế, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ phân số nào lớn hơn $\frac{1}{2}$ và các lớp vẫn giống nhau. Lý do cho điều này là **bổ đề khuếch đại**. Ý tưởng là chúng ta có thể thực thi TM nhiều lần và *accept* hoặc *reject* input tùy thuộc vào kết quả đa số để tỉ lệ chính xác khi TM giải quyết vấn đề tiệm cận 1. Phương pháp này cung cấp khả năng loại trừ sai tích cực và sai tiêu cực gia tăng theo cấp số mũ.

Hãy liên hệ lớp các độ phức tạp của phần này với phần 8.1. Chúng ta có thể xem DTM là PTM với xác suất mỗi bước bằng 1 và chỉ có duy nhất một thao tác kế tiếp khả dĩ. Từ đó, chúng ta có $P \subseteq ZPP$. Một cách khác để suy nghĩ về $L \in RP$ là nếu $x \in L$, thì ít nhất $\frac{2}{3}$ cp giúp PTM đạt q_{accept} , và nếu $x \notin L$, thì tất cả cp đều giúp PTM đạt q_{reject} . Tương tự, chúng ta có thể nghĩ về $L \in NP$, nếu $x \in L$, thì ít nhất một cp nào đó giúp NTM đạt q_{accept} , và nếu $x \notin L$, thì tất cả cp đều giúp NTM đạt q_{reject} . Bởi vì $\frac{2}{3}$ tổng số cp (của $p \in RP$) lớn hơn chỉ 1 cp (của $p \in NP$), nên không khó để nhận ra rằng $RP \subseteq NP$. Tương tự, $coRP \subseteq coNP$.

$\forall L \in BPP$, chúng ta có thể tạo TM đi qua tất cả các cp và theo dõi cp nào giúp TM đạt q_{accept} và q_{reject} nhưng không lưu cp đã được tính toán, vì vậy chúng ta có thể tái sử dụng không gian lưu trữ. Một TM như vậy sẽ mất nhiều thời gian để trả lời, nhưng vẫn chỉ sử dụng không gian đa thức. Từ đó, $BPP \subseteq PSPACE$.

Bằng phân tích tương tự, có thể thấy rằng $NP \subseteq PSPACE$ và $coNP \subseteq PSPACE$.

Chúng ta có thể tổng hợp kết quả với sơ đồ sau.



Phải nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa các lớp như **BPP** và **NP** là không rõ ràng.

Do *PTM* rất chung chung và cho phép sai số nên chúng ta có định đề sau:

Định đề Church – Turing mạnh (C – T mạnh) nói rằng bất kỳ tính toán hiệu quả nào có thể được thực hiện bởi bất kỳ máy vật lý có thể được mô phỏng bằng *PTM* trong thời gian đa thức, tức là trong **BPP**.

Chúng ta sẽ xem lại định đề này ở phần cuối.

8.3. TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ

Máy Turing lượng tử *QTM* (Quantum Turing machine) sẽ liên quan đến số phức. Như đã giới thiệu trong phần 8.2, tập số phức $\mathbb{C}$ nằm ngoài tầm với của máy hữu hạn. Do đó, chúng ta cần tập con của $\mathbb{C}$ là tập tất cả các **số phức có thể tính toán được** $\tilde{\mathbb{C}} \subseteq \mathbb{C}$.

Cuối cùng, chúng ta đi đến khái niệm *QTM* là bộ 6 phần tử bao gồm:

$$QTM = \{Q, \Sigma, q_{start}, q_{accept}, q_{reject}, \delta'\} \quad (8.17)$$

trong đó mọi thứ đều như cũ, ngoại trừ hàm chuyển tiếp δ' :

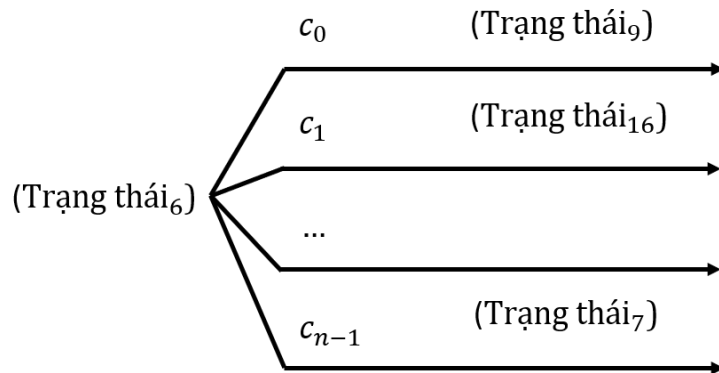
$$\delta': Q \times \Sigma \times Q \times \Sigma \times \{L, R\} \rightarrow \tilde{\mathbb{C}} \quad (8.18)$$

Chúng ta yêu cầu δ' thỏa mãn:

$$(\forall q \in Q, \forall \sigma \in \Sigma) \sum_{q' \in Q, \sigma' \in \Sigma, D \in \{L, R\}} |\delta'(q, \sigma, q', \sigma', D)|^2 = 1 \quad (8.19)$$

Theo tên gọi, *QTM* giống như *PTM* nhưng xác suất thể hiện dưới dạng biên độ số phức.¹⁷ Và chúng ta yêu cầu $\forall q \in Q$ và $\forall \sigma \in \Sigma$, tổng bình phương các biên độ bằng 1. Một cách suy nghĩ khác là xem xét trạng thái hiện tại và những thao tác nào có thể thực hiện trong tương lai. Các số phức xác định xác suất:

¹⁷ Chúng ta sẽ nhận thấy sự phát triển trong chương này. δ đều giống nhau, ngoại trừ việc lấy các giá trị trong các tập hợp khác nhau. Chúng ta đã đi từ $\{0,1\}$ đến $[0,1]$ và đến $\tilde{\mathbb{C}}$. Tiến trình này giống như chương 3. Điều đó có ý nghĩa rằng sau tất cả, các hệ thống khác nhau được thảo luận trong chương 3 đã được đưa ra để giới thiệu các sức mạnh tính toán khác nhau. Giống như chúng ta đã hạn chế số chữ số của các số thực và số phức trong chương này ở dạng có thể tính toán được, vì vậy chúng ta nên hạn chế giá trị của các phần tử của ma trận trong hệ thống xác suất và hệ thống lượng tử.



QTM khác với *PTM*. Thay vì thực hiện một trong những thao tác khả dĩ, nó thực hiện tất cả và đi vào trạng thái chồng chất của tất cả các trạng thái khả dĩ. Sau khi thực hiện phép đo, *QTM* sẽ suy biến và trả về một trạng thái duy nhất. Thực tế, nếu chúng ta quan sát dải băng của *QTM* sau mỗi bước thì *QTM* sẽ tương tự *PTM*. Sự khác biệt là khi chúng ta không quan sát, xác suất thực hiện thao tác kể là tổng dưới dạng số phức. Do đó, sẽ có sự giao thoa và chồng chất giá trị trên dải băng.

Bernstein và Vazirani (1997) có nhiều quy ước để *QTM* tuân theo. Có nhiều lý do khác nhau cho việc này. Mặc dù các quy ước quan trọng, chúng ta sẽ bỏ qua hầu hết bởi vì chỉ xét đến những hoạt động cơ bản.

Tất nhiên, có nhiều biến thể của *QTM*, chẳng hạn như *QTM* có nhiều dải băng và nhiều đầu đọc, được giới thiệu bởi trong Yao (1993), tương đương đa thức với *QTM* được mô tả trước đó.

Nhiều tính chất chúng ta muốn có trong *TM*, chẳng hạn như rẽ nhánh, chương trình con và vòng lặp, được thể hiện trong phiên bản của Bernstein và Vazirani (1997). Tất cả các thuộc tính này được kết hợp để chỉ ra rằng chúng ta có thể xây dựng *QTM* tổng quát, tức là *QTM* có thể mô phỏng mọi *QTM* khác. Với *QTM* tổng quát, chúng ta có thể thu được những kết quả tương tự như lý thuyết đệ quy cổ điển.

Có một cách suy nghĩ khác về *QTM*. Với *TM* cho trước, có một tập các trạng thái S khả dĩ. Chúng ta có thể tạo một không gian vector phức $\mathbb{C}$ vô hạn chiều đếm được từ S . Các vector trong $\mathbb{C}$ là tổ hợp tuyến tính phức của S .¹⁸ Chúng ta có thể xem vector như dãy các số phức vô hạn đếm được, được lập bằng các phần tử của máy Turing, trong đó tất cả trừ số số phức hữu hạn là 0.

¹⁸ Không gian vector phức này là không gian tích nội nhưng không phải là không gian Hilbert vì tính hữu hạn trong định nghĩa. Nếu chúng ta nói lỏng yêu cầu về tính hữu hạn thì không gian tích nội là hoàn chỉnh và do đó là không gian Hilbert.

$$\begin{array}{l}
\text{Trạng thái}_0 \\
\text{Trạng thái}_1 \\
\text{Trạng thái}_2 \\
\vdots \\
\text{Trạng thái}_i \\
\vdots
\end{array}
\begin{bmatrix}
c_0 \\
c_1 \\
c_2 \\
\vdots \\
c_i \\
\vdots
\end{bmatrix}$$

Trạng thái cổ điển của QTM là vector có các phần tử là 0 và phần tử c_i duy nhất khác 0 là 1. Trạng thái này được gọi tắt là $Config_i$. Một vector bất kỳ $\vec{v}$ trong $\mathfrak{C}$ sẽ tương ứng với trạng thái chồng chất Ψ , có thể được viết như sau:

$$|\Psi\rangle = \sum_j c_j |Config_j\rangle \quad (8.20)$$

trong đó tổng xác định trên tập hữu hạn.

QTM sẽ tự thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ tạo ra một số lượng vô hạn đếm được ma trận U_M :

$$U_M: \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{C} \quad (8.21)$$

Mỗi hàng và cột của ma trận này sẽ tương ứng với trạng thái khả dĩ của QTM :

$$U_M = \begin{bmatrix}
c_{0,0} & c_{0,1} & c_{0,2} & \cdots & c_{0,j} & \cdots \\
c_{1,0} & c_{1,1} & c_{1,2} & \cdots & c_{1,j} & \cdots \\
c_{2,0} & c_{2,1} & c_{2,2} & \cdots & c_{2,j} & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
c_{i,0} & c_{i,1} & c_{i,2} & \cdots & c_{i,j} & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots
\end{bmatrix}$$

Các phần tử của ma trận sẽ là biên độ phức mô tả khả năng đi từ trạng thái này đến trạng thái khác. $c_{i,j}$ được mô tả bởi δ sẽ thay đổi trạng thái j thành i . Hầu hết các phần tử trong U_M là 0.

Định nghĩa 8.3.1 QTM được **cấu thành tốt** nếu U_M được bảo toàn bởi tích nội (là một đẳng cự) trong $\mathfrak{C}$.

Với một QTM ổn định, cách dễ nhất là trở lại vào thế giới của các ma trận unita. Nếu chúng ta để $|Config_i\rangle$ là trạng thái khởi tạo, $U_M |Config_i\rangle$ là tổ hợp tuyến tính hoặc chồng chất sau một bước. $U_M^2 |Config_i\rangle$ sẽ là (chồng chất) các

trạng thái sau hai bước. Nếu QTM chạy trong $t(n)$, chúng ta sẽ phải quan sát trạng thái:

$$\underbrace{U_M \circ U_M \circ \dots \circ U_M}_{t(n) \text{ lần}} |Config_i\rangle = U_M^{t(n)} |Config_i\rangle \quad (8.22)$$

Ví dụ 8.3.1 Không có gì đặc biệt về tập trạng thái $\mathfrak{C}$ và ma trận tác động lên $\mathfrak{C}$. Trong trường hợp tất định, chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến vector có chính xác một phần tử 1 và tất cả các phần tử khác là 0 (lưu ý rằng đây không phải là không gian con của $\mathbb{C}$ vì nó không đóng với phép cộng). U_M cũng có chính xác một phần tử 1 và các phần tử còn lại là 0.

Ví dụ 8.3.2 Chúng ta hãy sử dụng QTM để giải quyết vấn đề trong phần trước.

δ	0	1	#
q_{start}	$\frac{1}{\sqrt{2}}: q_L, L;$ $\frac{1}{\sqrt{2}}: q_R, R$	1: q_{accept}	1: q_{reject}
q_L	1: q_L, L	1: q_{accept}	1: q_{reject}
q_R	1: q_R, R	1: q_{accept}	1: q_{reject}

Đây là điểm khác biệt, máy Turing lượng tử này không bắt đầu bằng cách di chuyển sang phải hoặc sang trái mà di chuyển cả hai bên cùng một lúc.

Chúng ta có cp điển hình:

$$\begin{aligned} | \#000q_{start}0010\# \rangle &\mapsto \frac{| \#00q_L00010\# \rangle + | \#0000q_R010\# \rangle}{\sqrt{2}} \\ &\mapsto \frac{| \#0q_L000010\# \rangle + | \#00000q_R10\# \rangle}{\sqrt{2}} \\ &\mapsto \frac{| \#q_L0000010\# \rangle + | \#00000q_{accept}10\# \rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Rõ ràng là QTM sẽ giải quyết vấn đề này mà không có sai tích cực hoặc sai tiêu cực trong $\frac{n}{2}$ bước. Một lần nữa nhấn mạnh rằng đây không thực sự là QTM đầy đủ vì nó không đáp ứng tất cả các quy ước được Bernstein và Vazirani (1997) đặt ra.

Chúng ta cảm thấy đây có thể là “phiên bản máy Turing của thí nghiệm hai khe”. Thí nghiệm hai khe được thực hiện bởi các nhà vật lý, những người quan

tâm đến vị trí photon trên màn hứng. Photon có thể ở trạng thái chồng chất, do đó photon có khả năng đi qua hai khe cùng một lúc. Bài toán này có thể giải quyết trong thời gian $\frac{n}{2}$ bằng cách chia trạng thái chồng chất thành hai *cp* (Tất nhiên, nó không thực sự là thí nghiệm hai khe vì không có giao thoa, chỉ có chồng chất).

Hãy tóm tắt những gì chúng ta đã làm trong ví dụ 8.1.1, 8.2.1 và 8.3.2. Với bài toán là tìm trong một chuỗi xem nó có chứa "1" hay không, chúng ta đã mô hình hóa được *DTM*, *PTM* và *QTM*. Một số đã giải quyết vấn đề hoàn hảo và một số khác đưa ra giải pháp xác suất. Vấn đề được giải quyết trong thời gian khác nhau.¹⁹

Thời gian chạy của máy Turing

	Chính xác	Lỗi
<i>DTM</i>	$n + \frac{n}{2}$	<i>NA</i>
<i>PTM</i>	$n + \frac{n}{2}$	$\frac{n}{2}$
<i>QTM</i>	$\frac{n}{2}$	<i>NA</i>

QTM chỉ là mô hình tính toán lượng tử. Trong Chương 5 và 6, chúng ta xử lý với những thứ khác, đó là mạch lượng tử (Mô hình QRAM, trong Chương 7, là một trong những cách mô tả tính toán lượng tử). Điều đó có nghĩa là mỗi mô hình có thể mô phỏng mô hình kia chỉ với chi phí đa thức. Yao (1993) đã chứng minh kết quả tương tự cho trường hợp lượng tử. Mạch lượng tử và *QTM* là tương đương đa thức.

Ví dụ đơn giản sau cho thấy *QTM* sẽ mô phỏng mạch lượng tử dễ dàng như thế nào:

Ví dụ 8.3.3 Nhiều thuật toán trong chương 6 yêu cầu chúng ta sử dụng $H^{\otimes n}$ cho chuỗi qubit. Làm thế nào để áp vào *QTM* ? Giả sử chuỗi n "0" và "1" nằm trên dải băng và đầu đọc đang ở ô ngoài cùng phía bên phải.

¹⁹ Chúng ta đã bỏ qua trường hợp bất định. Lý do là *NTM* cũng có thể giải quyết vấn đề trong $\frac{n}{2}$ bước, tương đương với *QTM*. Chúng ta nên nhớ rằng bất định là lý thuyết toán học trong khi các định luật cơ học lượng tử lại là vật lý thực tế.

δ	0	1	#
q_{start}	$(\frac{1}{\sqrt{2}}: 0, q_{start}, L)$ $(\frac{1}{\sqrt{2}}: 1, q_{start}, L)$	$(\frac{1}{\sqrt{2}}: 0, q_{start}, L)$ $(-\frac{1}{\sqrt{2}}: 1, q_{start}, L)$	1: q_{stop}

Về cơ bản, QTM sẽ đi qua dải băng và thay đổi “0” hoặc “1” theo cách mà ma trận Hadamard sẽ làm (Đây là định nghĩa trong định lý 8.4.1 của Bernstein và Vazirani). Ví dụ của chúng ta đơn giản hơn vì đã không tuân theo tất cả các quy ước.

Chúng ta hãy xét lớp các độ phức tạp QTM tạo ra. Như trong phần 8.2, vì tính chất xác suất của tính toán có khả năng xảy ra sai tích cực và sai tiêu cực. Chúng dẫn đến ba định nghĩa sau:

Lớp phức tạp. BQP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng QTM (Quantum Turing Machine) trong thời gian đa thức (Polynomial time) với sai số (Bounded error) bị chặn cả hai biên. Nói cách khác, nếu M là QTM , $L \in BQP$ và x là input, thì

$$x \in L \Rightarrow Prob (M \text{ accepts } x) > \frac{2}{3}$$

và

$$x \notin L \Rightarrow Prob (M \text{ rejects } x) > \frac{2}{3}$$

Nó đã được chứng minh bởi Bennett và cộng sự (1997) rằng bổ đề khuếch đại trong lớp xác suất cũng đúng với **BQP**. Do đó, phân số $\frac{2}{3}$ không quan trọng.

Lớp phức tạp. ZQP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng QTM (Quantum Turing Machine) trong thời gian đa thức (Polynomial time) mà không xảy ra lỗi (Zero error). Nói cách khác, nếu M là QTM , $L \in ZQP$ và x là input, thì có một cơ hội nhỏ hơn 50% QTM dừng ở trạng thái "không biết" (do not know), trường hợp ngược lại:

$$x \in L \Rightarrow Prob (M \text{ accepts } x) = 1$$

và

$$x \notin L \Rightarrow Prob (M \text{ rejects } x) = 1$$

Lớp phức tạp. EQP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng *QTM* (Quantum Turing Machine) trong thời gian đa thức chính xác (Polynomial time **Exactly**) (không xảy ra lỗi). Nói cách khác, nếu M là *QTM*, $L \in EQP$ và x là input, thì:

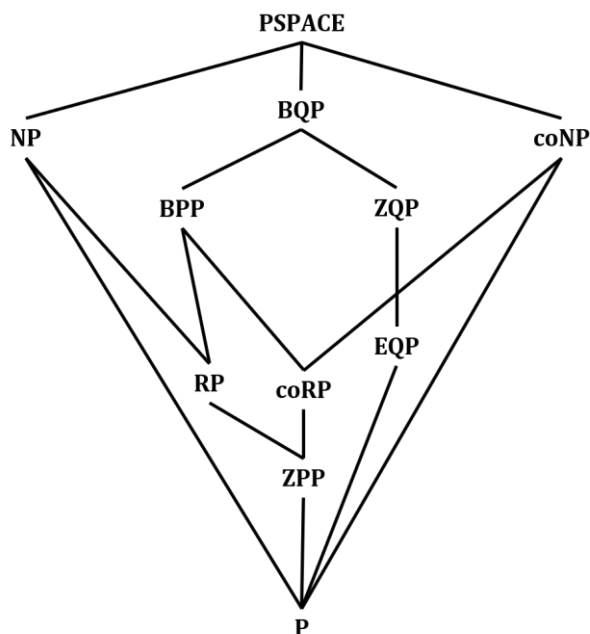
$$x \in L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ accepts } x) = 1$$

Và

$$x \notin L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ rejects } x) = 1$$

Rõ ràng là $EQP \subseteq ZQP \subseteq BQP$.

Bây giờ hãy kết nối lớp các độ phức tạp này với phần 8.1 và 8.2. Bởi vì *DTM* có thể được xem như *QTM*, chúng ta có $P \subseteq EQP$. Cho rằng chúng ta có thể dùng *QTM* để mô phỏng *PTM* nếu sử dụng ma trận Hadamard, chúng ta có $BPP \subseteq BQP$. Ngoài ra, vì BPP có thể bị mô phỏng bởi *TM* nào đó sử dụng không gian đa thức, nên BQP cũng có thể bị mô phỏng. Một loại *TM* như vậy là phiên bản lý thuyết của giả lập lượng tử. Thực tế là mọi vấn đề trong BQP có thể được mô phỏng bởi một cái gì đó trong $PSPACE$, hay mọi phép tính lượng tử có thể được mô phỏng bởi máy tính cổ điển. Tất nhiên, trình mô phỏng sẽ sử dụng không gian và thời gian tính toán tăng theo cấp số mũ.²⁰ Tóm lại, chúng ta có sơ đồ sau đây:



²⁰ Chúng ta cũng có thể tạo một định nghĩa về $QSPACE$. $QSPACE$ được trình bày trong Watrous (1999) rằng $QSPACE(f(n)) \subseteq SPACE((f(n))^2)$. Điều này tương tự với định lý của Savitch về tính toán bất định.

Vẫn còn nhiều điều chưa biết về mối quan hệ giữa lớp các độ phức tạp này.

Do thuật toán Shor và không có thuật toán xác suất đa thức nào cho phép phân tích thừa số nguyên tố, chúng ta tin rằng $BPP \subsetneq BQP$. Cần lưu ý rằng nếu chứng minh $BPP \neq BQP$, thì $P \neq PSPACE$, vốn là một vấn đề mở trong thời gian rất dài.

Cần lưu ý rằng thuật toán Shor không phải là thuật toán duy nhất yêu cầu tính toán tăng theo cấp số mũ. Như chúng ta đã thấy trong chương 6, thuật toán Deutsch – Jozsa và thuật toán Simon cũng có tốc độ tăng theo cấp số mũ so với bất kỳ thuật toán cổ điển nào.

Nếu máy tính lượng tử quy mô lớn được xây dựng, sẽ có bằng chứng cho thấy định đề **C - T mạnh** không có giá trị. Một máy tính lượng tử như vậy sẽ là loại máy vật lý có thể thực hiện phép tính (ví dụ, phân tích thừa số nguyên tố lớn) với trong thời gian xác suất dạng đa thức chưa biết. (Tất nhiên, ai đó có thể tạo ra *PTM* trong tương lai).

Cần nhấn mạnh rằng mặc dù thuật toán Shor giải quyết vấn đề phân tích số nguyên tố, tuy nhiên nó không phải là vấn đề ***NP – complete***. Vấn đề tìm số nguyên tố thuộc lớp ***NP*** (và ***coNP***) nhưng chưa bao giờ được chứng minh là khó hơn bất kỳ vấn đề ***NP – complete*** nào đã biết. Về mặt máy tính lượng tử, điều này có nghĩa là ngay cả khi có máy tính lượng tử quy mô lớn, chúng ta sẽ không thể sử dụng thuật toán Shor để giải quyết tất cả các vấn đề ***NP – complete***.

Một số nhà nghiên cứu tin rằng có một thuật toán lượng tử cho vấn đề phân tích số nguyên tố là một điều may mắn và không phải là điều đáng để mong đợi. Họ tin rằng các phương pháp tương tự như thuật toán Shor sẽ không hữu ích cho các vấn đề khó khác.

Trái ngược với thuật toán Shor, thuật toán Grover có thể rất thú vị trong lớp ***NP***. Mặc dù tốc độ của Grover là từ n đến $\sqrt{n}$, là bậc 2 và không theo cấp số mũ nhưng vẫn rất đáng kể. Không gian tìm kiếm là $n!$ hoặc 2^n . Nếu vấn đề là *SAT* (xác định mệnh đề thỏa mãn, propositional satisfiability problem hay viết tắt là *SATISFIABILITY*), chúng ta có thể sử dụng thuật toán Grover để tìm kiếm qua tất cả 2^n giá trị khả dĩ của n biến trong công thức. Nếu bài toán là đồ thị Hamilton, cần phải tìm kiếm thông qua tất cả $n!$ cạnh trên đồ thị để tìm được chu trình Hamilton. Trong thực tế, chúng ta đang giải quyết một vấn đề tìm kiếm hơn là một vấn đề quyết định.²¹

²¹ Chúng ta đã chỉ ra rằng có thể giải quyết vấn đề ***NP*** trong $O(2^{\frac{n}{2}})$ thời gian khi sử dụng thuật toán Grover. Chúng ta dẫn đến câu hỏi rõ ràng về việc liệu có thể làm tốt hơn không. Điều đó đã được thể hiện

Hãy thực hiện một số tính toán để thấy tốc độ của Grover có thể tăng tốc đáng kể như thế nào. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề **NP** có không gian tìm kiếm là 2^n . Hãy tưởng tượng máy tính lượng tử chạy thuật toán Grover có thể thực hiện 1.000 ước lượng hàm mỗi giây. Máy tính lượng tử sẽ phải thực hiện điều này trong $\sqrt{2^n}$ ước lượng hàm. Tương phản với điều là máy tính cổ điển chạy Brute - Force thông qua 2^n trường hợp khả dĩ của không gian tìm kiếm. Chúng ta sẽ giả định rằng máy tính cổ điển nhanh hơn 100 lần so với máy tính lượng tử, tức là, nó có thể thực hiện 100.000 ước lượng hàm mỗi giây. Bảng sau đây cho thấy hai thuật toán này ở các giá trị n khác nhau như thế nào:

Tìm kiếm cổ điển Brute - Force			Tìm kiếm lượng tử Grover	
n	$2^n ops$	Thời gian	$\sqrt{2^n} ops$	Thời gian
5	32	0.00032s	5.6568	0.0057s
10	1024	0.01024s	32	0.032s
15	32768	0.32768s	181.0193	0.18102s
60	1.5292E+21	365338 năm	1073741824	12.4276 ngày
70	1.2676E+30	373106909.5 năm	34359738368	397.6821 ngày
100	4.2535E+37	4.0169E+17 năm	1.1259E+15	35677.6151 năm
125		1.3459E+25 năm	6.52191E+18	2066666822.3 năm

Chúng ta có thể thấy rằng đối với $n = 15$, máy tính lượng tử sẽ nhanh hơn máy tính cổ điển. Chúng ta kết luận rằng thuật toán của Grover có thể rất quan trọng khi xử lý các vấn đề khó.

trong Bennett (1997) liên quan đến một oracle được chọn ngẫu nhiên thống nhất với xác suất 1, lớp **NP** không thể giải quyết bằng máy Turing lượng tử trong thời gian $O(2^{\frac{n}{2}})$.

Chương 9

Mật mã lượng tử

Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá sự kết hợp của tính toán lượng tử và mật mã cổ điển. Đây là một lĩnh vực mới, được nghiên cứu và ứng dụng dưới cái tên - **mật mã lượng tử**.

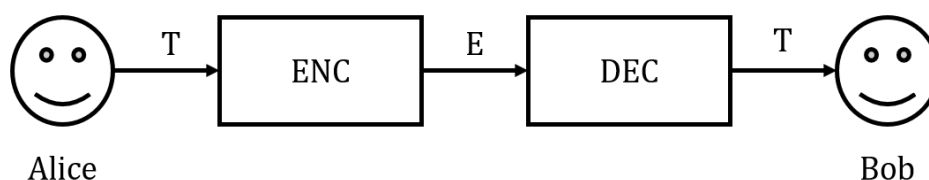
Chúng ta sẽ bắt đầu với những thứ cơ bản về mật mã cổ điển trong phần 9.1. Phần 9.2 trình bày giao thức mã hóa lượng tử sử dụng hai cơ sở khác nhau. Chúng ta phát triển nó trong phần 9.3, trong đó giao thức chỉ sử dụng một cơ sở. Phần 9.4 cho thấy cách sử dụng vướng víu lượng tử. Và kết luận với phần 9.5, nghiên cứu cách viễn tải thông tin tức thời.

9.1. MẬT MÃ CỔ ĐIỂN

Trước khi đào sâu vào mật mã lượng tử, chúng ta cần làm quen với những ý tưởng cốt lõi của mật mã cổ điển. Có một số định nghĩa sau.

Định nghĩa 9.1.1 Mật mã (Cryptography) là nghệ thuật che giấu các thông điệp. “Mật mã” là từ kết hợp giữa hai từ Hy Lạp, crypton²² và graphein, có nghĩa là ẩn và viết.

Biến một thông điệp bình thường thành một thông điệp không thể giải mã được gọi là **mã hóa**. Hành động ngược lại, tức là khôi phục thông điệp gốc, là **giải mã**. Thông điệp ban đầu thường được gọi là **bản rõ** và thông điệp được mã hóa là **bản mã**. Phương pháp mã hóa thường được gọi là **giao thức mã hóa**.



²² Ý nghĩa của cái tên Kryptonite – hợp chất khắc chế Superman là hiếm khi được tìm thấy và do đó được gọi là “ẩn”.

Hình 9.1 Mô hình giao tiếp đơn giản

Dòng lịch sử của mật mã rất dài, ngay sau khi nhu cầu riêng tư phát sinh. Tại thời điểm những ý tưởng mã hóa và kỹ thuật đã được đưa ra bởi một số cá nhân, một số khác thì phá vỡ chúng, **mật mã** đã được sinh ra.

Để trình bày phương thức mã hóa và giải mã, chúng ta cần thiết lập bối cảnh. Đầu tiên là hai nhân vật - **người gửi** và **người nhận** tin nhắn. Trong tiêu chuẩn tài liệu mật mã, hai nhân vật này được đặt tên là Alice và Bob. Alice muốn gửi một tin nhắn T cho Bob. Chúng ta giả định rằng Alice và Bob được ngăn cách về mặt vật lý và họ giao tiếp với nhau qua **kênh không an toàn**.

Alice sử dụng thuật toán mã hóa (ENC), biến T thành thông điệp được mã hóa (E). Chúng ta coi ENC là hàm có thể tính toán, lấy T và tham số bổ sung (K_E - khóa mã) làm input. ENC tính toán và thông báo đã có được bản mã E , sau đó truyền tới Bob.

$$ENC(T, K_E) = E \quad (9.1)$$

Bob nhận E (giả sử không có tình trạng nhiễu) và áp dụng thuật toán giải mã (DEC) để tái tạo lại T . DEC yêu cầu khóa giải mã K_D làm input.

$$DEC(E, K_D) = T \quad (9.2)$$

Toàn bộ lược đồ được thể hiện trong [hình 9.1](#).

Cộng lại, $ENC(-, K_E)$ và $DEC(-, K_D)$ là một cặp hàm có thể tính toán được cho mỗi thông điệp T , biểu thị qua phương trình:

$$DEC(ENC(E, K_E), K_D) = T \quad (9.3)$$

Phương trình này cho chúng ta biết điều gì? Miễn là sử dụng khóa bên phải, chúng ta luôn lấy lại thông điệp ban đầu nguyên vẹn mà không mất bất kỳ thông tin nào.

Bây giờ hãy xem một ví dụ cụ thể về giao thức mã hóa, mật mã Caesar. Với các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh trên vòng tròn, theo thứ tự là:

$$\dots, A, B, C, \dots, X, Y, Z, A, B, \dots \quad (9.4)$$

Gọi $ENC = DEC = shift(-, -)$, trong đó $shift(T, n) = E$, chuỗi thu được từ E sẽ được thực hiện bằng cách viễn tải n ký tự theo chiều kim đồng hồ nếu n dương, hoặc ngược chiều kim đồng hồ nếu n âm (ví dụ, $shift("MOM," 3) = "PRP"$). Để thuận tiện cho quá trình mã hóa tay, một dụng cụ hữu ích đã ra đời như trong [hình 9.2](#).



Hình 9.2 Một dụng cụ mã hóa

Dụng cụ này bao gồm hai vòng tròn đồng tâm với bảng chữ cái được viết theo chiều kim đồng hồ trên mỗi vòng tròn. Vòng tròn có thể được xoay cho đến khi các chữ cái mong muốn được khớp. Với giao thức này, $K_D = -K_E$.

Để làm cho câu chuyện thú vị hơn, chúng ta cần một nhân vật thứ ba, Eve, **kẻ nghe trộm**, người có thể chặn thông điệp được mã hóa và cố gắng giải mã nó. Như đã lưu ý trước đây, Alice đang sử dụng kênh không an toàn (chẳng hạn như điện thoại công cộng) để truyền tải thông điệp tới Bob. Eve có thể xâm nhập vào và nghe trộm nội dung.

Hãy tưởng tượng bạn là Eve và khai thác vào các kênh không an toàn, bạn có thể lưu E từ Alice. Eve có thể khám phá cơ chế mã bằng cách đánh vào mặt yếu của giao thức chúng ta vừa giới thiệu. Điểm yếu nằm ở T và E có *mối tương quan cao*. Bằng cách thống kê đơn giản, Eve có thể dễ dàng tìm được khóa.

Để đối phó với Eve, Alice và Bob thay đổi cách giao tiếp của họ. Chiến lược lý tưởng là tạo ra E không có tương quan thống kê với T . Làm thế nào để thực hiện điều này? Một giao thức được gọi là **giao thức One - Time - Pad** (chấn một lần hay *OTP*) hoặc **mật mã Vernam** sẽ là thứ chúng ta cần chú ý.

Chúng ta sẽ xem T là chuỗi nhị phân với $|T| = n$. Alice tung đồng xu n lần và tạo ra chuỗi các bit ngẫu nhiên mà cô sẽ sử dụng làm khóa ngẫu nhiên (K). Giả sử Alice và Bob đã chia sẻ K từ trước, họ có thể trao đổi thông điệp như sau:

Bước 1. Alice tính toán

$$E = T \oplus K \quad (9.5)$$

Bước 2. Alice gửi E qua kênh không an toàn.

Bước 3. Bob lấy E và tính T theo cách tương tự

$$T = E \oplus K \quad (9.6)$$

Ký hiệu lại giao thức này:

$$K_E = K_D = K \quad (9.7)$$

$$ENC(T, K) = DEC(T, K) = T \oplus K \quad (9.8)$$

và:

$$\begin{aligned} DEC(ENC(T, K), K) &= DEC(T \oplus K, K) \\ &= (T \oplus K) \oplus K = T \oplus (K \oplus K) = T \end{aligned} \quad (9.9)$$

Ví dụ 9.1.1 Bảng sau cho thấy ví dụ về OTP:

Giao thức OTP							
Thông điệp gốc T		0	1	1	0	1	1
Khóa mã hóa K	$\oplus$	1	1	1	0	1	0
Thông điệp được mã hóa E		1	0	0	0	0	1
Kênh không an toàn		$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$
Thông điệp nhận được E		1	0	0	0	0	1
Khóa giải mã K	$\oplus$	1	1	1	0	1	0
Thông điệp được giải mã T		0	1	1	0	1	1

Thoạt có vẻ hoàn hảo nhưng chúng ta có một số vấn đề:

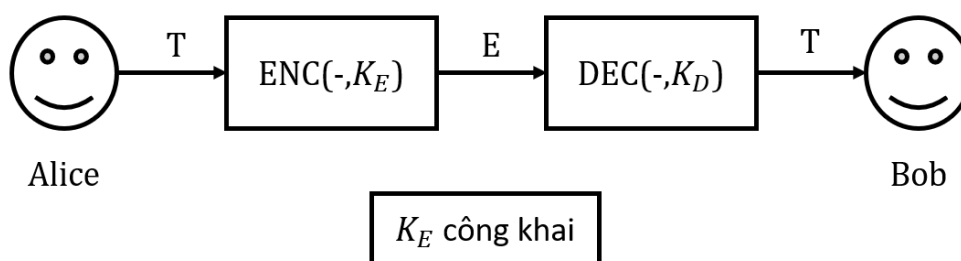
1. Khóa mới K được yêu cầu mỗi khi một tin nhắn được gửi đi. Nếu sử dụng một khóa hai lần, thông điệp có thể được phát hiện thông qua phân tích thống kê, và đó là nguồn gốc cái tên One - Time - Pad.

2. Giao thức này chỉ an toàn khi K không bị chặn bởi Eve (Alice và Bob phải chia sẻ cùng một pad để giao tiếp). Chúng ta sẽ thấy tính toán lượng tử sẽ giải quyết vấn đề này trong phần tiếp theo.

Cho đến nay, chúng ta đã giả định rằng cặp K_E và K_D được giữ bí mật. Thực tế, chỉ cần một khóa vì K_E liên quan đến K_D và ngược lại. Giao thức mã hóa trong đó hai khóa được tính toán từ nhau được gọi là khóa bí mật.

Vào những năm 1970, Ronald Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman đã tạo ra **mật mã khóa công khai** đầu tiên, **RSA** (1978). Thông tin về giao thức công khai và K_E không cho phép chúng ta tính toán K_D . Để chắc chắn, việc tính toán K_D phải cực kì khó.

Bây giờ, giả sử Bob đã có cặp K_E và K_D . Phương pháp thử và tìm cặp này là bất khả thi bởi một số lý do như danh sách khóa gần như vô tận. Hành động của Bob như sau: anh ta công khai K_E và giao thức của, tức là thông tin về $ENC(-, -)$ và $DEC(-, -)$. Đồng thời, anh ta giữ kín K_D . Khi Alice muốn gửi tin nhắn cho Bob, cô ấy chỉ sử dụng K_E . Ngay cả khi Eve chặn được tin nhắn được mã hóa thì thông tin vẫn được an toàn. Giao thức này thể hiện trong [hình 9.3](#) và các phương trình sau.



Hình 9.3 Sơ đồ giao tiếp với K_E công khai.

$$F_E(-) = ENC(-, K_E) \quad (9.10)$$

$$F_D(-) = DEC(-, K_D) \quad (9.11)$$

như vậy F_D là nghịch đảo của F_E nhưng không thể dễ dàng tính toán F_E . Hàm dễ tính toán nhưng khó nghịch đảo khi không có thêm thông tin được gọi là hàm một chiều.

Mật mã khóa công khai có ưu và nhược điểm. Về mặt tích cực, nó giải quyết vấn đề phân phối khóa vốn cản trở các giao thức trước đó. Nếu Alice muốn gửi tin nhắn cho Bob, cô ấy không cần biết khóa bí mật của Bob. Ngược lại, tất cả các giao thức khóa công khai cho đến nay dựa vào việc tính toán khóa bí mật từ khóa công khai một rất khó khăn. Điều này có nghĩa là không có thuật toán giải mã một cách nhanh chóng. Cuối cùng, giao thức khóa công khai sẽ chậm hơn đáng kể.

Các nhà mật mã đã khắc phục bằng cách kết hợp hai loại mật mã: mật mã khóa công khai chỉ được sử dụng để phân phối khóa K_E , chứ không phải toàn bộ tin nhắn. Khi Alice và Bob chia sẻ K_E một cách an toàn, họ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng bí mật một số mật mã nhanh hơn như DES, OTP, ... Do đó, trong phần còn lại của chương này, vấn đề duy nhất của chúng ta là phân phối khóa.

Trước khi kết thúc phần này, chúng ta phải mở rộng khái niệm mật mã. Sự an toàn của tin nhắn chỉ là nhu cầu tối thiểu, dưới đây là hai nhu cầu khác:

- **Phát hiện xâm nhập.** Alice và Bob muốn xác định liệu Eve có thực sự đang nghe lén hay không.
- **Xác thực.** Chúng ta muốn đảm bảo rằng không ai mạo danh Alice và gửi tin nhắn giả.

Chúng ta sẽ trình bày cách triển khai các giao thức bao gồm nhu cầu đầu tiên. Nhu cầu thứ hai cũng được thảo luận trong bối cảnh mã hóa lượng tử nhưng nằm ngoài tầm của cuốn sách này.

9.2. TRAO ĐỔI KHÓA LƯỢNG TỬ I: GIAO THỨC BB84

Trong khi thảo luận về giao thức OTP, chúng ta đã chỉ ra rằng vấn đề phân phối khóa khá quan trọng. Vào năm 1984, Charles Bennett và Gilles Brassard đã có một ý tưởng thông minh khai thác cơ học lượng tử. Ý tưởng này hình thành cơ sở cho **giao thức trao đổi khóa lượng tử QKE (Quantum Key Exchange)**.

Trong trường hợp cổ điển, Eve theo dõi kênh không an toàn và nghe lén thông tin, cô ấy có thể khai thác một số thứ như sau:

1. Cô ấy có thể tạo bản sao tùy ý của luồng bit được mã hóa và lưu trữ chúng ở đâu đó để sử dụng trong phân tích và điều tra sau này.
2. Eve có thể nghe lén mà không ảnh hưởng đến luồng dữ liệu, hay dấu vết nghe lén không tồn tại.

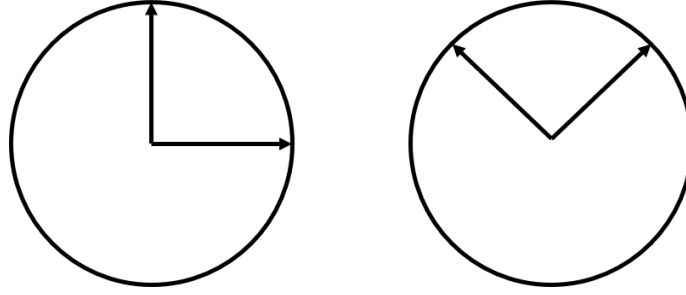
Bây giờ, giả sử rằng Alice gửi qubit, thay vì bit. Chuyện gì sẽ xảy ra?

1. Eve không thể tạo ra các bản sao hoàn hảo của luồng qubit: định lý không nhân bản được thảo luận trong phần 5.4 ngăn cản điều này xảy ra.
2. Hành động đo lường qubit sẽ thay đổi qubit.

Lúc đầu, những điểm nêu trên dường như là những hạn chế, nhưng từ góc nhìn của Alice và Bob thì nó là những cơ hội tuyệt vời. Giả thuyết ở đây là định lý không nhân bản làm giảm khả năng sử dụng lại các thông điệp trong quá khứ của Eve để tiến hành phân tích. Quan trọng hơn, mỗi khi đo dòng qubit sẽ gây ra sự suy biến và làm rối loạn qubit, khiến Alice và Bob phát hiện cô đang nghe lén.

Alice gửi cho Bob khóa thông qua kênh lượng tử. Cũng giống như trong giao thức OTP, khóa của cô là chuỗi các bit ngẫu nhiên (cổ điển) thu được bằng cách tung đồng xu. Alice sẽ gửi một qubit mỗi lần. Nhưng cô sẽ phải gửi theo một cách khác.

Trong giao thức này, Alice sẽ sử dụng hai cơ sở trực giao khác nhau như trong [hình 9.4](#):



Hình 9.4 Hai cơ sở được sử dụng cho BB84

$$+ = \{|\rightarrow\rangle, |\uparrow\rangle\} = \{[1,0]^T, [0,1]^T\} \quad (9.12)$$

và:

$$\times = \{|\nearrow\rangle, |\nwarrow\rangle\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}[-1,1]^T, \frac{1}{\sqrt{2}}[1,1]^T\right\} \quad (9.13)$$

Chúng ta sẽ đề cập đến cơ sở + và $\times$. Về cơ bản, chúng là hai đơn vị thay thế mà Alice và Bob sẽ sử dụng để giao tiếp.

Trong hai cơ sở này, trạng thái $|0\rangle$ và $|1\rangle$ được mô tả như sau:

Trạng thái / cơ sở	+	$\times$
$ 0\rangle$	$ \rightarrow\rangle$	$ \nearrow\rangle$
$ 1\rangle$	$ \uparrow\rangle$	$ \nwarrow\rangle$

Ví dụ, trong cơ sở +, $|\rightarrow\rangle$ sẽ tương ứng với $|0\rangle$. Nếu Alice muốn sử dụng cơ sở $\times$ và gửi $|1\rangle$, cô ấy sẽ gửi $|\nwarrow\rangle$. Tương tự, nếu Alice gửi $|\uparrow\rangle$ và Bob đo lường $|\uparrow\rangle$ trong cơ sở + anh ta phải ghi lại $|1\rangle$.

Thực hiện điều trên sẽ không có vấn đề gì nếu đó là những trạng thái cơ bản, nhưng trạng thái chồng chất thì sao? Nếu Bob đo các photon bằng cách sử dụng cơ sở +, anh ta sẽ chỉ thấy các photon là $|\rightarrow\rangle$ hoặc $|\uparrow\rangle$. Điều gì xảy ra nếu Alice gửi $|\nearrow\rangle$ và Bob đo lường nó trong cơ sở +? Sau đó, nó sẽ ở trạng thái chồng chất:

$$|\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\rightarrow\rangle \quad (9.14)$$

Nói cách khác, sau khi đo lường, có cơ hội 50-50 là Bob ghi $|0\rangle$ hoặc $|1\rangle$. Một lần nữa, Alice có thể sử dụng cơ sở $\times$, dự định gửi $|0\rangle$, và Bob có 50-50 ghi $|1\rangle$ hoặc $|0\rangle$. Trong tất cả các trường hợp thì có 4 trạng thái chồng chất có thể có:

$$|\nearrow\rangle \text{ đối với } +, \text{ sẽ là } \frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|\rightarrow\rangle. \quad (9.15)$$

$$|\searrow\rangle \text{ đối với } +, \text{ sẽ là } \frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\rightarrow\rangle. \quad (9.16)$$

$$|\uparrow\rangle \text{ đối với } \times, \text{ sẽ là } \frac{1}{\sqrt{2}}|\nearrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\nwarrow\rangle. \quad (9.17)$$

$$|\rightarrow\rangle \text{ đối với } \times, \text{ sẽ là } \frac{1}{\sqrt{2}}|\nearrow\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|\nwarrow\rangle. \quad (9.18)$$

Alice và Bob không xác định được thứ tự sử dụng hai cơ sở, tuy nhiên vẫn không có vấn đề gì. Dưới đây là các bước của giao thức:

Bước 1. Alice tung đồng xu n lần để xác định bit cổ điển để gửi. Sau đó cô tung đồng xu thêm n lần nữa để xác định cơ sở để gửi bit. Cuối cùng, cô gửi các bit theo cơ sở tương ứng.

Ví dụ, nếu n là 12:

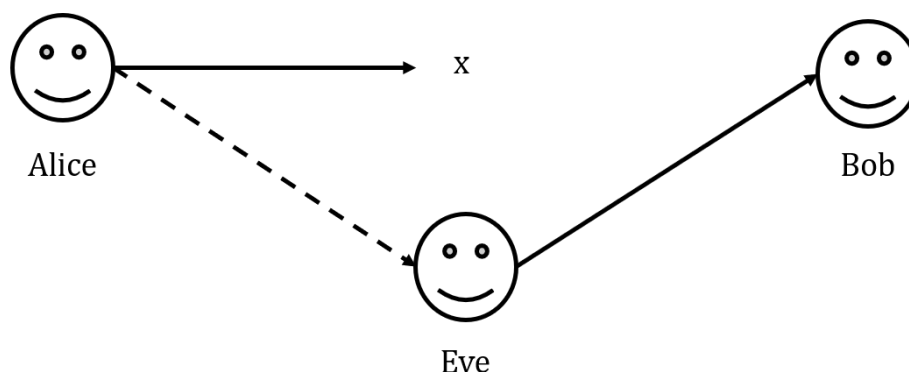
Thứ tự bit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bit của Alice	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
Cơ sở của Alice	+	+	$\times$	+	+	+	$\times$	+	$\times$	$\times$	$\times$	+
Alice gửi	$\rightarrow$	$\uparrow$	$\nwarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\nwarrow$	$\rightarrow$	$\nwarrow$	$\nearrow$	$\nwarrow$	$\rightarrow$
Kênh lượng tử	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$

Bước 2. Khi chuỗi qubit tới Bob, anh ta sẽ không biết cơ sở nào Alice sử dụng để gửi chúng, vì vậy anh cũng tung đồng xu n lần để xác định cơ sở đo. Sau đó đo qubit trong những cơ sở ngẫu nhiên đó.

Thứ tự bit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cơ sở của Bob	$\times$	+	$\times$	$\times$	+	$\times$	$\times$	+	$\times$	$\times$	$\times$	+
Bob quan sát	$\nearrow$	$\uparrow$	$\nwarrow$	$\nwarrow$	$\uparrow$	$\nearrow$	$\uparrow$	$\rightarrow$	$\nwarrow$	$\nearrow$	$\nwarrow$	$\rightarrow$
Bit của Bob	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0

Đây là điều bất lợi: trong khoảng một nửa, cơ sở của Bob sẽ giống Alice, trong trường hợp này kết quả của anh ta sau khi đo qubit sẽ giống hệt với bit của Alice. Nửa còn lại, cơ sở của Bob sẽ khác với Alice, kết quả đo lường của Bob sẽ chỉ giống với Alice khoảng 50%.

Chúng ta hãy tiếp tục với giao thức, xét trường hợp: Nếu Eve đọc thông tin mà Alice truyền và gửi thông tin đó tới cho Bob, như trong [hình 9.5](#).



Hình 9.5 Eve cắt đứt đường truyền lượng tử và truyền thông điệp của chính mình

Eve cũng không biết cơ sở Alice dùng để gửi mỗi qubit, vì vậy cô phải hành động như Bob. Cô ấy cũng tung đồng xu nhiều lần. Nếu cơ sở của Eve giống hệt với Alice, thì cô ấy sẽ gửi thông tin chính xác cho Bob. Mặt khác, nếu cơ sở của cô khác với Alice, bit của cô chỉ giống 50%. Tuy nhiên, qubit giờ đã sụp đổ thành một trong hai thành phần *cơ sở của Eve*. Theo định lý không nhân bản, Eve không thể tạo ra bản sao của qubit ban đầu và gửi nó lại, cho nên cô ấy chỉ gửi qubit đã đo sau khi quan sát. Bob sẽ nhận được qubit trong cơ sở sai. Xác suất nhận được cùng một bit với Alice của anh ta chỉ còn 50%.

Do đó, nếu Eve chặn và đo từng qubit được gửi đi, cô sẽ gây ảnh hưởng đến xác suất qubit giống nhau giữa Alice và Bob.

Bằng cách thống kê đơn giản, sự xâm nhập của Eve sẽ bị phát hiện.

Sau khi Bob đã giải mã luồng qubit, anh ta có trong tay chuỗi n . Bob và Alice sẽ thảo luận về bit nào được gửi và nhận trong cùng cơ sở. Họ làm điều này công khai, chẳng hạn như đường dây điện thoại. ([hình 9.6](#) rất hữu ích cho việc tưởng tượng)

Thứ tự bit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Khóa bí mật		1	1		1			0	1	0	1	0
So sánh ngẫu nhiên			✓						✓	✓		✓
Kênh công khai			⇕						⇕	⇕		⇕
Khóa bí mật		1	1		1			0	1	0	1	0
Trùng hay không			✓						✓	✓		✓
Khóa bí mật không tiết lộ		1			1			0			1	

Trong giao thức này, bước 3 đã loại bỏ nửa số qubit ban đầu được gửi đi. Vì vậy, nếu chúng ta bắt đầu với n qubit, chỉ có $\frac{n}{2}$ qubit được sử dụng sau bước 3. Hơn nữa, Alice và Bob công khai một nửa của $\frac{n}{2}$ trong bước 4. Điều này khiến chúng ta chỉ có $\frac{n}{4}$ qubit gốc. Đừng lo lắng, vì Alice có thể làm cho dòng qubit của cô lớn bao nhiêu tùy ý. Do đó, nếu Alice cần trao đổi khóa m bit, cô ấy chỉ đơn giản là gửi $4m$ qubit.

9.3. TRAO ĐỔI KHÓA LƯỢNG TỬ II: GIAO THỨC B92

Trong phần trước, chúng ta đã giới thiệu giao thức trao đổi khóa lượng tử đầu tiên. Trong đó Alice có hai cơ sở trực giao riêng biệt sử dụng theo ý của mình. Phương pháp mới chỉ ra rằng việc sử dụng hai cơ sở khác nhau là dư thừa, điều này được thể hiện trong giao thức **B92**. **B** là viết tắt của nhà phát minh, Charles Bennett và 1992 là năm giới thiệu.

Ý tưởng chính trong B92 là Alice chỉ sử dụng một cơ sở *không trực giao*.

$$\times = \{ | \rightarrow \rangle, | \nearrow \rangle \} = \left\{ [1,0]^T, \frac{1}{\sqrt{2}} [1,1]^T \right\} \quad (9.19)$$

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần nhìn nhận một chút. Chúng ta biết rằng tất cả các quan sát đều có một cơ sở trực giao. Điều này có nghĩa là nếu xét một cơ sở không trực giao, sẽ không có quan sát nào có cơ sở là cơ sở mà chúng ta đã chọn. Đối lại, điều này có nghĩa là kết quả sẽ không có trạng thái chính xác là phần tử của cơ sở.

Alice lấy $|\rightarrow\rangle$ cho 0 và $|\nearrow\rangle$ cho 1. Sử dụng quy ước này, chúng ta có thể bắt đầu giao thức.

Bước 1. Alice tung đồng xu n lần và truyền tới Bob các bit ngẫu nhiên n trong kênh lượng tử.

Thứ tự bit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bit của Alice	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
Qubit của Alice	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\rightarrow$
Kênh lượng tử	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$

Bước 2. Đối với mỗi n qubit, Bob đo các qubit nhận được trong cơ sở $+$ hoặc cơ sở $\times$. Anh tung đồng xu để xác định cơ sở đo. Có một số tình huống có thể xảy ra:

Nếu Bob sử dụng cơ sở $+$ và đo được trạng thái $|\uparrow\rangle$, anh ấy sẽ biết rằng Alice phải gửi $|\nearrow\rangle = |1\rangle$ bởi nếu Alice đã gửi $|\rightarrow\rangle$, Bob phải nhận được $|\rightarrow\rangle$.

Nếu Bob sử dụng cơ sở $+$ và đo được trạng thái $|\rightarrow\rangle$, sẽ không biết chắc qubit đã được gửi. Alice có thể đã gửi $|\rightarrow\rangle$ nhưng cũng có thể cô ấy đã gửi $|\nearrow\rangle$ và nó suy biến thành $|\rightarrow\rangle$.

Nếu Bob sử dụng cơ sở $\times$ và đo được trạng thái $|\nearrow\rangle$, anh ấy sẽ biết rằng Alice phải gửi $|\rightarrow\rangle = |0\rangle$ bởi nếu Alice đã gửi $|\nearrow\rangle$, Bob phải nhận được $|\nearrow\rangle$.

Nếu Bob sử dụng cơ sở $\times$ và đo được trạng thái $|\rightarrow\rangle$, sẽ không biết chắc qubit đã được gửi. Alice có thể đã gửi $|\nearrow\rangle$ nhưng cũng có thể cô ấy đã gửi $|\rightarrow\rangle$ và nó suy biến thành $|\nearrow\rangle$.

Tiếp tục ví dụ:

Thứ tự bit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qubit của Alice	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\rightarrow$
Kênh lượng tử	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$
Cơ sở của Bob	$\times$	$+$	$\times$	$\times$	$+$	$\times$	$+$	$+$	$\times$	$+$	$\times$	$+$
Bob quan sát	$\nwarrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\nwarrow$	$\uparrow$	$\nwarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\nearrow$	$\uparrow$	$\nearrow$	$\rightarrow$
Bit của Bob	0	?	?	0	1	0	?	?	?	1	?	?

Có hai cơ sở Bob có thể đã sử dụng để đo. Đối với mỗi cơ sở, có hai loại kết quả. Đối với một nửa trong số bốn kết quả đó, bit được gửi là chính xác. Đối với nửa còn lại, Bob phải bỏ qua. Sau đó Bob phải báo cho Alice biết điều này.

Bước 3. Bob công khai cho Alice biết bit nào không chắc chắn và cả hai đều bỏ qua chúng.

Tại thời điểm này, Alice và Bob biết bit nào là bí mật, vì vậy họ có thể sử dụng chúng. Nhưng có một bước nữa nếu họ muốn phát hiện Eve đang nghe lén hay không. Như trong bước 4 của giao thức BB84, họ hi sinh một nửa số bit ẩn và công khai so sánh chúng. Nếu cả hai không giống nhau một số lượng đáng kể, thì họ biết rằng Eve đã thực hiện hành động tội lỗi của mình và toàn bộ chuỗi bit nên được bỏ.

9.4. TRAO ĐỔI KHÓA LƯỢNG TỬ III: THE EPR PROTOCOL

Năm 1991, Artur K. Ekert đề xuất một loại giao thức phân phối khóa lượng tử hoàn toàn khác dựa trên sự vướng víu (Ekert, 1991). Chúng ta sẽ trình bày một phiên bản đơn giản và sau đó đi đến phiên bản gốc.

Nên nhớ rằng có thể đặt hai qubit trong trạng thái vướng víu $\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$. Chúng ta đã thấy trong phần 4.5 rằng khi một trong các qubit được đo, cả hai đều bị suy biến về cùng một giá trị.

Giả sử Alice muốn gửi cho Bob khóa bí mật. Một chuỗi các qubit vướng víu có thể được tạo ra và mỗi người có thể được gửi một trong các cặp. Khi Alice và Bob sẵn sàng giao tiếp, họ có thể đo lường qubit của họ. Không quan trọng ai đo trước, bởi vì bất cứ ai làm đầu tiên thì sẽ làm suy biến qubit khác với cùng một giá trị ngẫu nhiên. Alice và Bob giờ có một chuỗi các bit ngẫu nhiên mà không ai khác có.

Có nhiều giao thức phức tạp hơn sẽ hữu ích để phát hiện kẻ nghe trộm hoặc nếu qubit không còn vướng víu. Như trong BB84, thay vì đo qubit trong một cơ sở, chúng ta có thể đo lường nó trong hai cơ sở khác nhau, $\times$ và $+$.

Theo quy ước của cơ sở $\times$ và $+$ của phần 9.2, chúng ta trình bày giao thức như sau:

Bước 1. Alice và Bob, mỗi người có một trong mỗi cặp của chuỗi các qubit vướng víu. Khi họ sẵn sàng giao tiếp, họ chuyển sang Bước 2.

Bước 2. Alice và Bob chọn riêng một chuỗi ngẫu nhiên để đo các hạt. Sau đó, họ đo lường qubit trong cơ sở đã lựa chọn.

Thứ tự bit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Cơ sở của Alice	×	×	+	+	×	+	×	+	+	×	+	×
Alice quan sát	↗	↖	→	↑	↗	→	↖	→	→	↗	→	↗
Cơ sở của Bob	×	+	+	×	×	+	+	+	+	×	×	+
Bob quan sát	↗	→	→	↗	↗	→	↑	→	→	↗	↖	→

Bước 3. Alice và Bob công khai so sánh những cơ sở đã sử dụng và chỉ giữ những bit được đo trong cơ sở giống nhau.

Thứ tự bit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cơ sở của Alice	×	×	+	+	×	+	×	+	+	×	+	×
Kênh công khai	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
Cơ sở của Bob	×	+	+	×	×	+	+	+	+	×	×	+
Bob quan sát	↗	→	→	↗	↗	→	↑	→	→	↗	↖	→
Trùng	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		

Nếu mọi thứ hoạt động, Alice và Bob sẽ chia sẻ với nhau một khóa bí mật hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng vấn đề là các cặp vướng víu có thể tiếp xúc với môi trường và mất đi trạng thái vướng víu, hay Eve có thể nắm giữ một trong các cặp, đo chúng và gửi đi cùng những qubit vướng víu. Chúng ta giải quyết vấn đề này bằng cách thực hiện thêm bước 4 của BB84.

Giao thức ban đầu của Ekert thậm chí còn phức tạp hơn. Đối với bước 4, thay vì đo lường các qubit ở hai cơ sở khác nhau, chúng sẽ được đo lường theo ba cơ sở khác nhau. Như trong BB84, Alice và Bob sẽ công khai so sánh kết quả của một nửa số qubit được đo để phát hiện xem các qubit có bị vướng víu hay không. Sau đó, họ sẽ thực hiện các thử nghiệm nhất định trên kết quả để xác định nếu chúng vẫn còn bị vướng víu.

Thử nghiệm mà họ sẽ tiến hành dựa trên bất đẳng thức Bell của Jonh Bell, là trung tâm nền tảng của cơ học lượng tử.

Bất đẳng thức Bell mô tả kết quả của các phép đo trong ba cơ sở khác nhau trên hai hạt. Nếu các hạt độc lập với nhau, giống như các vật cổ điển thì các phép đo sẽ thỏa mãn bất đẳng thức. Nếu các hạt không độc lập với nhau, tức là chúng bị vướng víu và điều ngược lại sẽ xảy ra.

Ekert đã đề xuất sử dụng bất đẳng thức Bell để kiểm tra chuỗi các bit của Alice và Bob để đảm bảo rằng khi nó được đo lường, thực tế là bị vướng víu. Điều này có thể thực hiện bằng cách so sánh công khai một phần được chọn ngẫu nhiên của chuỗi. Chúng ta sẽ xét một trong ba hướng spin x , y và z của hạt. Nếu phần được tiết lộ thỏa mãn bất đẳng thức Bell, thì chúng ta biết rằng qubit không bị vướng víu (tức là, không độc lập) và chúng hoạt động như những vật thể cổ điển. Trong trường hợp này, Alice và Bob phải bắt đầu lại. Nếu phần tiết lộ không thỏa mãn bất đẳng thức Bell, thì chúng ta có thể giả định rằng toàn bộ chuỗi được đo khi nó ở trạng thái vướng víu.

9.5. VIỄN TẢI LƯỢNG TỬ

Định nghĩa 9.5.1 *Viễn tải lượng tử là quá trình mà trạng thái của qubit tùy ý được chuyển từ vị trí này sang vị trí khác*

Chúng ta phải thừa nhận rằng điều sau đây không phải là khoa học viễn tưởng. Viễn tải lượng tử đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm và tương lai của nó thực sự rất đáng được mong chờ.

Nhớ lại trong phần 5.4, chúng ta đã gặp định lý không nhân bản, trong đó nói rằng không thể tạo một bản sao của một qubit bất kỳ. Có nghĩa là khi qubit ban đầu được viễn tải đến một vị trí khác, bản gốc sẽ bị phá hủy. Như đã nêu, “có thể di chuyển, nhưng sao chép là không thể.”

Trong quá trình, chúng ta thấy rằng làm việc với cơ sở phi cổ điển là lựa chọn khéo léo và việc chuyển đổi giữa cơ sở cổ điển và cơ sở phi cổ điển rất hữu ích. Khi làm việc với qubit duy nhất, chúng ta đã làm việc với cơ sở cổ điển:

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \quad (9.20)$$

và cơ sở phi cổ điển:

$$\left\{ \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}}, \frac{(|0\rangle - |1\rangle)}{\sqrt{2}} \right\} \quad (9.21)$$

Thuật toán viễn tải sẽ làm việc với hai qubit vướng víu, một được giữ bởi Alice và cái còn lại do Bob nắm giữ. Cơ sở cổ điển cho không gian bốn chiều này là:

$$\{|0_A 0_B\rangle, |0_A 1_B\rangle, |1_A 0_B\rangle, |1_A 1_B\rangle\} \quad (9.22)$$

Một cơ sở phi cổ điển sẽ bao gồm bốn vector sau đây:

$$|\Psi^+\rangle = \frac{|0_A 1_B\rangle + |1_A 0_B\rangle}{\sqrt{2}} \quad (9.23)$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{|0_A 1_B\rangle - |1_A 0_B\rangle}{\sqrt{2}} \quad (9.24)$$

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}} \quad (9.25)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{|0_A 0_B\rangle - |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}} \quad (9.26)$$

Tất cả vector trong cơ sở này đều bị vướng víu.

Dễ thấy rằng các vector này có thể tạo thành cơ sở, chúng độc lập tuyến tính và mỗi vector trong $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ và có thể viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các vector từ cơ sở Bell:

$$|0_A 0_B\rangle = \frac{|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}} \quad (9.27)$$

$$|1_A 1_B\rangle = \frac{|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}} \quad (9.28)$$

$$|0_A 1_B\rangle = \frac{|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}} \quad (9.29)$$

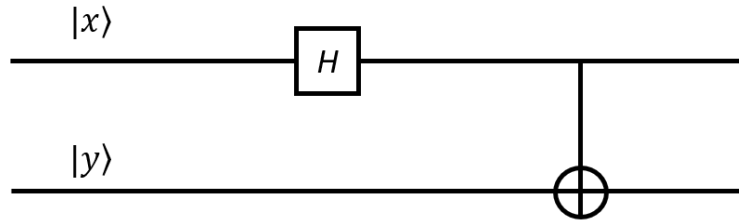
$$|1_A 0_B\rangle = \frac{|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}} \quad (9.30)$$

Bởi vì mỗi vector trong $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ là tổ hợp tuyến tính của các vector cơ sở cổ điển và mỗi vector cơ sở cổ điển lại là tổ hợp tuyến tính của các vector trong cơ sở Bell, chúng ta có cơ sở Bell, trên thực tế là một cơ sở.

Các vector trong cơ sở Bell được hình thành như thế nào? Trong trường hợp hai chiều, chúng ta đã thấy rằng các phần tử của cơ sở phi cổ điển có thể được hình thành bằng cách sử dụng ma trận Hadamard. Hãy nhớ rằng H ánh xạ như sau:

$$|0\rangle \mapsto \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \text{ và } |1\rangle \mapsto \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (9.31)$$

Trong trường hợp bốn chiều, phức tạp hơn một chút:



Để thấy mạch lượng tử với input thích hợp sẽ tạo ra các thành phần của cơ sở Bell:

$$|00\rangle \mapsto |\Phi^+\rangle \quad (9.32)$$

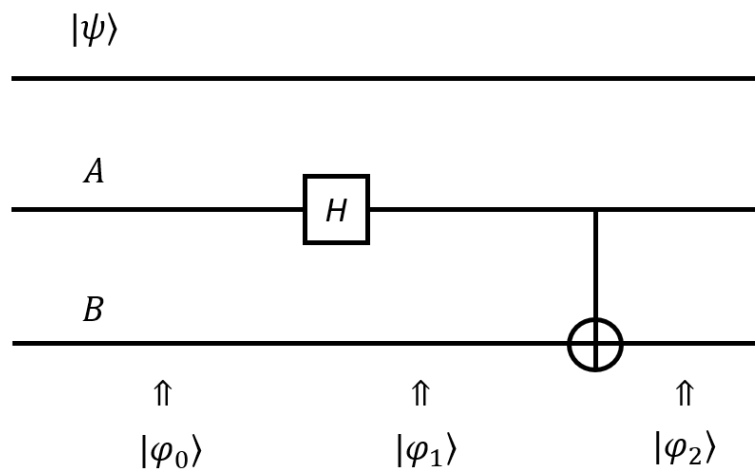
$$|00\rangle \mapsto |\Psi^+\rangle \quad (9.33)$$

$$|10\rangle \mapsto |\Phi^-\rangle \quad (9.34)$$

$$|11\rangle \mapsto |\Psi^-\rangle \quad (9.35)$$

Bây giờ chúng ta có đủ công cụ để tiến hành giao thức viễn tải lượng tử. Alice có qubit $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ trong trạng thái tùy ý mà cô ấy muốn viễn tải sang Bob.

Bước 1. Hai qubit bị vướng víu thành $|\Phi^+\rangle$. Một được trao cho Alice và một cho Bob.



Hai qubit đầu là của Alice và qubit thứ ba thuộc sở hữu của Bob. Các trạng thái như sau:

$$|\varphi_0\rangle = |\psi\rangle \otimes |0_A\rangle \otimes |0_B\rangle = |\psi\rangle \otimes |0_A 0_B\rangle$$

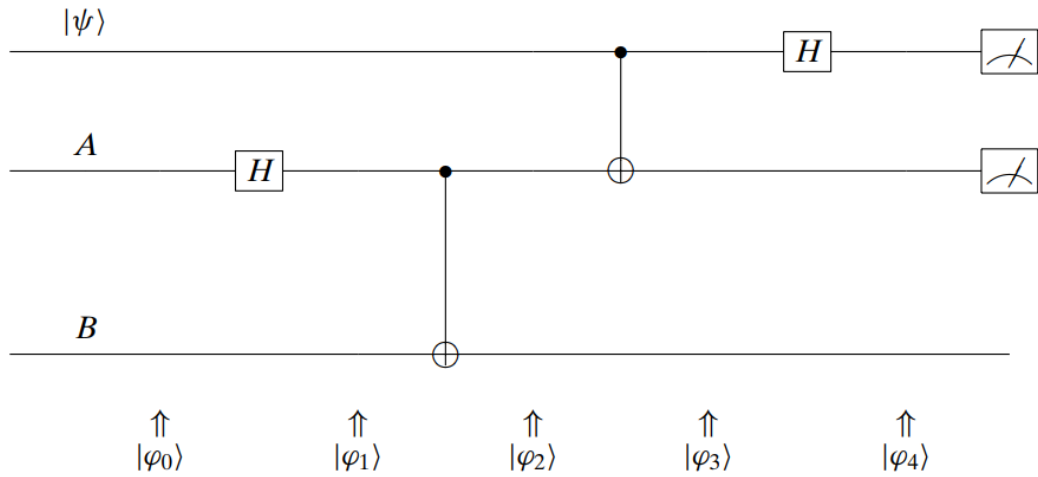
$$|\varphi_1\rangle = |\psi\rangle \otimes \frac{|0_A\rangle + |1_A\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0_B\rangle$$

$$|\varphi_2\rangle = |\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle = |\psi\rangle \otimes \frac{|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} &= |\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \otimes \frac{|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\alpha|0\rangle(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle) + \beta|1\rangle(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle)}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Bước 2. Alice cho phép $|\Psi\rangle$ tương tác với qubit vướng víu của mình.

Các bước 1, 2 và 3 có thể được thấy trong sơ đồ sau:



Chúng ta có:

$$|\varphi_3\rangle = \frac{\alpha|0\rangle(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle) + \beta|1\rangle(|1_A 0_B\rangle + |0_A 1_B\rangle)}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} |\varphi_4\rangle &= \frac{\alpha(|0\rangle + |1\rangle)(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle) + \beta(|0\rangle - |1\rangle)(|1_A 0_B\rangle + |0_A 1_B\rangle)}{2} \\ &= \frac{\alpha(|000\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |111\rangle) + \beta(|010\rangle + |001\rangle - |110\rangle - |101\rangle)}{2} \end{aligned}$$

Nhóm $|xyz\rangle$ về $|xy\rangle$, thuộc sở hữu của Alice, chúng ta có:

$$= \frac{|00\rangle(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) + |01\rangle(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) + |10\rangle(\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) + |11\rangle(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)}{2}$$

Hệ thống ba qubit giờ đây là chồng chất của bốn trạng thái.

Bước 3. Alice đo hai qubit của cô và xác định xem ba qubit bị suy biến thành trạng thái nào trong bốn trạng thái. Vì vậy, nếu cô ấy đo được $|10\rangle$ thì qubit thứ ba ở trạng thái $\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$.

Có hai vấn đề cần giải quyết:

(a) Alice biết trạng thái này nhưng Bob thì không.

(b) Bob có $\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$, không phải là $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ như mong muốn. Cả hai vấn đề được giải quyết bằng Bước 4.

Bước 4. Alice gửi bản sao hai bit của cô (không phải qubit) cho Bob - người sử dụng thông tin đó để đạt được trạng thái mong muốn $|\Psi\rangle$.

Nói cách khác, nếu Bob nhận được $|01\rangle$ từ Alice, thì anh ta biết rằng qubit của anh ta đang ở trong trạng thái:

$$\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ -\beta \end{bmatrix} \quad (9.36)$$

do đó anh sử dụng qubit của mình với ma trận sau:

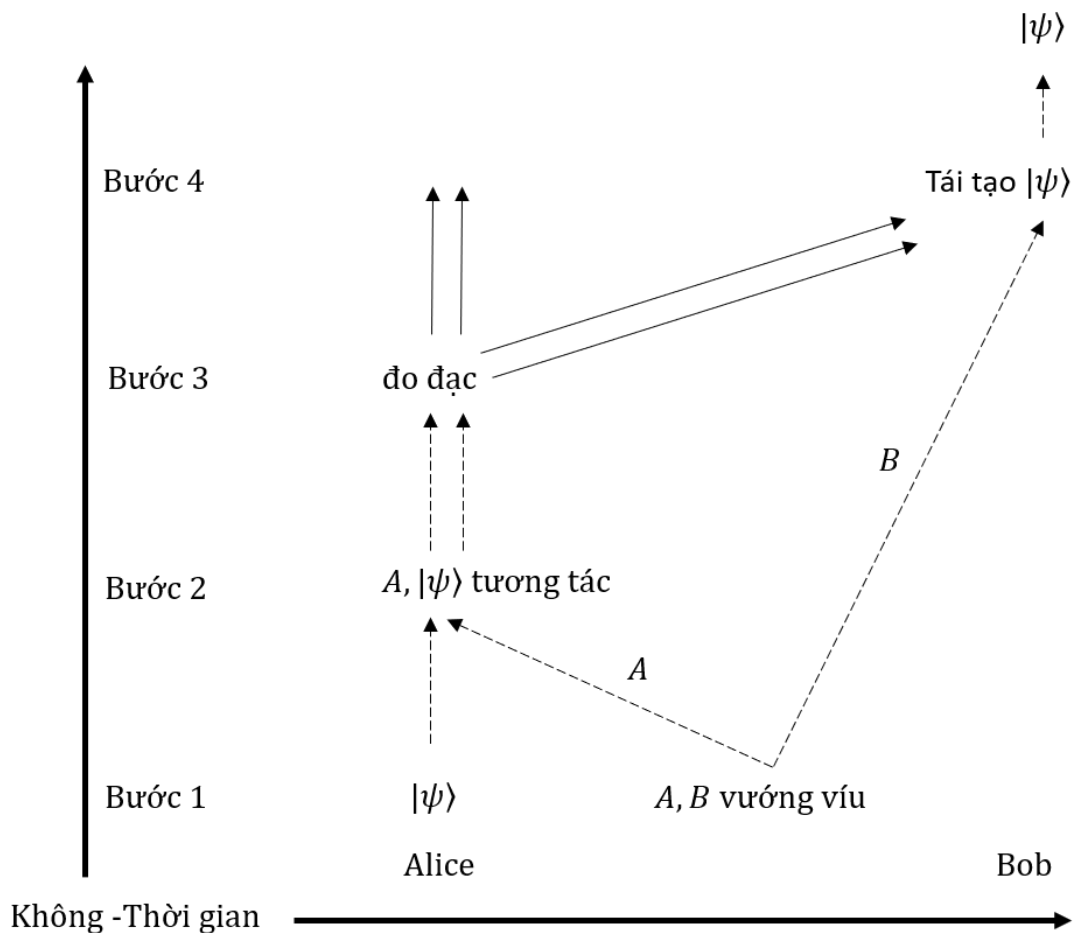
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ -\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = |\Psi\rangle \quad (9.37)$$

Cụ thể, Bob phải áp dụng một trong những ma trận sau khi nhận được thông tin từ Alice:

Ma trận khôi phục của Bob				
Bit nhận được	$ 00\rangle$	$ 01\rangle$	$ 10\rangle$	$ 11\rangle$
Ma trận áp dụng	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

Sau khi áp dụng ma trận, Bob sẽ có cùng qubit với Alice.

Biểu đồ không - thời gian sau đây có thể hữu ích. Chúng ta sử dụng quy ước nét liền tương ứng với hướng chuyển động của bit và nét đứt tương ứng sự dịch chuyển qubit.



Lưu ý rằng $|\psi\rangle$ di chuyển từ góc dưới bên trái tại vị trí của Alice đến góc trên bên phải tại vị trí của Bob. Một số điểm nên được làm rõ về giao thức này:

- Alice không còn sở hữu $|\psi\rangle$. Cô ấy chỉ còn hai bit cổ điển.
- Như chúng ta đã thấy, để “viễn tải” một hạt lượng tử, Alice phải gửi hai bit cổ điển. Nếu không nhận được chúng, không có cách nào để Bob có thể biết những gì anh ta có. Những bit cổ điển này di chuyển dọc theo một kênh cổ điển và chúng truyền ở tốc độ nhỏ hơn c . Sự vướng víu vẫn không cho phép bạn giao tiếp nhanh hơn c . Lý thuyết tương đối của Einstein sẽ không cho phép những trao đổi như vậy được diễn ra.
- α và β là số phức tùy ý thỏa mãn $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Chúng có thể có mở rộng đến phần thập phân. Số lượng thông tin này đã biến mất từ Alice sang Bob trên toàn vũ trụ bằng cách chỉ truyền hai bit. Tuy nhiên, điều quan trọng là số lượng thông tin vô hạn này được chuyển thành qubit và vô dụng đối với Bob. Ngay khi anh đo qubit, nó sẽ suy biến.

- Ai đó có thể tranh luận rằng việc gọi viễn tải tức thời là hơi vô lý. Thật ra không có hạt nào được di chuyển. Tuy nhiên, theo cơ học lượng tử, hai hạt trên sẽ có trạng thái lượng tử giống nhau, từ quan điểm vật lý sẽ không thể phân biệt được và do đó có thể được coi là cùng một hạt.

9.6. BÀI TẬP

Bài tập 9.1 Hiện thực hóa mật mã Caesar

Bài tập 9.2 Hiện thực hóa giao thức OTP

Bài tập 9.3 Viết các hàm mô phỏng Alice và Bob. Alice sẽ tạo ra hai chuỗi bit ngẫu nhiên có cùng độ dài. Gọi là *bitsSent* và *basisSent*. Bob là hàm sinh ra chuỗi bit ngẫu nhiên cùng độ dài gọi là *basisReceived*. Cả ba chuỗi đều truyền vào hàm Knuth, và hàm này tính ra *bitsReceived*. Cách tính như sau:

$$bitsReceived = \begin{cases} bitsSent[i], & \text{nếu } basisSent[i] = basisReceived[i] \\ random[0, 1], & \text{nếu } basisSent[i] \neq basisReceived[i] \end{cases}$$

random{0, 1} là hàm mô phỏng quá trình suy biến của qubit. Knuth cũng phải trả về tỉ lệ chính xác của bit mà Bob nhận được.

Bài tập 9.4 Nâng cấp bài tập 9.2 với hàm Knuth2 cũng nhận vào ba chuỗi bit và tạo một chuỗi bit (có thể có độ dài ngắn hơn) được gọi là *bitsAgreed*, là một chuỗi con của cả *bitsSent* và *bitsReceived*.

Bài tập 9.5 Viết lại toàn bộ các hàm Alice, Bob và Knuth theo giao thức B92.

Chương 10

Lý thuyết thông tin

Chủ đề của chương này là thông tin lượng tử - thông tin trong thế giới lượng tử, nằm trong cốt lõi của máy tính lượng tử, như mật mã lượng tử đã được mô tả trong chương trước, và nén lượng tử (quantum data compression).

Trong phần 10.1, chúng ta sẽ nhắc lại lý thuyết thông tin cổ điển cơ bản. Phần 10.2 tổng quát hóa việc này để liên hệ với lý thuyết thông tin lượng tử. Phần 10.3 thảo luận về nén dữ liệu lượng tử và cổ điển. Chúng ta kết luận với một phần nhỏ trong mã sửa lỗi (error - correcting codes).

10.1. THÔNG TIN CỔ ĐIỂN VÀ ENTROPY

Thông tin thực sự là gì? Vào giữa những năm 40, một nhà toán học người Mỹ có tên Claude Shannon thiết lập lý thuyết toán học về thông tin trên nền tảng cơ bản. Để hiểu thứ này, chúng ta vẫn sử dụng câu chuyện Alice và Bob đang trao đổi thông điệp. Biết rằng Alice có thể gửi 1 trong 4 loại kí tự **A**, **B**, **C** và **D**.

Ý nghĩa của 4 kí tự sẽ như sau:

Kí tự	Nghĩa
A	“Tôi cảm thấy buồn”
B	“Tôi cảm thấy giận dữ”
C	“Tôi cảm thấy vui”
D	“Tôi cảm thấy chán”

Bob là người lắng nghe, nên anh ấy có thể duy trì việc theo dõi tần suất của mỗi kí tự. Bằng việc quan sát N kí tự từ Alice, anh ấy có kết quả như sau:

A xuất hiện N_A lần

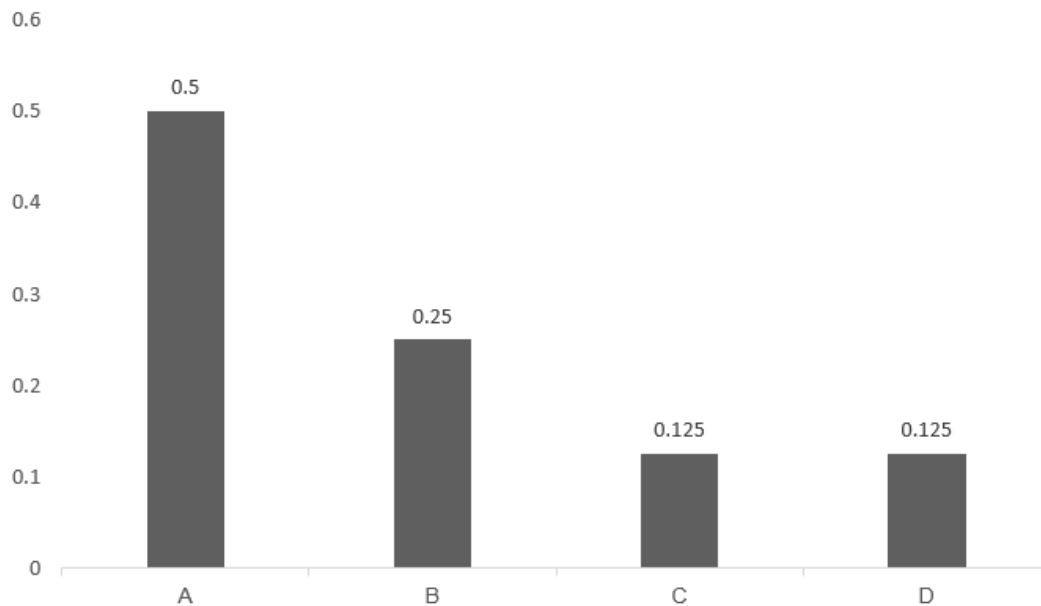
B xuất hiện N_B lần

C xuất hiện N_C lần

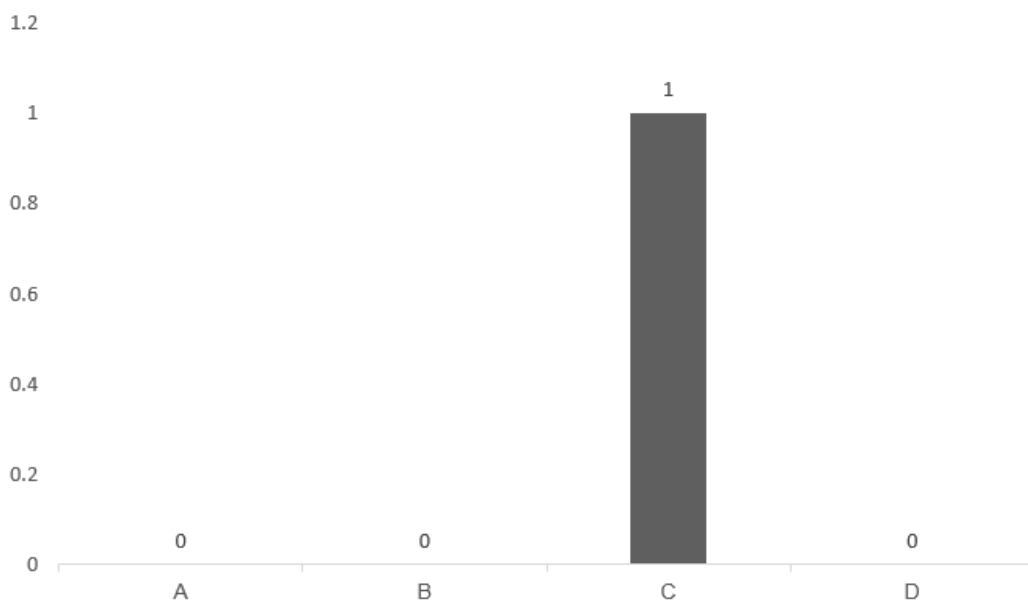
D xuất hiện N_D lần

với $N_A + N_B + N_C + N_D = N$. Bob kết luận: xác suất của mỗi kí tự xuất hiện như sau:

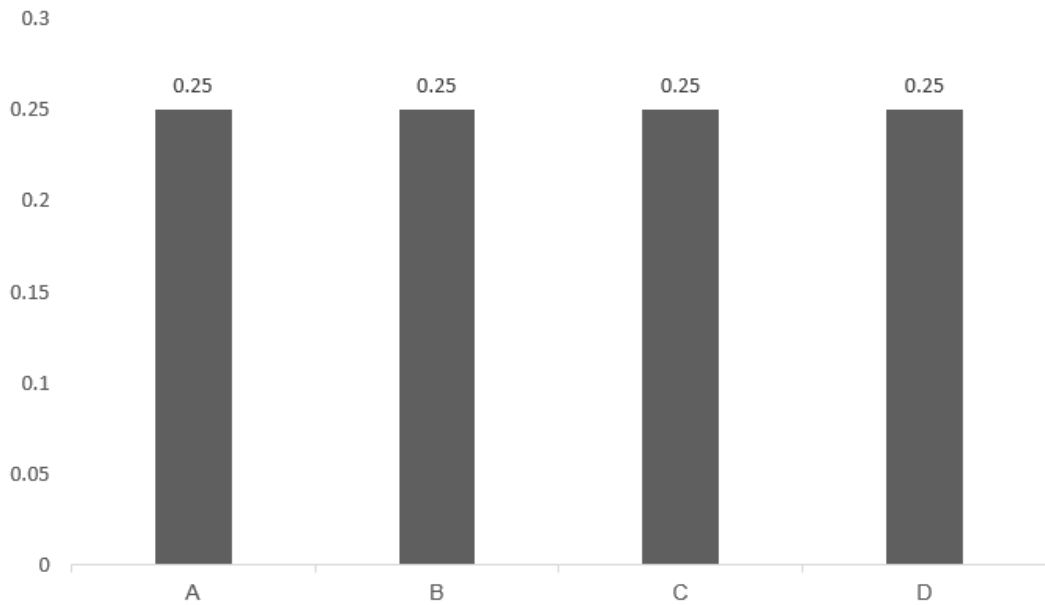
$$p(A) = \frac{N_A}{N}, p(B) = \frac{N_B}{N}, p(C) = \frac{N_C}{N}, p(D) = \frac{N_D}{N} \quad (10.1)$$



Hình 10.1 Phân phối tổng quát



Hình 10.2 Phân phối hằng



Hình 10.3 Phân phối đều

Bảng được liên kết với mỗi kí tự cơ bản thì xác suất của nó được biết với tên là hàm phân phối xác suất (probability distribution function) $f(x)$. Tất nhiên, phân phối xác suất có thể có những hình thù khác nhau (hình 10.1). Ví dụ, Alice có thể luôn vui vẻ, nên xác suất sẽ như sau:

$$p(A) = \frac{0}{N} = 0, p(B) = \frac{0}{N} = 0, p(C) = \frac{N}{N} = 1, p(D) = \frac{0}{N} = 0 \quad (10.2)$$

Phân phối xác suất như vậy được gọi là hằng. Trong trường hợp này, Bob chắc chắn rằng ký hiệu tiếp theo anh ta sẽ nhận được từ Alice là C . Lý do là theo bối cảnh này, C không mang lại bất kỳ thông tin mới nào cả, hay thông tin của nó là 0.

Theo chiều hướng ngược lại, giả định rằng không thể đoán trước được những trạng thái cảm xúc của cô ấy. $f(x)$ sẽ có dạng là:

$$p(A) = \frac{1}{4}, p(B) = \frac{1}{4}, p(C) = \frac{1}{4}, p(D) = \frac{1}{4} \quad (10.3)$$

Hàm phân phối xác suất như vậy được gọi là phân phối đều. Trong trường hợp này, khi Bob sẽ quan sát những kí tự mới từ Alice, anh ấy sẽ thu được thông tin, số lượng thông tin lớn nhất sẽ là số chữ cái trong bảng kí tự.

Hai bối cảnh này chỉ là hai thái cực trong vô vàn những bối cảnh khác. Nói cách khác, $f(x)$ có thể là:

$$p(A) = \frac{1}{2}, p(B) = \frac{1}{4}, p(C) = \frac{1}{8}, p(D) = \frac{1}{8} \quad (10.4)$$

Bối cảnh này nằm giữa hai bối cảnh khác, tức là kết quả xảy ra của nó là ít chắc chắn hơn so với kết quả có được từ phân phối hằng, nhưng chắc chắn hơn so với phân phối đều.

Chúng ta có thể thấy rằng có liên kết nào đó giữa việc không chắc chắn và thông tin. Kết quả càng không chắc chắn thì Bob sẽ càng thu được nhiều thông tin.

Mọi thứ giờ đã sáng tỏ, đó là cách để định lượng sự không chính xác trong phân phối xác suất đã có.

Định nghĩa 10.1.1 Shannon entropy của nguồn với phân phối xác suất $\{p_i\}$ được định lượng là:

$$H_S = - \sum_{i=1}^n p_i \times \log_2(p_i) = \sum_{i=1}^n p_i \times \log_2\left(\frac{1}{p_i}\right) \quad (10.5)$$

Với quy ước $0 \times \log_2 0 = 0$

Chú ý: dấu trừ ở đây để chắc chắn rằng entropy luôn không âm.

10.2. THÔNG TIN LƯỢNG TỬ VÀ VON NEUMANN ENTROPY

Ở phần trước, chúng ta đã thảo luận sự biến đổi của thông tin cổ điển, thông tin có thể được mã hóa thành bit. Chúng ta giờ sẽ xem thông tin sẽ thay đổi tới mức độ nào khi chúng ta xét tới nguồn phát qubit.

Khi chúng phát ra, sẽ có sự tương quan lượng tử của entropy, được biết với tên **von Neumann entropy**. Giống như Shannon entropy đo thông tin trong hệ thống cổ điển, von Neumann entropy sẽ đo thông tin lượng tử. Hãy xem qua bối cảnh lượng tử trước. Alice có một bảng kí tự lượng tử của cô ấy và loạt các trạng thái chuẩn hóa trong $\mathbb{C}^m$:

$$\{|\omega_1\rangle, |\omega_2\rangle, \dots, |\omega_n\rangle\} \quad (10.6)$$

Nếu như cô ấy muốn thông báo cho Bob về tâm trạng của mình, thì giống như trong trước, cô ấy có thể chọn bốn trạng thái được chuẩn hóa trong không gian trạng thái. Kể cả không gian qubit đơn thuần cũng khá là thoáng (có vô hạn qubit khác nhau), cô ấy có thể lựa chọn dưới đây:

$$\{|A\rangle = |0\rangle, |B\rangle = |1\rangle\}, \quad (10.7)$$

$$|C\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle, |D\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\}$$

Có thể thấy rằng Alice không phải chọn những trạng thái có tính trực giao, chỉ đơn giản là cần khác nhau.

Giả sử cô ấy gửi cho Bob trạng thái của mình với xác suất:

$$p|w_1\rangle = p_1, p|w_2\rangle = p_2, \dots p|w_n\rangle = p_n \quad (10.8)$$

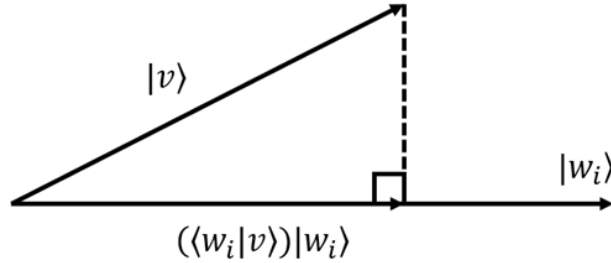
Chúng ta có thể liên kết những thứ trên bằng toán tử tuyến tính, như toán tử tỉ trọng, được định nghĩa theo cách diễn tả dưới đây:

$$D = p_1|w_1\rangle\langle w_1| + p_2|w_2\rangle\langle w_2| + \dots + p_n|w_n\rangle\langle w_n| \quad (10.9)$$

D không giống như những gì chúng ta đã từng gặp. Nó là tổng trọng số của những diễn tả cơ bản dưới dạng $|w\rangle\langle w|$. Để hiểu được ý nghĩa mà D thực hiện, hãy tìm hiểu cách nó hoạt động. $|w_i\rangle\langle w_i|$ tác động lên vector $|v\rangle$ như dưới đây:

$$|w_i\rangle\langle w_i|(|v\rangle) = (\langle w_i|v\rangle)|w_i\rangle \quad (10.10)$$

Nói ngắn gọn hơn, kết quả của việc áp dụng $|w_i\rangle\langle w_i|$ lên $|v\rangle$ là phép chiếu của $|v\rangle$ trên $|w_i\rangle$, như ở [hình 10.2](#). Độ dài của phép chiếu là kết quả vô hướng $\langle w_i|v\rangle$ (chúng ra sẽ quy ước là những thứ thuộc w_i được chuẩn hóa).



Hình 10.4 Phép chiếu của $|v\rangle$ lên $|w_i\rangle$

Định nghĩa 10.2.1 von Neumann Entropy của nguồn lượng tử được biểu thị bằng toán tử tỉ trọng D :

$$H_v = - \sum_1^m \lambda_i \log_2(\lambda_i) \quad (10.11)$$

Với $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_m$ là trị riêng của D .

10.3. NÉN CỔ ĐIỂN VÀ LƯỢNG TỬ

Ở phần này chúng ta sẽ giới thiệu những ý tưởng cơ bản về nén bit và qubit. Hãy bắt đầu với bit trước.

Nén là gì? Alice có thông điệp là dãy các bit. Cô ấy muốn mã hóa nó không phải để lưu trữ hay chuyển tiếp mà để ngắn hơn so với thông điệp ban đầu. Như vậy, cô ấy có 2 lựa chọn:

- Dữ liệu nén không bị mất, nghĩa là thuật toán nén của cô ấy phải có cách nghịch đảo hoàn hảo cho việc tái cấu trúc thông điệp.
- Dữ liệu nén bị mất, nếu cô ấy chấp nhận việc mất thông tin khi nén.

Trong việc nén dữ liệu, khái niệm về sự giống nhau giữa 2 chuỗi luôn được giả định, một hàm cho phép chúng ta so sánh sự khác nhau giữa 2 chuỗi (trong bối cảnh của chúng ta là sự giống nhau giữa thông điệp trước và sau khi nén):

$$\mu: \{0,1\}^* \times \{0,1\}^* \rightarrow \mathbb{R}^+$$

với:

(10.12)

- $\mu(s, s) = 0$ (chuỗi giống hệt với chính nó)
- $\mu(s_1, s_2) = \mu(s_2, s_1)$ (đối xứng tương đồng)

Dựa vào những khái niệm về sự giống nhau. Chúng ta có thể định nghĩa nén

Định nghĩa 10.3.1 Với μ là đơn vị đo lường sự giống nhau giữa các chuỗi nhị phân, thuộc một ngưỡng cố định, và $len: \{0,1\}^* \rightarrow \mathbb{N}$ là hàm tính độ dài của chuỗi nhị phân. Một sơ đồ nén với nguồn S đã có là cặp hàm (ENC, DEC) từ chuỗi nhị phân hữu hạn tới chuỗi đang xét.

- $len(ENC(s)) < len(s)$ trong trung bình và
- $\mu(s, DEC(ENC(s))) \leq \epsilon$ cho toàn bộ trình tự

Nếu $\mu(s, DEC(ENC(s))) = 0$ cho toàn bộ chuỗi, thì sơ đồ nén sẽ không bị mất dữ liệu.

Ở dòng đầu tiên, chúng ta nói “trong trung bình”, tức là, hầu hết các thông điệp được gửi bằng nguồn này. Điều này quan trọng để nhận thấy rằng cách thức nén luôn bị ghép đôi với một nguồn: nếu hàm phân phối xác suất của nguồn thay đổi, thì cách thức nén có thể vô dụng.

Trong hai lựa chọn ở định nghĩa 10.3.1 sẽ được chọn phụ thuộc vào vấn đề đang xét. Ví dụ, nếu người gửi muốn gửi một tấm ảnh, cô ấy có thể quyết định chọn việc nén mất mát, những chi tiết rất nhỏ bị mất sẽ gây ảnh hưởng hơn so với ảnh lúc được phục chế lại. Theo một chiều hướng khác, nếu cô ấy gửi hay lưu

trữ mã nguồn của một chương trình, Alice sẽ không có quyền gây ảnh hưởng đến từng bit trong đó, cô ấy phải chọn cách nén không mất mát. Như quy tắc ngón tay cái, giải pháp nén mất mát cho phép chúng ta nén nhiều hơn (yêu cầu của nó ít khắt khe hơn). Vậy nếu chúng ta không quan tâm tới độ chính xác của kết quả phục chế, thì đây là cách hiển nhiên.

Có một liên kết mờ nhạt giữa Shannon entropy và việc nén. Một lần nữa, hãy xem lại hàm phân phối xác suất đã nhắc tới ở phần 10.1.

Chú ý: chúng ta sẽ thực hiện một giả định dựa vào phần này: nguồn phân phối là độc lập. Mỗi lần Alice gửi một kí tự mới, thì xác suất sẽ vẫn vậy và không có sự tương quan nào với những kí tự được gửi trước đó.

Alice phải gửi 1 trong 4 kí tự. Bằng cách sử dụng $\{0, 1\}$, cô ấy có thể mã hóa A, B, C, D (sử dụng $\log_2(4) = 2$ bit).

<i>A</i>	00
<i>B</i>	01
<i>C</i>	10
<i>D</i>	11

Như vậy trung bình cô ấy sẽ gửi cho mỗi kí tự số bit là:

$$2 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{8} + 2 \times \frac{1}{8} = 2$$

Có vẻ không hợp lý lắm. Alice chắc chắn có thể làm tốt hơn thế này, nhưng bằng cách nào?

Ý tưởng khá đơn giản: sử dụng ít bit hơn cho kí tự có xác suất xuất hiện cao. Như vậy, Alice có thể sử dụng cách mã hóa này:

<i>A</i>	0
<i>B</i>	11
<i>C</i>	100
<i>D</i>	101

Hãy tính trung bình của số lượng bit cho mỗi kí tự mà Alice sắp gửi đi theo cách mã hóa trên.

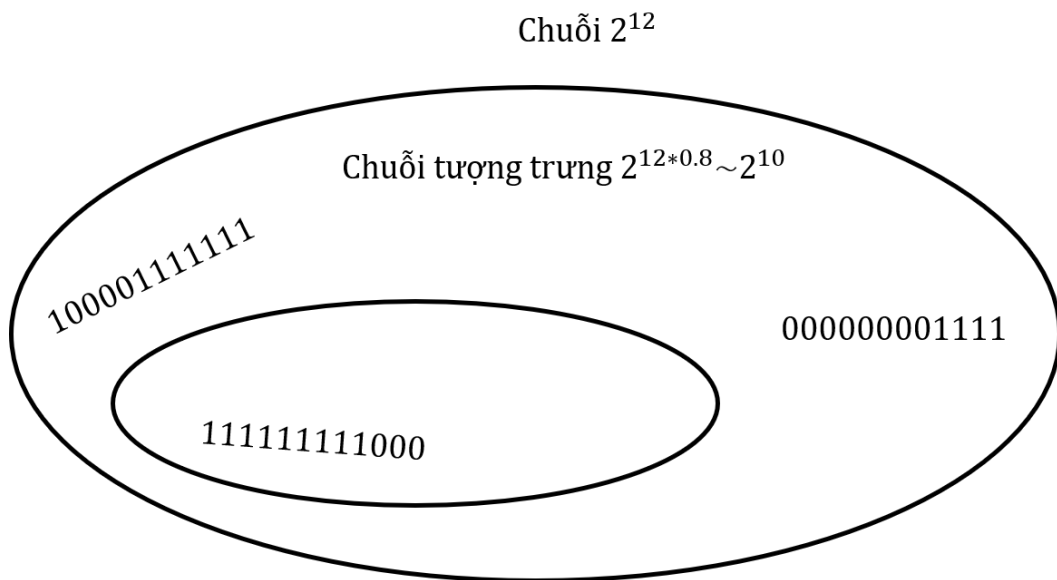
$$1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = 1.75$$

Như đã thấy, nó đúng bằng giá trị mà chúng ta đã tìm cho entropy.

Định lý 10.3.1 (Định lý mã hóa kênh không nhiễu của Shannon) (Shannon's Noiseless Channel Coding Theorem). Với nguồn S phát ra kí tự từ bảng alphabet với phân phối xác suất đã có. Một thông điệp với độ dài n , với n đủ lớn, được gửi qua kênh không nhiễu có thể được nén với lượng thông tin không bị mất trung bình từ 0 cho tới giá trị nhỏ nhất của hàm $H(S) \times n$ bits.

Tưởng tượng rằng nguồn gửi đi chỉ là chuỗi nhị phân. Nếu độ dài n của tin nhắn không đủ lớn thì hầu hết chuỗi sẽ có xác suất giữa 0 và 1, mà chúng xấp xỉ giống với xác suất tương ứng. Những chuỗi tốt sẽ được gọi là tượng trưng (typical), và chúng cùng nhau hình thức hóa một tập con cho toàn bộ thông điệp, được biết với tên gọi tập tượng trưng (typical set). Hơn nữa, giả sử bit 1 có xác suất xuất hiện là $p = \frac{1}{3}$ và bit 0 có xác suất là $p = \frac{2}{3}$. Một chuỗi tượng trưng có chiều dài, giả sử 90, sẽ chắc chắn có 30 bit 1.

Có bao nhiêu chuỗi tượng trưng? Số lượng của chúng có thể được tính bằng công thức $2^{H(S)n}$. Kết quả như đã thấy trong [hình 10.3](#), đây là tập con chính xác của tập tất cả các chuỗi có độ dài n (với toàn bộ tập có 2^n phần tử), độ dài $H < 1$.

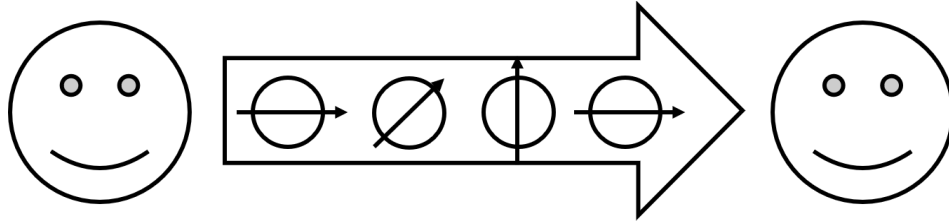


Hình 10.5 $p(0) = \frac{1}{4}, p(1) = \frac{3}{4}, n = 12, H(S) = 0.81128$

Ý tưởng về phương pháp nén là: khi thông điệp có độ dài n được gửi đi, Alice gửi một bit để thông báo cho Bob rằng đó là chuỗi tượng trưng và các bit để tìm kiếm kết quả. Nếu chuỗi không phải là tượng trưng, Alice gửi bit “không

tượng trưng” (not typical) và chuỗi gốc. Với n đủ lớn, hầu như tất cả các chuỗi là tượng trưng hoặc gần tượng trưng, vì vậy số bit trung bình được truyền đi sẽ rất gần với giới hạn của Shannon.

Chú ý: Định lý Shannon không nói rằng tất cả các chuỗi sẽ được nén, mà chỉ cho biết tốc độ nén trung bình cho một sơ đồ nén tối ưu sẽ là bao nhiêu. Một công thức tổng quát cho việc nén không mất dữ liệu cho tất cả các chuỗi nhị phân là không tồn tại.



Hình 10.6 Alice gửi thông điệp cho Bob bằng bảng alphabet gồm 4 qubit

Bây giờ là lúc để thảo luận về việc nén qubit. Như chúng ta đã đề cập ở đầu phần 10.3, Alice hiện đang phát ra chuỗi các qubit với tần số nhất định để gửi tin nhắn của mình. Cụ thể, giả sử Alice rút ra từ bảng chữ cái qubit (qubit alphabet) $\{|q_1\rangle, \dots, |q_k\rangle\}$ nhưng không nhất thiết trực giao, với tần số $p_1, \dots, p_k$. Thông điệp tượng trưng với độ dài n là:

$$|q_1 q_1 q_3 \dots q_2\rangle \quad (10.13)$$

Nói cách khác, mỗi thông điệp sẽ là một điểm trong tích tensor $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^{2^n}$. Nếu nhớ lại câu chuyện của Alice, cô ấy đã gửi bit để thông báo cho Bob về tâm trạng của mình, như được mô tả ở [hình 10.4](#). Alice đang gửi đi chuỗi hạt với spin.

Chúng ta cần xác định nén lượng tử là gì và xem cách kết nối giữa entropy và nén lượng tử. Để làm điều đó, tương tự như nén cổ điển, chúng ta bàn luận về hàm nén / giải nén và tập hợp con tượng trưng (typical subset), ở đây chúng ta sẽ thay thế chúng thành những ánh xạ unita (unitary maps) nén và giải nén và không gian con tượng trưng (typical subspaces).

Định nghĩa 10.3.2 Sơ đồ nén dữ liệu lượng tử $k - n$ cho nguồn lượng tử được xác định bởi phép biến đổi thay đổi cơ sở unita (a change-of-basis unitary transformation).

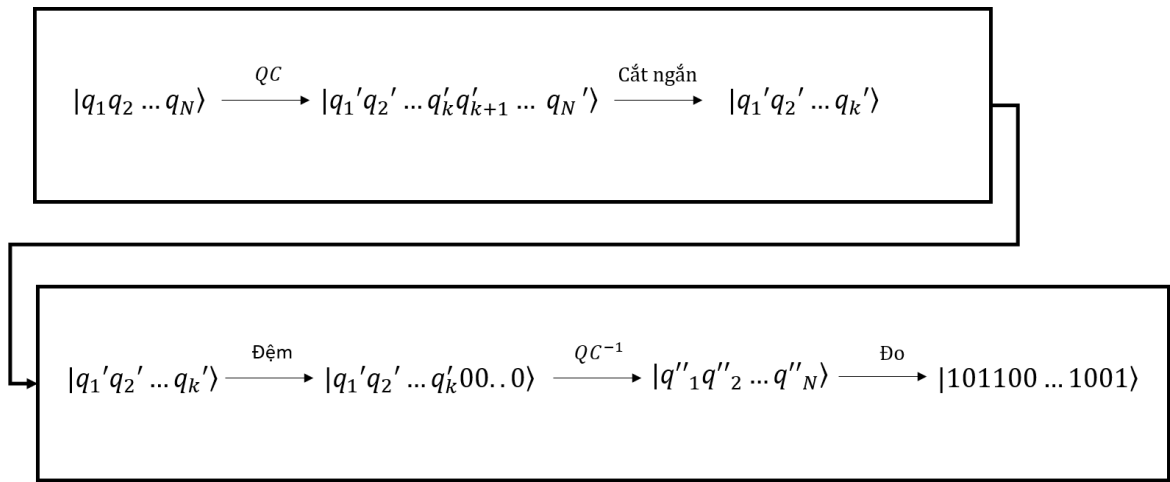
$$QC: \mathbb{C}^{2^n} \rightarrow \mathbb{C}^{2^n} \quad (10.14)$$

Và nghịch đảo của nó là:

$$QC^{-1}: \mathbb{C}^{2^n} \rightarrow \mathbb{C}^{2^n} \quad (10.15)$$

Sự tin cậy trong nén lượng tử được định nghĩa như sau: xét thông điệp từ nguồn với độ dài n , $|m\rangle$. Với $P_k(QC(|m\rangle))$ là sự rút ngắn thông điệp được chuyển đổi thành phiên bản được nén gồm k qubit đầu tiên (Độ dài của $P_k(QC(|m\rangle))$ phụ thuộc vào k). Thêm vào đó $n - k$ số 0, sẽ được là $P_i(QC(|m\rangle))00 \dots 0$. Tính xác thực là xác suất:

$$|\langle QC^{-1} (|P_k(QC(|m\rangle))00 \dots 0)\rangle |m\rangle|^2 \quad (10.16)$$



Hình 10.7 Sơ đồ quá trình nén lượng tử

Nói một cách đơn giản, nén lượng tử là biến đổi unita (và do đó không thể nghịch đảo) mà hầu hết các thông điệp được chuyển đổi chỉ có k qubit quan trọng, nghĩa là chúng gần hoàn toàn nằm trong không gian con k chiều được gọi là **không gian con tượng trưng (typical subspace)**.

Nếu Alice sở hữu nén lượng tử như vậy, cô và Bob có phương pháp được xác định rõ ràng để nén các luồng qubit ([hình 10.5](#)).

Bước 1: Cô áp dụng nén cho thông điệp của mình. Biên độ của kết quả có thể được đặt về 0, ngoại trừ các biên độ tương ứng với không gian con tượng trưng. Sau khi sắp xếp lại, biên độ đã được liệt kê sao cho k biên độ đầu tiên thuộc về không gian con và $n - k$ khác là những cái không đáng kể và do đó có thể được đặt về 0.

Bước 2: Alice cắt ngắn thông điệp của mình thành k qubit có nghĩa và gửi nó cho Bob.

Bước 3: Bob đệm thêm vào thông điệp đã nhận được các số 0 còn thiếu (bước đệm), và tiếp tục.

Bước 4: Bob thay đổi lại thông điệp đệm thành nền tảng gốc.

Bước 5: Anh ấy đo lường thông điệp và đọc nó.

Lý thuyết 10.3.2 (Thuyết mã hóa lượng tử Schumacher) *Một chuỗi qubit độ dài n được phát ra từ nguồn lượng tử QS với tỉ trọng đã biết có thể nén thành chuỗi qubit với độ dài trung bình $n \times H(QS)$, với $H(QS)$ là nguồn von Neumann entropy. Độ xác thực nằm trong khoảng từ $n \rightarrow \infty$.*

Theo mặt nào đó, liên kết $n \times H(QS)$ thể hiện tốt nhất điều chúng ta có thể làm với nguồn lượng tử. Định lý này đặc biệt thú vị với những gì chúng ta đã thấy ở cuối của phần cuối, cụ thể là, entropy von Neumann có thể thấp hơn entropy cổ điển. Điều này có nghĩa rằng sơ đồ nén lượng tử có thể được thiết kế để nén thông tin lượng tử một cách chặt hơn so với thông tin cổ điển ở thế giới cổ điển.

Tuy nhiên, ở phạm vi cổ điển, chúng ta có thể tạo ra các sơ đồ nén hoàn toàn không mất dữ liệu, điều này không nhất thiết phải trong phạm vi lượng tử. Thật vậy, nếu Alice chọn bảng chữ cái lượng tử của mình như một tập các trạng thái không trực giao, thì không có phép đo nào về phía Bob mà vector riêng của chúng chính xác là “chữ cái lượng tử” của Alice, hay việc tái tạo hoàn toàn thông điệp không thể được đảm bảo. Có một sự cân bằng ở đây: thế giới lượng tử chắc chắn rộng hơn thế giới vĩ mô, qua đó cho phép sơ đồ nén mới, nhưng đồng thời nó cũng mờ nhạt, mang một yếu tố bất định không thể tránh khỏi mà khó có thể bỏ qua.

10.4. MÃ SỬA LỖI

Có một khía cạnh khác của lý thuyết thông tin. Thông tin luôn được gửi hoặc lưu trữ thông qua các thiết bị vật lý. Trong cả hai trường hợp, lỗi ngẫu nhiên có thể xảy ra và dữ liệu có thể bị thay đổi theo thời gian.

Lỗi xảy ra với dữ liệu cổ điển, nhưng vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn với dữ liệu lượng tử: như chúng ta sẽ thấy trong chương 11, một hiện tượng mới được gọi là sự mất kết hợp (decoherence) làm cho vấn đề này quan trọng với sự tồn tại của máy tính lượng tử.

Như một cách để giảm thiểu tình trạng khó chịu này, các nhà nghiên cứu lý thuyết thông tin đã phát triển nhiều kỹ thuật khác nhau để phát hiện lỗi, cũng như sửa lỗi. Trong phần cuối, chúng ta sẽ biết đến một trong những kỹ thuật này, cả trong phiên bản cổ điển và lượng tử.

Như chúng ta vừa nói, rắc rối ở đây là tính ngẫu nhiên. Theo định nghĩa, chúng không thể đoán trước được. Tuy nhiên, chúng ta có thể dự đoán loại lỗi nào mà thiết bị vật lý của chúng ta thường xuyên chịu, chúng ta có thể xây dựng đầy đủ các chiến lược xử lý.

Giả sử bạn gửi một bit, và có lỗi lật bit 25% theo thời gian. Bạn sẽ làm gì? Một thủ thuật hợp lệ đơn giản là phép lặp (repetition). Một mã lặp cơ bản:

0	000
1	111

Chúng ta chỉ đơn giản lặp lại một bit ba lần. Chúng ta có thể giải mã bộ ba theo luật đa số: nếu ít nhất hai trong số các qubit là số 0 thì đó là bit 0; ngược lại, nó là bit 1.

10.5. BÀI TẬP

Bài tập 10.1 Viết một chương trình đơn giản cho phép người dùng chọn một số chữ cái trong bảng chữ cái rồi nhập phân phối xác suất. Chương trình trả về entropy Shannon.

Bài tập 10.2 Viết một chương trình cho phép người dùng chọn số lượng qubit bảng chữ cái của nguồn lượng tử bao gồm, nhập xác suất của mỗi qubit, và tính toán entropy von Neumann cũng như cơ sở trực chuẩn cho ma trận mật độ.

Bài tập 10.3 Viết một chương trình nhận hàm phân phối xác suất 0 và 1, độ dài n và tạo ra dãy tất cả các chuỗi tượng trưng có độ dài n .

Bài tập 10.4 Triển khai thuật toán của Huffman và sau đó thử nghiệm với nó bằng cách thay đổi hàm phân phối xác suất của nguồn. Những phân phối nào khiến nó hoạt động kém?

Bài tập 10.5 Viết một chương trình cho phép người dùng nhập hai qubit và xác suất tương ứng của chúng. Sau đó, tính ma trận mật độ, lập đường chéo chính và lưu cơ sở riêng tương ứng. Sau đó, người dùng sẽ nhập một thông báo lượng tử. Chương trình sẽ viết lại trong cơ sở riêng và trả về phần bị cắt ngắn thuộc không gian con đặc trưng.

Chương 11

Phần cứng lượng tử

Trong chương này, chúng ta thảo luận một số vấn đề và đề xuất về phần cứng. Chắc hẳn bạn đã tự hỏi (có lẽ nhiều hơn một lần), những gì chúng ta đã trình bày cho đến chỉ là lý thuyết suông mà không có tác động thực tế nào.

Để hiện thực, chúng ta cần trả lời câu hỏi: chúng ta thực sự biết cách xây dựng máy tính lượng tử không?

Việc hiện thực máy tính lượng tử là thách thức ghê gớm đối với các kỹ sư và giới vật lý ứng dụng. Tuy nhiên, gần đây, những máy tính lượng tử vài qubit đã được xây dựng và thử nghiệm thành công. Hãy xem lượng tiền bạc đã được đổ vào lĩnh vực này từ các trường đại học và các công ty, tập đoàn thì sẽ không đáng ngạc nhiên nếu trong tương lai gần sẽ có những tiến bộ đáng kể.

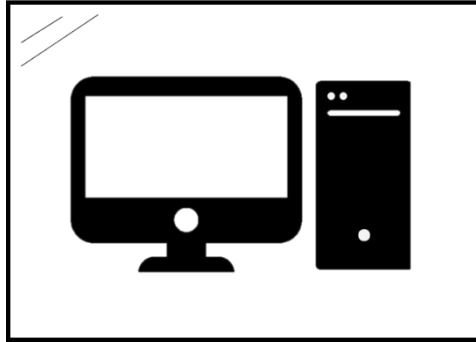
Trong phần 11.1, chúng ta chỉ ra từng rào cản, chủ yếu liên quan đến hiện tượng suy biến và liệt kê danh sách các tính năng phải có ở máy tính lượng tử. Phần 11.2 và 11.3 mô tả hai trong số các đề xuất chính xung quanh bẫy ion và máy tính lượng tử quang học. Phần cuối cùng đề cập đến hai đề xuất khác và liệt kê một số mốc quan trọng đã đạt được cho đến nay. Chúng ta kết luận với suy nghĩ về tương lai của máy tính lượng tử.

Phần cứng lượng tử là lĩnh vực nghiên cứu đòi hỏi trình độ cao bởi chính bản chất của nó yêu cầu kiến thức sâu trong vật lý lượng tử và kỹ thuật lượng tử.

11.1. PHẦN CỨNG LƯỢNG TỬ: MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC

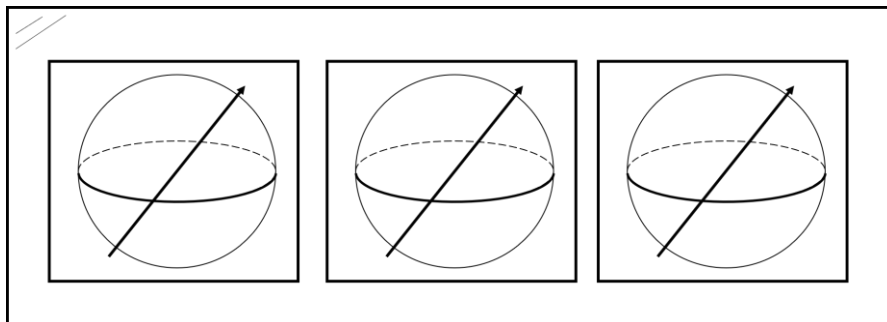
Trong chương 6 chúng ta đã mô tả kiến trúc chung của máy tính lượng tử: chúng ta cần số lượng qubit có địa chỉ, khởi tạo chúng đúng cách, áp dụng các phép biến đổi unita lên chuỗi qubit và cuối cùng là thực hiện phép đo.

Việc khởi tạo máy tính lượng tử tương tự như khởi tạo máy tính cổ điển: khi bắt đầu tính toán, chúng ta cố gắng để máy ở trạng thái xác định. Điều đó hoàn toàn quan trọng vì chúng ta cần biết thông tin đó để thực hiện các bước tính toán tiếp theo. Đối với máy tính cổ điển, điều này khá dễ thực hiện vì máy tính cổ điển có thể được coi là hệ thống bị cô lập. Ảnh hưởng từ môi trường về mặt lý thuyết có thể được giảm xuống bằng 0. Bạn có thể lưu ý đến [hình 11.1](#).



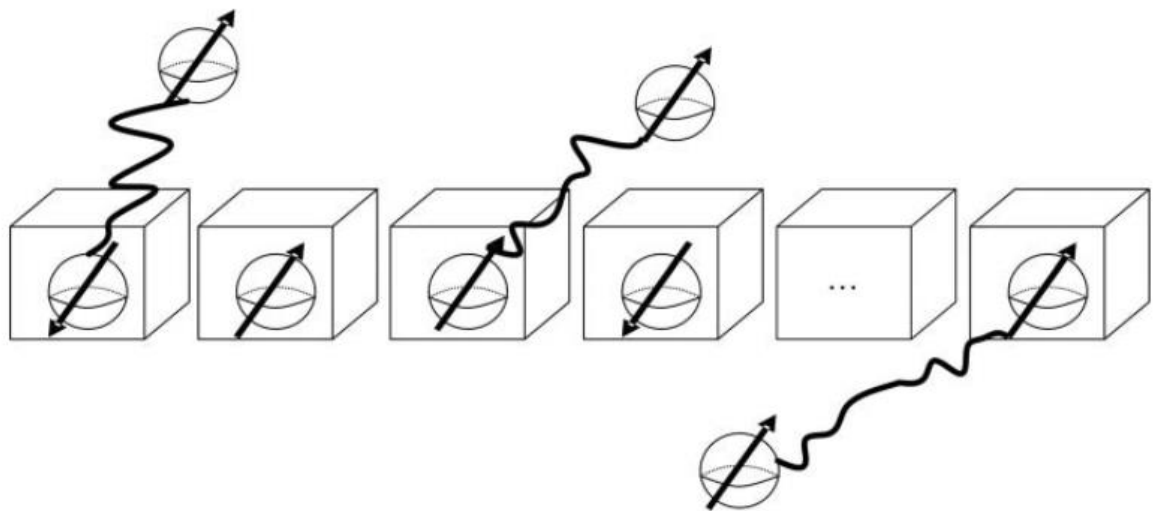
Hình 11.1 Một máy tính được ngăn cách khỏi môi trường bên ngoài

Trường hợp của máy tính lượng tử lại khá đau đầu. Như chúng ta đã thấy, một trong những tính năng cốt lõi của cơ học lượng tử là vướng víu: nếu một hệ S bao gồm hai hệ con S_1 và S_2 , chúng có thể bị vướng víu vào nhau. Trong thực tế, điều này có nghĩa là chúng ta không thể bỏ qua những gì xảy ra với S_2 nếu chúng ta quan tâm đến S_1 (và ngược lại). Hơn nữa, hiện tượng kỳ quặc này xảy ra bất kể khoảng cách nên không thể tách hai hệ con ra xa nhau. Máy tính lượng tử và môi trường xung quanh có thể trở thành S_1 và S_2 , ngăn cản thanh ghi lượng tử hoạt động. Để khắc phục, chúng ta giả sử rằng thanh ghi lượng tử là chuỗi gồm 1.000 electron, các qubit được mã hóa bằng spin của chúng. Trong bối cảnh này, khởi tạo có nghĩa là thiết lập cho tất cả các electron một spin xác định. Ví dụ, có thể tất cả là spin quay lên, hoặc xuống. Điểm mấu chốt là chúng ta cần phải kiểm soát trạng thái toàn cục của thanh ghi. Trong thuật ngữ vật lý, trạng thái được xác định rõ được gọi là trạng thái thuần túy như trong [hình 11.2](#).



Hình 11.2 Một thanh ghi được ngăn cách khỏi tạo với spin hướng lên

Khi chúng ta cô lập thanh ghi, các electron này có xu hướng kết hợp với hàng tỷ electron khác trong môi trường, chuyển sang trạng thái chồng chất của spin quay lên và xuống, như trong [hình 11.3](#).



Hình 11.3 Những qubit bị vướng víu do tương tác với môi trường

Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta hoàn toàn không thể có thông tin về trạng thái ban đầu của các electron môi trường, cũng như không biết chi tiết về tương tác của chúng với electron trong thanh ghi lượng tử. Sau một thời gian, trạng thái toàn cục của thanh ghi không còn tinh khiết, nó đã trở thành một đồng hỗn độn có xác suất của các trạng thái thuần túy, hoặc trạng thái hỗn hợp (**mixed state**). Trạng thái thuần túy và trạng thái hỗn hợp khác nhau trong cơ học lượng tử. *Luôn luôn có một phép đo cụ thể trả về đúng trên trạng thái thuần túy.* Thay vào đó, không có điều tương tự cho trạng thái hỗn hợp như được mô tả ở ví dụ sau đây.

Ví dụ 11.1.1 Giả sử chúng ta có trạng thái thuần túy $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ và trạng thái hỗn hợp được duy trì bằng cách tung đồng xu và xét nó là $|0\rangle$ nếu mặt ngửa và ngược lại. Chúng ta sẽ làm một thí nghiệm để phân biệt hai trạng thái này bằng cách đo qubit trong cơ sở:

$$\left\{ \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right\}$$

Sự khác biệt giữa trạng thái thuần túy và hỗn hợp là ở đâu?

Xét các họ spin sau:

$$|\psi_\theta\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Với mỗi θ , chúng ta có trạng thái thuần túy khác nhau. Mỗi trạng thái được phân biệt bởi pha tương đối là góc giữa $|0\rangle$ và $|1\rangle$ trong tọa độ cực. Phép đo trong cơ sở chuẩn sẽ không thể phát hiện điều này, tuy nhiên sự thay đổi cơ sở sẽ làm

được khi quan sát $|\psi_\theta\rangle$ theo trục x và tính toán giá trị trung bình của spin theo hướng $\langle\psi_\theta|S_x|\psi_\theta\rangle$.

Ví dụ 11.1.2 Tính $\langle\psi_\theta|S_x|\psi_\theta\rangle$. Giá trị θ nào là cao nhất? Nếu theo dõi trạng thái hỗn hợp ở ví dụ trước, cụ thể là thông tin nhận được bằng cách tung đồng xu là pha tương đối và thông tin đồng thời của nó sẽ bị mất. Chính sự thiếu vắng pha tương đối đã phân tách trạng thái thuần khiết và trạng thái hỗn hợp. Một cách các trạng thái thay đổi từ thuần túy sang hỗn hợp là thông qua tương tác không kiểm soát được với môi trường.

Định nghĩa 11.1.1 Sự mất thuần túy trạng thái của hệ thống lượng tử là kết quả của sự vướng víu với môi trường.

Chúng ta sẽ không nói đầy đủ về suy biến. Tuy nhiên, rất đáng để phác họa cách nó hoạt động như thế nào, vì nó là đối thủ đáng gờm trong con đường dẫn đến sự hoàn thiện của máy tính lượng tử.

Trong tất cả các mô tả về hệ thống lượng tử, chúng ta đã ngầm giả định rằng chúng bị cô lập khỏi môi trường. Để thực tế, chúng ta sẽ cho phép chúng tương tác với thế giới bên ngoài. Ví dụ, một electron có thể bị ảnh hưởng bởi trường điện từ, nhưng trường điện từ này đã được kiểm soát. Một hệ thống được mô tả bởi ma trận Hamiltonian mô tả cả thành phần bên trong lẫn môi trường bên ngoài. Vì vậy, miễn là chúng ta biết ma trận Hamiltonian và trạng thái ban đầu là hoàn toàn có thể đoán trước được. Trong hoàn cảnh như vậy, hệ thống sẽ luôn phát triển từ trạng thái thuần túy này sang trạng thái thuần túy khác. Yếu tố không thể đoán trước là đo lường. Tóm lại, chúng ta giả định rằng sẽ biết chính xác môi trường ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống lượng tử.

Bây giờ hãy chuyển sang bối cảnh thực tế hơn: máy tính lượng tử của chúng ta, là một electron duy nhất, được nhúng vào môi trường lớn. Chúng ta có thể mô hình hóa hệ thống này bằng cách nghĩ môi trường như hệ thống lượng tử khổng lồ được tập hợp từ các thành phần của nó.

Để hiểu điều gì đang xảy ra, hãy bắt đầu với những thành phần con. Thay vì nhìn vào toàn bộ môi trường, chúng ta sẽ hạn chế tương tác với electron bên ngoài. Hãy giả sử là nó đã bị vướng víu vào một electron khác trong môi trường bên trong để tạo thành trạng thái toàn cục.

$$|\Psi_{global}\rangle = \frac{|00\rangle + \exp(i\theta)|11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (11.1)$$

Bây giờ, chúng ta chỉ cần đo spin của electron theo hướng x , giống như đã làm trước đây. Bước này tương ứng với $S_x \otimes I$, tức là, tích tensor S_x với I trên electron thứ hai. Do đó chúng ta phải tính toán:

$$|\Psi_{global}\rangle(S_x \otimes I)|\Psi_{global}\rangle \quad (11.2)$$

$$|\Psi_{global}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 0, 0, \exp(i\theta)]^T$$

và (chúng ta đang bỏ qua hệ số $\frac{\hbar}{2}$):

$$S_x \otimes I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11.3)$$

do đó, chúng ta chỉ đơn giản là đánh giá:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \exp(-i\theta) \frac{1}{\sqrt{2}} \right] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \exp(i\theta) \frac{1}{\sqrt{2}} \right]^T = 0 \quad (11.4)$$

Kết quả chính của phương trình trên là pha dường như đã biến mất: không có dấu vết nào của θ ! Chúng ta có thể nói điều này là vì một lý do: pha chỉ đơn giản là ẩn đằng sau bức màn được tạo ra bởi sự vướng víu. Để loại pha, chúng ta phải thực hiện phép đo trên cả hai electron. Nhưng thế nào? Chúng ta chỉ tính mức trung bình của $S_x \otimes S_x$ trên $|\Psi_{global}\rangle$. Giá trị bây giờ thực sự phụ thuộc vào θ .

11.2. HIỆN THỰC MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ I: BẦY ION

Trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận về việc triển khai cụ thể, xin nhắc lại rằng qubit là vector trạng thái trong không gian Hilbert hai chiều. Do đó, bất kỳ hệ thống lượng tử nào có không gian trạng thái 2^N chiều, ít nhất về nguyên tắc đều có thể được sử dụng để lưu địa chỉ của N qubit (thanh ghi q , theo ký hiệu của chương 7).

Nói chung, chiến lược chuẩn là tìm kiếm hệ lượng tử phù hợp. Sau đó, chúng ta có thể tạo ra thanh ghi q bằng cách kết hợp nhiều hệ với nhau. Hệ thống lượng tử hai chiều kinh điển là các hạt có spin (tiêu biểu là electron). Tuy nhiên có nhiều cách mã hóa qubit trong tự nhiên và spin không phải là cách duy nhất: đó là trạng thái kích thích của nguyên tử như chúng ta sẽ thấy sau đây.

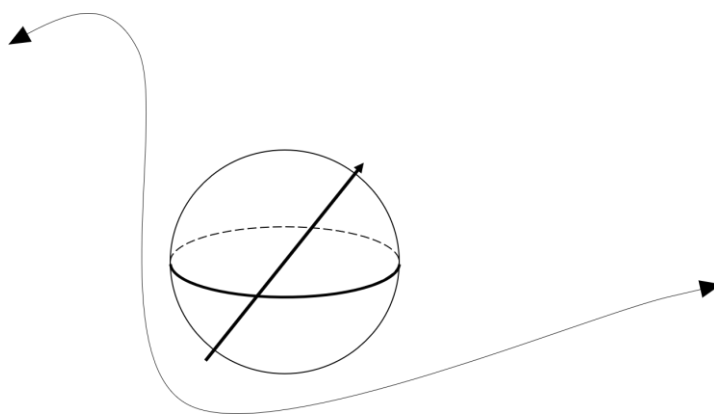
Tóm tắt các bước cần làm:

- Khởi tạo tất cả các hạt với trạng thái xác định.
- Thực hiện phép quay để điều khiển từng hạt bằng cổng lượng tử.
- Kết hợp trạng thái của hai hạt bằng cổng lượng tử tương ứng.
- Đo trạng thái của mỗi hạt một cách riêng biệt.

- Giữ hệ thống ổn định trên thanh ghi q và cố gắng cách ly khỏi môi trường, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn khi áp dụng cổng lượng tử.

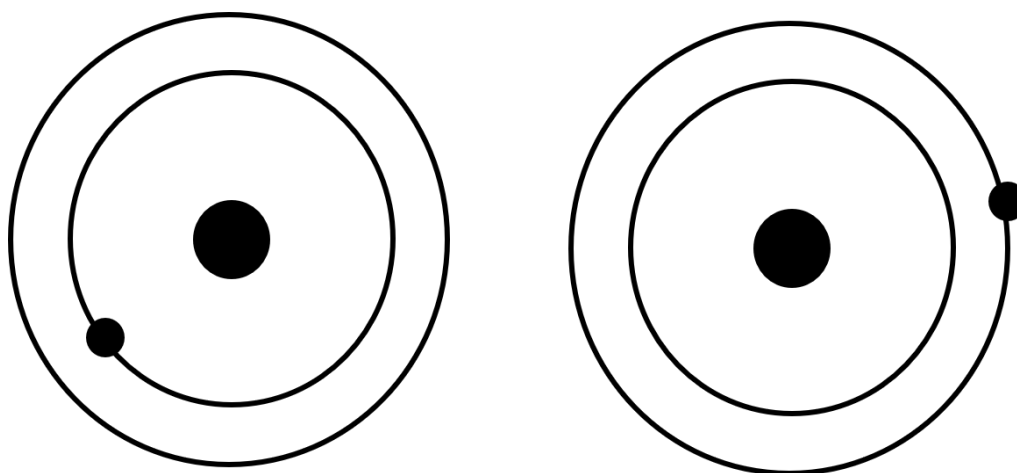
Đề xuất đầu tiên cho phần cứng lượng tử được gọi là bẫy ion (**ion trap**). Nó là phần cứng lượng tử lâu đời nhất vì xuất hiện từ giữa những năm 90, và nó vẫn được ưa chuộng nhất.

Ý tưởng rất đơn giản: như bạn có thể nhớ lại kiến thức hóa học, ion là nguyên tử có điện tích. Ion có thể là ion dương (cation), bị mất một hoặc nhiều electron hoặc ion âm (anion), nhận thêm một số electron. Các nguyên tử bị ion hóa có thể bị tác động bằng trường điện từ. Do đó, chúng ta có thể nhốt nguyên tử được ion hóa trong một thể tích cụ thể, được gọi là bẫy ion ([hình 11.4](#)).



Hình 11.4 Một ion bị bẫy

Qubit được mã hóa như thế nào? Một nguyên tử có thể ở trạng thái kích thích (**excited state**) hoặc trong trạng thái cơ bản (**ground state**) ([hình 11.5](#)).



Hình 11.5 Trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích

Hai trạng thái này đại diện cho hai mức năng lượng của nguyên tử và tạo thành cơ sở trực giao cho không gian Hilbert. Như đã biết, nếu chúng ta cung cấp năng lượng cho một nguyên tử ở trạng thái cơ bản bằng cách cho nó hấp thụ một

photon, nó sẽ ở trạng thái kích thích. Ngược lại, nguyên tử có thể mất năng lượng bằng cách phát ra một photon. Quá trình này được thực hiện bằng tia laser, tức là tia sáng đơn sắc. Lý do sử dụng laser là vì nó có độ chính xác cực cao, cho phép người vận hành “đánh trúng” các ion và nhờ đó kiểm soát thanh ghi lượng tử rất tốt. Chúng ta có thể khởi tạo thanh ghi của chúng ta về trạng thái ban đầu với độ tin cậy gần như 100%.

Tiếp theo, chúng ta cần thao tác lên thanh ghi. Như đã đề cập trong phần 7.2, bạn có thể tự do áp dụng thứ tự các cổng lượng tử. Lựa chọn cụ thể phụ thuộc vào kiến trúc phần cứng. Trong mô hình bẫy ion, lựa chọn thông thường như sau:

- Xoay qubit: bằng cách “đánh trúng” ion bằng xung laser với biên độ, tần số và thời gian nhất định, Chúng ta có thể xoay trạng thái của nó.
- Cổng hai qubit: các ion trong bẫy xâu chuỗi lại với nhau bởi chế độ giao động thông thường (common vibrational model). Một lần nữa, bằng cách sử dụng laser có thể ảnh hưởng đến chế độ của chúng và đạt được sự vướng víu. Lựa chọn ban đầu cho cổng hai qubit là cổng C - NOT, được đề xuất vào năm 1995 bởi Cirac và Zoller (1995).

Bước cuối cùng là đo. Về cơ bản, chúng ta sử dụng cùng một cơ chế để thiết lập quá trình đọc qubit. Ngoài hai trạng thái bền vững là $|0\rangle$ và $|1\rangle$ (cơ bản và kích thích), ion có thể đi vào trạng thái sống ngắn là $|s\rangle$ (“s” cho short). Hãy nghĩ về việc $|s\rangle$ nằm giữa hai trạng thái kia. Nếu ion ở trạng thái cơ bản và được đẩy tới $|s\rangle$ thì nó sẽ quay trở lại trạng thái cơ bản và phát ra photon trong thời gian ngắn. Mặt khác, nếu nó ở trạng thái kích thích, sẽ không xảy ra hiện tượng này. Bằng cách lặp lại quá trình chuyển đổi nhiều lần, chúng ta có thể phát hiện photon phát ra và xác định vị trí của qubit.

Để tổng kết phần này, chúng ta có thể liệt kê điểm mạnh và điểm yếu chính của mô hình bẫy ion:

- Ưu điểm, chế độ này có thời gian suy biến lâu, từ 1–10 giây. Thứ hai, các phép đo khá tin cậy, rất gần với 100%. Cuối cùng, chúng ta có thể dịch chuyển tức thời qubit, đó là một tính năng tốt.
- Nhược điểm, bẫy ion chậm về mặt thời gian (chậm ở đây nghĩa là phải mất hàng chục mili giây). Thứ hai, không rõ cách thức để thay đổi trạng thái của hàng ngàn qubit.

11.3. HIỆN THỰC MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ II: QUANG HỌC TUYẾN TÍNH

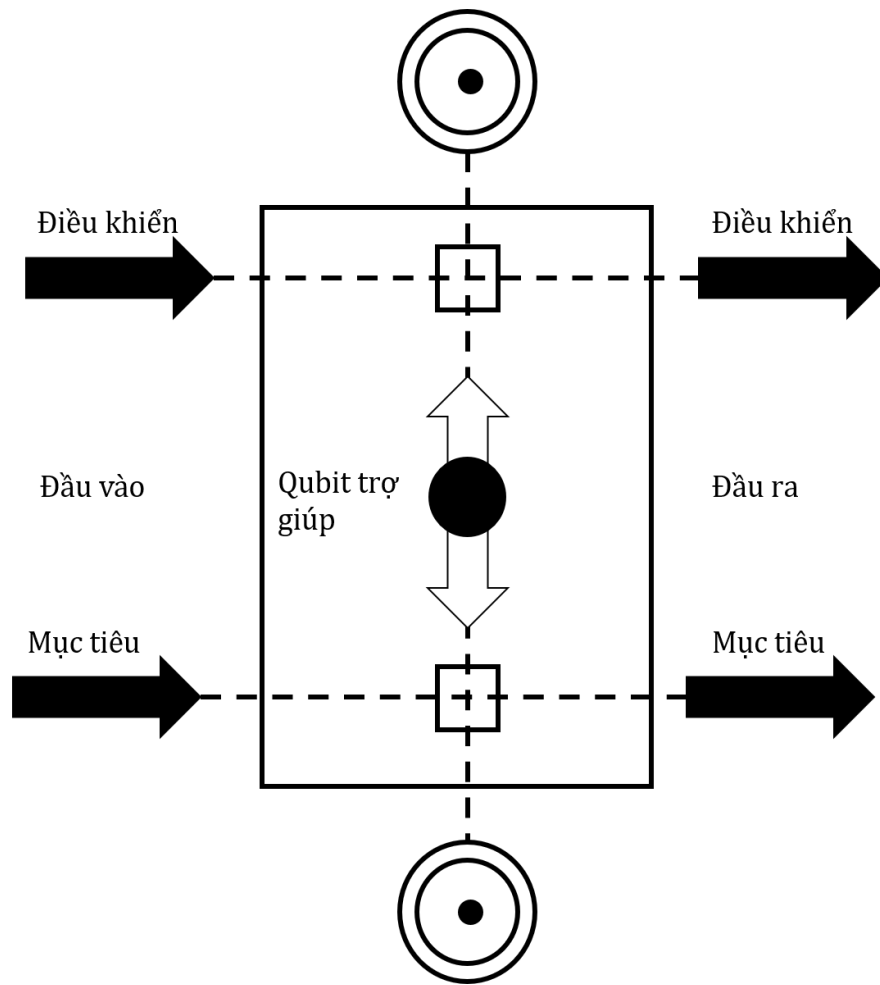
Việc cần hiện thực thứ hai của máy tính lượng tử chúng ta sẽ xem xét là phương pháp quang học tuyến tính. Ở đây, chúng ta tạo ra một cỗ máy hoàn toàn bằng ánh sáng.

Để xây dựng máy tính lượng tử, bước đầu tiên là nêu rõ cách hiện thực qubit. Như đã nói trong phần 5.1, mỗi hệ thống lượng tử có 2 chiều là cấu trúc hợp lệ. Lượng tử ánh sáng, hay photon là đủ tốt, nhờ hiện tượng vật lý được gọi là phân cực (phần 4.3). Tất cả chúng ta đều thấy sự phân cực: một chùm tia sáng truyền qua bộ lọc phân cực, và kết quả là một chùm sáng đơn cực, tức là sóng điện từ rung động dọc theo một mặt phẳng cụ thể.

Khi photon phân cực, chúng ta có thể quy định: phân cực dọc sẽ là $|0\rangle$ trong khi $|1\rangle$ sẽ được biểu diễn bằng phân cực ngang.

Việc khởi tạo ở đây rất đơn giản bằng bộ lọc phân cực thích hợp. Các cổng quan trọng hơn, đặc biệt là cổng Hadamard, vì các photon có khuynh hướng giữ nguyên. Do đó, phải xét về khía cạnh tiết kiệm, tức là, chỉ cần một số lượng nhỏ các cổng lượng tử. Chúng ta đã đáp ứng cổng C-NOT trong chương 5. Nếu đi theo con đường đơn giản, C-NOT sẽ cần hai photon. Điều này xảy ra rất hiếm và làm cho nó khá không thực tế.

Để tạo C-NOT, chúng ta cần input control, input target và nhiều công cụ quang học hơn. Cụ thể, chúng ta cần gương, bộ tách chùm phân cực, các photon trợ giúp, và máy dò photon đơn. Cách tiếp cận này được gọi là tính toán lượng tử quang học tuyến tính, hoặc **LOQC**, vì nó chỉ sử dụng nguyên tắc và phương pháp quang học tuyến tính. Trong **LOQC**, phép đo phi tuyến phát sinh từ việc phát hiện thêm các photon trợ giúp. [Hình 11.6](#) là sơ đồ cổng C-NOT **LOQC** (chi tiết có thể trong Pittman, Jacobs và Franson (2004)).



Hình 11.6 Ý tưởng cơ bản về LOQC dựa trên cổng C-NOT

Việc đo output sẽ không có gì khó khăn. Đơn giản là kết hợp các bộ lọc phân cực và máy phát hiện photon đơn.

Trước khi chúng ta kết thúc phần này, chúng ta hãy chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của lược đồ quang học:

- Ưu điểm, ánh sáng truyền đi. Điều này có nghĩa là các cổng lượng tử và thanh ghi lượng tử có thể kết nối dễ dàng thông qua sợi quang học. Trong các phương pháp khác như bẫy ion, bước này khá phức tạp. Đây thực sự là ưu điểm lớn vì nó tạo ra môi trường tuyệt vời cho tính toán lượng tử phân tán.
- Nhược điểm, không giống như electron hay các hạt khác, các photon không dễ bị vướng víu. Điều này là lợi thế, vì nó ngăn cản tương tác với môi trường nhưng cũng khiến việc áp dụng cổng lượng tử trở nên khó khăn hơn một chút.

11.4. HIỆN THỰC MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ III: NMR VÀ CHẤT SIÊU DẪN

Ngoài hai mô hình trên, có một số đề xuất khác đang được nghiên cứu và có thể sớm xuất hiện.

Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) (Nuclear Magnetic Resonance). Ý tưởng mã hóa qubit không phải là hạt hoặc nguyên tử, mà là trạng thái spin toàn cục của nhiều phân tử trong chất lỏng. Những phân tử này được đặt trong máy NMR, khá giống với các thiết bị chụp cộng hưởng từ trong bệnh viện. Toàn bộ các phân tử này cho phép cả hệ duy trì vướng víu trong khoảng thời gian tương đối dài (vài giây).

Hai máy NMR 2 qubit đầu tiên đã được chứng minh vào năm 1998 bởi J.A. Jones và M. Mosca tại Đại học Oxford và đồng thời là Isaac L. Chuang tại Trung tâm Nghiên cứu Almaden của IBM, cùng với các đồng nghiệp tại Đại học Stanford và MIT.

Máy tính lượng tử siêu dẫn (SQP) (superconductor quantum computers). Trong khi NMR sử dụng chất lỏng, SQP sử dụng vật liệu siêu dẫn bằng các mối nối Josephson (Josephson junction) - lớp vật liệu không dẫn điện mỏng được kẹp giữa hai phần kim loại siêu dẫn. Ở nhiệt độ rất thấp, các electron sẽ kết cặp trong chất siêu dẫn, và trở thành một "siêu chảy" không có điện trở và truyền qua môi trường dưới dạng sóng đơn nhất, đồng nhất. Sóng này rò rỉ vào giữa lớp cách điện. Dòng điện chảy qua lại qua đường giao nhau nhịp nhàng giống như quả bóng bàn.

Qubit được triển khai như thế nào? Thông qua mối nối Josephson, trạng thái $|0\rangle$ và $|1\rangle$ được biểu thị bằng hai dao động tần số thấp nhất của dòng điện qua mối nối. Tần số của các dao động này rất cao, hàng tỷ lần mỗi giây.

Vào năm 2001, thuật toán đầu tiên (thuật toán Shor) được thực hiện tại trung tâm nghiên cứu Almaden của IBM và Đại học Stanford. Họ đã giải được $15 = 5 * 3$, tuy không phải là con số ẩn tượng nhưng lại là một khởi đầu rõ ràng!

Năm 2005, NMR đã được áp dụng để chế tạo thanh ghi lượng tử 12 qubit. Cho đến nay, khả năng mở rộng có vẻ là một rào cản lớn. Về mặt tích cực, các đề xuất và phương pháp mới sẽ làm số lượng qubit tăng liên tục.

Điều đáng nói đến là năm 2020, đã có nhiều công ty kinh doanh bằng chính công nghệ tính toán lượng tử: D-Wave, Xanadu, Tháng 10/2019, IBM cũng đã phát triển được máy tính lượng tử có 53 qubit.

11.5. TƯƠNG LAI PHẦN CỨNG LƯỢNG TỬ

Nhà vật lý vĩ đại Niels Bohr, người tiên phong trong nghiên cứu cơ học lượng tử, có nói: "Dự đoán luôn luôn khó khăn, đặc biệt là tương lai."

Điều an toàn để nói là chắc chắn máy tính lượng tử sẽ hoàn thiện trong tương lai, có thể là trong 15 – 20 năm tới hoặc khả năng cao là sẽ ít hơn. Nếu điều đó xảy ra, nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu

tiên là mạng máy tính truyền thông và mật mã. Tuy nhiên, mã hóa lượng tử đã tồn tại để đảm bảo vấn đề này.

Máy tính lượng tử lớn tác động mạnh mẽ đến một lĩnh vực khoa học máy tính quan trọng khác, cụ thể là AI. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ý thức có quan hệ mật thiết với lượng tử. Thậm chí một số người còn nói rằng bộ não của chúng ta có thể mô hình hóa tốt hơn bằng QNN (quantum neural network) thay vì DNN (deep neural network) cổ điển. Một lĩnh vực nghiên cứu mới đã được sinh ra để kết hợp AI truyền thống với tính toán lượng tử. Sự giao thoa xảy ra theo hai cách, lĩnh vực này bổ trợ lĩnh vực kia và ngược lại. Ví dụ, thuật toán trong AI như thuật giải di truyền có thể thiết kế thuật toán lượng tử, gen mã hóa các mạch, chọn lọc tự nhiên và đột biến làm phần còn lại. Đây là một hướng quan trọng, tuy nhiên sự hiểu biết hiện nay về thiết kế thuật toán lượng tử vẫn còn khá hạn chế. Mặt khác, tính toán lượng tử tạo ra các công cụ mới cho AI. Một ví dụ điển hình là mạng tích chập lượng tử (quantum convolutional neural network). Ở đây, ý tưởng là thay thế phần tử của các bộ lọc bằng giá trị phức, tương tự như trong phần 3.3.

LỜI KẾT

Trong quá trình khám phá những điều mới mẻ của nhân loại trong bất kì lĩnh vực nào, có lẽ bạn đọc cũng giống như chúng tôi, hay nhiều người khác đã cảm nhận được sự khó khăn, sự đơn độc lẫn sự hoài nghi đến từ mọi người xung quanh khi du hành trên con thuyền của tri thức.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực sẽ đều được đền đáp xứng đáng. Đó là hạnh phúc, niềm vui sướng khi cảm nhận được vẻ đẹp của tri thức, vẻ đẹp của thiên nhiên, về những sự thật về thế giới chúng ta đang sống.

Cho đến nay, vẫn có nhiều người, thậm chí các nhà khoa học còn hoài nghi về tính cách mạng của máy tính lượng tử, cho rằng chúng phi thực tế và khó có thể ứng dụng, ít nhất là trong vài chục năm nữa. Tuy nhiên, có một câu nói chúng tôi rất thích khi phản biện về vấn đề này, đó là: “The dreams of today are the reality of tomorrow” trích từ Quantum computing for computer scientists, (Noson S. Yanofsky, Mirco A. Mannucci, 2008).

“Những giấc mơ hôm nay sẽ là thực tế của ngày mai”.

Tài liệu tham khảo

1. Nielsen, M. A., & Chuang, I. (2002). Quantum computation and quantum information.
2. Yanofsky, N. S., & Mannucci, M. A. (2008). *Quantum computing for computer scientists*. Cambridge University Press.
3. Benioff, P. (1982). Quantum mechanical models of Turing machines that dissipate no energy. *Physical Review Letters*, 48(23), 1581.
4. Deutsch, D. (1985). Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer. *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*, 400(1818), 97-117.
5. Deutsch, D. E. (1989). Quantum computational networks. *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*, 425(1868), 73-90.
6. Yao, A. C. C. (1993, November). Quantum circuit complexity. In *Proceedings of 1993 IEEE 34th Annual Foundations of Computer Science* (pp. 352-361). IEEE.
7. Bernstein, E., & Vazirani, U. (1997). Quantum complexity theory. *SIAM Journal on computing*, 26(5), 1411-1473.
8. Barenco, A., Bennett, C. H., Cleve, R., DiVincenzo, D. P., Margolus, N., Shor, P., ... & Weinfurter, H. (1995). Elementary gates for quantum computation. *Physical review A*, 52(5), 3457.
9. Lloyd, S. (1995). Almost any quantum logic gate is universal. *Physical Review Letters*, 75(2), 346.
10. Barenco, A., Deutsch, D., Ekert, A., & Jozsa, R. (1995). Conditional quantum dynamics and logic gates. *Physical Review Letters*, 74(20), 4083.
11. Deutsch, D., & Jozsa, R. (1992). Rapid solution of problems by quantum computation. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences*, 439(1907), 553-558.
12. Simon, D. R. (1997). On the power of quantum computation. *SIAM journal on computing*, 26(5), 1474-1483.

13. Shor, P. W. (1994, November). Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. In *Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science* (pp. 124-134). Ieee.
14. Vandersypen, L. M., Steffen, M., Breyta, G., Yannoni, C. S., Sherwood, M. H., & Chuang, I. L. (2001). Experimental realization of Shor's quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance. *Nature*, 414(6866), 883-887.
15. Grover, L. K. (1997). Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack. *Physical review letters*, 79(2), 325.
16. Bennett, C. H., & Brassard, G. (1984, December). Quantum cryptography: Public key distribution and con tos5. In *Proceedings of the International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*.
17. Shor, P. W. (1995). Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory. *Physical review A*, 52(4), R2493.
18. Steane, A. M. (1996). Error correcting codes in quantum theory. *Physical Review Letters*, 77(5), 793.
19. Shannon, C. E. (2001). A mathematical theory of communication. *ACM SIGMOBILE mobile computing and communications review*, 5(1), 3-55.
20. Jozsa, R., & Schumacher, B. (1994). A new proof of the quantum noiseless coding theorem. *Journal of Modern Optics*, 41(12), 2343-2349.
21. Bennett, C. H., Brassard, G., Crépeau, C., Jozsa, R., Peres, A., & Wootters, W. K. (1993). Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels. *Physical review letters*, 70(13), 1895.
22. Bouwmeester, D., Pan, J. W., Mattle, K., Eibl, M., Weinfurter, H., & Zeilinger, A. (1997). Experimental quantum teleportation. *Nature*, 390(6660), 575-579.